德麦国际专著　第二十四卷

SDE 交互医学

慢性病的发生学解释与持续康复

SDE Interactive Medicine

王德生、Zhou Long

阅读　学习　智能问对

2026 年 10 月 30 日　统稿三审修订版

ISBN 978-1-970820-44-7

德麦国际有限公司

Demai International Pte. Ltd.

出版信息

SDE 交互医学　慢性病的发生学解释与持续康复

作者　王德生、Zhou Long

卷号　第 24 卷

ISBN　978-1-970820-44-7

出版方　德麦国际有限公司 Demai International Pte. Ltd.

版本　2026 年 10 月 30 日统稿三审修订版

开本　190×250 毫米

正文　226,106 汉字　五编六十章

本书以作者提供的八篇文稿为基础。本版在已有正式文本上进行结构与术语统稿、医学证据编校、版式和出版一致性复核。三审属于内部编辑审查，不等同于独立医学同行评审或临床疗效验证。

正文区分既有医学证据、作者理论、构造案例与待检验假说。返青和重返年轻指能力更新的研究概念；诊断、处方及药物调整仍需结合个体情况由临床团队作出。

学习稿与智能体围绕本书各章研读。学习任务不是著者原文或能力认证；读者的初答、复答和本人确认修订分别保留。

https://sdeuniverses.com/books/m/24/

目录

导论 从疾病的显露走向健康能力的发生……6

第一编 医学对象与发生学基础……9

第 1 章 为什么慢性病需要过程视角……10

第 2 章 显露不是孤立指标……15

第 3 章 差异序列与收尾能力……20

第 4 章 特征纠缠如何进入医学解释……25

第 5 章 从 SIO 历史语言到 SDE 统一语言……31

第 6 章 三方程的解释责任与检验边界……36

第 7 章 六条路径与临床问题的进入顺序……41

第 8 章 三原理和三律不能混为一谈……46

第 9 章 特征律与健康能力的形成……51

第 10 章 自由律与身体可选择的路径……56

第 11 章 幸福律与负荷的转换释放……61

第 12 章 三医协同的证据与责任……66

第二编 从发生学判断到康复实践……71

第 13 章 从个人生活中建立第零轮记录……72

第 14 章 风险能力与生活价值的共同目标……77

第 15 章 呼吸训练的入口与限度……82

第 16 章 饮食序列与可持续的营养支持……87

第 17 章 身体活动与可恢复的负荷……92

第 18 章 力量耐力和日常功能的不同任务……97

第 19 章 睡眠恢复和压力事件的收尾……102

第 20 章 场粒子波作为操作语言……107

第 21 章 从发生到发展形成与恢复……112

第 22 章 年轻作为能力更新的研究命题……117

第 23 章 怎样测量恢复而不制造新负担……122

第 24 章 复盘回写与个体化路径……127

第三编 高血压的过程解释与长期照护……132

第 25 章 高血压从测量开始……133

第 26 章 压力显露与多种致病路径……138

第 27 章 血管调节和循环负荷……143

第 28 章 从情境到血压变化的时间序列……148

第 29 章 压力释放命题的价值与反例……153

第 30 章 降压治疗的获益负担和误读……158

第 31 章 生活干预怎样进入循环照护……163

第 32 章 运动呼吸和恢复的联合观察……168

第 33 章 继发原因共病与转诊边界……173

第 34 章 老年与脆弱状态中的治疗目标……178

第 35 章 稳定控制之后怎样讨论调整……183

第 36 章 高血压发生学模型的研究设计……188

第四编 血脂异常的周转视角与风险治理……193

第 37 章 血脂异常不是一种物质的道德问题……194

第 38 章 脂蛋白运输与长期暴露……199

第 39 章 脂不走命题需要怎样的限定……204

第 40 章 肝脏肌肉与代谢网络……209

第 41 章 耐力活动与燃料利用的边界……215

第 42 章 饮食改变的质量与持续性……220

第 43 章 遗传因素和继发性异常……225

第 44 章 降脂药物与能力建设的协同……230

第 45 章 症状体感和化验不能互相替代……236

第 46 章 多重危险因素的联合判断……241

第 47 章 生活案例中的路径调整……246

第 48 章 血脂发生学模型如何被反驳……251

第五编 糖尿病与持续康复的整合……256

第 49 章 糖尿病的类型与本书适用范围……257

第 50 章 餐后显露和回位序列.....262
第 51 章 胰岛素作用与组织差异.....267
第 52 章 骨骼肌能力的价值和限度.....272
第 53 章 糖脂转换与混燃区假说.....277
第 54 章 症状解释与急性失代偿识别.....282
第 55 章 饮食活动药物和监测的配合.....287
第 56 章 缓解复发和长期随访.....292
第 57 章 共病中的三病整合路径.....297
第 58 章 患者家庭医护和智能工具.....302
第 59 章 从个体记录到可检验研究.....307
第 60 章 能力更新与医学承诺的边界.....312
结语 让健康能力获得持续发生的条件.....317
参考文献与材料说明.....320

导论 从疾病的显露走向健康能力的发生

一个人的血压得到控制，日常活动却可能仍受限制；另一个人的运动能力提高，心血管风险却未必已经降到适宜范围。这两种情形提醒我们，医学判断必须同时面对不同层次的事实。病情指标、重要临床结局、身体能力与生活价值各有解释责任。把其中任何一项扩大为全部健康，都可能使治疗失去方向。本书提出的 SDE 交互医学，正是围绕这些事实之间如何形成可持续的联系，重新组织慢性病的理解、照护和研究。

SDE 由显露 S、差异序列 D 与特征纠缠系统 E 三维构成。显露是可以辨认和比较的存在样态，既包括经过规范测量的指标，也包括活动表现及当事人的体验。差异序列追问变化怎样接续，什么条件下能启动，经过哪些转换，怎样结束并进入下一阶段。特征纠缠系统追问不同特征如何相互限定，使某条序列成为可能，或使它持续受阻。三维不分别代表患者、治疗和环境，而是在同一问题中承担不同的解释责任。比如一段步行之后的疲劳，不能只被命名为一个症状，还需要辨认负荷如何进入生活、恢复如何发生，以及睡眠、药物作用、疾病状态和任务要求之间具体存在什么关系。

E 具有正式的三层结构：E1 为三界，包括理念、现实、自我；E2 为信息，包括符号、逻辑、数学；E3 为能量，包括内能、动能、势能。本书在不致混淆时将特征纠缠系统简称为特征纠缠，但这个简称不取消三层结构，也不把 E 缩成身体之外的环境名单。三层用于检查同一过程中的不同特征及其联系，不能被分配给三个独立器官，更不能单凭理论名称推出生理机制或疗效。第 4 章将进一步说明这三层怎样进入具体医学问题。

这里的过程视角不以否认病理诊断和治疗证据为前提。现代医学已经发展出康复医学、预防医学、生活方式干预与患者中心照护。降压、降脂及适宜的降糖治疗，不能被一概说成只改变表面数字。疾病风险降低本身就是对生命过程的实质改善。SDE 若要有额外价值，需要说明它是否帮助识别此前遗漏的问题、改善不同措施的协同、形成可检验的假说，并在适当研究中证明这些贡献。仅把已有知识翻译为三个字母，不构成新的临床发现。

本书的理论来源是作者提供的八篇文稿。这些文稿从慢性病的发生学纲领出发，讨论三律方法、三医协同、高血压、血脂异常、糖尿病及年轻状态。其共同关切是：为什么一些改善难以成为稳定能力，为什么生活扰动会反复打断恢复，以及怎样让一次行动的结果进入后续生活。正式稿保留这一关切，同时统一前后不一致的术语，拆开哲学判断与生理机制，补足反例和证据责任。原稿中以结构直接定义 S、以动力直接定义 E 的表述，在此分别收束为显露与特征纠缠的特定解释。早期 SIO 语言保留在理论沿革之中，不再承担全书当前概念的定义工作。

所谓收尾，是本书的一项工作概念。它不是把人体带回毫无变化的零点，也不意味着血压、血糖或激素必须归零。它指一个有边界的活动事件结束后，相关反应在合理条件下进入可继续生活的状态。一次活动完成而整夜不能恢复，与活动后得到适当休息并能维持日常任务，是两种不同的过程。判断这种差别，需要明确事件、观察窗口、比较基线及可能的其他原因。没有这些限定，收尾就容易成为对所有不适的笼统命名。

恢复与能力更新也应区分。休息后回到原有任务水平，可以叫恢复；在可比条件下，经过较长时期能够以适宜代价承担更多或更重要的任务，才有理由讨论能力变化。两者都不能由一次好转证明。对某些疾病，维持能力、减轻症状与保护生活自主性已经是有意义的目标，不必要求每个人持续升级。进展性病程、不可逆损伤、衰弱及资源不足，都要求调整期待。医学的价值不能以患者最终是否符合某种理想体能来裁定。

原稿使用返青和重返年轻，意在强调健康能力可以重新发生。本书保留其哲学意义，将其限定为能力更新的候选评价框架，不把它写成年龄逆转的事实。一个人能重新参与所珍视的生活，值得认真评价；这种改善并不能单独证明组织再生、寿命延长或疾病治愈。把目标说得准确，并不会削弱理论的创造性，反而让研究者知道应当观察什么、需要排除什么，以及什么结果足以修正主张。

全书依次展开五项任务。第一编建立理论与证据边界，说明三维、三方程、六路径、三原理和三律怎样进入医学解释。第二编将这些判断落实为记录、目标、呼吸、饮食、活动、恢复与复盘的方法。第三至第五编分别讨论高血压、血脂异常与糖尿病，让共同语言接受不同病理机制的检验。病种之间允许出现不同结论：某个概念可能有解释帮助，另一个概念可能只发挥整理作用，也可能遇到明确反例而需要修改。

阅读本书的一个基本方法，是不断追问每句话的身份。作者的本体论命题回答如何组织问题；医学证据回答某种诊断或干预在何种人群和条件下得到支持；构造案例用于展示推理，不提供疗效证明；研究设计提出未来怎样检验，不能充当已经取得的结果。我们不把这些身份混在同一套肯定语气里。尤其在药物调整、运动负荷及所谓逆转问题上，判断应由适宜的临床证据和专业评估承担，不能由哲学演绎替代。

全书希望形成一种既能提出新问题、又允许答案修正理论的发生学医学。它从一个人的实际生活开始，将显露放回变化，把变化放回相互限定的条件，再将所得判断送回下一次行动和观察。能否更好地保护生命、支持有价值的生活，并形成可被其他人检验的知识，是这条道路需要持续回答的问题。

第一编

医学对象与发生学基础

第 1 章　为什么慢性病需要过程视角

第一节 慢性不仅表现为时间延长

慢性病首先是需要准确诊断和长期照护的医学问题。本书从过程进入，并不是重新给所有慢性疾病下一个共同病因的定义，而是追问疾病进入生活之后，治疗、活动与恢复怎样相互接续。疾病持续多年，与一个人长期无法完成某些重要活动，是有关联但不能混同的两件事。前者需要病程和病理知识，后者还需要了解任务、资源、情境及其变化。仅凭病程长，不能推出身体必然失去全部自我调节能力；仅凭一个人仍能工作，也不能推出疾病风险已经得到妥善处理。

原稿把慢性化描绘为拖延、反复和难收尾，这组词的价值在于把注意力带回事件的后半段。一次活动是否完成，不能只看开始时有多积极，也不能只看当场能够坚持多久。活动结束之后的生活是否被挤占，后续任务能否接续，原有治疗是否仍能执行，都属于过程的结果。这里提出的是观察范围的扩展。若把所有疾病都归结为收尾失败，便会丢失遗传、感染、免疫、结构损伤等不同机制；若完全忽略收尾，又会看不到同一处方为什么在不同生活中产生不同负担。

可以用一个构造案例说明这种区分。某位需要长期复诊的上班者，希望恢复下班后的散步。第一周，他只在空闲的一天散步，第二周则在连续加班之后照搬同样安排。表面上，两次活动的路线没有改变；实际过程却不同：前一次活动前有休息，后一次活动挤占了睡眠，还使第二天准备早餐更加仓促。如果只记录完成与否，两次都可以记为成功；若观察活动与后续生活的接续，第二次便提出了新的问题。这个案例不证明某种生理机制，只显示研究对象应当包括活动之间的联系。

过程也不等于无限追溯。任何研究都要划定事件边界，否则一个人的全部人生都会被要求成为一次诊疗的材料。对于散步，可能先限定为活动前的准备、活动本身及其后的恢复窗口；对于治疗执行，可能先限定为取药、用药、复诊之间的连接。边界的选择应由实际疑问决定，并允许修订。若主要问题是取药困难，增加运动记录并不能回答它；若主要问题是活动后出现新的不适，单纯追问患者是否有毅力同样失去方向。

因此，过程视角的第一项贡献，是把“发生了什么”与“它怎样进入下一件事”放在一起。它让完成的含义变得严格：一次改变不仅有起点和结果，还有使结果得以保持的条件。不过，保持也不能成为对患者的新要求。某些治疗的合理目标就是减轻当下痛苦、维持现有能力或减缓恶化。没有持续进步，并不自动说明过程组织失败。承认疾病和生活的限制，才可能提出合乎现实的下一步。

一个事件的结束，往往还是另一个事件的准备。今天为完成活动而占用了本应休息的时间，代价可能在下一项任务中才显露；今天为了照护需要而降低活动要求，也可能使重要生活关系得以维持。因此，过程研究不能只问某一段是否效率更高，还要问成本被转移到哪里。没有辨认这种转移，所谓优化可能只是把困难从容易观察的位置移到了不易观察的位置，或者从患者转移给了照护者。

第二节 从一次改善走向可以接续的生活

人们容易把改善理解为两个时点之间的差值：今天比昨天轻松，复查比上次理想。这类比较有必要，却不能独自说明改善如何发生，也不能说明它能否持续。一个更适宜的过程判断，需要同时交代改变了什么、比较条件是否相近、付出了什么代价，以及观察持续了多久。否则，任务减轻造成的轻松可能被误当作能力增加，偶然波动可能被误当作治疗成功，而真正稳定的风险控制又可能因为不够令人兴奋而受到低估。

对慢性病而言，“稳定”不是一个应被轻视的目标。原稿担心稳定而脆弱，提醒我们检查稳定的代价，但不能由此把稳定控制解释为虚假的健康。一个人能够在合适治疗下避免风险扩大、维持工作和家庭生活，这本身可以是重要成果。问题应当具体化：这种稳定是否伴随无法接受的不适或负担，是否还有尚未满足的功能需要，是否能够通过调整照护安排改善。这样问，比预先宣布稳定必然遮蔽衰退更有解释力。

在前述构造案例中，安排调整可以有不同方向。如果散步与家庭晚餐冲突，先改变时间可能比增加训练强度更有价值；如果路线需要频繁穿越车流，换到可达的安全路线可能比要求患者克服恐惧更合理；如果活动受到新发症状限制，则需要医学评估。三种情形都表现为活动不能持续，但它们的障碍不同。用一个“恢复能力不足”概念包办，反而会遮蔽真正可改变的条件。过程视角必须产生这种分辨力，才不只是更长的叙述。

接续性还包含目标之间的关系。患者可能同时希望控制疾病、保持收入和照顾家人。如果一个方案要求的时间超过他能够支配的时间，那么执行困难不能简单归结为意愿不足。把任务排列出来，只是第一步；进一步要辨认哪两项要求在同一时段争夺同一种资源，什么改变能够缓解这一冲突，以及缓解后是否产生新的负担。例如，把复诊与其他必要事务协调到同一天，可能减少往返，却也可能使当天过于疲惫。所谓优化，需要比较具体后果。

这种比较说明，健康能力不是脱离任务的总分。能够完成一段步行，不能自动推出能够承担整日照护；能够较快完成某项工作，也不能自动推出完成后的恢复较好。能力必须与任务、支持条件和代价相联系。研究者若只保留成功表现，删除完成任务所依赖的协助，就会把关系中的成果误写为个人内部独有的性质。本书讨论能力更新时，始终保留这些条件，因为能够恰当使用支持，也是持续生活的一部分。

第三节 过程视角与现有医学怎样相接

提出发生学医学，需要先承认已有医学的实际内容。世界卫生组织将康复置于健康状况与环境互动之中，关注功能、独立生活和有意义的参与，并强调以个人目标为依据。[世界卫生组织 2024] 因此，重视过程和生活并非 SDE 首次赋予医学的任务。本书若把现代医学描写成只会看数字、只会处理零件，就无法与真实的临床实践展开对话，也无法判断自己的增量究竟在哪里。

SDE 的候选贡献在于组织解释责任。显露要求说清当下可辨认的表现，差异序列要求说明变化怎样接续，特征纠缠要求说明哪些特征相互限定。仍以散步为例，完成活动及其代价是显露的一部分；准备、行走、结束、恢复构成需要考察的差异序列；工作时间的不可变性与睡眠时段的可用性相互限定，则可以构成一个具体的纠缠问题。这里的 E 不是把工作、睡眠和家庭列在同一张清单上，而是指出它们在什么条件下不能同时满足。

这种组织方式还需要接受比较检验。假如既有的康复评估已经准确识别时间冲突，并通过协调安排解决问题，那么 SDE 可能只提供另一种表述，不应重复宣称发现。如果 SDE 促使团队补记活动后的恢复，发现此前没有被讨论的负担，并据此改变计划，则可

以提出它具有组织上的帮助。要进一步声称改善了治疗效果，还需要适当的研究设计。问题识别、照护改进和临床获益，是三个不同层级的主张，不能从第一项直接跳到第三项。

反例在这里十分重要。一个人的活动持续性下降，可能是新的疾病变化，也可能是照护条件改变，未必是本书所说的差异序列失能。一个人需要更多药物，也可能源于更准确的诊断或更充分的风险管理，不能据此认定治疗造成内生能力衰退。面对这些可能性，过程记录的作用是为判断提供线索，而不是提前宣布答案。能容纳竞争解释的理论，比能够把所有结果改写为自身胜利的理论更值得使用。

本书因此把发生学转向理解为问题组织的扩展。它要求在必要的疾病知识之外，追踪治疗和生活如何共同发生，并进一步询问哪些关系可以改变。它并不从哲学概念直接推出药物优劣，也不从“自然”“内生”这些词直接推出疗效。外部支持可能保护能力，内部调节也可能参与病理过程。评价必须回到具体作用、适用条件和结果，而不是根据来源的内外给治疗排定高低。

发生学也需要区分形成新能力与重新发现已有能力。某人第一次在合适支持下完成任务，并不能据此断言身体刚刚生成了新结构；也许此前的能力一直存在，只是没有合适机会表现。两种情形对生活都可能有价值，却对应不同研究问题。前者需要讨论能力怎样改变，后者需要讨论限制怎样被解除。把二者都称为重生，会让语言获得感染力，却使机制判断失去精度。

第四节 把可继续性转化为有边界的研究任务

可继续性是本书的重要判断，但若不加限定，它也会成为空泛口号。继续什么，由谁承担，维持多久，允许何种代价，都需要事先说明。患者希望继续的生活，与研究者最容易测量的活动，未必重合。照护方案若仅追求记录整齐，却迫使患者放弃最珍视的角色，就可能在完成研究任务的同时削弱生活目标。可继续性因此首先要求协商，随后才进入观察和比较。

协商不能取消证据边界。患者重视的体验应当被认真记录，但良好体验不能替代风险评估；临床团队掌握的风险证据需要进入决策，但也不能使生活负担失去被讨论的资格。在条件允许时，应当把这两类问题放到同一次讨论中，明确哪些判断已有较强依据，哪些

仍需观察，哪些是患者在了解信息后作出的价值选择。理论的作用是使不同责任彼此可见，而不是让一种语言吞并其余语言。

记录的规模也应受目的约束。若一个简短的活动说明和恢复描述已经能回答当前问题，就没有必要要求患者不断填写复杂表格。记录过多可能占用休息，使人把每次波动都体验为失败。反过来，如果没有留下关键变化的时间和条件，后续复盘又容易沦为印象争论。恰当的记录应当能够改变一个具体判断；无法说明用途的指标，不能仅因为容易采集就成为长期任务。

对本书而言，一个合格的过程问题应当允许出现三种答案：关系确实值得改变；现有安排已经足够；资料尚不足以判断。第三种答案尤其需要保留。把不确定性当作怠惰，会诱使人仓促加码干预；把理论完整性当作疗效证明，则可能使患者承受不必要的试错。研究的诚实就在于让未知保持可辨认，并为下一次观察规定能够缩小它的条件。

过程目标还需要有退出和转向的条件。若观察已经回答问题，持续记录便不应成为永久义务；若原先的生活目标发生变化，方案也应重新协商。一个人在某段时期希望恢复工作，另一时期可能更重视减少往返就医的负担，这并非前后不一致，而是生活条件和价值排序发生了变化。可继续性所保护的是人的生活，不是某一套计划永远继续的资格。

由此，慢性病需要过程视角，并不是因为所有病都具有同一个发生学根因，而是因为长期照护必须不断协调疾病风险、身体能力与生活安排。SDE 提供一组组织这些问题的概念，它的价值有待在具体实践中逐项检验。要完成这样的检验，首先必须知道我们究竟看见了什么：一次测量、一次感受或一次活动表现分别能够支持什么判断，又在哪一步被扩大成了不应承担的结论。下一章由此进入显露的讨论。

第 2 章　显露不是孤立指标

第一节 看见一种表现需要说明看见的条件

上一章把慢性病问题放回长期过程。这个转向必须从可靠的观察开始，否则过程叙述越丰富，误解也可能越复杂。S 在本书中统一称为显露，指在具体条件中能够被辨认、描述和比较的表现。它包括规范测量的结果、活动中的表现及当事人的体验，但不等于某一项数字，也不等于藏在数字背后的单一结构。把 S 直接解释为结构，会使症状、时间波形和生活参与被迫挤进一个静态容器；把 S 解释为任意感受，则又失去公共检验的基础。

显露具有条件，不意味着事实由观察者随意创造。血压测量需要仪器、操作和记录规则，正因为这些条件能够影响读数，才需要规范和核查。病理过程并不会由于没有被测量便停止存在；然而，人们要对它作出可沟通的判断，就必须说明观察从何而来。这里需要区分自然事件的发生，与关于事件的证据如何形成。SDE 关注两者的联系，不能把测量条件的重要性夸大为语言制造了疾病。

“我今天很好”也是一种显露，但它的含义需要展开。它可能表示没有明显不适，也可能表示完成了一件重视的事情，或者只是比前几天轻松。若研究者没有追问比较对象，便把这句话记为功能改善，就已经改变了原话的证据身份。相反，若仅因它不能直接换算为化验值而删除，又会丢失患者生活中的重要信息。恰当的做法不是立即排出高低，而是让这句话保持其原有含义，再考虑是否需要补充观察。

一个构造案例可以显示这种差别。两位受访者都说“走路容易了”。第一位是同样路线所需休息减少，第二位是家人陪伴后不再害怕独自外出。两人的体验都值得记录，但变化的条件不同。前一种描述可能引向活动能力的进一步评估，后一种则提示安全感与陪伴条件的作用。若把两者合并成一个体力上升分数，研究就会丢掉最可能帮助安排后续生活的信息。

因此，显露的基本单位不宜只是一个未经说明的结果，而应当是一项带有条件的陈述：谁在什么情形下，通过什么方法，呈现了何种表现。对于专业测量，条件可以有明确

规范；对于生活经验，条件可以从少量关键事实开始。要求说明条件，并非要求每个人成为实验员，而是避免在信息不足时赋予结果过多含义。可辨认的条件越明确，跨时点和跨情境比较才越有基础。

观察还会受到命名的影响。当访谈只问“有没有坚持”，受访者容易把没有完成任务解释为道德上的不足；如果改问“什么情况使原定安排改变”，资料则可能显露交通、疲惫或照护冲突。两种问法并不是在制造两种任意的事实，而是在选择可以进入表达的方面。研究者应反省自己的问题是否预先排除了某些答案，并让患者有机会用自己的语言补充。这是显露形成过程中的一项具体责任。

第二节 指标能够说明什么取决于比较方式

指标的力量来自有规则的比较。读数可以与既定标准比较，也可以与同一人在可比条件下的既往记录比较，还可以进入人群研究。三种比较回答的问题不同。与标准比较，帮助辨认某些风险或诊断可能；与个人既往比较，帮助观察变化；进入人群研究，则需要相应方法估计群体关系。不能因为同一数字出现在三种比较中，就把三种推断视为等价。

世界卫生组织指出，高血压常常没有明显症状，辨认它需要血压测量与专业评估。[世界卫生组织 2025] 这给显露讨论提供了一个明确边界：当事人感觉良好，不能据此排除血压问题。身体体验与血压读数各自揭示不同方面，二者不一致时，应进一步辨认原因，而不能让其中一项宣布另一项无效。所谓整体观察不是用主观印象取代专业测量，而是把不同证据放在它们适合回答的问题上。

比较还容易受基线选择影响。假设一个构造案例中的观察者只拿最疲惫的一天与状态较好的一天相比，他很容易得出显著改善的印象。但如果前一天恰逢额外工作，后一天恰逢休息，那么差异可能首先反映任务不同。若把任务条件完全排除，又可能错失一个有实际价值的发现：减少不必要负担确实使生活更可承受。关键不是抹去这种改善，而是准确命名它，不把条件改善自动写成身体内部能力增长。

同理，一个人通过辅助设备完成任务，不能被说成任务没有完成，也不能被写成无需支持便已完成。前一种判断贬低支持的价值，后一种判断掩盖支持的必要性。显露的记录

应同时保留成果与条件。这样，随访中若支持被撤去、换用或无法取得，表现变化才有可能得到正确理解。把条件删去之后得到的简洁数字，未必比稍长的条件化描述更科学。

时间尺度也会改变比较的意义。一次活动之后的变化、连续数日的表现和长期临床结局，不能只因都表现为“改善”便相互代替。短期变化可以帮助提出问题，长期趋势需要更稳定的观察，临床结局则有自身证据要求。本书不会要求每个生活问题都等待大型试验才被讨论，但会阻止把日常记录越级解释成疾病风险已经下降。不同层次的判断可以同时存在，只须明确各自凭据。

精确还需要与正确区分。一个设备给出许多小数位，并不说明其测量条件适合当前问题；一项体验使用较粗的等级，也不说明它没有信息价值。关键是误差是否被了解、同一方法能否在适当条件下重复，以及变化幅度是否足以支持所作判断。对于没有得到验证的自编评分，本书只能把它当作沟通和探索工具，不能因为写成数字就赋予诊断资格。

第三节 不同显露之间的分歧是问题入口

在实际照护中，最需要解释的常常不是所有结果一致，而是它们彼此分离。指标改善而疲劳未减，活动增加而体验变差，患者自觉好转而某项风险仍然存在，这些情形不能被简单归为某一方看错了。分歧提示不同观察可能指向不同过程，也可能存在测量问题、任务变化或尚未发现的因素。SDE 研究应从这种分歧提出较小且可回答的问题，而非立即用整体失衡作结。

例如，在一个构造案例中，患者说近期能外出更多，照护者却说他回家后更需要帮助。两种陈述并不矛盾：活动范围可能扩大，而活动后的支持需求也可能增加。是否值得继续这种安排，不能只取决于谁的描述更积极，还要看患者珍视什么、负担由谁承担、是否存在改善方案，以及医学风险如何。这里的价值判断与事实判断相互联系，却不能混为一项。记录清楚分歧，是共同决策的前提。

再看药物负担。药量减少是一项可以记录的变化，却不能单独作为康复成功的通用指标。若没有相应适应证和风险评估，减少并不天然代表获益；长期需要药物，也不天然代表身体失去自主性。把药物数量规定为唯一裁判，会使其他结果被迫服从它。本书讨论能

力时，应记录治疗条件怎样支持或限制生活，而不预先把使用外部帮助定义为失败。对一个人的自由而言，可靠而可获得的帮助，有时恰是行动可能性的条件。

不同观察者的位置也会影响显露的范围。医生可能看到复诊时的情况，家人看到晚间生活，患者则经历两次接触之间的变化。任何一方的视野都有边界。整合并不意味着三者意见必须一致，而是弄清各自在何种时段、条件和任务中作出判断。若家人把患者选择休息解释为消极，患者把医生的风险提醒解释为否定进步，就需要把事实与评价重新拆开，避免在词语冲突中丢失真正的问题。

这种拆分能够限制过度解释。疲劳不应自动被叫作能量纠缠衰弱，心情轻松不应自动被叫作幸福律恢复，活动频率增加也不应自动被叫作差异序列健康。它们首先是等待解释的显露。只有在定义、比较和证据逐步明确之后，理论术语才可以作为分析工具进入。否则，SDE 会把需要研究的事实提前变成结论，使后续观察只剩下寻找赞同材料的任务。

还需防止把相互补充误认为可以平均。患者说疼痛难以忍受，某项检查没有发现所担心的异常，这并不意味着两条信息各退一步便得到真实情况。疼痛的经验需要被处理，检查的范围及限制需要被理解，下一步评估则应依据具体问题展开。把两条不同性质的证据压成一个折中分数，可能同时损失两者。SDE 所追求的整合，应是解释责任的配合，而不是形式上的一致。

第四节 从显露描述走向可检验的发生问题

一个有用的显露描述，应当能够指向下一步需要弄清的关系。若仅知道某人活动后不适，研究任务仍过于宽泛；若进一步知道不适只在某类任务之后出现，且与某种安排改变同时发生，便可以形成更具体的问题。但同时出现仍不等于因果。活动内容、原有疾病、治疗变化和观察方式都可能参与其中。下一步应当是有针对性的评估，而不是让患者自行制造更强刺激来验证理论。

显露进入发生学研究，要经过至少两次约束。第一次是描述约束：把事实、解释与愿望分开，保留原始条件。第二次是推断约束：说明现有材料能够支持哪一层结论，以及哪一种竞争解释尚未排除。两次约束都不是为了压低创造性，而是为了让新命题有被他人检

查的接口。一个能够说明何时会被推翻的解释，才有机会从个人确信发展为可交流的知识。

缺失的信息也应当作为缺失保留。患者没有记录某一天，不能被自动填成状态正常；只有不舒服时才记录，也会使资料偏向困难时刻。研究者若从这些材料制作一条看似连续的曲线，必须交代哪些点真实存在、哪些只是为了显示而连接。视觉上的连贯不等于生命过程已经被完整观察。本书后续使用波形与序列语言时，尤其需要防止这种由图形便利造成的推断扩张。

隐私与尊严同样属于观察条件。记录睡眠、饮食、家庭关系或工作压力，可能涉及患者不愿公开的生活。资料能被采集，不代表所有人都有权查看；一项信息可能对解释有帮助，也不代表它必须成为长期监控对象。恰当的过程研究，应说明记录目的和使用范围，允许个体表达不能承受的负担。若观察使生活变成随时接受评分的场所，显露的丰富反而可能损害需要保护的自主性。

假说必须比原始显露多说一点，也必须承担多说所增加的责任。从“活动之后疲劳”走向“某种安排使恢复受阻”，已经增加了关系判断；从这里再走向“改变安排可以改善恢复”，又增加了干预判断。每跨一步，都要说明依据与可能的反例。若只是在同一句话中把疲劳改称恢复失能，却没有提出额外可观察的区别，理论并未真正增加知识，只是改变了现象的名称。

S 维的任务由此可以得到清晰定位：使医学讨论知道自己面对哪些表现，在何种条件下获得这些表现，以及它们能够承担多大的判断。显露既不是孤立数字，也不是不受证据约束的整体印象。它把过程研究固定在可以辨认的事实之上，同时保留未被观察到的部分。接下来，问题将从“这次看见了什么”转向“这些变化怎样接续”：差异序列需要解释显露之间的关联，却不能忘记每一项显露自身的条件和限度。

第 3 章　差异序列与收尾能力

第一节 从变化记录走向差异序列

显露告诉我们某种状态可以被辨认，差异序列则追问这种状态怎样来到这里，又怎样进入后续生活。血压、疲劳感和活动表现都可以在某个时点被记录，但一个时点不能独自说明此前发生过什么。将几个时点按日期排列，也还不足以构成充分解释。我们必须辨认各段变化之间的联系：前一步是否改变了后一步的条件，转折发生在什么地方，哪些事件被记录遗漏。D 因此不是所有观测数字的总称，而是带有问题边界的变化组织。

原稿以“矛盾—激发—变化—流程—收尾”说明这种组织。其洞见是，不少现实困扰发生在变化接续的中间，而非仅在起点或终点。例如，一个人不是完全不能活动，而是安排活动之后难以兼顾必要的家务；另一个人能够完成任务，却长期需要放弃其余生活才能恢复。如果只问完成没有，就会丢掉过程的代价。本书据此把“发生了什么变化”推进为“这段变化怎样容纳下一段变化”。这里使用的是作者的解释模型，不是对全部疾病机制的统一诊断。[王德生《互动医学的 SDE 解构入门》]

差异序列本身没有天然的健康属性。疾病进展、治疗获益、日常恢复和损害累积都可以形成有次序的变化。肿瘤生长具有过程，危险行为也可能非常有规律；不能因为某个过程持续运行，就把它判为健康。所谓健康序列，必须另外说明其目标、代价和评价依据。D 帮助呈现变化的联系，医学判断还需要病种证据，价值判断还需要当事人希望保有的生活。三者联系紧密，却不能互相代替。

考虑一个构造案例。一位成年人希望恢复到能从住处步行去附近商店的状态。只记录是否到达，会把中途休息、返程困难和回家后的负担压成一个结果。过程记录则从出发前的可用状态开始，接着描述路线、停顿、到达后的任务、返程及之后的日常活动。这不是要求安装更多设备，而是把被目标名称遮蔽的部分重新纳入问题。若购物结束后仍能完成必要生活，与勉强购物后无法料理晚餐，虽然都可以被记作一次完成，实际意义却不同。

还要注意，序列的划分来自研究问题。同一次购物可以研究出门困难，也可以研究返程负担；前者的观察重点在准备与启动，后者在负荷累积与恢复。不能把一种分段方式当成人体唯一的天然分段。只要边界明确，同一事件可以接受不同的合理分析；若边界随结果任意移动，则所有失败都能被改称尚未完成，理论便失去检验机会。D 的严谨性首先表现为划分理由可以说明，而不是箭头画得复杂。

第二节 收尾并非所有反应立即消失

原稿反复使用收尾，是为了把活动之后容易被忽略的阶段带回医学视野。收尾不等于人体停止变化，不等于所有指标返回同一个数字，也不等于没有任何疲劳。它是针对一件具体事件提出的判断：相关负担是否在适宜条件和观察窗口内，转入可以继续生活的状态。对短时日常任务与较大负荷任务，合理窗口可以不同；对疾病阶段不同的人，要求也可能不同。因此，不能制定一个未经验证的统一时限，超过便宣布身体的收尾机制损坏。

收尾还不等于消除全部后效。学习新的活动可能改变以后完成任务的方式，康复也可能留下新的辅助安排。需要结束的是妨碍后续生活的不适当占用，不是事件的一切影响。一个人学会利用扶手，或把购物分成更合适的安排，可能获得稳定的行动余地。这些改变并不因为依赖工具而失去价值。世界卫生组织对康复的说明包括功能恢复、维持与改善，也包括辅助用品、环境调整和适宜药物；这些手段可以共同支持有意义的活动。[WHO 2024]

在前述构造案例中，若只把“回到出门前”作为成功判据，容易出现两个错误。一是把原来已经很低的状态当成理想终点，二是忽略负担可能延迟出现。当天觉得顺利，而随后必要生活受到影响，说明原先的窗口可能过短；但这仍不能直接证明某一种具体病理机制。需要把时间上的发现交给相应专业评估，并核对其他事件。日常过程记录可以提出线索，却不能凭一条曲线给出器官诊断。

相反，若一切不适都被纳入同一次活动的后果，事件的边界又会无限延长。夜间受到照护任务打断、第二天出现新的工作压力，都可能改变体验。把这些变化全部归因于前日活动，会制造虚假的因果链。较好的做法是保留事件之间的重叠：活动可能尚有影响，新

的负荷也可能已经进入。记录可以承认不能分清，而不必强行寻找一个唯一解释。对解释范围的克制，是持续观察能够累积知识的前提。

观察窗口还决定我们能够回答的问题。关注活动结束后的短时感受，能够帮助描述当下负担，却不足以证明长期获益；关注较长时期的任务表现，则可能遗漏中间发生的不良体验。二者不是由长窗口淘汰短窗口，而是承担不同责任。事先说明为什么选择这些窗口，也有助于防止只保留看起来最好的片段。真实改善不需要每个时点都向同一方向变化，但需要解释相互不一致的证据。

收尾因此是一种有条件的完成关系。它既包含行动者的体验，也包含其后续任务和医学风险。感觉轻松不能排除无症状的风险，指标稳定也不能保证生活负担适宜。只有在各自责任明确的情况下，这些证据才能相互补充。我们可以说某项生活任务的收尾有所改善，而暂时不能说疾病已经缓解；也可以承认风险控制有效，而仍需研究如何减少恢复负担。这种分别命名使判断更具体。

第三节 失败发生在哪一段

原稿把过程困难分为弱激发、乱激发与失收尾三类。正式稿保留它们作为描述性提问：行动为何难启动，变化为何难以组织，事件为何持续占用后续生活。这三个名称不能直接充当诊断，因为相似表现在不同病种、不同处境中可能有不同来源。所谓动不起来，既可能与疾病状态有关，也可能与任务设计、交通条件或照护责任有关。仅从表现推出内生产能不足，会把需要调查的问题误写成已有答案。

同样，观察到变化反复，不能立即认定身体不会选择路径。测量误差、观察条件不一致、正常变异以及同时发生的其他干预，都可能产生反复的外观。此时最需要的未必是增加训练，而是改善记录的可比性，或重新审查诊断与治疗安排。D 分析不应拥有越过这些步骤的特权。一个可以检查记录条件的理论，比一个能为每条曲线提供宏大解释的理论更有实际价值。

有些失败不在单次活动内部，而在多项活动彼此重叠的地方。构造另一种情形：一个人分别能够完成门诊往返、家庭照护和必要工作，然而三者集中在同一天便难以承受。逐项评价会得到每项任务都可完成的结论，整体生活却无法维持。这里的问题不是某一项任

务本身不合理，而是各项任务竞争同一段可支配时间与恢复条件。改变日程、增加协助或减少不必要往返，可以直接改变序列之间的关系。

这也解释了为什么不能把“无收尾便增加训练”视为普遍规则。对具有活动后症状加重特征的人群，固定递增的运动安排可能并不合适。英国 NICE 关于肌痛性脑脊髓炎或慢性疲劳综合征的指导明确反对向该人群提供按固定增量增加活动的方案，也不把运动治疗作为治愈方法。[NICE 2021] 这项限定足以反驳“所有慢性状态都需要持续加码”的普遍命题，却不能反过来推导所有慢性病都不宜活动。病种与个体评估仍然决定适用范围。

本书的可恢复负荷因此不是先指定负荷，再要求身体证明它可恢复，而是由适宜评估、实际反应和生活条件共同约束负荷。若不具备增加活动的条件，调整任务和支持安排也属于过程重组。患者没有按计划完成，不自动意味着意志薄弱；计划是否准确识别处境，同样需要接受审查。失败记录的价值在于改变下一步判断，而不在于为既定方案寻找执行不足的理由。

第四节 从一次完成到能够持续

一次事件得到妥善收尾，只能说明这一次在这些条件下成立。若希望讨论稳定能力，需要观察相似任务能否在可比条件下重复，并说明哪些条件保持、哪些条件改变。这里的重复不是每天一模一样，也不是将真实生活变成实验室，而是保留足够信息，使变化有解释基础。若路线变短、协助增加，任务变容易并不否定改善，但不能把全部改善都归为身体内部能力增长。

原稿将一次行动对后续能力的影响称作回写。这个词具有明确的方法价值：今天发生的变化，是否改变了明天可以怎样行动。回写可以体现在任务组织更合理、识别负担更及时、辅助安排更可靠，也可能体现在经适当测量确认的功能变化。不能只把身体变强才算回写。对于需要长期照护的人，减少无效消耗、建立可靠支持，使重要活动得以继续，本身就可能是关键成果。

还应保留没有变化的记录。若只在难受时记录，平常状态会消失；若只在顺利时记录，代价又会被删除。两种选择都会改变我们看到的序列。简化记录的一个原则，是围绕预先约定的关键任务持续留下少量信息，同时允许当事人写明当天没有执行及其原因。未

执行不是缺失的失败成绩，可能正是识别机会限制的重要材料。记录不应变成每日证明自己努力的考核。

判断回写时，要区分能力、机会与选择。一个人步行次数减少，可能是能力下降，也可能是天气使外出机会变少，还可能是他选择把精力用于更珍视的事情。三者在简单计数上可以相似，解释却不同。如果把少做都归为退化，研究会把生活选择误当成病理。D 要求我们追踪发生的条件，也要求保留行动者对任务意义的说明；只有这样，序列才属于具体生活，而不是脱离生活的运动量曲线。

持续也不等于永不间断。生活中的休息、暂停和任务替换，可能正是保持较长时期参与的条件。若评价只奖励连续完成，就会诱导人隐瞒不适或取消必要休息。合理序列应允许转入不同任务，也允许暂时不做，并将这种选择是否保护了重要生活纳入判断。

我们可以据此提出一个尚待检验的研究问题：在相同常规照护基础上，加入围绕事件边界、恢复负担和任务重叠的简化记录，是否能够改善共同决策及重要活动的持续性。研究应事先确定观察目标，比较记录带来的收益与额外负担，并允许得到没有增益的结果。若简单的现有照护已足够有效，不能因没有显示 SDE 优势就改换终点。只有让框架承担失败的可能，所谓可复盘才具有科学含义。

差异序列的贡献由此得到限定：它使我们看见时点之间被遗漏的接续条件，使收尾成为需要说明的过程判断，并要求一次行动的价值接受后续生活检验。它没有独自解释这些接续条件为什么存在。为什么相同任务在不同条件下呈现不同结果，哪些特征相互限定，什么改变能够松动这种限定，仍需要进入 E 维讨论。下一章将从这些具体关系出发，建立特征纠缠的医学解释责任。

第 4 章　特征纠缠如何进入医学解释

第一节 从因素名单到相互限定

差异序列使变化之间的接续成为问题，特征纠缠则要求进一步说明：为什么某种接续能够发生，另一种却持续受阻。一个人能够在门诊完成练习，回到家后却难以持续，原因可能不在练习动作本身。时间安排、任务要求、身体状态与可获得的协助之间存在具体联系。把这些词全部列出，仍只是因素名单。E 分析需要指出哪些特征在什么条件下相互限定，以及这种限定怎样改变实际可行的路径。

这种关系分析必须保留 E 的内部结构。E1 的理念、现实、自我，要求同时辨认用于理解病情的概念与目标、实际发生的身体和生活条件，以及当事人的体验和自我理解。例如“独立生活”作为理念目标，并不等同于现实中已具备全部行动条件，也不等同于本人愿意独自承担所有任务。三界之间的相互限定，是分析对象的一部分；不能让某一界的判断代替另外两界的事实。

E2 的信息结构包括符号、逻辑、数学。符号使症状、任务和测量可以被命名与记录；逻辑规定从已有资料到某项判断需要哪些前提；数学提供量化、比较和模型表达的方式。在医学中，给疲劳贴上一个新标签，并不等于发现病因；先后出现并不自动构成因果；多一个评分也不保证多一项有效知识。分析 E2，需要追问记录怎样保留了经验，推断是否越过证据，以及量化是否适合当前问题。

E3 的能量结构保留内能、动能、势能三项。它提示研究者追问能量状态、转化与实际活动之间的关系，但不能把日常所说的“有精神”“有潜力”直接当作物理量。若讨论代谢供能、机械运动或能量储存，需要规定所研究的系统、变量和测量方法；若讨论疲乏、意愿或任务可持续性，则应使用相应的体验、行为和临床证据。三项名称不构成新的生理定律，也不允许把不同量纲的材料合成为一个未经验证的能量总分。

E1、E2、E3 共同进入同一事件，并非可以各自独立相加的三个容器。一个生活目标怎样被理解，决定哪些表现会被记录；记录与推断怎样形成，又影响后续安排；身体与资

源条件则限制安排能否实现。本章以下使用的生活构造案例，主要展开现实条件与自我目标之间的可观察关系。它们可以显示 E 的一部分，却不能据此声称三层机制都已得到完整验证。

这里的特征应当能够被辨认。所谓环境不好，范围太宽；若能说明住所通道狭窄，使某种辅助用品难以通过，特征与任务的关系便清楚了。所谓缺乏支持，也需要进一步区分：是无人协助往返，还是协助时间与预约时间冲突，或是协助方式替代了当事人仍愿意承担的活动。不同限定对应不同问题，不能用同一套增加意志、改善心态的解释覆盖。E 的整体性来自关系被具体辨认，而不是涉及名词足够多。

特征纠缠也不是量子纠缠的医学应用。本书不以微观物理术语为人体干预提供额外权威。它指作者所提出的存在论关系：特征在具体发生中相互规定，脱离这些规定后，原来的能力判断可能不再成立。例如独立完成一项活动，既与身体功能有关，也与任务如何组织有关。若把任务改成不合理的形式，同一个人可能立即显得能力不足。相互限定的意思，是评价与条件不能任意拆开，并非所有因素都以同样强度彼此影响。

这种分析要求明确方向。任务时间过长可能增加完成负担，而完成负担也可能促使人缩短任务，两者可构成反馈；但并不是凡在同一张图中相连，就已经证明双向因果。有时两个特征只是共同受到第三种条件影响，有时关系由观察方法制造。E 因此应被理解为需要展开的研究问题，而不是遇到复杂现象时立即调用的终极解释。连线越多，举证责任通常越重，不会自动获得更强的解释力。

关系还具有尺度。一个家庭能调整晚餐时间，不代表社区可以立刻改变公共交通；一个人能够改变物品布局，也不代表拥有改造住所的经济条件。把不同尺度的问题全部压给个人，会把所谓整体照护变成更大的个人责任。E 分析应辨认谁有能力改变哪项条件，哪些限制需要服务组织或制度回应。不能改变的条件同样应记录，它们使理论知道实际可行域在哪里，而不是把它们从模型中删去。

原稿以“建立、稳固、激发、释放”描述纠缠如何持续，强调暂时改善与稳定能力之间存在距离。正式稿继承这种时间意识，同时避免把所有关系都称为发动机产能。家庭安排的可靠性、代谢调节的生理机制与公共服务的可及性，具有不同的证据形式。它们都可能影响同一生活过程，却不能被合并成一个未经定义的能量分数。[王德生《互动医学的 SDE 解构入门》] E 的价值正是在共同问题内保留这些机制差异。

第二节 一个可拆解的生活构造案例

以下构造案例用来展示分析方法，不代表真实患者疗效。设一位需要长期康复支持的人，希望自己完成部分晚餐准备。过去的评价只记录能否站立做饭，于是讨论集中于站立时间。实际观察却发现，原料放置较高，清洗与加工位置相隔较远，晚餐准备又与家人的集中回家时间重合。任务被不断打断，完成之后需要较长休息。这里至少存在两组可辨认的限定：物品位置与取用动作相互制约，任务连续性与家庭时间安排相互制约。

第一组关系不能只写成厨房不好。需要说明哪些取用动作反复发生，哪些步骤必须等待，哪些物品确实可以调整位置。改变物品布局，若能够减少不必要往返，便改变了任务对身体的要求；但这不直接证明肌力增加。第二组关系也不能只写成家人不理解。若中断来自必须同时处理的照护事务，单靠解释意愿可能无效，需要重新分配时间或协助。E 分析把评价从个人是否坚持，转为某种任务在现有关系中是否可持续。

假设安排改变后，当事人能够完成自己重视的部分，并保留参与餐桌活动的精力。这个结果首先支持任务条件改善的判断。身体功能是否也有变化，需要适合该问题的独立评估。若布局调整无效，而减少中断有效，就应修正最初对空间因素的判断；若两者都无效，则继续检查病情、任务选择或其他尚未识别的限制。不能将任何结果都解释为纠缠尚未充分优化，否则这个概念就只会不断延后失败的时刻。

这个案例还有价值差异。家人可能认为完全代做晚餐最省力，当事人却希望保留一部分亲手完成的活动。这里并不是谁不够理解科学，而是双方对目标有不同排序。共同讨论可以把任务分成愿意保留与愿意交出的部分，使支持不再只有全做或不做两种形式。关系的改造不仅减少阻力，还应让被照护者有机会表达自己的生活判断；否则方案虽然运转顺畅，却可能失去原先想保护的自主性。

所谓断开联系的后果，也可以在此明确。若原有协助突然不可获得，任务是否重新受限；若把物品放回旧位置，不必要往返是否增加。实际照护无需为了验证理论而故意撤掉必要支持，但可以利用自然发生的安排变化，或在安全条件下比较任务设计。观察到支持不可缺少，并不是证明患者没有恢复。它说明所评价的是人与支持共同形成的实际能力，不能将其误报为脱离条件也能维持的能力。

世界卫生组织的康复说明已将环境调整、辅助用品、教育以及必要药物列入可用措施，并强调根据个人情况共同确定目标。[WHO 2024] 本书据此承认，关系与情境并非现代医学遗漏的领域。SDE 要提出的额外问题，是在一个具体目标周围能否更清楚地辨认相互限定，减少措施彼此抵消，并留下可供复查的理由。这项贡献需要在实践中评价，不由术语本身保证。

第三节 生理关系不能由生活比喻代替

将分析推进到生理层面，证据责任会随之变化。厨房布局可以通过任务观察讨论，细胞对激素的反应却需要相应的生物医学方法。美国国家糖尿病、消化与肾脏疾病研究所说明，胰岛素抵抗涉及肌肉、脂肪和肝脏细胞对胰岛素的反应减弱；其病因尚未被完全理解。[NIDDK 2026 年检索] 这一事实允许我们讨论激素作用与组织反应之间的关系，却不能仅凭饭后困倦，就宣布某个人的这种关系已经失效。

因此，E 分析可以提出两个层次的问题。一个层次是已知机制在具体病情中如何发挥作用，需要诊断、检验与专业判断；另一个层次是照护安排如何帮助已有治疗和生活目标协调，需要了解执行条件与负担。两者可能相互影响，但从第二层的顺利不能直接推出第一层已经修复。某人更容易按时就诊，能够改善照护过程的可靠性；至于生理变化是否出现、幅度如何，还必须由适当证据回答。

原稿将慢性病概括为引擎产能缺陷，试图解释为何输入存在而可用能力不足。这种比喻能够提醒我们关注转换条件，却会在两处越界。第一，它可能把不同疾病归为同一故障，掩盖需要区别处理的机制。第二，它可能把药物、辅助用品等外部支持理解为压制内生能力。实际上，“来自身体之外”只说明来源，不说明获益或损害；具体作用必须由证据判断。用内外之分直接确定治疗优劣，不是特征纠缠分析。

同样，所谓能量必须说明是物理量、生理代谢过程，还是日常可用精力。若谈能量收支，应交代测量对象；若谈疲劳体验，应使用适合体验的证据；若谈意愿与生活意义，就不应借用物理定律宣称已得到定量证明。这些语言之间可以建立研究联系，但不能靠同一个词自动相通。E 必须阻止这种偷换，才能使跨层次解释比单纯比喻更可靠。

还有一个重要反例：某项功能明显改善，并不意味着所有相关关系都向同一方向改变。患者可能借助某种支持扩大活动范围，同时承担新的时间成本；一种措施可能降低风险，却增加短期管理负担。不能因为存在代价就否定获益，也不能以总方向正确为由取消代价。我们需要在不同目标之间形成具体判断，说明哪些收益被重视、哪些负担需要减少，以及仍有哪些不确定性。纠缠关系包含权衡，无法保证所有目标同时最大化。

第四节 让纠缠解释接受失败

特征纠缠进入医学解释后，最危险的倾向是变成万能语言。失败可以被说成纠缠过强，成功可以被说成纠缠重建；安静可以解释为协调，波动又可以解释为自由。若没有事先提出的区别，这样的解释几乎不会犯错，也几乎不能帮助决定下一步。本书要求每项 E 判断至少交代拟议关系、可观察表现与替代解释，并说明什么发现会迫使研究者修改关系图。

以晚餐构造案例为例，初步假说是任务中断增加了完成负担。相应预测应当局限于这个任务与这类条件，不能扩展为家庭关系决定全部病情。若减少中断之后任务负担未改变，需考虑中断并非关键限制，或者观察指标没有捕捉目标。此时可以改进研究，但必须记录最初预测未获得支持，不能直接把新解释写成早已预料的答案。回写理论与回写生活同样重要。

在研究设计中，还应区分简单相加与相互限定。如果两项措施各自带来改善，联合使用只是这些改善的累积，未必需要更强的交互解释。若主张一项措施改变了另一项措施的作用，就需要能区分这种关系的设计与分析。这里的统计交互与本体论纠缠也不是同义词：前者依赖具体模型和尺度，后者是组织问题的理论视角。二者可以对话，但不能看到一项统计结果便宣称整个本体论得到证明。

记录关系时，也不能将未知部分默认为不存在。某项检查没有发现异常，与相关机制已经完全排除，具有不同含义；某段生活没有被记录，与该段没有负担，也不能等同。关系图应允许空白和问号，并随新证据调整。能够保存未知，是避免整体解释变成过度解释的一项基本纪律。

对个人照护而言，完整实验往往不现实，仍可保留较弱而诚实的判断。我们可能知道某项支持与任务完成同时改善，却不能排除病情自然变化；可能知道新的安排较受欢迎，却不能确认长期效果。这些认识依然有价值，只是应按其强度使用。对当事人有帮助的安排可以在适当评估下继续，而学术文本不能把实用选择升级为未经验证的因果结论。

特征纠缠的解释责任最终是使关系变得更清楚。它要求找到具体特征，说明相互限定的操作，辨认联系改变后的后果，并容许替代解释推翻原先判断。经过这种约束， E 既不会退化为环境名单，也不会成为包揽所有机制的神秘力量。它与 D 共同提出发生条件，与 S 共同接受可辨认结果的检验。后续章节将进一步说明，这三维为何不能重新套回主体、互动与客体的简单对应，也为何联合说明需要比概念并列更严格的责任划分。

第 5 章　从 SIO 历史语言到 SDE 统一语言

第一节 理论沿革所保留的问题

对显露、差异序列和特征纠缠的讨论，需要一套前后一致的语言。作者早期医学文稿主要使用 SIO，借助主体、互动、客体之间的关系反对把患者缩成一件有待修理的物品。这个问题意识有明确的保留价值：一个诊疗判断怎样进入当事人的生活，照护行动怎样被理解和执行，实施后的变化又怎样返回医学判断，这些联系不应因分科与分工而失去可见性。然而，保存一种问题意识，并不要求把产生它时的全部概念安排原样保留下来。

早期文稿将身体表述为主客互动复合体，又把 SDE 作为这一整体的定形、运行和动力描述。在同一段论述里，S 有时表示主体，有时表示整体结构，有时又表示显影。读者若把这些用法当成同一个定义，就会误以为改善主体意愿等于改变 S 维，或把器官结构改善直接当成显露的全部。本书改用 S 等于显露、D 等于差异序列、E 等于特征纠缠系统的统一定义。历史用法可以解释思想从哪里来，却不能在当前推理中随时替换已经确定的概念。

这一修订也改变了对象的组织方式。我们不再先把人、疾病与治疗分别放进三个格子，再宣称三者相互作用。研究从具体事件开始：某个人在什么任务中呈现什么困难，该困难经过怎样的变化出现，哪些特征之间的关系使这种变化得以维持。一个人既可以是某种显露的承担者，也可以参与差异序列；他所拥有的能力、任务要求与照护条件又可能形成需要研究的特征纠缠。三个维度观察同一事件，不能分别占有人、行动与外界。

设想一个构造案例：一位接受长期照护的人难以按时参加随访。用早期语言，可以说患者、医疗机构与就医互动没有形成适宜整体。这句话提醒我们不要只责备患者，却仍未告诉我们障碍在哪里。改用 SDE 时，显露是可核对的漏访及其分布；差异序列包括预约、请假、交通、到诊与后续安排；特征纠缠则可能是不可调班的工作制度与只在工作日开放的门诊时段相互限制。只要求患者增强意愿，未必改变这一关系；改变可预约时段，则可能改变序列的可行性。

这里并没有证明新的语言优于所有原有语言。若卫生服务研究已经清楚解释这一障碍，SDE 首先完成的是整理与沟通。只有它进一步揭示遗漏的关系，或产生能被检验的不同判断，才可以讨论额外贡献。理论沿革的成熟，不是把早期表述宣布为错误并一笔抹去，而是把原来有用的追问保留下来，同时减少那些使问题无法辨认的歧义。

第二节 字母层级与号位层级的分开

统一术语最容易被误解成一张对应表：把旧 S 移到新 S，把旧 I 改叫 D，把旧 O 改叫 E。这样的对应在本书中不成立。SIO 所标示的是一种历史本体论语言，SDE 则承担当前的三维解释责任。旧主体不能直接换成显露，互动也不等于差异序列，客体更不等于特征纠缠。把三个字母一一替换，会制造表面整齐，却丢掉了真正的理论变化。

号位又是另一层问题。本书沿用一号位客体、二号位互动、三号位主体的固定编号，用以辨认作者讨论中不同关注位置。这个编号并不把身体切成三个区域，也不能据此将某种医学永久归入某个位置。一个药物研究可以同时关注可测量的结局、治疗过程及患者价值；一个康复方案也可以同时使用标准化测量、任务分析和共同决策。号位的用途是检查观察偏重在哪里，不能代替对实际工作内容的阅读。

S 的内部层级应当明确标示：S1 为规范，涉及对比、变化与分布；S2 为模态，包括粒子、波、场；S3 为价值，包括真、善、美。它们不是三类物质，也不是三类患者，而是作者对显露的不同分析维度。例如定点测量与连续记录可以揭示不同信息，但连续记录并不因此自动高于定点测量。需要回答的是，这个问题要求什么观察分辨率，什么信息会因当前方式而遗漏，以及增加记录是否真正改善判断。模态词只有与具体观察操作连在一起，才不会成为装饰性的标签。

D 也不宜缩成一串按时间排序的数字。D1 讨论创造、自由、幸福三项意义方向，D2 是九步法的方法层，D3 是最优化层。具体医学研究可以围绕有边界的问题选择与这些层级相应的观察和操作，不必在每个案例中机械填满全部栏目。意义方向说明为何值得改变，方法层追问改变怎样展开，最优化层比较在约定条件下怎样作出更适宜的安排。三层都不能独自充当病因诊断、处方生成或疗效证明。

特征纠缠也不能缩成一个背景容器。把家庭、社会、药物、情绪和天气一起列为 E，只给出了材料清单，尚未完成关系分析。仍以前述随访案例为例，门诊时段与排班规则是两个可辨认特征，它们通过共同占用同一时间窗口限制到诊；若开放远程复诊，关系怎样变化需要重新观察；若只是增加提醒次数，时间冲突可能依旧存在。分析 E 要求交代这种相互限定、可改变的操作及改变后应出现的差别。

同一个词也可能在不同问题中承担不同角色。睡眠时长可以作为一次记录中的显露，也可以作为连续数日生活序列的一项描述，还可以作为工作安排与恢复机会相互限制的一项特征。角色取决于研究问题，而不由词本身永久决定。这并不意味着任意分类：每次使用都必须说明观察对象与推断目标。若一个段落把睡眠在三维之间移动，却不解释问题如何改变，读者便无法判断论证有没有增加内容。

统一 S 的含义，也不意味着取消身体结构的现实性。器官、组织和生理功能仍然是医学研究的重要对象；需要修订的，是把某种结构描述当作显露的全部定义。研究者可以借助适宜检查讨论结构状况，也可以研究结构变化如何限制活动，但不能因为某人活动不顺就推定组织变薄，更不能因为参与增加就推定组织已经再生。同样，E 中的动力语言必须区分物理能量、功能能力与生活动机。三者可以在特定研究中建立关系，却不能因共同使用“能”字便被当成同一变量。一个人觉得更有精神，不等于研究者已经测出了某种能量产能增加。

第三节 保留整体关切而修正必然性断言

底本提出，不能只问用了什么治疗，还应问治疗怎样进入可持续生活。这是本书保留的重要判断。但原稿有时继续推论，所有慢性病都能归结为过程失能，因此只有互动训练能够主导根本修复。这一步跨越了证据边界。疾病持续时间长，并不证明它们具有同一种可训练机制；把病程写成一条过程链，也不证明链条上的主要限制可以靠同一类活动解除。

统一语言的任务因此包括降低不当的命题强度。原稿的“本体定理”在缺少形式定义与临床验证时，应被读作理论解释命题；“引擎产能不足”应被拆开为可以调查的能力、任务和反应关系；“坏纠缠”则应具体说明哪个结果对谁不利、在哪个时间尺度上不利。

这样处理并非把理论变成胆怯的文字，而是使反驳成为可能。如果任何不适都叫失收尾，任何好转都叫新纠缠形成，那么无论出现什么结果，理论都会宣布自己正确。

另一个需要修订的地方，是把现代医学仅仅描述为指标控制。世界卫生组织的康复说明明确把恢复、维持或改善功能列为目标，并说明方案可包含训练、辅助器具、环境调整及某些药物，目标由专业人员与当事人共同确定。[世界卫生组织 2024] 这至少表明，关注生活功能并非 SDE 提出之前医学中完全缺席的内容。交互医学若希望提出新贡献，需要与这些既有实践对话，而不是通过缩小它们的范围来获得优势。

原稿对于“依赖减少”的重视，也需要重新说明。减少没有必要的管理负担，可以是值得追求的结果；但稳定获得必要治疗、辅助器具或他人照护，同样可能扩大生活能力。一个人因获得更可靠的帮助而重新参与家庭活动，不应因帮助尚未退出就被判为恢复失败。自主性并不是所有支持都消失，而是当事人能够在适宜支持下表达目标、作出选择并参与生活。这是本书对旧语言中“内生必优于外源”的修订。

这些修订形成一种更严格的继承关系。我们保留对碎片化照护的批评，放弃所有碎片都由同一种结构导致的预设；保留对过程与恢复的关注，放弃体感改善足以否定风险指标的推断；保留能力可以发展的希望，放弃每一种限制都应被训练消除的承诺。理论只有容得下疾病差异、资源差异和治疗差异，才不会让统一框架成为遮蔽差异的新工具。

第四节 一段论述怎样完成语言迁移

正式文本的语言迁移，可以通过一个构造案例看得更清楚。某位当事人在参加活动之后感到疲乏，并逐渐减少外出。若写成“主体动力不足、客体结构变薄、互动没有发生”，三个判断看似齐全，却都还没有得到证据。疲乏可能与任务负荷、既有疾病、休息安排、情绪体验或其他因素有关。新的写法首先承认已有材料只说明某种显露和活动变化，不能直接证明潜在机制。

接下来要把事件展开。当事人参加的活动有何要求，疲乏在什么阶段出现，活动之后怎样安排休息，减少外出是否发生在所有场景，是否仍能完成其他相近任务，这些问题帮助建立 D。假如仅在长途交通加长时间站立的活动中出现困难，而较短活动仍可完成，那

么“所有活动能力都下降”的解释就需要收缩。这里的差异序列并不是对生活做更长的描述，而是寻找能够改变判断的分段与对照。

E 的工作随后进入。设想材料提示，活动地点缺少坐下休息的机会，而同行者的时间安排又使提前离开变得困难。站立要求与退出条件相互限制，可能共同提高这项活动的负担。若能够安排座位或缩短参与时段，观察结果是否改变，便可用于评估这组关系。不能据此预先断言疾病得到改善，因为改变的可能是任务条件；但任务条件改善带来的参与增加，本身也可以构成有意义的照护结果。

最后，论述应把证据身份写清。活动和疲乏的记录属于已报告事实；两项条件共同增加负担属于待验证解释；修改活动安排是拟议行动；行动之后是否有变化尚待观察。若后来没有改善，应重新检查机制，而不是把失败解释为当事人不够相信理论。若改善只出现于这一场景，也不能立即推广到所有生活任务。正是在这些边界内，显露、序列与纠缠才能形成相互修正的关系。

统一语言还要经受交流检验。专业人员能够辨认的变量，当事人未必愿意长期记录；当事人珍视的生活变化，研究者也可能没有预设栏目。若新框架要求大量额外填表，却不能帮助双方作出更明确的判断，它的组织成本就应进入评价。可以先用日常语言叙述一件具体事情，再由研究者说明三维分析增加了什么，而不要求患者先学会所有术语。一个框架越希望服务不同人群，越应允许多种表达方式共享同一证据责任。统一的是判断关系与概念边界，不是强迫每个人说同样的话。真正的可交流性体现在另一位读者能够依据记录复查推断，而非能背诵多少名称。

这一迁移使全书获得共同的写作尺度：字母不替代病名，概念不替代测量，整体不抹去局部证据，过程不预先保证改善。旧文稿留下的核心问题，是怎样让知识进入实际生活并支持能力发生；新的统一语言则要求我们说明，这个判断凭什么成立、在哪些条件下成立，以及什么事实会使它改变。下一章将以三方程进一步展开这些解释责任。

第 6 章　三方程的解释责任与检验边界

第一节 显露方程要求解释什么

统一 SDE 语言之后，仍有一个重要问题：三个维度怎样共同进入解释，而不成为三个互不相干的段落。作者用 S＝F(D，E)、D＝G(S，E)、E＝H(S，D)表达这种共同要求。本书称之为三方程，但这里首先是一种关系表达。F、G、H 并没有现成的临床计算公式；S、D、E 各自的取值空间、量纲与测量规则，也需要针对具体研究另行规定。不同变量可以具有不同量纲，数学化的要求是它们之间的映射及运算有明确含义。写出等号，意味着提出解释责任，不能因此宣称已经建立数学定理或能够直接计算处方。

显露方程 S＝F(D，E)要求我们回答：在已辨认的差异序列与特征纠缠下，为何出现这种可观察样态。它阻止研究者把一次测量与其发生条件完全分离。例如一次活动的完成情况，既要联系活动的开始、持续和结束过程，也要联系任务要求与实际支持如何相互限定。若只记录完成或未完成，便无法判断两次表面相同的结果是否由相近过程产生。

然而，从结果返回过程并不是唯一反推。同一种显露可能由不同路径产生，不同条件也可能相互补偿而形成相近结果。两个人都完成某项任务，一个人可能以适宜负担完成，另一个人可能耗尽当天能够支配的时间与精力。若比较只保留完成结果，就会把重要差异压平。反过来，不能因为观察到疲乏，就认定存在某一种 E 的缺陷。显露方程要求寻找解释，并不授权从一个结果直接宣布一种病因。

可以构造一个更简单的非处方案例。两名参加者在一项生活任务中都中途停止。第一名因为任务本身超过当时可承受范围而停止，第二名因为接到必须处理的家庭电话而停止。如果研究者只用“停止”代表能力不足，得到的解释就把事件边界设错了。D 的记录让停止之前的变化可见，E 的分析则区分任务要求与其他义务怎样限制继续参与。这个案例说明，解释显露之前，需要先确认显露究竟是哪一种现象。

显露方程还有一项反向约束：理论所说的过程，必须能够与实际显露发生联系。若一种解释不论出现任何结果都成立，就无法判断它是否有用。研究者可以预先说明，在特定

条件被改变之后，哪些表现应当变化，哪些表现暂时不必变化。观察与预期不符时，需要检查测量、条件控制及理论本身，而不能只增加新的不可观察概念。这样，方程才从统一语言进入有风险的知识判断。

如果未来确实建立数学模型，还需要处理一个更细的困难：F 未必是给定输入后只产生一个确定输出的函数。生物过程的变异、未观测条件及测量误差，可能使研究者只能估计结果的范围或概率分布。此时应明确模型表达的是期望、区间还是某种分类结果，而不能把偶然偏离直接解释成患者没有执行。不同输出也可能冲突，例如某项安排提高参与频率，却增加时间负担。将这些结果压成单一的健康得分，需要另行说明权重由谁决定。三维语言本身既没有给出这种权重，也没有证明所有结果可以比较或交换。数学化应使这些选择更透明，而不是把尚未解决的价值判断藏进公式。

第二节 序列方程不是从目标推出处方

D＝G(S，E)提出第二种责任：给定当前显露与已经辨认的特征纠缠，哪些变化次序有可能发生，哪些次序受到限制。它把关注点从解释过去转向辨认后续可能性。但可能性不等于指令。从希望改善活动表现这一目标，并不能直接推出增加活动；从恢复机会不足，也不能直接推出某种固定休息方法。仍须考虑具体疾病、当前状态、措施的证据和当事人的目标。

因此，G 更适合首先理解为对可行序列的研究，而不是自动产生唯一答案的机器。同一个目标可能存在多条路径：改变任务安排，调整支持方式，处理已确认的临床问题，或者重新选择更符合生活价值的目标。不同路径的时间、负担、可逆性和预期结果并不相同。SDE 的工作是帮助明确这些差别，把选择依据说清，而不是因为某条路径符合某种字母排列就宣布它具有优先性。

仍以构造的外出活动案例为例。若显露是活动后负担较大，已辨认关系是长时间站立与缺少提前离开的条件相互叠加，那么一种候选序列可以先改变活动安排，再观察相近任务中的表现。另一种候选序列则是先完成适宜的专业评估，确认是否存在需要处理的问题，然后再讨论参与方式。哪条路径合理，需要依据具体资料。不能用“先 E 后 D”这种写法替代临床分流，也不能把理论上的次序当成所有人的实际经历。

序列的边界必须包含失败之后怎么办。若行动没有产生预期变化，原判断可能遗漏了关键条件；若变化只维持很短时间，可能说明干预未能进入日常安排；若观察期间发生其他重要事件，原先的对照条件可能不再存在。这些情况要求修订路径，而不是机械完成计划。所谓回写，正是在此处发生：后一步的信息改变前一步的判断，行动的次序因而具有学习性质。

同时，生活价值可能改变序列目标。有些人希望恢复某项活动，有些人更看重减少照护占用，有些人希望在有限能力下保留最重要的家庭角色。世界卫生组织的康复说明强调，专业人员应结合个体情况与当事人共同确定目标，再决定干预及其强度、持续时间。[世界卫生组织 2024] SDE 可以帮助呈现其中的相互约束，但不能用统一的能力增长要求取消这种目标差异。

第三节 纠缠方程与时间反馈的区分

E＝H(S，D)要求解释，已经发生的显露与差异序列如何参与形成、维持或改变特征之间的关系。它尤其关注一次行动结束后留下了什么：某种任务是否更容易安排，支持是否更稳定，对自身能力的判断是否获得了可复核依据。但这里仍然不能把所有后续变化都叫纠缠增强。改变了哪些特征之间的限定关系，必须逐项说清。

一个构造案例可以说明这一点。某人原先因交通不便而难以参加照护课程，后来改用适宜的远程方式，连续参与成为可能。显露是参与情况发生改变，D 是预约、连接、交流和后续执行的新次序。若这种安排得到稳定支持，交通可达性与课程参与之间原有的限制关系可能被改变。但若只是偶然有人代为接送一次，就不能直接说新的关系已经稳定形成。一次成功与可持续条件之间，还隔着需要观察的时间。

纠缠方程最危险的误用是循环论证。研究者观察到改善，便说 E 增强；随后又用 E 增强解释改善。若 E 没有独立于结果的辨认方式，这两句话只是在交换词语。要避免循环，应事先说明关系的具体特征，例如预约是否有可预测时段、帮助是否能够持续、任务要求是否与可支配时间相容，再观察这些关系是否真的改变。结果是判断关系的一部分证据，却不应成为定义关系的全部内容。

另一个区别是构成关系与时间反馈。三方程可以描述同一个事件中的联合约束，并不意味着它们依次在时间中发生。若讨论一次行动如何影响下一次行动，就需要明确时间下标与观察窗口：本次序列结束时的表现，可能改变后续条件；后续条件又可能影响下一次序列。这样的描述已经比静态等式提出更多要求。它需要跟踪记录，也需要辨认哪些变化早于哪些变化，而不能靠三个等号自动获得因果方向。

同样，E 的变化未必总是有利。某种安排让短期任务更容易完成，却可能增加家庭成员的负担；某种监测让记录更完整，却可能挤占休息与其他活动。分析关系时，要说明利益和代价由谁承担，并观察它们是否持续。只有在明确目标与边界之后，才能评价新关系是否值得维持。所谓稳定纠缠，不应被直接等同于健康纠缠，因为有害限制也可以十分稳定。

第四节 怎样把关系表达推进为可检验模型

三方程若要进一步成为经验模型，需要完成一系列不能省略的工作。首先明确对象与尺度：研究的是一次活动、数日生活安排，还是更长时期的功能变化。其次明确可观察变量及记录方式，区分直接测量、当事人报告和研究者推断。再次明确输入、结果及时间关系，说明模型用于解释已有资料，还是预测未见事件。没有这些规定，同一个符号可以随时改变含义，任何拟合都会失去可比较性。

以一个拟议研究为例，研究者希望考察新的活动安排是否提高某种生活任务的持续参与。S 不能只写成健康，而应约定具体表现；D 不能只写成运动，而应说明活动与恢复怎样接续；E 不能只写成环境，而应辨认哪些任务要求与支持条件相互限制。研究不必把所有维度都变成单一分数。强行合并可能使本来重要的差异消失，保留若干明确指标，反而更容易解释结果。

研究还需要强竞争解释。参与改善可能来自新安排，也可能来自原有病情变化、同时实施的其他措施、记录方式改变或当事人对任务逐渐熟悉。若全部改善都归入 SDE，就没有真正区分理论贡献。较严格的设计应说明怎样比较适当条件、怎样记录共同变化，并预先规定主要判断。这里提出的是研究责任，不是在宣称本书已经完成这样的研究。

模型的复杂度也需要接受约束。一个只使用少量已知信息的简单模型，可能已经足以解释大部分差异；增加 SDE 特征后，解释是否更清楚，预测是否更可靠，行动是否更可行，都需要分别判断。若复杂模型只能更好地描述已有资料，却不能处理新的资料，它可能只是记住了样本。若它没有改进预测，但改善了团队沟通，也可以如实报告组织作用，不必将其包装成机制发现。

还应明确什么结果会使模型失败。如果某种关系在不同情境中无法稳定辨认，如果所谓序列差异主要来自记录误差，如果提出的额外变量并未改变判断，那么相应部分需要删除或重写。失败不是理论之外的偶然障碍，而是理论取得可信度的条件。允许某个病种中现有解释已经足够，允许某个 SDE 判断只具有有限价值，才能避免框架不断扩张而证据始终停留原地。

对于涉及个人生活记录的研究，测量本身也可能改变对象。持续询问恢复情况，可能使当事人调整安排；频繁观察某种体验，也可能使它在注意中变得更突出。因此研究需要记录参与负担、退出原因与缺失信息，不能只保留最愿意配合者的数据，再将结果推广到所有患者。记录不完整未必代表不重视健康，它可能反映工作、照护责任或工具使用困难。若为了提高模型整齐程度而排除这些处境，恰好会丢失 SDE 希望理解的限制关系。保护当事人的选择权与资料边界，是可检验研究的组成部分，并不是模型完成之后才添加的手续。

三方程最终交付的，不是一份能够绕过专业判断的治疗算法，而是一套共同追问：当前显露如何形成，后续变化受到什么限制，已经发生的变化又如何改变下一次行动的条件。这三项责任保持联系，又不互相冒充。下一章讨论六条研究路径时，将继续使用这一界限：进入问题的顺序可以不同，每条路径都必须接受后续证据的修正。

第 7 章　六条路径与临床问题的进入顺序

第一节 先问什么与先治疗什么是两件事

三方程要求我们把显露、差异序列与特征纠缠放在同一问题中考察，但一次会谈不可能同时展开所有问题。患者可能先递来一份检查结果，也可能先讲一段连续几晚无法入睡的经历，还可能首先说出照护安排如何挤掉自己的休息。研究入口因材料而异，理解的顺序也会随之改变。六路径所要解决的，正是从有限入口逐步形成完整判断的问题。它不把人体切成三个先后修理的部分，而要求每一次进入都接受另外两维的修正。

三个字母有六种不重复的排列，因此有 SDE、SED、DSE、DES、ESD、EDS 六条路径。排列数量是一项简单的组合事实，路径的临床价值却不能从这个数量推出。要让排列成为方法，必须说明从第一维获得了什么初步判断，第二维怎样改变这个判断，第三维又排除了哪些误读。如果三步走完，结论与第一眼看到的印象完全相同，也没有新增证据，所谓路径很可能只是给既有看法补上三个标题。

底本曾尝试依据三维缺陷的强弱排序选择轮动模式，并以恢复表现作为切换信号。这一想法提出了有价值的问题：不同的人为何不能采用相同的启动安排？但它还不能成为已经验证的治疗算法。首先，所谓缺陷权重没有共同量尺；其次，疲劳、困倦与睡眠变化不能唯一定位到某一维；再次，某个问题最显眼，不意味着它应当最先接受干预。解释排序、医学紧迫性、干预可行性与患者意愿，应当分别作出判断。

例如，某人最关心工作以后疲惫不堪，我们可以从事件序列开始理解这一关切；若同时出现需要及时评估的身体异常，临床处置便不能等待整套路径完成。研究上先问什么，由信息缺口决定；医疗上先做什么，由疾病风险、可能获益和伤害等条件决定。六路径只能帮助整理信息和提出问题，不能把字母先后变成处置权限。保留这一差别，恰好使发生学研究能够与真实的诊疗工作合作。

选择入口也涉及谁有机会说话。若会谈始终从化验单开始，患者可能没有机会交代生活任务；若始终从个人体验开始，静默而重要的风险又可能退到背景。一个合理的入口是

暂时的承诺，而不是知识等级的宣布。患者、家属和专业人员提供的材料可以互相补足，也可以彼此冲突。方法的责任是把冲突保留下来，查明它们是否来自观察窗口、任务条件或表达尺度的不同。

第二节 从显露与序列进入的四条路径

SDE 从一项可辨认的显露进入。以一个构造案例说明：一位已接受常规诊疗的人说，最近完成日常步行比过去吃力。第一步需要明确吃力指什么，是距离减少、过程中需要休息，还是结束之后很久不能继续做事。第二步进入 D，将出门、行走、停顿、回家及后续活动连成时间记录。第三步进入 E，考察任务要求、可用休息时间与既有照护安排怎样相互限定。若记录显示近期步行后还增加了大量家务，原先被概括为步行能力下降的显露，就需要重新核定比较条件。

SED 也从显露出发，但先检查它赖以成立的关系。仍以步行吃力为例，研究者先发现原有平路被一段上坡替代，陪同行走的家人又维持了较快速度。路线坡度与同行速度共同限定了当事人的任务，不能当作两个互不相关的环境因素。随后进入 D，才有可能辨认吃力究竟发生在哪一段、如何持续。假如恢复原来的可比任务后仍持续吃力，这些条件便不足以解释变化，不能继续把问题归于关系安排。SED 的价值在于先排除比较失真，而非预先否认身体原因。

DSE 从反复出现的事件链进入，再核实链条各阶段的显露。例如一位照护者发现自己常在忙完夜间照护后长时间不能休息，白天的重要任务因此被取消。研究者先还原事件的起止、次数和衔接，再问取消任务究竟是体力不足、时间不够，还是对下一次照护的担忧。之后进入 E，检查照护时段与替代支持如何相互限制。若取消任务主要源于无人接替，原先关于身体恢复失败的判断就必须让位于更准确的安排问题；身体情况仍需独立评估。

DES 同样先还原序列，却紧接着考察序列中的条件关系。设想某人的活动计划总在第三天中断。把中断称为缺乏坚持，尚未解释任何事情。若进一步发现第三天总要出差，交通时长与工作结束时间共同挤占了活动窗口，E 就为重复断点提供了一个可调查的解

释。最后回到 S，核查是否真的存在跨周期的功能退步，还是计划完成率下降而生活活动保持稳定。这条路径可以修正把执行率直接当成健康水平的做法。

四条路径使用相近材料，却承担不同的纠错责任。SDE 防止指标或体验脱离发生过程，SED 防止显露脱离比较条件，DSE 防止一段故事缺少可辨认的结果，DES 防止把重复中断归咎于意志。它们不必得出四个不同结论。若可靠资料已经足够，多个入口可能收敛；若结论分歧，则应定位到哪一份记录或哪一个前提发生差别，而不是投票决定哪条路径更高明。

同一份记录还可能需要回到前一步补问。患者说恢复比以前慢，如果以前指休假期间而现在指繁忙工作日，两次经验便不能直接比较。补问任务条件并不是怀疑其感受，而是使这种感受获得更准确的表达。记录应保存原有叙述，再附上研究者后来核定的条件，不能用专业措辞覆盖患者的意思。这样形成的显露既可供共同讨论，也保留了当事人有权更正解释的空间。

路径之间也不构成由浅入深的等级。由 S 进入并不必然肤浅，因为一项规范测量本身就包含重要的方法知识；由 E 进入也不必然深刻，因为一段关系叙述可能只有丰富措辞而没有可检查的限定。研究的深度体现为推断接受了多少有效约束，而不是起点用了哪个字母。每换一个入口，都应追问它带来了什么此前没有的信息，并承担为这种信息寻找证据的责任。

第三节 从特征关系进入的两条路径

ESD 先识别特征之间的相互限定，再检查显露，最后追踪变化。一个构造场景是，某位老人希望独立参加社区活动，而活动地点的楼梯要求与其现有行动能力并不相配。这里的 E 不是老人、楼梯、社区三个名称的组合，而是阶梯高度与可完成动作范围之间的限制关系，以及无人协助时这种关系怎样影响参与。先核实具体可完成和不能完成的任务，才能看到 S；再追踪准备、出行、参与及返家全过程，才能形成 D。

如果改用更适宜的通行方式后，参加活动成为可能，我们可以说某项环境安排改善了任务的可达性；不能立即说身体功能已经提高。反过来，若身体功能确有改善而活动地点仍不可进入，医学改善也没有自动转化为生活参与。ESD 使这两类结果得以分开。世界

卫生组织对康复的说明，把功能优化、减少残疾体验及参与有意义的生活角色放在一起，提示功能与参与需要同时关注。[世界卫生组织 康复专题页] 本书在这一现有基础上提出关系分析，不把全部工作据为新发现。

EDS 从特征关系进入后，先追踪它们在时间上怎样发挥作用，再回到显露。一位轮班工作者的晚间照护责任与排班安排相互挤压，可能没有任何固定的恢复窗口。若只记录某一天睡眠不好，很难辨认这个问题。EDS 要求查明冲突怎样在连续工作日中积累，哪些时间可调整，何时出现缓解，再观察相关生活表现。这里可以提出安排调整的假说，但不能据此确诊睡眠障碍的原因，更不能由关系叙述排除其他医学解释。

特征关系可能是进入问题的关键，也可能被高估。若工作安排改变以后，相关显露并未改善，研究者需要检查此前的因果猜测，而不是把失败解释为纠缠太深。关系存在不等于它承担主要因果责任；同时变化不等于相互限定；患者认同某种解释也不等于解释已经成立。可检验的 E 分析应当允许一条关系被降级为背景，甚至从当前模型中删除。任何关系都不能因为被命名为纠缠而获得免检地位。

两条路径还显示，改变身体以外的条件并不比训练身体更低级。对于某些人，改善照护分工、交通条件或信息可及性，比追加训练任务更能恢复重要生活活动。这样的改善并不要求我们声称病理过程已经逆转。它改变的是一个具体人的可行动空间，并为后续诊疗和康复创造条件。发生学的整体视角只有容纳这些不同层次的产出，才能避免把所有生活困难都缩成身体内部的缺陷。

第四节 路径的回写与停止规则

六路径的结束不在第三个字母，而在初始判断是否已经被修改。最简洁的回写可以用一句完整话表达：最初以为是什么，后来哪项资料使判断改变，现在能作出多强的结论，仍然缺少什么。比如，最初以为活动后疲惫说明耐力下降，补充记录后发现任务已经明显增加，现在只能确认总负担上升，不能确认相同条件下能力退步。这种回写比宣布完成一次 SDE 分析更有用，因为下一位参与者能够检查其中每一步。

回写还应保留被放弃的解释及其理由。若同时考虑测量误差、任务改变和身体变化，就应说明哪些资料削弱了前两者，哪些资料仍支持进一步诊疗。只保留最后一个解释，会

让研究过程看起来比实际更确定；把所有解释永远并列，又会使判断失去行动意义。适当做法是在当前证据下排序，并明确什么新信息会改变这一排序。排序的对象是解释的支持程度，不是患者的价值高低。

路径需要停止规则。明确的临床问题可以进入相应诊疗，不必等待把六种排列全部走完；信息已经足够支持当前决定时，继续追问可能只增加负担；新的记录要求明显干扰生活时，也应考虑缩减。NICE 关于多病共存的指南已经将治疗负担、个人目标和照护协调纳入决策。[NICE 2016] 因而一个完整的方法并不意味着收集最多信息，而意味着为当前决定取得适量且相关的资料，并知道何时交给更适宜的专业程序。

对于没有能力长期填写记录的人，停止规则还有公平意义。视力、识字能力、照护负担与数字工具的可及性，都可能影响材料的完整程度。缺少记录不能被解释为缺少康复意愿，更不能自动降低其获得照护的机会。可以由适宜的沟通方式取得较少而关键的信息，并把缺失作为判断的不确定性保留下来。一个必须依靠持续精细记录才能运转的方法，也应接受其适用范围有限的结论。

六路径的增量价值最终需要比较。可以设计研究，让不同团队使用常规访谈或加入路径回写的访谈，比较重要遗漏是否减少、判断依据是否更清楚、记录成本是否增加，以及患者是否觉得自己的关切得到处理。这些都是待研究的结果，不能预先宣称必然改善。倘若训练良好的常规团队已经完成同样的工作，SDE 可能主要是一种教学与组织语言；只有出现可重复的额外收益，才有理由提出更强主张。

本章交付给后文的，是一种可变入口、相互修正、按证据停止的研究纪律。它承认问题可以从不同地方显露，也要求任何入口最终面对另外两维的检验。接下来讨论三原理与三律时，仍需坚持相同纪律：概念之间可以建立关系，却不能因名称相似而互相代替；解释能够引导问题，却不能抢先占据证据应当承担的位置。

第 8 章　三原理和三律不能混为一谈

第一节 不同概念承担不同的问题

六路径讨论从哪里进入和怎样复查，三原理讨论三维之间怎样相互推动，三律则讨论作者所设想的发生过程具有怎样的组织逻辑。它们可能用于同一案例，却不能相互充当定义。若把一条进入路径称为一种动力，把动力又称为临床疗效，解释便会在几个层次之间滑动。读者似乎不断听见相同术语，实际却无法知道哪句话需要观察支持，哪句话只是分析的约定。本章的任务，就是把这些责任重新分开。

在本书的统一口径中，第一原理为客体原理，表述为 D 与 E 的张力推动 S；第二原理为互动原理，表述为 S 与 E 的张力推动 D；第三原理为主体原理，表述为 S 与 D 的张力推动 E。三原理的名称与号位保持这一对应。它们是关于显露、差异序列和特征纠缠系统如何相互限定并可能发生变化的哲学命题。这里的推动不自动等于某个已测得的物理力，张力也不能直接用血压、肌张力或心理紧张来代替。进入具体医学问题以后，需要说明究竟哪些条件不相容，这种不相容如何被观察，以及变化是否真由它引出。

三律采用另一组问题。特征律以混沌碰撞、自组织、涌现描述新的可辨认特征怎样形成；自由律以纠缠、选择、激发描述可行路径怎样被开启；幸福律以张力、转换、释放描述负担怎样改变形式并获得出路。这些是作者的发生学解释，不是已经被临床试验确立的三条普遍生理定律。使用时，应把它们理解为提出问题与辨别过程的语言，而不是无需检验的病因清单。

还有一项容易混淆的历史问题。年轻主题的原稿把发展过程、发生相对于形成的优势、存在层级提升称为三个原理。正式稿将这一组专称为年轻化判断，以保留原文意图并避免与本书三原理重名。年轻化判断用于界定作者希望讨论的更新状态，三原理用于描述三维之间的变动关系。前者不能证明后者，后者也不能保证某个人一定年轻化。两个层次若不分开，就可能把所有变化都算成返青。

固定号位也不能再被混入这一排列。客体、互动、主体的号位顺序属于理论中的另一组区分，不能逐项等同于 S、D、E。把显露说成客体、差异序列说成互动、特征纠缠说成主体，会遮蔽同一项医学活动中三维都需要分析的事实。一个人的疼痛体验可以是显露，它的变化可以形成差异序列，它与活动要求之间也可能存在具体的特征纠缠，三者并不需要被分配给三个独立实体。

第二节 三原理如何提出可检查的问题

第一原理强调 D 与 E 之间的不相容可能推动新的 S 显露。以构造案例说明，一位参与者原先能在固定时间完成一段适宜活动，后来照护职责不断插入原有安排。活动序列需要连续时间，照护特征却要求随时响应，两者相互限制，最终显露为活动不断中断。这里真正需要调查的是插入如何发生、哪些活动被打断、是否存在其他原因；不能先把中断命名为第一原理，再把命名当作原因已经找到。

这一原理还有重要反例。如果活动本来就不适合当事人的疾病状态，即使照护安排得到改善，中断仍可能持续。此时，原先识别的 D 与 E 张力是真实背景，却不是足够解释。研究者必须缩小结论，进一步寻找缺失条件。三原理的价值不在于让所有显露都能被一句话包容，而在于迫使我们把被认为具有解释作用的关系写得具体，允许它在不符合观察时退出中心位置。

第二原理强调 S 与 E 之间的不相容可能推动 D 改变。例如参与者能够完成的任务表现，与家人期待其独自完成全部家务的安排发生冲突。接下来出现的序列可能是重新分工，也可能是当事人勉强完成后取消其他活动。两种发展都回应了同一冲突，却有不同代价。这说明原理本身不替我们选择理想结局。必须继续观察哪些变化保护了风险边界、维持了重要生活，哪些变化只是把负担转移到别人或另一个时段。

第三原理强调 S 与 D 的不相容可能推动 E 重组。设想一个人已经能够完成某项训练，但既定训练序列总与工作时间冲突，表现出的能力无法稳定进入生活。调整活动地点、协商照护分工或改变记录方式，都可能让有关特征重新相互限定。是否真正发生 E 重组，应看新的联系能否维持，而不是看方案表格是否改写。一份更漂亮的计划如果没有改变可用时间和责任分配，就还没有产生所声称的关系变化。

三原理的观察可以在同一案例里交叠，不一定能判定唯一主导相位。某次调整同时改变表现、序列与关系，研究者可能只能确认三维共同变化。承认无法进一步区分，比强行选择一个号位更准确。若未来希望比较三种相位，需要预先定义观察单位、时间间隔、各维变化的判据及替代解释。否则所谓相位判断很容易随叙述者的偏好移动，难以形成可复核的知识。

还应区别构成性的说明与时间性的说明。说某种显露只有在特定序列和关系中才能被辨认，是在说明它的构成条件；说某个关系先改变，随后观察到某种显露改变，则是在报告时间关联。前一种说法不会自动证明后一种因果，后一种关联也不能反过来证明所有构成条件都已被找到。在医学问题上，这种差别尤其关键，因为同一过程可能同时包含治疗、生活安排和自然病程的变化。

因此，三原理中的箭头应当始终带着待说明的机制。研究者可以先把它写为候选解释，然后逐步补上作用条件、时间窗口与观察证据。如果无法补上，箭头仍然可以作为提出问题的提示，却不能进入疗效承诺。不能仅凭显露变好了，就宣称特征纠缠必已增强；也不能仅凭生活安排更有序，就宣称病理过程必已改变。每一步回写都需要保持其所在层次的证据身份。

第三节 三律关注发生的中间过程

底本反复强调中段，因为结果出现之前，总有一些组织、选择和转换的工作容易被忽略。这一提醒值得保留，但中段不能被宣布为所有慢性病的真正病灶。某些限制来自明确的病理损伤，某些来自资源缺乏，某些尚不清楚；它们不能都被重新命名为自组织不足后便获得解释。三律进入医学的合适方式，是帮助提出更有分辨力的问题，再让生理与临床证据决定哪些问题成立。

特征律所说的混沌，在本书中指相关秩序尚未发生。它不意味着身体越混乱越有利，也不意味着需要主动制造损伤。以学习一种适宜的新动作作构造例子，起初动作还不能稳定配合，随后在指导、练习和反馈中形成可以重复的完成方式，研究者可以借特征律描述这一形成过程。但从动作学会，不能直接推论器官重生或某项疾病逆转。新特征出现在哪个任务层次，就应先在那个层次讨论。

自由律中的选择也不等于个人愿望。可选路径必须实际可行，具有所需资源，并处于适宜的风险条件之内。一个人被告知可以选择多种锻炼形式，但所在地区没有相应设施，身体状况又限制其中多数选项，纸面选择并没有变成真实的自由。纠缠分析在这里要明确设施可及性与身体可完成范围怎样共同缩小行动空间；路径被开启以后，还需要观察它是否真正进入生活，才谈得上激发。

幸福律的转换释放，要求我们区别负担消失、负担转移与负担变得可处理。某位家属承担全部照护后，患者暂时感觉轻松，不能据此宣布整体张力已经释放；若家属因此持续透支，关系只是把问题换了位置。更有解释力的分析，需要追踪谁承担了什么、哪些需求被取消、哪些条件真正改变。幸福的发生不等于瞬时舒适，然而也不能反过来把眼前痛苦一概解释为未来升级的必要代价。

三律可以共同照亮同一段过程，却不必被逐项配给 S、D、E。一个新形成的活动习惯既涉及特征稳定，也涉及路径选择和任务负担的改变。把三律固定为三个器官、三类疗法或三个生理系统，会使理论过早封闭。更好的使用方式是在明确任务中提出不同问题：形成了什么新特征，增加了什么真实选择，完成了什么负担转换。答案可以不同时出现，也可以有一项改善而另一项恶化。

对中段的关注还需容纳两种不同失败。第一种是条件尚未具备，过程根本没有机会开始；第二种是过程已经展开，却在某个环节不能继续。前者可能首先需要资源和支持，后者才涉及对具体环节的调整。如果把两者都称为选择失灵，就可能要求缺乏条件的人通过更多努力解决问题。理论的分辨力应体现在它能够阻止这种归责，而不是为归责提供更加抽象的名称。

反过来，中段完成也不保证结果值得追求。一项活动可以被组织得十分稳定，却持续挤占患者珍视的家庭生活；一条路径可以被顺利激发，却让照护者承担无法维持的成本。此时不能因为三律的过程用语都找到了对应物，就宣布整体成功。发生学评价必须继续回答发生的究竟是什么、由谁承担代价、是否符合当事人的重要目标。过程的完整性与目标的正当性，需要在论证中相互校验。

第四节 由解释走向研究的桥梁

三原理与三律的衔接，可以通过一个有边界的研究问题实现。比如研究者关心，改变工作与活动之间的安排，是否有助于参与者持续完成一项经过专业评估的康复任务。三原理提示应追踪表现、序列和特征关系怎样互相改变；三律提示应检查稳定完成方式、实际可选路径和负担转换是否发生。两组理论由此形成互补提问，却没有提前给出效果。效果仍须由适当的比较、可靠记录与完整结果判断。

这种桥梁首先需要观察单位。若今天讨论一次活动，明天讨论整个人生，任何结论都可能在尺度转换中变得无法反驳。一次活动的顺利结束、数周内任务保持、较长期功能变化，必须分开记录。还应明确观察的是身体功能、参与机会、风险结果还是体验评价。对其中一项有帮助，不足以证明对所有方面都有帮助；没有发现身体变化，也不必抹去参与机会改善的独立价值。

其次需要竞争解释。计划执行变得稳定，可能来自新安排减少冲突，也可能来自参与者被研究关注、任务本身变简单或记录方式改变。不能因为 SDE 能够讲通一种故事，就认为它排除了这些解释。可行的研究应提前规定如何处理任务变化，怎样记录同时发生的其他措施，以及哪些结果会使研究者放弃原来的机制主张。如果排除不了，结论便只能停留在组织方法或可行性层次。

最后需要承诺的节制。三原理不保证所有张力都导向创新，三律不保证所有转换都形成健康，年轻化判断也不保证改善能够无限延续。稳定维护、适当补偿和长期支持有其正当位置。世界卫生组织将康复理解为支持功能和生活参与的重要卫生服务，并没有把脱离一切支持作为价值前提。[世界卫生组织 康复专题页] 本书同样不能把长期依靠药物、辅具或他人照护的人判为发生失败。

经过这些区分，三原理与三律才获得可以继续工作的关系。前者帮助定位三维之间值得追查的变动，后者帮助辨认发生过程中可能被遗漏的组织环节。它们共同要求研究者从整体提出问题，又在具体处承担证明责任。接下来分别展开三律时，应把这种关系保留下来：每一种概念都要给出独有的问题、可能的反例及适用边界，让理论的创造性与证据的约束在同一论证中发挥作用。

第 9 章　特征律与健康能力的形成

第一节 从一次完成到一种能力

区分三原理与三律之后，特征律首先要回答的，是一个临床与生活都熟悉、却容易被含混处理的问题：一次事情做成了，是否等于一个人已经具有做成这件事的能力？某天能走完通常难以完成的路程，可能出于当天任务较轻、天气适宜、有人帮助，也可能是较为稳定的能力变化。结果相似，发生条件却不同。只有把差异序列和特征纠缠重新放回显露之中，才可能判断这个结果属于偶然表现、条件改善，还是能够延续的能力形成。

本书以“混沌碰撞—自组织—涌现”表达特征律，研究新的可辨认特征如何形成，以及创造意义怎样在这一过程中发生。这是作者的发生学命题。“混沌”在这里意指某一种待研究的秩序尚未发生，并非把人的身体说成彻底混乱，也不等于医学中的急性失代偿。一个人已有许多稳定能力，却还没有形成带病完成某项新任务的方法，正可以在这个限定意义上处于未形成状态。“碰撞”在此指不同特征、要求与行动可能相互遭遇和作用，并不要求施加身体冲击或制造损伤。因此，研究不需要先证明他整体失序，只需说明什么能力尚未形成，现有条件为什么不能稳定支持它。

“涌现”则要求指出新增的特征。若说患者具有了新的活动能力，就要说明何种活动、在何种支持下、能够持续到什么程度，以及活动之后能否继续必要的日常生活。仅仅把一句“比以前好”改写成“新特征涌现”，没有增加知识。反过来，要求所有能力都由单一化验指标证明，也可能丢失任务本身的内容。形成的判断必须同时具有清楚的对象和适宜的证据，不能只靠理论词语提高语气强度。

这里还需要区分能力形成与疾病消失。一个人在适当辅助下重新独立购物，是有意义的生活能力；这种表现不能证明导致行动困难的疾病已经治愈。世界卫生组织对康复的说明，将目标放在恢复、维持或改善功能，并允许通过辅助产品和环境调整回到有意义的活动。[世界卫生组织 2024]这一已有认识说明，功能改善并不以摆脱一切支持为前提。SDE 分析应解释支持怎样参与能力的形成，而不能因为使用了支持就宣布能力不真实。

特征律由此得到一个可讨论的医学版本：当一种生活任务在明确条件下，从难以组织转为可以可靠完成时，我们可以研究新的能力特征怎样形成。它仍然只是研究起点，不能由这一命题推出任何患者都能形成任何能力。病理变化、资源条件和个人目标共同限定可能性。理论的责任，是帮助辨认形成的环节与边界，而不是提前承诺形成必然成功。

一个容易忽略的区别，是特征形成并不自动等于健康形成。一套令人疲惫的日程也可能十分稳定，一种回避所有外出的生活方式也可能可以长期复现。稳定性只是描述，健康价值还需要另行论证。因此，特征律不能以“已经形成”为成功的充分条件；它还必须接受风险、功能与当事人价值的共同评价。否则，理论就可能把适应不合理处境的熟练程度，当成值得赞美的康复能力。

第二节 自组织需要什么条件

底本强调，医学不应只看起始扰动和最终效果，还要研究中间的组织过程。这一主张值得保留。不过，所谓自组织不能等同于停止干预、等待自愈，也不能被解释为外部帮助越少越好。对本书而言，它首先是一个关系判断：参与活动的不同环节能否形成相对稳定的配合，使每一次行动不必全部从头协调。其临床机制仍须具体研究，不能由“自”字推定身体已经调动了某种未被测量的修复力量。

考虑一个构造案例。一位需要照护家人的慢性病患者，希望恢复每天外出买菜的能力。他能够步行，但出门前常被临时家务打断，归来后又立即承担烹饪和照护，最后把整段活动体验为一次没有终点的消耗。若只记录步行有没有发生，就容易认为问题在坚持；若把出门准备、实际路程、负重和归家任务连成序列，便发现恢复时间从未真正存在。此时最先需要调整的可能是家务分配，而不是增加步数。

这个案例中的 E 不能写成“患者、家人、道路、食物”四个名词。至少要辨认两组相互限定的特征：照护任务的不可推迟性压缩了外出活动后的恢复时间，家人的替代照护能力又决定了这段时间能否被保护；买菜任务的负重要求影响返程代价，采购方式的可调整性则决定负重能否减少。改变其中某种联系，另一种特征的作用才会随之改变。若家人只在出门前鼓励，却不承担归来后的任务，所谓支持就未触及关键关系。

从这个结构可以提出一个较为具体的组织假说：在其他条件相对可比时，明确分担归来后的照护任务，可能使活动与恢复更容易连续安排。假说关心的是生活过程能否运行，而不是推断某种激素必然增加。随后观察也不能只找好转证据。如果分担已经落实，而活动后的困难仍然持续，就应检查原先解释是否过窄，包括任务负荷、病情变化或原有治疗是否还需要重新评估。

自组织还包含边界维护。每个环节都争取最大输出，整体未必形成稳定能力。购物、照护、社交和训练都可能单独合理，但把它们集中在同一天，就可能使时间配置无法承受。这里需要形成的特征，是环节之间有可遵循的接续规则，而不是所有环节都更强。规则可以来自共同商议、专业建议和试行后的修改。一个人的自主性体现在能够理解和调整这些规则，不在于独自承担全部组织成本。

组织过程还需要区分可见安排与不可见推断。我们可以直接核对家务是否分担、活动之间是否留下时间，却不能仅凭这些变化就宣布免疫或内分泌已经重组。前者属于可观察的生活条件，后者需要相应生理证据。把这两层连起来可以形成研究问题，但中间不能省略验证。发生学语言的优势，应当是暴露缺失的连接，而不是用一个整体词语把缺失的证据盖住。

第三节 新特征如何被识别

判断能力形成，需要同时看重复、迁移与代价。重复意味着在可比条件下多次出现所期待的表现；迁移意味着条件发生有限变化时，能力不立即消失；代价则要求检查一种改善是否以其他重要生活能力的明显丧失为交换。三者不是一套现成的临床评分，而是本书提出的观察要求。它们把“长出了能力”拆成可讨论的问题，帮助研究者避免把单次顺利写成长期康复。

在前述构造案例中，重复不能简单理解为每天必须做同一任务。照护安排本来就有变化，记录应当标出哪些天具备可比条件，哪些天出现额外负担。一次中断并不能自动推翻能力形成，但如果每次成功都依赖别人临时取消重要工作，那么这项能力的现实支持尚未稳定。我们需要承认结果依赖的条件，而不是把依赖隐藏起来，再用连续打卡制造独立完成的印象。

迁移也不意味着主动制造更难情境。能在熟悉路线完成采购，并不要求立即改走坡路、增加负重来证明自己。对慢性病照护而言，日常生活自然出现的适度变化已经能够提供观察机会。需要辨认的是：原有组织规则在变化后还适用吗，是否知道何时请求帮助，是否能够调整任务而保持目标。主动减少某次任务量，可能体现了更成熟的能力，并不是对形成判断的反证。

代价的辨认尤其重要。假如购物完成得更快，却导致整天无法进行其他重要活动，那么“效率提高”只能算局部陈述。它可能有价值，例如当事人最重视自行采购；也可能不值得，因为被牺牲的是更重要的照护或休息。价值排序不能由观察者代为完成。在 S 维，完成速度与疲劳感是不同的显露；在 D 维，要追踪代价如何延伸到后续生活；在 E 维，要理解任务之间为何争用同一段时间和支持。

形成还可能表现为更好的维持，而不是持续扩张。对功能易受波动影响的人，能够较稳定地保留自己珍视的活动，已经是值得确认的成果。如果把特征律解释成每轮必须更强、更快、更少用药，就会把维持目标误判为失败。能力有不同尺度，有的表现为增加活动，有的表现为减少不必要的协调，有的表现为在需要时获得可靠帮助。这些成果可以共同存在，却不能用一个总分替代其区别。

测量还应保留能力与表现之间的距离。一个人可能具有完成任务的能力，却因当天选择了更重要的事情而没有表现；也可能靠临时动员勉强完成，却缺乏再次完成的余地。如果记录只有完成和未完成两个格子，这些差别便会被抹去。较合适的说明需要同时记录任务是否被尝试、为何没有尝试，以及成功依赖哪些临时条件。这样做不必增加复杂量表，却能避免把每一次未行动都写成能力下降。

第四节 特征律的竞争解释与检验

特征律最需要面对的异议，是它会不会只是把“改善以后更能做事”换了一种说法。这个异议不能靠强调哲学深度来回应。若某项改善已能被任务简化、辅助支持或常规训练充分解释，SDE 在这个案例中的贡献可能只是组织描述。只有当它进一步识别出未被注意的接续条件，提出明确预测，并帮助减少遗漏或改进判断时，才有理由讨论额外解释价值。

例如在购物案例中，比较两种方案，一种仅提醒患者按时出门，另一种还调整归家后的任务分配。若后者更容易持续，不能立即宣布特征律得到验证，因为两组获得的帮助量、关注程度及任务难度也可能不同。可以进一步追问：差别究竟来自恢复时间被保护，还是来自总负荷降低？二者都可能合理，却支持不同主张。一个框架越想解释形成机制，就越需要区分这些竞争解释。

另一个反例是，安排变得有序却没有出现新的能力。可能原因包括原定任务超出当前可行范围、关键困难未被识别，或组织方式只是更加严格而不更适宜。若理论把每次失败都解释为“自组织还不充分”，就没有提供可反驳内容。较好的做法，是在试行前写明预期改变的具体环节和应当出现的迹象；当这些迹象没有发生时，承认原假说不足，允许换用其他解释。

观察过程本身也可能改变表现。有人因为受到关注而更努力，也有人因为记录负担而减少活动；测试环境中的表现，未必能够迁移到日常生活。因此，能力形成的证据不能只来自最有利的一次展示。研究者需要保留中断、未达成和不愿继续的记录，并说明失访或退出是否改变了结论。这里的严谨不是要求每个人接受更多测量，而是让研究主张与实际掌握的证据相称。

在拟议研究中，也可以把“形成”拆成不同时间尺度的判断。较短观察用于判断安排能否执行，较长观察用于判断结果能否维持，有限变化情境用于辨认适用边界。这些观察不能任意互相代替：执行顺利不证明长期有效，长期维持也不证明在所有情境中适用。研究者应当报告自己实际完成了哪一层，避免从一个入口直接跳到最强结论。这种尺度纪律使特征律获得实质内容，也让未来研究知道应当补充什么证据。

特征律最终为下一章留下一个进一步的问题：即使形成了某种稳定能力，一个人是否就拥有了自由？如果他只能在唯一安排下完成任务，条件一变便无路可走，那么稳定仍可能很脆弱。能力形成研究说明“某种事情怎样变得做得到”，自由律则要追问“在变化条件下还可以怎样做”。前者确立特征，后者检验路径空间；二者相互支持，但不能互相替代。

第 10 章　自由律与身体可选择的路径

第一节 身体的自由不是选项数量

特征形成使某种活动能够稳定完成，但生活并不会始终提供相同条件。门诊时间调整、照护者临时离开、交通变化或工作安排改变，都可能让原来可行的计划失去入口。此时，问题不只是有没有某项能力，还在于能否在变化中找到适宜路径。本书以“纠缠—选择—激发”表达自由律，意在研究现实限制之中，新的可行行动怎样获得条件并真正发生。

这里的选择至少有三个层次。第一是生理过程能够采用何种调节路径，第二是一个人能够采取何种行动，第三是医疗决策中有哪些证据支持的备选方案。它们存在联系，却不是同一种选择。一个人决定散步，不等于自主决定某条代谢通路的运行；某种生理反应发生，也不等于他已经理解并认可治疗方案。如果不区分层次，就容易把行为责任压到身体机制上，或把机制障碍错误归结为意志不坚定。

自由律在本书中是一种哲学解释框架，不是已经建立的生理定律。对生理层面的选择，我们只能讨论经具体研究识别的调节过程，不能凭体感断言某个系统已经“选择正确”。对行动层面的选择，则可以观察任务是否实际可进入、能否中止或调整、是否存在可接受的替代方法。对医疗决策层面的选择，要辨明哪些方案适用于当前病情，并把证据、风险和个人价值带入共同讨论。

选择数量与自由程度也不能简单相加。摆在面前的十种计划，如果都要求无法获得的时间、费用或体力，实际可行性可能低于一个安排周全的方案。反过来，减少无关选项，有时能让真正重要的差别更清楚。自由的核心并非把所有可能性同时保留，而是使适宜的可能性能够被理解、进入和完成，并允许在情境改变时重新判断。

纠缠在这里具有双重作用。它可能使行动受限，也可能成为行动得以发生的条件。交通班次限制就诊时间，同时提供到达医院的方式；家庭分工约束个人日程，同时可能为活动创造空间。由此不能把“解除一切纠缠”当作自由的定义。需要改变的是某些联系的组

织方式，使支持关系更加可靠，限制条件可以被理解和调整。没有任何联系的个体，并不因此拥有更多健康机会。

身体层面的“选择”还容易产生拟人化误解。我们可以说某种调节反应在条件变化时转向另一种模式，但这只是对机制的描述，不能说器官像人一样权衡了道德责任。相应地，患者也不能靠更强的愿望直接控制每个生理环节。把生理调节与有意识决定分别说明，既避免将复杂机制神秘化，也保护患者不因未出现预期反应而被责备。它们之间可能存在值得研究的联系，联系的存在方式仍须证据说明。

第二节 可行路径怎样从限制中产生

下面仍使用构造案例。一位需要长期随访的患者希望参加社区活动，但原定时间与照护家人冲突。他被反复提醒要重视健康，得到的却始终是同一个活动时段。表面上他拒绝了一项选择，实际上那项选择从未进入他的可行范围。如果研究者只记录参加与否，就会把条件冲突误记为动力不足；如果把选择的发生条件展开，就需要同时处理照护责任和活动组织。

这个案例的 E 分析，应当明确照护任务的时间刚性与替代照护的可获得性如何相互限定。假如活动时段不可变，而替代照护又不稳定，患者只能在两项重要责任之间反复牺牲一项。若社区提供另一时段，或家庭协商出可靠的分担，原来互相排斥的两项行动才可能获得接续空间。新路径来自关系变化，而不是先在头脑中增加一种积极态度。

自由律所说的“选择”因此不是一个孤立瞬间。它包括辨认限制、形成备选、估计代价、试行以及根据反馈修正的过程。某条路径在纸上成立，实践中仍可能因交通延误、休息空间不足或突发照护任务而失败。失败不必被解释为缺少决心，而应回到哪个条件没有满足。一次改动只解决一个障碍，也不等于所有障碍都已消失。

“激发”则要求从可能走向实际。知道存在较合适的活动安排，与能够连续参与之间还有距离。需要确认报名是否容易、地点是否可达、是否允许按个人状态调整，以及遇到变化时能否得到解释。这里的激发并非提高兴奋程度，而是使可行路径获得启动条件。若一项方案只有在持续催促下才能运行，就应检查催促究竟提供了必要提醒，还是掩盖了方案与生活的长期不相容。

案例还包含一个价值反例。患者也可能充分理解活动的好处，拥有现实条件，却更重视另一种生活安排。此时不能因为他没有作出研究者期待的选择，就宣布自由律失灵。自由必须容纳有理由的不同选择。医学工作需要澄清风险与后果，并在必要时提供专业建议；它不能把全部生活价值化约成某一个健康指标，也不能把不同意等同于不知道。

还有一种不显眼的路径扩展，是让退出或暂停变得可以说明。假如每次缺席都要接受批评，患者可能为了避免解释而勉强参加，或者干脆永久离开。若事先允许按照约定反馈困难，短暂中断就不必等同于关系终止。这个条件改变了行动的预期代价，使人能够更诚实地呈现真实状态。研究者因而得到较可靠的信息，患者也不必用顺从换取支持；这是一种组织关系的改进，而非降低专业要求。

第三节 证据与共同决策怎样支持选择

真正的选择需要知道方案之间的实质区别。一个方案的获益、负担、风险和不确定性如果没有被说明，患者即使在同意书上签字，也可能只是在接受权威。美国卫生保健研究与质量机构的 SHARE 方法强调，与患者讨论可选措施的利弊，了解其价值偏好，共同作出决定，并在实施后重新评价。[AHRQ 2020]这项现有方法与本书的路径观点相通，但不能因此说它已经验证了 SDE 自由律。

从 SDE 进入共同决策，S 维要澄清的是当下显露：患者观察到什么，临床检查显示什么，二者是否存在需要解释的差别。D 维要展开选择之后的生活过程：措施什么时候实施，效果在什么时间内评价，困难怎样反馈。E 维则要辨认信息理解、资源可及性与价值排序之间的具体关系。三维的作用不是增加术语，而是防止讨论停在一句抽象的“您愿不愿意”。

例如一个构造情境中，两个适用的康复安排预期目标相近，但一个需要频繁往返，另一个对家庭支持要求较高。如果患者独居，后者未必更方便；如果交通困难，前者也可能难以维持。这里不能从方案形式直接推定负担。需要让患者描述实际的一天，核对哪种支持确实存在，再决定怎样组织。所谓个体化，不是给每个人取一个独有标签，而是让方案中的关键条件与实际生活相符。

一次决定还可能包含不同成员的不同负担。某个方案方便患者，却显著增加家人的照护时间；另一方案减轻家庭压力，却限制患者的自主安排。讨论这些差别不意味着让家人代替患者作主，而是把支持的实际代价放到可协商的层面。只有知道关系中每一方承担什么，承诺才可能兑现；把照护劳动默认为无限资源，会让原本良好的选择逐渐失去现实基础。

信息过多同样可能妨碍选择。一次展示大量专业术语，能够制造“已经充分告知”的印象，却未必帮助理解。较有用的讨论，是先明确当前需要决定的事项，再解释最影响选择的差别，并检查患者如何用自己的话理解这些差别。不能把复述困难视为智力不足，因为表达方式、语言背景、焦虑和时间压力都可能影响沟通。必要时应改变说明方式，而不是要求对方适应全部专业表达。

共同决策还必须留下重新进入讨论的通道。慢性病照护的条件会改变，原来合理的安排可能不再适宜。如果一个决定被当成永久承诺，患者就可能在困难出现后保持沉默。事先约定何时复盘、由谁接收反馈，以及哪些变化需要及时联系医护，能够使选择成为持续关系。这里并不意味着患者可以自行调整处方，而是使专业评估有机会及时回应生活变化。

一个值得检验的细节，是患者是否真正知道怎样把决定变成下一步行动。讨论结束时，他可能理解某项措施的意义，却不知道去哪里办理、联系谁、什么时候反馈。此时缺少的不是价值认同，而是行动接口。把联系渠道和实施条件说清楚，能够使决定与生活接上；如果这些接口不存在，继续劝说患者负责并不能填补它们。自由律在这里要求沿着序列向后追踪，而不是把签署同意当作选择已经完成。

第四节 自由的边界与可检验判断

自由律最容易被误用的地方，是把减少治疗理解为获得自由。药物、辅助器具和照护支持可能构成负担，也可能扩大生活的可行范围，具体作用取决于疾病、措施和个人情况。不能只看一种支持是否减少，就判断自由增加。若为了摆脱帮助而失去重要活动，形式上的独立可能伴随实际路径减少。衡量自由，应当回到能够安全参与什么生活、承担何种代价以及是否拥有有意义的选择。

同样，行动路径并非越多越好。某些路径缺乏证据或不适用于当前病情，把它们列为平等选项，会使选择的形式扩大而判断质量下降。医生拒绝提供不适宜措施，不必被解释为压制自由；关键在于是否清楚说明理由，是否尊重患者提出疑问，以及是否帮助寻找适用的替代方案。自由与专业责任之间存在协商要求，不能用任何一方的绝对权威替代具体论证。

作为研究命题，自由律需要产生可以失败的预测。若认为改善替代照护会增加活动参与，就应当记录替代照护是否真正发生，并观察参与变化是否与之相符。若支持已经可靠提供而参与仍未改变，则需调查原先遗漏的条件或重新理解个人目标。不能把一切没有出现的结果都归结为“深层纠缠尚未打开”，否则理论就没有承担解释风险。

还有一种竞争解释是，所谓路径扩展实际上只是增加了资源。要证明 SDE 组织方式有额外价值，需要比较在资源总量相近时，不同接续安排是否带来不同结果。也可能发现差别很小，决定结果的主要是资源本身。这个结论并不丢人：它提醒实践者，不能用精巧的过程语言代替真实的时间、收入、交通或专业服务。认识结构性匮乏，本身就是避免错误归责的重要收获。

自由的变化还可能在不同时间尺度上方向相反。一个安排短期需要额外学习，因而增加眼前负担，却可能让后续行动更容易；另一安排当下十分省事，却可能难以适应工作或家庭变化。不能只凭其中一段体验裁定总体优劣。比较时要把学习成本、维持条件和重新调整的可能性分别说明，并由当事人参与权衡。这里只是提出评价结构，并不预设复杂方案最终一定优于简单方案。

本章把自由理解为在现实关系中形成和维持适宜路径的能力，同时承认身体机制、行动安排与医疗决策具有不同证据责任。路径能够启动之后，新的问题仍会出现：行动带来的负荷怎样转换，冲突如何结束，结果能否回到下一次生活。自由律说明何种道路可以进入，幸福律则继续追问进入之后怎样完成。能够选择与能够收尾，共同构成持续生活的条件。

第 11 章　幸福律与负荷的转换释放

第一节 幸福律提出的医学问题

身体拥有可选择的路径，还不意味着这些路径能够把生活带到可继续的状态。一个人可以决定散步，也可以改变工作的顺序，但行动结束以后仍可能被疲劳、疼痛或未完成的责任占住。幸福律所追问的，是张力经过什么转换，才可能形成有意义的释放。在本书中，张力—转换—释放是作者提出的发生学解释结构。它可以引导问题，不能凭三个阶段的名称推断一个人的病因，也不能代替对具体疾病的判断。

张力首先要落实为可辨认的关系。工作任务要求持续投入，而可用于休息的时间不足，这是任务与恢复条件的张力；一个人希望参加家庭活动，而当前身体能力不能承受相应安排，这是生活愿望与可行方式的张力。同一个人可能同时面对两者，却需要不同改变。减少一场不必要的会议可能改善前一种关系，重新安排出行距离和辅助设施可能改善后一种关系。若把它们都称作体内压力堆积，具体的改变入口反而消失了。

这里必须区分日常张力、机械张力、心理应激与某项生理测量。它们可能相关，但不能因为共用一个词，就被当成同一种量。家庭冲突无法直接折算为血管压力，肌肉负荷也不能直接折算为幸福程度。幸福律的工作是提出这些层次之间可能存在何种转换关系，然后交给相应的观察去判断。一个看似连贯的故事，若缺乏中间证据，只能是解释假说，不能成为诊断结论。

释放也不等于强烈发泄、出汗很多或突然感觉轻松。判断释放需要知道先前的哪一种占用减少了，活动之后哪些事情重新成为可能，代价有没有转移到别的时段或其他人身上。一个人通过压缩睡眠完成工作，当晚觉得压力消失，但恢复时间被继续挤占；这种结果可以叫任务结束，不能据此认定整个生活过程已经完成良性释放。过程的边界若只划在最有利的一刻，任何透支都可能被叙述成胜利。

构造一个家庭照护的例子。照护者为了表示负责，拒绝亲人分担，白天工作，夜间处理全部照护事务。其张力不是一种凭意志排出的物质，而是责任不可退出与恢复无法进入

的关系。转换可能来自共同制定轮值、获得适宜服务及承认合理求助。假如只教他在深夜做放松训练，却不改变责任安排，某次舒适感仍可能存在，但持续占用并未解除。幸福律在这里促使我们把转换的位置，从个人忍耐延伸到具体关系。

这个例子同时说明，减轻负荷本身可以是积极转换。原稿重视从被动保护走向能力建设，这一方向值得保留；但不能将减少刺激一概理解为怯懦或退化。有的张力值得借助学习和训练处理，有的张力应当通过停止伤害、调整任务或获得支持来解除。理论必须允许后一种答案，否则便会把所有困难变成要求患者继续承担的理由。

第二节 转换发生在条件之间

将幸福律带入 SDE，需要观察的不只是活动名称。显露 S 可以包括一个人的表现及经过适当方式获得的记录；差异序列 D 说明任务怎样进入、变化怎样接续和活动怎样结束；特征纠缠 E 则解释为什么这些变化在此时能够相接。以同一段日常步行为例，路线的可中止性与身体反应的可觉察性会相互限定：沿途有合适的休息地点，人才更可能在需要时结束；能够识别反应，又决定休息地点是否真正被使用。这种关系比列出公园、鞋子、心率和家人更接近 E 的分析。

改变条件时，转换的性质也会改变。如果将步行目标从追赶他人的速度改为完成本人重视的一项生活任务，负荷未必增加，行动意义却可能更清楚。如果同时取消途中停止的机会，原来可调整的序列就可能变为硬撑。我们不能从后一次走得更远，推出转换能力已经提高；距离增长可能来自退出权被剥夺。发生学分析应当同时看到产出和被压低的选择空间。

原稿把转换称为中段能力，这个说法的可用之处是提醒研究者：从投入到结果之间存在需要解释的环节。例如某项活动安排似乎合理，却反复不能坚持，问题可能出在启动时段、家庭分工、恢复机会或任务价值之间的失配。只重复目标，不会自动补上这些环节。然而，中段并非一个独立器官，也不是可以直接测出的通用功能。必须逐项说明改变了哪个环节，才能讨论所谓中段修复。

同样需要修订的是产能语言。身体活动具有真实的生理过程，但不能从活动增加直接推断某种激素、酶或细胞因子的生产线已经修复。观察到行动更容易，也不能反推其唯一

原因是内源动力增加。睡眠条件改善、任务熟悉、负担转移、症状波动及其他治疗都可能参与其中。若作者希望提出新的生理机制，就需要独立的测量和适宜研究；如果没有这些条件，应把判断停留在所观察到的功能变化。

在一个构造案例中，原本总在晚间赶做家务的人，将其中一部分工作移到白天，并与家人重新分担，随后报告晚间更从容。我们可以提出，任务密度与可结束性的关系发生改变，使恢复时间不再被反复打断。此时即使没有测量任何分子指标，也能形成有内容的过程解释。但若宣称神经内分泌系统已获重建，就跨过了证据能够承担的边界。解释的精确性在于知道何处足够，何处仍需研究。

转换因此既包含行动组织，也包含评价方式。一个人原先把休息等同于失败，之后能够在必要时暂停，可能获得更多生活自主性。但若疾病本身正在恶化，积极的评价改变仍不能免除医学处置。意义变化与病理变化可以相互影响，却各有证据要求。幸福律能够将两者放在同一个研究问题里，不能用其中一方的改善遮盖另一方的恶化。

第三节 可恢复不能由意愿预先保证

原稿以可恢复矛盾描述适宜负荷与恢复条件的配合。这个概念若要进入医疗实践，首先应当接受一个限制：可恢复是需要观察和持续复核的判断，不是计划书上的保证。活动当时感觉尚可，不代表后续影响已经结束；某次经历顺利，也不保证以后在睡眠不足、疾病变化或其他条件改变时仍然适宜。把恢复看成一个时间过程，才能避免用最初几分钟的体验裁定整段行动。

反例尤其重要。对肌痛性脑脊髓炎或慢性疲劳综合征患者，NICE 指南明确反对把运动作为治愈方案，也反对按固定增量自动加大活动。其建议强调个人能量限制、稳定性及专业支持下的灵活调整。[NICE 2021，NG206] 这一反例足以否定所有慢性病都必须通过不断增加矛盾重建能力的普遍命题。它并不取消过程研究，而是要求过程模型把减少活动、预先安排休息及避免症状加重纳入合法结果。

本书不把这一病种的建议直接复制到所有人身上。反例的意义在于检验推理权限：从某些人能够通过适宜训练改善功能，不能推出每个人的无力都源于缺少训练。将不耐受解

释为意志不足、阈值未打开或缺乏订单，会使患者的实际反应失去纠错作用。一个模型若把成功算作支持，把恶化也解释为还未练到位，就没有允许证据改变自己的位置。

在日常观察中，负荷也不仅是体育活动。照护任务、认知工作、出行安排和持续社交都可能占据个人的时间与能力。这里不把这些不同活动换算为统一医学剂量，而是提醒记录者避免漏项。一个人减少了散步，却同时增加大量家务，不能仅凭运动时间下降判断总任务已经变轻。任务之间是否竞争同一恢复窗口，才是该构造案例需要检验的关系。

可恢复还涉及谁承担代价。家人替患者完成某项任务，可能让患者获得休息，也可能增加照护者的负担。是否值得这样分配，需要共同商议、资源支持及适当调整，不能用患者个人记录中的改善宣告整个照护系统已经升级。E 的分析要求看到相互限定，而不是把他人的劳动当成无成本背景。可持续的方案应当能够说明，新增安排如何长期维持，以及何时需要重新协商。

因此，本书采用的检验顺序是先明确具体任务及所求收益，再说明必要条件与结束方式，随后观察实际过程及后续生活。如果出现不能解释的新变化，应当重新判断，而非继续用原有标签覆盖。该顺序是研究和沟通原则，不是一套统一运动处方。它保留了原稿对能力生成的追问，同时将是否加量、何时暂停和是否需要其他治疗交还给具体证据与专业判断。

第四节 释放怎样成为下一轮的条件

幸福律最值得继续推进的问题，是一次释放怎样改变下一次行动。若任务完成只带来短暂轻松，后续仍回到相同困境，这次改善仍有价值，但尚不能证明形成稳定能力。若某种安排在相近条件下反复帮助人完成重要任务，且没有把负担不断转移到未来，就可以进一步研究其持续性。这里的回写不是把结果存入某个抽象容器，而是结果改变了下一轮可用的条件。

仍以照护者为例，第一次轮值成功之后，家人掌握了操作方法，沟通时不再重复解释，原本不敢交接的人也更容易提出需要。任务可交接性与互相信任在实践中相互限定，这就是可以描述的 E 变化；新的安排使每日任务形成不同的 D；当事人对生活的体验及任

务完成情况构成相应 S。三维解释将变化连接起来，但不自动证明这种安排已改善某项慢性病的临床结局。

对回写的观察应允许没有增长。有时一个方案只是让恶化减慢，或者帮助人维持某项珍视的活动；在其处境中，这仍可能是合理成果。把幸福律解释为每轮必须更强，会重新制造永久绩效考核，使休息和维持都成为失败。幸福涉及可被本人认可的生活，而非不断扩大的产出。身体能力与个人价值之间可以协商，不能由书中的理想曲线替人决定。

同时，满意度也不能成为免于核查的凭据。如果一个方案让人充满希望，却推迟必要治疗或增加不可接受的风险，积极体验不足以支持继续。反过来，有效治疗在某段时间令人不便，也不能仅凭不舒服就否定其意义。研究需要分开当下体验、功能变化和临床风险，让它们在决策中各有位置。这样的区分并未分裂整体，而是让整体内部不同关系能够被清楚辨认。

还有一种需要保留的可能：安排改变以后，生活负担确实减轻，但疾病相关表现没有明显变化。这个结果并非理论失败的全部，也不是医学成功的全部。它告诉我们，所改变的关系可能主要作用于任务完成和主观体验，尚未触及相应病理过程。研究者可以据此缩小主张，继续寻找适合的问题，而不必把没有变化解释成观察不够敏感。让不同层次的结果各归其位，比将全部事实收编进同一成功叙事更有利于知识积累。

幸福律在医学中的成熟形态，应是一组可以被追问的命题：某种张力如何被识别，转换改变了哪些条件，释放涉及多长的时间范围，下一轮是否出现可核实的变化。若这些问题都只能得到同义反复，理论的工作尚未完成；若它们引出新的观察、减少误判或改善协同，就显示了值得进一步检验的价值。下一章由此进入实践中的责任分工：当不同治疗和照护措施共同出现，谁能说明收益，谁负责发现代价，谁有资格调整方案。

第 12 章　三医协同的证据与责任

第一节 协同的单位应当是具体措施

三律讨论把注意力引向能力如何形成、路径如何选择及负荷怎样转换，但这些理论问题不能直接决定治疗中的主次。原稿提出西医守边界、中医扶场、互动医学重建过程，意在避免各种方法互相排斥或简单叠加。这一分工可以作为理解原稿的入口，却不能成为对全部医疗活动的固定判决。诊断、药物、手术、营养支持、康复训练和环境调整，各自能够承担什么任务，需要依据具体情况判断。

首先，现代医学并非只处理孤立指标。世界卫生组织对康复的界定，已经把个人功能、环境互动和有意义的生活参与联系起来，并将康复放在整体健康服务之中。[WHO 2024，Rehabilitation] 因此，SDE 不能把所有过程性照护都重新命名为自身贡献，再据此宣布其应当主导。新的解释框架必须说明它增加了什么辨认能力，而不是通过改变分类边界取得优势。

其次，中医也不能只凭整体性语言就被赋予降低噪声、促进收尾或重建恢复的确定功效。一项具体方法有没有帮助，要说明方法是什么、用于什么问题、怎样实施、与什么比较，以及收益和不良影响如何被观察。理论名称可以帮助理解传统经验，却不能代替这些问题。若某项做法只是个人喜欢且风险可接受的生活活动，应当如实称为生活选择；若将它作为疾病治疗，就要承担相应的证据责任。

互动医学同样接受这一要求。记录负荷、安排恢复和重新组织生活，可以是有价值的工作；但如果没有比较研究，不能把采用这些工作之后的所有好转都归为 SDE 特有疗效。疾病自然变化、其他治疗、学习效应以及被关注的体验，都可能参与结果。三医协同的起点因而不是给三种医学排座次，而是把每项措施的目标、根据和责任说清楚。

在 SDE 中，协同也不意味着将医生称为 S、患者行为称为 D、药物称为 E。三维针对的是同一照护过程的不同解释责任。比如一项药物治疗对某种疾病风险有明确适应证，患者却因复杂安排经常漏服，显露包括临床评估与实际执行情况；差异序列涉及处方、取得

药物、理解用法、实施与复诊；特征纠缠则需要考察用法复杂度、生活时间及理解能力如何互相限定。这样的分析可以帮助改进执行，却不能据此改写药物的适应证。

某些措施可能同时承担多种功能。帮助降低疾病风险的治疗也可能支持生活参与，缓解症状的照护也可能让康复更可行。若坚持一种医学只能守边界，另一种只能扶场，就会遗漏这些交叉作用。功能分工应该随证据和任务变化而变化。真正需要稳定的不是学派位置，而是患者权益、专业责任和对结果的诚实说明。

第二节 证据不能在组合中消失

多项措施联合使用，经常让人产生一种直觉：既然每一项都有道理，合在一起必然更全面。这个推断并不成立。措施之间可能相互支持，也可能增加执行负担、遮盖彼此的影响，甚至发生不利作用。安全性也必须逐项判断。美国国立补充与整合健康中心提醒，草药和膳食补充剂可能与药物相互作用，某些产品还存在污染或未标示成分的问题。[NCCIH，Safe Use of Complementary Health Products and Practices] 自然来源不是免于核查的理由。

本书不由此推出所有补充方法都无效或有害，而要求使用同一种问题结构。准备增加一项措施时，应先辨认它要解决的具体困难，再核查其支持程度，并确认是否会改变既有方案。若患者同时服用处方药、非处方药及草药，医疗团队需要知道实际使用情况；只有掌握足够信息，才可能讨论配合方式。保留不同医学语言，并不妨碍共同记录实际名称、成分和操作。

构造一个案例：一位患者在接受规范治疗的同时，又参加呼吸课程、购买补充剂并调整饮食，随后觉得精力有所改善。这个经历值得倾听，却无法单独确定是哪项措施起作用。若课程组织者将全部改善归为自己的理论，便忽略了共同发生的改变；若医护人员完全拒绝听取患者体验，也会丢失关于执行、偏好和负担的信息。合适的下一步是厘清变化发生的次序、维持必要的风险评估，并在专业支持下判断各项措施是否仍有理由保留。

对组合方案的研究，需要分别回答总方案是否有益和各组成部分怎样起作用。总方案可能改善结果，却仍不能证明每一个环节都不可缺少。相反，一项措施单独具有证据，也不保证加入一个复杂组合以后仍能带来额外收益。因而本书把协同解释为有条件的关系判

断，不把协同二字当作疗效的证据。具体组合的效果，仍须由针对该组合的适宜研究承担。

原稿使用护航与主轴的语言，容易产生另一种误解：似乎一旦活动能力改善，有效治疗就应当自动退出。这种推论跨越了功能与风险之间的区别。能完成更多生活任务，不等于原有疾病风险已经消失；继续接受适宜治疗，也不等于身体无法建立自身能力。是否调整治疗，需要重新评价适应证、收益、负担及患者目标，而不能将药物数量下降规定为成功的必要标志。

证据不足时，仍可以提出问题，但应明确自己的位置。如果一种 SDE 解释有助于组织信息，却尚未证明临床优势，应称为研究框架或沟通工具。如果某项措施已有可靠证据，则无需等待哲学说明完美才合理使用。理论与实践之间既有互相启发，也有不同的成熟速度。承认这一差别，可以避免将患者作为验证宏大命题的材料。

第三节 责任应当沿着照护过程落实

多个参与者并存时，责任最容易落在接口之间。医生认为训练教练会了解症状，教练认为医生已经判断可以活动，患者则以为任何不适都是正常适应。即使每个人都怀有善意，缺少明确沟通也可能使重要信息无人处理。SDE 在这里可以提出一个具体问题：哪些特征正在相互限定，信息沿什么序列传递，最终由谁作出有资格的判断。

照护安排需要明确临床负责人或协调方式，说明谁负责诊断与治疗调整，谁负责在其专业范围内实施康复，谁收集日常反馈，以及出现变化时如何联系。患者拥有参与和表达价值的权利，但不应因为强调主动性就被迫承担无法独立完成的医学判断。家人可以协助记录和执行，也不能被默认为全天候监护者。分工的可持续性属于方案本身，而非完成方案以后才考虑的附属问题。

发生异常时，原有理论应当暂时让位于必要的判断。例如血压很高并伴有胸痛、呼吸困难等症状时，世界卫生组织建议立即就医。[WHO 2025，Hypertension] 教练不能将这些表现解释为幸福律转换尚未完成，再要求继续训练。是否为急性风险，应由及时的医疗评估处理。这里的关键不是把所有不适都当成灾难，而是禁止理论替代其无资格承担的分流。理论能够解释自己为何要设立边界，不能取消边界。

同样，日常记录也不应制造一种伪专业权力。把睡眠、活动及体感连续记下来，可以帮助沟通，却不能自动生成诊断，更不能凭模型评分决定药物退出。记录的缺失可能源于忙碌、识字困难、设备问题或保护隐私的选择，不能直接解释为不配合。一个真正能够服务不同人的系统，应允许简化记录，保留纸笔方式，并把没有数据与没有改善分开。

共同决策为这种责任关系提供了现有方法。NICE 建议讨论收益、风险和后果时，结合当事人的生活及所珍视的事情，并清楚说明信息的适用程度与不确定性。 [NICE 2021，NG197] 这支持本书把生活价值纳入判断，但不意味着偏好能够将无效方法变为有效。专业人员需要提供准确解释，患者据此参与取舍，两者共同承担讨论，而非相互卸责。

在构造的门诊情境中，患者希望减少繁复的日常安排，医护人员关心疾病控制，家人希望其保持出行能力。三方目标并不必然冲突。通过梳理实际需要，可能发现某些记录重复、某些任务可以合并，而必要治疗与重要活动仍可保留。这里的转换来自把目标冲突改写为可讨论的条件关系。不能预先承诺一定找到完美方案，但可以让每一次取舍及其理由被理解。

第四节 从主辅排序转向共同验收

协同最终需要共同面对结果。若每一种方法只使用对自己有利的指标，团队就容易形成表面和谐：一方说检查改善，一方说感觉舒适，另一方说动作完成，却无人说明患者的总体处境。共同验收不是把所有指标压成一个总分，而是约定不同问题分别由什么信息判断，再讨论信息之间的关系。某项结果改善而另一项恶化，正是重新分析的起点。

风险、能力及生活价值是本书保留的三个评价方向，但它们不是 S、D、E 的替代名称。SDE 用于解释结果怎样在过程和条件中发生，三个方向用于防止评价遗漏。风险控制不能完全代表生活质量，生活满意也不能抹去潜在风险，完成一次任务更不能证明长期变化。三者之间的取舍需要结合个体情况和时间范围，不能通过抽象加权替每个人作决定。

对于研究者，共同验收意味着在观察开始前尽量说清楚何种变化能够支持假说，何种结果需要修改方案，以及何种不良影响必须单独记录。若发现效果主要来自既有康复方

法，应当承认已有方法的贡献；若 SDE 只是改善资料组织，也应准确报告这项作用。理论的价值可以有不同层次，不必把所有研究都写成对疾病本体的最终改写。

对于服务组织，共同验收还意味着审查谁被排除在方案之外。一个高度依赖设备、闲暇时间和家庭支持的项目，即使对参加者有帮助，也不能直接宣称适合所有慢性病患者。如果参与条件限制了结果的可推广性，就应说明限制，或者设计负担更低的版本。E 的分析在此不仅讨论身体中的关系，也讨论实施条件如何塑造了被观察到的人群与结果。

评价还要允许某项措施被撤回。增加一种方法时往往有明确理由，取消时却容易被理解为对提供者的不信任。若团队预先约定复核时间、预期收益及继续实施的条件，撤回无充分收益或负担过重的措施就能成为正常工作。这里讨论的是经适宜专业评估后的方案调整，不是鼓励患者自行停药。一个方案能够承认某部分不再必要，恰恰表明协同以患者需要为中心，而非以维持所有参与者的位置为中心。

三医协同因此可以保留为本书的历史命题，同时获得新的操作含义：让不同来源的具体措施接受明确证据与责任要求，在患者真实生活中形成可以复查的配合。它不要求每个人都接受三类方法，更不要求为了形式完整而增加一种治疗。某个人仅需规范医疗与适宜康复，另一人可能另有经评估可用的辅助措施；方案的完整来自问题得到恰当回应，而非分类标签凑齐。

第一编由此完成从概念到责任的交接。发生学提出健康能力如何生成的问题，临床证据决定具体主张能够走到哪里，专业与共同决策承担实践中的选择。下一编将从个人生活的第零轮记录出发，把这些要求落实为能够使用、能够修正且不会压倒生活本身的观察方法。理论只有允许现实改变自己的安排，才能真正参与健康能力的发生。

第二编

从发生学判断到康复实践

第 13 章　从个人生活中建立第零轮记录

第一节 先留下一件尚未被理论解释的事

进入实践之前，最容易发生的错误是急于寻找自己属于哪一种 SDE 类型。一个人读到收尾困难，便把最近所有疲惫归入其中；读到特征纠缠，便把家庭、工作和情绪逐项罗列。分类似乎已经完成，实际需要解释的事情却仍不清楚。本书把正式提出假说之前的一次事实整理称为第零轮。它的任务是留下一个能够被重新查看的具体事件，使后续分析有机会修正最初印象。

第零轮不要求重述全部病史。可以从一件最希望弄清的事情开始，例如复诊回家后为什么无法完成原定家务，为什么某项生活安排反复中断，或者一次原本困难的活动为什么意外顺利。事件需要有能够辨认的起止范围，既不能只是“我最近状态不好”，也不必精确到每一分钟。若问题涉及诊断或治疗，应保留已知临床信息及其来源，而不是凭日记自行补上诊断。

选择事件时，困难与顺利都可以成为材料。只记录最糟的一天，容易使人相信生活从来没有可行路径；只记录成功，又会低估方案成立的条件。第零轮可以优先选取一件普通且具有代表性的事情，同时说明它是否例外。没有足够资料判断代表性时，可以直接写不知道。承认这一点，比把一次偶然经历写成身体规律更有助于后续研究。

下面使用一个构造案例。张女士希望弄清为什么每次复诊当天都格外疲惫。她最初写道：“医院耗光了我的能量，回家什么都做不了。”这句话真实表达了体验，却把原因与结果压在一起。第零轮将其展开为：当天需要换乘，提前到院后等候，结束后又去取另一项物品，回家时已经错过原定休息时段，晚餐准备由家人接手。她并不知道疲惫主要来自哪一段，也没有把任何一段直接称为病理机制。

这份展开首先改变的是问题的大小。“为什么医院使我衰弱”变成“复诊日哪些安排与疲惫同时变化，哪些可以先澄清”。如果没有这一改变，后续可能直接进入体能训练；有了这一改变，沟通可以先从交通、等候、附加事务和休息条件入手。记录尚未证明任何因素导致疲惫，却已经阻止一个过早的归因支配全部行动。

第零轮不是必须先完成才能获得医疗帮助的资格考试。若出现需要及时评估的变化，应按既有医疗安排处理，而不是等日记齐全。对于长期问题，也不必追求一次写得完整。写不清、记不住或暂时不愿谈的部分，可以明确留空。记录服务于人理解处境，不能让人为了满足记录要求而失去及时表达困难的机会。

第二节 让记录包含足以改变判断的条件

一份可使用的记录，需要把发生的事情、观察到的表现和自己的解释分开。张女士可以写“回家后取消做饭”，这是可辨认的行动变化；可以写“觉得身体发沉”，这是体验；也可以写“怀疑路程太久”，这是解释。三者都能保留，但身份不同。若后续发现其他原因，最初解释可以改变，而事件与体验不必因此被否定。这种分层使修改成为正常工作。

时间信息要围绕问题选择。她未必需要记录每次换乘的准确分钟，但可以说明是连续外出还是中间有休息，是当天立即疲惫还是次日仍受影响。若临床团队已经要求某类规范监测，则应按相关要求记录，不用本书的生活观察替换它。生活记录增加的是情境信息，专业监测提供的是相应医学信息；两者在必要时对照，不互相冒充。

支持条件也需要显露。谁协助预约，是否有人同行，途中能否坐下，回家后是否还承担照护，都可能改变对事件的理解。这里不是要求调查家庭全部关系，而是寻找与当前问题有关的限制。例如，家人只能在某个时段接送，而门诊安排在另一个时段，这两种时间特征相互限定，使方案难以实行。只写“家庭支持不足”会把可以协调的接口问题变成对家庭的笼统评价。

记录还应保留未完成的安排。原计划去买菜，后来取消，这件未发生的事说明复诊如何影响其他生活。若只统计已经完成的活动，就可能误以为当天任务不多；若把取消一概视为失败，又会忽略它可能是合理的负担调整。记录“原计划、实际变化及理由”，可以让讨论区分能力受限、主动取舍和外部条件变化。

对同一事件的不同叙述，可以并排保存。张女士认为等候最累，陪同者认为真正困难发生在返程。第零轮不要求立即选出正确版本，可以请双方说明各自看见了什么。患者体

验与陪同观察具有不同范围，分歧可能帮助找到遗漏时段。家人替写时，应让患者有机会确认内容，尤其不要把“她不愿做”直接替代为“她做不了”，或反过来替代。

最后，记录中应留下当事人希望改变的事情。她可能不要求完全没有疲惫，只希望复诊不再使下一天的生活也受打乱。这种期待决定了哪些信息值得继续观察。如果目标只是减少往返次数，反复记录每天情绪未必有帮助；如果目标是辨认持续不适，则需要把相关信息带给有资格评估的人。记录项目的选择，应能回答它将改变哪一个判断。

记录时间与事件时间也值得区分。复诊当晚写下的描述，与几天后回忆的描述，可能具有不同的细节完整度。回忆并非无价值，但应标明大致回忆范围；不知道准确次序时，不要为了让故事顺畅而补成确定次序。后来想起新的细节，可以补充并说明，而不必把原来的空白消除。这样做使后续读者知道材料如何形成，也避免把叙述的完整误当成观察的完整。

第三节 用一条事件链提出下一轮问题

第零轮完成后，先不急于给事件评分，可以沿实际次序复述一次。从准备、出门、等候、完成就医到回家，每一步的输出怎样进入下一步，哪里出现计划之外的转换，哪里需要额外支持。复述的目的不是把生活画成机械流程，而是寻找此前被一个总评价掩盖的接口。只要一个接口足够清楚，就可能成为下一轮讨论的入口。

在张女士的构造案例中，原来的解释是身体不能承受复诊。事件链显示，复诊之后附加的取物事务延长了连续外出时间。于是可以提出一个有限问题：在医疗安排保持适宜的前提下，若把附加事务另行协调，复诊日负担是否更可承受。这个问题不等同于检验某种疾病机制，也不要求改变药物或故意增加负荷。它只是把一个可调整条件从混合事件中分离出来。

另一种可能是，附加事务并非主要困难；即使取消，疲惫仍然明显。此时记录并没有失败，它帮助排除了一个过于简单的解释。应把持续表现及有关条件带回专业评估，而不是继续削减生活直到再无活动。第三种可能是，结果并不稳定，信息不足以判断。三种结果都应预先允许，才能避免为了证明初始假说而重新解释每一条记录。

在 SDE 语言中，这一步把显露、次序和条件关系连接起来，但无需要求患者为每一句话标注字母。疲惫与计划改变是需要描述的表现，连续外出如何延长是需要追踪的次序，预约时间与可获得接送之间的限制是需要讨论的关系。分析完成之后，若仍没有产生更具体的问题，增加理论标签并不会让记录更有价值。实际进展是问题变得可回答，而不是术语变多。

修改记录时，应保留最初判断及其修正理由。原来怀疑等待，后来发现附加事务值得先协调，可以在新记录中写明，不必把旧版本改得仿佛一开始就已经知道。这样的时间痕迹能够显示知识怎样形成，也帮助临床沟通者理解患者为什么改变看法。若交由智能工具整理，应先核对它是否把怀疑写成事实，是否补出了原记录没有的时间、症状或因果关系。

第零轮的产物不一定是新的干预，也可以是一句需要向医护人员提出的问题、一项需要协调的事务，或暂时维持原安排的理由。NICE 共同决策建议在记录中保留已作决定及当事人认为重要的内容。[NICE 2021，NG197 1.2.17] 本书据此强调，记录不能只剩下执行清单，还应留下选择背后的生活理由，否则后续人员容易在条件变化后机械沿用已经失去意义的安排。

如果只留下困难事件，还需要问平常没有发生同样困难的日子有什么不同。例如，普通外出与复诊外出的差别，可能帮助辨认任务组合；但二者并非天然可比，目的、路程和情绪期待都可能不同。比较的作用是产生问题，而不是从少量记录确定唯一原因。也不必为了取得对照而故意重复让人难以承受的安排，已有生活材料和专业评估通常应先被充分利用。

第四节 记录的边界也是照护的一部分

第零轮应由记录者理解其用途。谁会阅读，资料用来讨论什么，哪些内容可以分享，什么时候不再需要，都应尽量说清。医疗沟通所需的摘要，不等于全部个人日记；向家人寻求协助，也不等于允许家人查看所有情绪和关系记录。涉及他人的内容还应避免不必要的可识别细节。记录越贴近生活，越需要尊重这种区分。

记录方式应适应能力与资源。有人适合纸笔，有人更愿意口述，有人只愿在复诊前整理一页。短句、符号或语音都可以成为入口，只要后续能够核对含义。不应把使用手机、连续打卡或掌握理论词汇设为参与条件。一个人在困难时期停止记录，可能是在保护有限精力；不能将记录不连续直接写成治疗不配合。

如果记录本身开始增加负担，应当讨论简化或暂停。每次吃饭都被拍照、每次休息都被评分，可能使日常生活被观察任务占据。减少记录不是否定证据，而是重新选择最能回答当前问题的信息。有时只需保留异常事件和关键安排变化；有时则需在专业指导下保持特定监测。二者的决定依据不同，不能以统一的低负担口号取消必要医学观察。

记录还有被评价性使用的风险。患者为了避免批评而省略未完成事项，家人为了证明自己的判断而只记困难，项目组织者为了展示成果而只留下成功，都可能使资料逐渐偏离原来的用途。应将缺失、未完成和未改善视为可以讨论的事实，而不是需要掩盖的失分。只有当记录不会自动变成责备，它才更有可能接近真实生活。

当一次问题已经得到足够澄清，第零轮记录可以结束，也可以转入更有针对性的随访。没有必要把最初所有项目永久保留。若患者的生活目标改变，记录重点也应变化，并说明新旧材料不再完全可比。保留这种变化，比维持一条形式整齐的长曲线更重要，因为真实照护面对的是持续变化的人，而不是必须按同一模板成长的对象。

向专业人员沟通时，可以从原记录中提取简短摘要：希望解决什么，观察到哪些关键变化，哪些条件值得注意，自己还不能确定什么。摘要应能回到原始材料核对，同时删除与当前问题无关的私密内容。整理者不能把摘要写成已有诊断，也不能因为需要简短便删去所有不确定性。一个诚实的“尚不清楚”，有时正是接收者决定下一步评估的重要信息。

第零轮最终交出的，是一件具体事情、一组尚待辨认的关系及一个能够共同讨论的问题。它让理论从真实生活获得约束，让患者的经验以可交流的形式进入照护。接下来还需要决定，为什么要改变这件事，怎样的改善值得追求，哪些代价能够接受。由此，记录自然进入风险、能力与生活价值的共同目标，而不是直接跳入一份越来越复杂的训练计划。

第 14 章　风险能力与生活价值的共同目标

第一节 共同目标需要保留不同的成功含义

有了具体记录，人们仍可能对下一步意见不一。医生关心未来不良结局的可能性，患者想恢复一项活动，家人希望减少照护压力。如果仅问“要不要更健康”，所有人都会同意；一旦进入时间、费用和实施安排，差异才会显露。共同目标的作用，是把这种差异提前变成可以讨论的内容，使方案知道自己要改善什么，也知道不能以什么代价换取表面进步。

本书保留风险、能力与生活价值三个评价方向。风险关心某类不良结果及其可能性，需要适宜的医学信息；能力关心在明确条件下能做什么及其代价；生活价值关心这些结果为何对当事人重要。三者有联系，但不互为替身。一个方案可能在某一方向有明确收益，在另一方向尚无资料，在第三方向受到不同人的不同评价。共同目标应当容纳这种不对称。

它们也不分别对应 S、D、E。风险可以通过测量及临床评估显露，需要时间序列和具体条件关系来解释；能力同样具有显露、发生次序和支持条件；生活价值则在具体选择中呈现，并影响人怎样组织行动。若把风险归给 S、能力归给 D、价值归给 E，便会限制三维分析，把一套解释方法误作三项分类。这种整齐没有增加理解，反而掩盖各方向内部的复杂性。

原稿强调收尾、恢复和能力积累，为共同目标增加了过程问题。但不能把三项改善规定为所有患者唯一的成功标准。某人在适宜治疗下维持了重要生活，虽然没有表现出持续能力增长，仍可能获得实质收益；某人需要长期支持，也可能拥有更可靠的自主生活。医学目标应依疾病、处境和偏好协商，而不要求每个人证明自己能够不断升级。

NICE 多病共存指南要求同时考虑疾病与治疗怎样影响日常生活，并了解患者自己的目标和优先事项。[NICE 2016，NG56 1.6.3—1.6.8] 这为目标讨论提供了已有的临床框

架。SDE 在此可以帮助追问目标如何在安排中被支持或受阻，但不能把讨论患者生活的工作全部归为自己的新发现。新的贡献必须落在更清晰的分析和更有用的协同之上。

目标还应区分近期任务与长期方向。近期可能是理解方案并能稳定执行，长期可能是维持某种社会参与。两者并不要求使用同一个指标，也不能把近期任务完成直接当成长远结果实现。明确这一点，可以避免把每次观察都变成对终极康复的判决，也让有限的进展获得准确而不过度的意义。

目标的先后还应与问题的紧迫程度区分。一件事对生活意义重大，并不意味着它必须在每个时刻最先处理；某项风险需要优先评估，也不意味着其他目标从此不重要。共同计划可以明确哪些事情现在必须回应，哪些在条件允许后重新讨论，并保留后者的具体位置。若只说“先顾健康，以后再谈生活”，暂时的排序就容易变成无限延期，使患者珍视的事情持续消失。

第二节 把愿望改写为可以讨论的结果

“我想恢复正常”包含真实愿望，却很难指导选择。进一步询问，正常可能意味着自己做饭、继续工作、参加聚会，或者减少对疾病的整日担忧。不同愿望对应不同的支持条件。讨论不必强迫患者马上排出一个固定次序，可以先找出最近最受影响且最希望保留的一件事，再辨认它与其他目标的关系。

下面使用一个构造案例。李先生想重新参加社区合唱。家人担心活动会使他疲惫，医护人员则希望他保持必要的随访。若把目标写成“尽快恢复全部活动”，讨论容易在支持与反对之间僵持；若写成“在适宜条件下恢复有意义的参与，并了解它对后续生活的影响”，便可以讨论交通、排练时段、参与方式和恢复安排。这里改变的不是医学风险事实，而是待选择的方案。

“参加合唱”也可以有多种实现形式。全程站立排练、坐着参与部分环节、先参加较少活动，具有不同要求；同样是减少活动，也可能是暂时调整或长期退出。只有把这些差异说清，患者才真正拥有可比较的选择。理论上的自由不能由方案数量来证明，而要看这些选择是否实际可得、是否符合专业评估，以及患者是否理解它们的后果。

共同目标的表达应留下任务、条件和评价方式。例如，可以约定在计划复核时讨论参与是否可行、是否影响必要治疗与其他重要生活，以及患者是否仍认为值得。这里不预设统一时长或活动强度，因为它们需要依据个人情况确定。对临床风险则应使用相应的评估方法，不能用合唱是否开心作为替代。不同评价保持各自位置，才可能形成真正共同的目标。

一个目标还需要说明谁来判断。临床结论由具备资格的专业评估承担，活动是否符合患者期待由患者表达，照护者的负担由照护者说明。三种意见可以进入同一次讨论，却不能互相冒名。家人不能仅凭自己的担忧否认患者一切参与，患者也不能把他人提供帮助视为无条件可用。共同目标要求各方承担的内容可见，而不是让善意自动填补资源缺口。

当患者暂时难以表达优先事项时，可以从日常取舍中理解，而不必立刻要求一个抽象的价值宣言。例如，他愿意为哪件事保留精力，最不愿失去哪一种联系，哪项安排已经难以承受。这些问题帮助目标从生活中形成。它们不是替患者作决定的技巧，而是降低表达门槛，使专业语言之外的理由也能被听见。

第三节 目标冲突需要分析条件而非强求总分

风险控制、能力发展与生活参与有时相互支持，有时确实存在张力。解决冲突的第一步，是辨认它来自何处。可能是医学条件暂不允许，可能是时间与交通不足，可能是目标本身含糊，也可能是不同人对同一后果评价不同。若把所有冲突都写成患者不够配合，便失去改变条件的机会；若把一切都归为制度问题，也可能忽略需要直接处理的临床因素。

在李先生的构造案例中，家人的担心最初集中在排练本身。进一步讨论才发现，家人无法在结束时间接送，而夜间返程是他们最在意的环节。此时，争论“该不该运动”并没有触及真正分歧。若能够协调更适合的交通或参与时段，原先的对立可能减轻；若无法协调，则需要诚实承认当前选择受到限制。E 的分析在这里具体表现为结束时间与接送可用性相互限定，而非把家人列为一个环境因素。

还有一些冲突不能通过安排全部消除。某项选择可能具有患者重视的收益，同时仍伴随不能忽略的不确定性。专业人员应说明信息及其适用范围，患者在理解后参与取舍。NICE 共同决策指南强调将收益、风险与后果置于个人生活中讨论，并明确说明不确定

性。[NICE 2021，NG197 1.4.1—1.4.2] 共同讨论的目的不是保证所有人得出相同偏好，而是使选择的理由与责任清楚。

把三个方向压成一个总分，往往会掩盖这种责任。假设一项生活收益被打了高分，并不能抵消尚未处理的明确风险；同样，风险较低也不能自动证明一个让患者无法承受的方案适宜。没有共同量纲和经过说明的权重，数学相加只制造了精确的外观。本书允许使用简明记录辅助比较，却不把自编评分当作跨越临床判断和生活价值的自动裁判。

时间上的取舍也要说明。今天增加一项必要安排，可能给未来带来重要收益，却占用当下资源；反过来，减少某些低价值负担，可能使必要照护更容易维持。这里不能预设“长期总是优先”或“当下舒服最重要”。应当让患者理解收益在什么时间范围内被讨论，当前负担是否能够减轻，未来判断又有多大不确定性。否则，时间会成为说服的修辞，而不是决策的实际条件。

目标冲突还可能揭示原先方案遗漏了一个人。家庭照护安排若长期依赖某位成员放弃自己的重要生活，不能只从患者结果判断其可持续性。讨论照护者需要，并不是削弱患者权利，而是让支持关系能够继续。可用的方案有时需要服务协调或外部资源，单靠增加家庭责任并不能解决。发生学分析应识别这种资源边界，避免把结构性困难改写为亲情不足。

可选方案不足时，还要区分选择与被迫接受。如果交通无法安排、费用难以承担或服务根本不可获得，患者接受较差方案并不证明它符合其真实偏好。记录这种限制，能够提示协调资源的任务，也能防止研究把受限制的决定解释为主动价值排序。共同目标不要求承诺不存在的资源，却需要让资源缺口保持可见，而不是在一句“患者自愿”之后终止讨论。

第四节 共同验收允许维持修订与停止

共同目标一旦形成，就应约定怎样复核。复核不仅看计划是否完成，还应看当初预期的作用是否出现，其他重要方面是否受到影响，以及患者是否仍希望继续。若只检查执行，任何问题都会被翻译为需要更努力；若只询问满意，又可能漏掉专业上需要关注的变化。合理的复核将事实、评价和下一步决定分开讨论。

观察结果可能支持继续，也可能支持维持当前水平而不增加要求。能够稳定参加一项重视的活动，并不意味着下次必须参加更多。对于某些人，熟悉而可靠的安排具有重要价值。若把停留在当前水平一概称为固化，理论就会不断制造升级义务。能力更新应为生活提供可能性，而不是使已经合适的生活失去被认可的资格。

结果也可能要求修订目标。李先生发现自己更喜欢偶尔参与而非恢复原来的全部角色，这可以是一项有效认识，而不必解释为退缩。另一种情形是，医学条件变化使原安排需要重新评估。此时修改不是推翻此前全部努力，而是让计划跟随新信息。保留原目标、变化理由和新的约定，可以使团队理解调整，而不把它看成毫无方向的反复。

某项附加措施若没有带来足够收益、负担却持续存在，应当进入复核。NICE 多病共存指南把非药物项目、就诊安排和用药负担都纳入照护讨论，而不只统计药物数量。[NICE 2016，NG56 1.6.4] 因而减少重复记录、合并适宜事务或撤去无帮助的附加任务，都可能改善方案。涉及医疗治疗的开始、停止或改变，则仍需相应专业评估与共同决策。

验收不应成为对患者人格的判定。未达到目标可能提示目标不切实际、条件不足、病情变化或方法不适合。即使存在执行困难，也需要了解具体障碍，而不是把结果直接归因于懒惰或信念不足。一个诚实的方案能够说明哪里没有达到预期，以及如何据此行动；它不需要通过责备患者来维护理论的正确性。

对于预防性目标，还需要防止一种反向误判：观察期间没有发生所担心的事件，并不能由一个人的经历证明某项措施单独有效；同样，没有立刻感到差别，也不能证明有证据支持的预防措施没有价值。这类判断应主要依据适用的研究与专业评估。生活记录可以帮助理解执行和负担，却不应被要求承担它无法提供的反事实证据。

共同目标的成熟标志，是不同评价方向能够共同参与决定，又不相互取代。风险判断保护必要边界，能力观察辨认实际可行性，生活价值说明为什么值得这样安排；SDE 进一步追问这些结果怎样在过程与条件中发生。下一步讨论呼吸、饮食和身体活动时，具体方法都应回到已经协商的目标，而不是因为方法易于教授，就要求每个人围绕它重组全部生活。

第 15 章　呼吸训练的入口与限度

第一节 先明确正在处理什么问题

呼吸容易被观察，也容易被误读。人在紧张时注意到呼吸变快，活动时感到呼吸费力，安静后又可能觉得顺畅。这些变化提供了进入生活过程的入口，却没有自动告诉我们原因。SDE 交互医学把呼吸纳入日常观察，是因为它能够让人辨认活动、感受与节律之间的联系；这种方便不能被扩大为呼吸能够统领所有慢性病。练习之前首先要说清，正在处理的是经过评估的紧张体验、某项专业康复任务，还是原因尚不明确的新症状。

原稿把呼吸称为第一发动机，强调通过微小操作为后续活动建立可进入的状态。这一提法在方法上提醒我们，改变不必从复杂方案开始。[王德生《互动医学入门：慢性病治疗的发生学纲领》] 然而，“第一”只是某些情境下的可选入口，不是固定医疗次序。需要处理急性疾病、调整特定治疗或完成必要营养支持时，不能以先练好呼吸作为继续照护的条件。呼吸也不是一种所有人都必须掌握的康复资格。

呼吸动作、通气与细胞能量代谢应当分开。观察到胸腹运动，说明看到了呼吸动作；觉得吸气更充分，是一种体验；细胞利用能量的变化，则需要另外的测量与研究。三者可能相关，却不能由前者直接推断后者。尤其不能因为练习后轻松，就宣布线粒体、内分泌或免疫系统已经重生。这里的概念区分不是削弱呼吸的价值，而是防止一个低门槛的方法背上它没有承担能力的治疗承诺。

同样需要分开的是技术目的。面向压力的温和呼吸、面向特定呼吸疾病的专业训练、需要设备和评估的治疗，并不是换个名字就能互相替代。一个方案即使也使用吸气和呼气，仍可能服务于完全不同的任务。阅读网络教程时，应先辨认适用对象和出处，再考虑它是否与自己的既有方案一致。只因为动作看起来简单，就将不同教程拼在一起，会使原本明确的目标和反馈失去边界。

温和呼吸练习的合理目标可以很具体：在可安全暂停的时段，减少不必要的用力，帮助自己辨认紧张并恢复对当前任务的注意。英国 NHS 的压力呼吸练习说明强调舒适、轻

柔、规律和不强迫，并未要求吸气越大越好。[NHS 2026] 本书据此把“可控”理解为可以调整、可以停止、无需完成极限；不把更慢的频率、更长的憋气或更强烈的感觉当作更高级的成绩。

区分目标还能防止评价错误。若练习帮助某人整理发言前的紧张，这是对该项生活任务的帮助；若对另一个人没有帮助，也不证明他缺少意愿。目标是降低任务中的额外负担，不是要求每个人获得相同的放松体验。专业呼吸康复可能有更明确的适应证与技术要求，应依照相应团队安排；本章讨论的普通练习不能替代那些方案，也不为自行改变吸氧、吸入药物或其他治疗提供理由。

第二节 把练习组织成能够退出的小过程

最容易犯的错误，是一开始就用计时器和理想节律覆盖身体反馈。某个程序要求按固定速度呼吸，当事人为了跟上屏幕而努力吸气，原本用于放松的任务就变成了新的考试。一个合适的入口是先选择能安全停留的姿势，让身体获得支持，再注意原来的呼吸是否被自己额外用力打断。如果需要提示，提示应服务于舒适感，而不是让人追赶数字。没有必要为了完成一组动作而忽视不适。

数拍可以是注意力的辅助，却不应成为强迫完成的呼吸量要求。有人需要更短的提示，有人不用数拍更自然；姿势和情境变化时，合适程度也会变化。所谓练习进步，可以是更早发现自己在用力、更容易放弃不适的节律，或更少依赖程序提示。它不一定表现为每次持续更久。如果过程越来越费力，即使记录显示时长增加，也没有理由将其解释为能力提高。

以下是一个构造案例。一位成年人在准备公开发言时，发现自己反复检查声音是否稳定。越检查越想深吸气，发言前的等待逐渐变成与呼吸较劲。他选择在准备材料之后短暂坐稳，放下对“大口吸满”的要求，让呼吸自然、轻柔地进行，并把注意力重新放回发言的第一句话。这个过程要观察的不是能否创造异常体验，而是练习是否减少了额外任务，使他更容易进入本来想做的事情。

如果这位当事人越注意呼吸越紧张，继续加强监控并不合理。他可以结束练习，把注意力转向眼前材料、脚下支撑或周围环境，并在需要时寻求相应帮助。SDE 所说的自

由，不是身体必须服从一种调节方式，而是方法可以随反馈改变。一个练习允许退出，才可能保持它作为工具的地位。将退出解释为不够坚持，会把本来可以减负的方法变成新的负担。

练习的结束同样需要设计。结束后不必反复测试自己是否已经完全平静，可以回到原先安排的普通任务。若每次练习都接着长时间扫描身体，日常生活反而可能越来越围绕症状转动。对本章的生活目标而言，能够回到工作、交流或休息，比获得一个漂亮的练习记录更值得关注。所需记录也可以很少：当时为什么练习，是否更舒适，随后是否更容易继续原来的事。额外细节只有在确实有助判断时才保留。

对呼吸的观察还应保留场景。站立讲话、安静坐着和刚完成活动后的呼吸，承担不同任务，不能要求它们呈现完全相同的节律。把一个安静时的目标强行带入所有活动，容易制造不必要的冲突。我们需要的是能够辨认场景转换，而不是在所有情境中把呼吸固定为一种模式。若某些活动持续引出异常不适，这应成为评估问题的线索，不应成为反复练习直到适应的命令。

第三节 呼吸不适应怎样分流

深快呼吸不一定增加舒适。MedlinePlus 说明，过度通气可使血液二氧化碳下降，并伴随头晕、无力、气不够用或心悸等表现；快速呼吸还可能来自需要医学处理的原因。[MedlinePlus 2026 年检索] 因此，练习中出现这些表现，不能被赞美为能量打开、排毒或跨越阈值。继续刻意加深、加快，或通过长时间憋气追求强烈反应，都不是本书提出的日常方法。

对没有明确原因的呼吸困难，首先需要确定是否应当及时就医，而不是立即贴上焦虑标签。NHS 将严重呼吸困难、胸部紧重感、嘴唇或皮肤颜色异常以及突发意识混乱等列为需要紧急帮助的信号。[NHS 2024] 面对这类情形，应停止练习并联系当地急救服务。书中的发生学语言没有资格把这些信号重新解释成良性转换，更不能因当事人有紧张史，就认定这次仍然只是紧张。

紧张与身体疾病可以同时存在。一个人有已知慢性病，也会因不适而担心；一个人曾经出现惊恐体验，也可能在另一次事件中发生其他问题。正确分流不是在心理和身体之间

选一边，而是依据当次症状、既往评估及专业建议决定行动。对于已由专业人员评估、获得自我处理计划的人，应按该计划进行；如果症状与以往不同、持续或加重，就不能机械复制上次经验。

在非紧急情境中，观察仍可帮助沟通。与其笼统地说气不顺，可以说明不适在什么活动出现，是否在休息时也发生，与过去相比有无变化，以及是否影响讲话、睡眠或日常任务。这里不要求患者自己判断病因，而是减少沟通中的信息损失。一次记录无法代替检查，却可能帮助临床团队更准确地理解问题。S 的显露经由 D 的情境描述，被送回合适的评估过程。

就诊时还可说明自己尝试过什么，而不只报告最后感觉。刻意改变过频率、增加过吸气幅度，或同时做了其他练习，都会影响对事件的理解。若不适从某种新练习开始，更应把这种时间关系告诉专业人员；它是需要评估的线索，既不能立即证明练习导致全部问题，也不应因教程声称安全而被忽略。准确保留前后顺序，比为了得到确定答案而补写原因更有价值。

呼吸训练也应与疾病管理相互独立地接受评价。某项练习使紧张减轻，不意味着可以停用原有治疗；原有治疗仍有必要，也不意味着练习没有生活价值。两种作用可以并存。若把有用理解为必须取代药物，就会不断放大普通练习的承诺；若把不替代药物理解为没有价值，又会忽略生活负担的改善。准确说明各自作用，比争论哪一方才是真正治疗更有助于长期照护。

第四节 从即时感受到可以检验的帮助

呼吸练习之后感到轻松，至少有多种解释可能。温和呼吸本身可能参与其中，坐下休息、离开紧张任务、获得他人陪伴及期待也可能发挥作用。一次体验不能把这些贡献分开。承认这种不确定性，并不会取消体验本身的价值；它只是要求我们不要把体验直接写成某个生理机制已经被证实。SDE 的 E 分析在此应辨认特征怎样相互限定，而不是为放松体验配上一套未经测量的激素故事。

以发言构造案例为例，真正改变的关系可能是“不断监控表现”与“无法开始任务”之间的牵制。练习让当事人拥有一个结束监控、返回任务的过渡。若换成安静阅读首

段也能得到类似帮助，就说明呼吸并非唯一有效入口。这个发现会限制方法的独有贡献，却不会使原来的帮助变成虚假。理论应保存这样的替代解释，让人获得更多可选办法，而不是为了维护一种技术而排除其他有效方式。

如果希望研究长期帮助，就需要把问题收窄。可以询问，在相同常规支持下，温和呼吸练习是否使特定情境中的不适负担或任务参与有所改善；比较时也应注意练习耗时、不良体验和退出情况。研究不应只选择最顺利的使用者，也不能以完成次数代替受益。有人完成很多次仍无帮助，有人偶尔使用便足够，这些差异关系到方法怎样进入真实生活。

对一次即时变化，还应检查评价是否与练习目标一致。若目标是更容易开始发言，评价可以关注是否减少反复准备和中断；若目标是专业康复中的某项任务，则应使用该方案规定的评价。不能因为一时心情好，就替换原先的重要目标，也不能为了追求数字变化，让人反复测到自己满意为止。不同层次的结果分别留下，才能看清帮助究竟发生在哪里。

长时期没有额外获益时，减少或取消普通练习可以是合理结论。它不等于放弃照护，更不等于否定呼吸的生命意义。日常时间有限，一种方法应与其实际帮助相称。释放无效练习占用的时间，可以让人投入已有证据支持的治疗、必要休息或重要活动。发生学应允许工具退出，避免把最初为了减负建立的规则变成必须终身维持的新义务。

练习的稳定使用还取决于它是否嵌入生活。若必须找到完全安静的房间、使用付费设备并每天完成复杂记录，一项原本简单的办法可能失去可及性。反过来，将练习安排在容易安全暂停的场景，并允许不使用设备，可以减少无关负担。但简化不意味着忽略疾病差异；对已有专业方案的人，简化应与照护团队讨论，而不是根据本章自行删改必要部分。

本章对呼吸入口的定位由此明确：它可以成为某些人的观察与调节工具，其价值由具体目标、实际感受及后续生活共同评价。它不承担普遍诊断、细胞再生或替代治疗的承诺。能够舒适地尝试、识别不适、及时退出，并在需要时将问题交还医学评估，是这项工具得以持续使用的条件。下一章转入饮食，继续讨论日常行为如何与生理需要及实际生活相接，而不把熟悉的行为神化成万能发动机。

第 16 章　饮食序列与可持续的营养支持

第一节 营养支持从吃得到与吃得够开始

饮食进入发生学视角，并不意味着营养组成不再重要。食物首先必须满足身体需要，安全、充足与合适的质量是讨论节律的基础。原稿强调从摄入继续追问转化、分配与恢复，提醒我们不能把营养表上的合理方案等同于真实生活中已经发生的支持。[王德生《互动医学入门：慢性病治疗的发生学纲领》] 这种追问应当把营养学知识带入过程，而不是以过程语言取代营养需要。一个时间安排很整齐、实际摄入却不足的方案，不能因形式有序而获得肯定。

世界卫生组织将充足、均衡、适度与多样性列为健康饮食的基本原则，并强调具体组成要考虑个体特征、文化与食物可获得性。[WHO 2026] 对本书而言，这意味着饮食评价不能只用少吃来概括。某人需要减少特定食物或调整份量，另一人则可能需要解决摄入不足。两者都可以纳入健康目标，却有不同任务。SDE 要求先辨认正在发生的生活和医学问题，再讨论变化，不能预设所有慢性病患者都吃得过多。

食物进入生活之前，已经经历一段序列：能否采购、是否会做、有没有储存条件、何时能够进食。纸面上推荐的食材若买不到，或者准备过程超过可承受的时间，便不能自然成为营养支持。这里的困难不等于知识不足。营养方案需要与这些条件相接，才能避免把执行问题全部归为不自律。适合当地供应、预算和烹调习惯的选择，往往比只在特殊条件下才能完成的菜单更有持续价值。

将饮食称为链条，还应避免过度推断。饭后精神状态、胃肠感受和次日活动可以作为观察材料，但它们不能独自证明营养吸收效率、激素产能或某条代谢通路已经修复。吃后舒服值得考虑，必要的疾病指标与营养评估同样不能省略。尤其不能认为只要体感更轻，就说明限制食物的方向一定正确。一个方案可能暂时减少某种不适，同时使摄入范围越来越窄，这需要重新评估。

多样性也不是每餐追求尽可能多的食物。其意义在于较长时期的选择能够支持所需营养，并保留可接受的替换。若每天都要准备许多复杂菜式，增加的劳动与成本可能使方案无法维持。可以在熟悉的食物类别中寻找可行替代，让采购、储存与制作相互配合。此处的 E 不是把家庭、市场和身体全部列在一起，而是指出哪项特征限制了哪一项选择，以及什么改变能使合理选择实际发生。

营养支持还包含对饮食乐趣的保护。患者不只是需要被管理的摄入端，也是拥有口味、文化记忆和社交关系的人。将一切喜欢的食物都归为错误，可能使饮食成为持续冲突。合理方案可以讨论份量、频率、做法与替换，而不是只留下允许和禁止两个栏目。具体限制仍取决于病情，但限制如何落实，应尽量保留可理解的理由与可接受的生活。

第二节 进食时间必须与治疗和活动相接

原稿关注饮食的启动与收尾，意在避免进食过程成为不受安排的持续负担。这可以转化为一个具体问题：进食时间是否与工作、活动和治疗相适配。它不能被翻译为所有人都应采用固定断食窗口。NIDDK 指出，糖尿病患者适合的进食时间取决于药物、活动或工作安排及其他疾病；使用胰岛素或某些降糖药时，漏餐、延迟进餐或活动变化可能增加低血糖风险。[NIDDK 2026 年检索] 时间在这里首先是协同条件。

以下构造案例说明这种区别。一位配送工作者的午餐常被临时订单打断，他想采用一份严格的饮食表，希望通过固定时钟解决问题。表格规定的午餐时段与实际工作冲突，于是他把没能执行理解为失败。更有用的问题是，工作中哪些时段确实可以停留，能否准备适宜的食物，以及在既有治疗条件下如何安排。这些问题需要与相关专业人员共同处理，而不是把某个理想时刻变成必须服从的标准。

若这位工作者还使用可能引起低血糖的治疗，改变进餐不能被当作与药物无关的小实验。即使他愿意忍耐饥饿，意愿也不能消除药物与进食之间的生理关系。讨论时需要把原有用药、工作波动和拟议改变放在同一张实际日程里，由照护团队决定是否需要调整。这是特征纠缠的具体含义：一项安排的适宜性取决于另一项安排，单独优化饮食时钟可能破坏整体方案。

时间安排还需要区分稳定与僵硬。稳定意味着日常生活有可预期的进食机会，以及计划改变时可以采用的替代办法；僵硬则是不论发生什么，都要求严格复制同一天。出差、疾病、照护任务和节假日可能改变条件，一个只适用于理想日的方案很脆弱。可持续性因此包括如何应对偏离，而不只是统计连续执行多少天。备用选择应符合个人医疗要求，而不是临时以完全不吃代替无法按时吃。

饮食与身体活动的关系也不能简化为先吃后动的普遍口令。活动的类型、强度、时长及治疗因素，会影响具体安排。对需要医学指导的人，进食与活动计划应当一起讨论。这里可以保留作者对序列的重视：同样的食物进入不同的一天，其实际意义可能不同；但不能仅凭这一点宣布某种先后顺序必然优于其他顺序。时间关系需要证据，而不是由“成路”这个词自动得到答案。

观察进食序列时，应把必要信息与无效精细化分开。有时记录主要进食时段及明显偏离，就足以找到日程冲突；有时临床团队需要更具体的记录，则应说明用途和持续时间。没有必要让每个人永久称量所有食物，或在每次进食后反复检查身体。记录应帮助协调方案，不应让当事人的全部生活都被进食监控占据。能以较少信息作出足够可靠的判断，也是方法成熟的表现。

第三节 不同病情需要不同的限制与补足

本书涉及高血压、血脂异常与糖尿病，三者常被日常语言合称三高，但饮食任务并不因此完全相同。同一个建议在不同人群中需要不同程度的强调。普遍的健康饮食原则提供方向，病种目标、药物作用和营养状态决定具体落实。不能因为三病都能被 SDE 描述，就把它们合并为一个“少油少盐不吃糖”的统一菜单。这样的压缩容易丢掉食物质量、整体充足性以及个人治疗要求。

例如减少某类高钠食品，关注的是摄入来源与整体安排，不等于食物只要尝起来不咸就没有相关负担。改善脂肪质量，也不能被简单改成彻底拒绝所有脂肪；关注碳水化合物的组成和份量，同样不同于把所有主食视为敌人。WHO 健康饮食资料强调少加工或未加工食物的多样选择，并讨论脂肪质量和游离糖、钠的限制。[WHO 2026] 本章不据此给每个人划同一份量，而要求具体方案保留这些区别。

合并慢性肾脏病时，问题更能显示普遍菜单的限度。NIDDK 说明，肾病并不存在适合所有人的单一饮食表，蛋白质、液体和某些矿物质的安排需要根据病程及个体情况调整；摄入过少同样可能造成营养问题。[NIDDK 2026 年检索] 因此，不能仅因为想增强肌肉，就自行大量增加蛋白；也不能仅听到肾病需要限制，便把许多食物一并删去。重要的是整合而不是叠加禁令。

构造一个具体情形：一位食欲下降的老年人，分别收到控糖、控脂和照顾肾功能的零散建议。他把每条提醒都理解为必须彻底禁止，最后只剩少数几样食物。问题并不是这些医学目标本身错误，而是没有人把它们合成为能吃得到、吃得下且满足需要的实际方案。此时的首要任务，是把现有摄入、体重变化、疾病情况和药物交给专业团队综合评估，而不是继续寻找可以删掉的新食物。

这个案例中，E 的关键特征对是“多项限制的累积”与“可接受食物范围的缩小”。改变的方法，是将每项限制的目的、程度与替代选项明确化，让营养支持重新成为一个完整目标。若整合之后仍难以完成适宜进食，就需要继续检查原因。不能把吃不下全部解释为心理抗拒，也不能把买了营养产品当成问题已经解决。方案的成果必须在实际摄入和后续评估中确认。

身体状态变化时，饮食方案也可能需要变化。原先适宜的安排不能因为曾经有效就永久固定，但改变应围绕新情况进行，而不是不断追随新奇食谱。对合并多病、食欲明显变化或有其他特殊营养需求的人，专业营养支持能够帮助明确优先级。本书的发生学贡献，是把这些调整作为连续照护的一部分，而不是把每次修改都理解为前一次方案的全面失败。

第四节 让改变形成可继续的生活

把饮食改变纳入生活，需要从最实际的障碍开始。有人缺少适宜食物，有人不会安排备餐，有人担心新做法不被家人接受，也有人面对长期工作时间的不确定。不同障碍要求不同改变。采购清单可以解决选择混乱，却不能解决无钱购买；预先备餐可以减少临时决策，却不能自动解决没有冷藏条件。若不区分这些情况，再准确的营养口号也容易失去作用。

对配送工作者而言，合理改动可能是与照护团队共同建立适合其工作节奏的可替换进食安排，再寻找能够安全携带和保存的食物。对食欲下降的老年人而言，重点可能是整合限制、改善食物可接受程度并评估摄入是否足够。两者都需要持续性，但持续的内容不同。SDE 不要求他们复制同一种生活，而要求各自的显露、序列和限定条件得到具体说明。

改变之后的评价也应与最初问题一致。若原来常因时间冲突漏餐，就先观察漏餐是否减少、安排是否可维持；若原来食物范围过窄，就观察可接受选择和实际摄入是否改善。相关疾病指标仍按医疗计划评估。不能因为一种改变容易记录，就让它取代真正目标。例如备餐次数增加，不自动代表营养更合适；食物照片更漂亮，也不代表生活负担更低。

一次只改变少数安排，往往有助于理解哪些因素发挥作用，但这不是任何情况下都必须遵守的实验规则。若临床需要同时处理多项问题，应优先满足照护需要，不为追求漂亮的单因素比较而拖延。此后记录哪些内容一起改变，并诚实承认无法分开贡献即可。个体生活中的知识，可以是明确条件下的实用判断，不必伪装成已经完成的随机试验。

饮食的社会性也应进入复盘。共同进餐既涉及营养，也涉及关系和归属。一个方案若只能靠与家人长期分开吃来维持，其成本需要被看见；有时可以通过共同基础菜式加个别调整，减少重复劳动。是否可行要由家庭实际条件决定，不能要求照护者无限付出。支持患者的方案，也应避免让另一位家庭成员持续透支。关系中的负担重新分配，是营养可持续性的一部分。

最后要允许方案趋于简单。经过一段时间找到合适安排后，可以减少不再有用的记录和提醒，让饮食重新回到普通生活。稳定不意味着营养问题永远解决，而是已经拥有基本可靠的做法，并知道何时应重新评估。饮食支持的目标，是让身体需要与有价值的生活得到持续照顾；不是让人终身围绕食谱证明自己正确。当这一条件逐步形成，活动与恢复才有更可靠的生活基础，下一章也才能具体讨论什么负荷是可承受、可调整而且值得安排的。

第 17 章　身体活动与可恢复的负荷

第一节 活动负荷必须放回整天生活

饮食为身体活动提供条件，活动又改变下一次进食、休息与日常任务的安排。进入活动问题时，首先要区分身体活动和专门锻炼。前者包括骨骼肌参与、增加能量消耗的身体移动，后者是其中有计划、有结构的一部分。步行通勤、家务与工作中的活动并不因为没有训练名称就可以忽略。世界卫生组织对身体活动的说明包含这些不同场景。[世界卫生组织 2021] 这一范围使我们看到，训练之外的生活并不是空白时间。

负荷可以从外部任务和内部反应两个方向理解。步行距离、地面坡度、携带物品、动作次数与持续时间，描述做了什么；呼吸吃力程度、主观用力感、症状以及后续任务能否继续，描述这件事对这个人意味着什么。两者应同时记录。同样距离在不同人身上不是同样负荷，在同一个人的不同情境里也未必相同。因此，“别人可以完成”不能成为某人必须完成的理由。

SDE 在这里提供的具体帮助，是把活动从数量清单变成有边界的差异序列。准备、开始、持续、转入较低负荷、结束与后续生活，构成需要观察的阶段。只计算活动分钟，可能遗漏在活动前已经发生的劳动；只观察结束时的表现，又可能遗漏后来才出现的负担。所谓可恢复，必须指出恢复到哪一种任务状态，以及以什么条件下的原有表现作为比较。

设想一个构造案例：两人都在晚间做相近的步行活动。一人此前主要坐着工作，另一人已经长时间站立并完成照护劳动。把同一张计划追加给两人，未必提供相同机会。第二个人缺少的也许不是新的活动，而是能够重新分配劳动的条件。在 E 维分析中，已有劳动的持续性与晚间休息窗口的不足相互限制，额外训练可能进一步挤占恢复。只把问题写成执行意愿，便会遗漏真正需要改变的关系。

判断负荷还要区分目标。为了恢复某项生活任务而安排活动，与为了提高运动成绩而训练，使用的尺度并不相同。慢性病照护中的活动应当支持当事人的整体生活，不能在训

练数据增加的同时让购物、做饭或与家人相处变得更困难。某次训练少做一点而保住全天重要任务，可能是更好的安排。这里的降阻，是同一生活目标下代价变得适宜，不是要求每次训练都立即感觉更轻松。

还要区分总量与分布。同样的活动量，如果集中在一个必须赶时间的时段，和分布在几个能够自主结束的时段，对日常安排的意义可能不同。这里不需要预先认定哪一种方式更好，而应先看当事人能否理解并掌握活动的开始和结束。被工作要求持续推动的劳动，与能够自行调整节奏的活动，可能具有相近的移动量，却有不同的选择条件。把这种差别记录下来，能够避免把高劳动负担误当作已经拥有充分康复机会，也能避免为了追求记录上的活动总量而进一步增加生活压力。

第二节 从推荐范围到个人起点

身体活动有公共卫生层面的推荐，但推荐范围不能直接当作每个人第一周必须完成的任务。WHO 在 2020 年指南中，对有能力且无相应禁忌的高血压、2 型糖尿病等特定慢性病成人，提出每周累计 150 至 300 分钟中等强度有氧活动，或 75 至 150 分钟较高强度活动等选择，并强调不能达到推荐量者按自身能力活动。[世界卫生组织 2020] 这是有适用范围的长期目标，不是针对所有疾病、所有阶段的统一处方。

个人起点需要从已经能够完成的活动和现有困难出发。首先辨认日常活动的实际量，再看哪些部分能够较稳定地重复，哪些部分会打乱后续生活。若增加活动具有适宜性，起点应使当事人能够观察反应，而不是一次同时改变速度、距离、坡度和频率。多项变化叠加时，即使出现不适，也很难知道哪项改变最关键。把调整做得可辨认，有助于减少盲目试错。

强度尤其不能只从活动名称推断。快走对某人是适中负荷，对另一个人可能已经很吃力。美国疾控中心把谈话测试作为相对强度的简易参考：一般中等强度有氧活动时仍可交谈而较难唱歌，较高强度时往往说少量词语就需要换气。[美国疾控中心 2025] 这个办法帮助理解用力程度，但不能用来排除疾病风险，也不适合替代已有的专业评估。一个人能够说话，并不意味着任何症状都可以忽略。

从少量开始的意义，在于给身体反应与生活安排留下可调整的余地，而不是把少量赋予神奇疗效。可以优先选择容易接近、能够中断、返回方便的活动方式，使一次行动不必依赖复杂准备。对活动受限者，适宜形式可能需要器具、协助或专业指导。可行性由实际条件决定，不能将站立、步行或任何一种动作设为所有人的共同起点。

公共卫生建议与个体判断的关系，可以理解为方向和路径的关系。方向提示活动通常值得纳入健康照护；路径则决定某人在当前情况下能怎样参与。若已存在需要疾病特异性处理的活动后症状加重，便不能用通常的递增原则直接覆盖。有关疾病评估与专业计划应当优先进入讨论。尊重差异并不意味着放弃活动，而是防止把活动推荐误写成对所有人都相同的进度要求。

活动方式还应保留调整通道。户外天气、场地开放或陪伴条件改变时，原计划可能暂时无法实施。此时需要的是重新评估目标能否通过其他适宜方式实现，而不是补做被取消的全部活动。所谓自由切换，并非要求身体随时承受更剧烈变化，而是让方案具备现实替代选择。对于依赖辅助器具的人，器具状态与场地条件也会共同决定活动能否发生。若这些条件不稳定，先处理可达性问题，可能比增加训练知识更有用。

第三节 恢复不是一次主观轻松

活动结束不等于这次负荷已经完成。结束时的呼吸和用力感、稍后的任务安排、夜间休息与次日状态，都可能提供不同信息。恢复观察无需变成对身体的全天监控，可以围绕少数预先选定的生活问题进行：重要任务是否受到明显影响，是否出现新的或加重的症状，相近活动能否在适宜条件下再次完成。观察窗口应与问题相称，而不能规定所有人必须在同一个时点回到同一种感觉。

原稿把负荷与恢复之间的关系称为“可恢复矛盾”。在正式实践中，这个词应指需求与承受条件之间可管理的差异，不意味着故意损伤身体以换取升级。短暂疲劳可以出现，但疲劳本身并不证明训练有效；没有明显酸痛，也不说明活动毫无价值。通过制造不舒服来寻找成长证据，会把注意力从能力与生活结果移向刺激强度，反而失去原稿强调的可继续性。

恢复的判断需要比较条件。今天活动后觉得轻松，可能因为任务减少、外界支持增加，也可能因为活动方式更适宜。若明天明显疲乏，也可能存在活动之外的新事件。不能把每一次波动都归于训练，更不能只选择符合预期的几天作为证据。较可靠的记录会同时保留有利与不利的变化，并区分计划实施了多少、当时还有什么重要条件改变。

构造一个便于理解的例子：某人在短程散步后能够继续准备晚餐，而延长路线后频繁需要取消晚餐安排。此时可以研究路线长度、返程条件与原有家务的关系，而不必立即推断“动力系统衰弱”。若缩短路线并调整家务分工后整体生活更稳定，首先能够说明当前安排更适宜；是否出现身体能力的长期提升，还需要在可比条件下继续观察。方案适配和能力增长是不同结论，都有价值，却不能混称。

一些反应要求停止当前活动并及时寻求医疗帮助，而不是继续完成收尾任务，例如新出现的胸痛、晕厥或明显异常呼吸困难。[剑桥大学医院 无日期]对有特定慢性病及药物治疗的人，活动还应与原有监测和应急计划衔接。恢复概念的用途，是把负荷后的生活纳入判断，并不是把危险反应重新解释成“正在转换”。当原因不清时，理论应当缩小结论，而不是要求身体替理论完成一条预设曲线。

观察恢复还应避免把安静与恢复画上等号。一个人停止活动后看起来没有继续运动，仍可能承担紧张的照护、赶工或频繁被打断的任务。记录“休息了一晚”并不自动说明恢复机会充分。相反，若当事人通过调整任务次序获得较完整的休息窗口，而活动反应随之改变，这会提示原来的安排可能高估了可用恢复时间。这里能够研究的是任务与窗口之间的联系，不应据此宣布某种神经或内分泌机制已经得到证实。

第四节 调整活动应当改变可解释的条件

一次活动能够完成之后，下一步未必就是加量。可以先观察安排是否容易重复，是否依赖偶然帮助，是否挤占必要生活，以及当事人是否愿意维持。若一项活动只有在所有家务都由他人承担时才能发生，就应把这种支持如实计入方案，不能把结果完全归为个人能力。E 的分析使支持关系不再隐形，也使家庭成员承担的代价能够进入共同决定。

如果目标需要进一步改变活动，应优先明确改变哪一个因素及为什么改变。可能是延长可持续的时段，也可能是改善动作熟悉程度、降低准备成本、调整场地或增加中途休

息。改变后的结果应当返回判断：原先猜测的限制是否得到支持，是否出现新的限制。这里没有一个普遍适用的百分比递增规则，也没有到第几周必须升级的日历。时间经过并不等于条件已经成熟。

保持某一水平同样可以是主动选择。对目标已经基本实现、生活负担较重或状态尚不稳定的人，继续观察当前安排，可能比追求更高量更有价值。活动减少也不一定意味着退步，若当事人正在处理新的疾病问题或恢复机会改变，暂时重排安排可以保护重要能力。SDE 所谓自由，包含选择可行路径的能力，也包含停止一条不合适路径的权利。

值得重视的进展往往不是单次最高记录，而是活动与生活之间的关系发生变化。例如准备更容易，活动后的重要任务较少被打断，遇到小幅生活变化仍有可选择的参与方式。这些变化需要具体记录，不能用一个“状态更好”全部概括。另一方面，活动表现改善也不自动等于血压、血脂或血糖风险已得到充分处理，相关临床评价仍有独立任务。活动与疾病治疗应当互相支持。

复盘时可以把最初目标重新拿出来，而不只比较完成量。若希望恢复与朋友见面，活动计划是否让这件事更容易；若希望减少一天结束时的负担，训练是否反而占满了晚间；若希望能自主安排生活，方案是否使每天都围绕计时和监测转动。这些问题把价值判断与身体反应放在一起，却不让任何一项取消另一项。某种安排虽然使活动记录更漂亮，却没有支持原定生活目标，就应承认目标与方法尚未对齐。

本章把身体活动放进完整生活序列，是为了让负荷有对象、恢复有参照、调整有依据。一个可持续方案并不是把许多健康动作放在一起，而是使它们在有限时间与能力中能够共存。接下来还要问，什么活动更接近当事人的目标。力量、耐力与日常功能训练并非同一件事，理解它们不同的任务，才能避免把所有问题都交给同一种运动。

第 18 章　力量耐力和日常功能的不同任务

第一节 先辨认生活任务要求什么

上一章说明活动量必须联系负荷与恢复。本章进一步讨论活动的种类：一个人需要更容易从座位起身，另一个人希望较稳定地走到附近商店，还有人希望在转身取物时更有把握。这些愿望都可以称为活动能力改善，却并不要求完全相同的训练。若只给出“多运动”，便把任务之间的差异留给当事人独自解决。

力量涉及在特定动作中产生和控制力的能力，耐力关注活动能够持续到什么程度，日常功能则关心人在具体条件下能否完成有意义的任务。功能还包含动作次序、平衡、判断、工具使用与情境安排，不能由一项力量或有氧指标完全代表。一次任务可能需要多种能力，但主要限制可能集中在其中某一环节。辨认限制，比把每种训练平均分配更重要。

以起身为构造案例，任务不仅涉及下肢用力，还涉及座椅高度、扶手、身体位置和动作熟悉程度。增加肌肉训练可能有帮助，改变座椅条件也可能立即降低困难，两种变化回答不同问题。前者试图改变身体能力，后者调整任务要求。若只用“是否独立起身”评价，可能看不出改善来自哪里；若坚持只有身体改变才算有效，又会忽略环境调整给生活带来的实际价值。

再看去商店的任务。走路所需的持续活动、途中等待、携物返回与进门后的整理，构成一段不同于跑步机测试的序列。能够在无负重条件下完成一段路程，不必然代表能够独自完成整个购物过程。研究者需要区分限制发生在出门、往返、携物还是后续恢复，而不能把未完成一律称为耐力不足。任务拆分使训练选择更有针对性，也为适宜的协助留下位置。

SDE 分析在这里必须服从任务本身。S 记录具体完成表现，D 辨认各阶段如何接续，E 说明能力特征与任务条件如何相互限定。三个维度并不预先决定该做力量训练还是有氧活动。若资料显示主要障碍是无法进入无障碍通道，增加训练可能并非首先需要的改变。

反过来，若任务条件已适宜而某项能力持续受限，则有理由进一步评估针对性训练的可能性。

任务分析还应问，困难是持续存在还是只在某个条件下出现。一个人能够在安静环境里完成转身，却在携物或同时交流时感到困难，说明实际任务增加了需要协调的要求。不能仅因平静条件下表现良好，就宣布生活中的问题已经解决；也不能仅凭复杂场景中失败，就推定某项基础能力完全丧失。把复杂任务分段观察，可以帮助选择先降低复杂度、改变工具安排还是进一步寻求专业评估。这种分段不是把生活永久切碎，而是为了找出重新接续时真正需要的条件。

第二节 抗阻训练与有氧活动各有侧重

抗阻训练通过身体对抗适宜阻力组织动作，阻力可以来自器械、弹力带、自由重量或身体自身。有氧活动通常以较持续、反复的大肌群运动为特征，例如适宜的步行或骑行。两者在实际活动中会交叉，却不能因都有肌肉参与就被视为完全相同。前者更突出特定动作中的用力要求，后者更突出持续活动时的整体供能与支持要求。[美国糖尿病协会 2016]

力量训练的解释不应只剩下“长出更多肌肉”。动作控制、对任务的熟悉、能够承受的阻力和实际生活表现都需要辨认。一个人某项练习完成得更顺，可能部分来自技术熟悉；一种器械上的能力提高，也需要观察能否转移到目标任务。若把所有进展都归于肌肉结构增厚，就会提前替尚未测量的机制下结论。结构变化可以研究，但不能用表现变化直接替代结构证据。

有氧活动的价值也不应只用消耗多少热量表示。适宜训练可影响心肺适能及代谢调节，长期目标往往涉及活动能力与健康风险。美国糖尿病协会的立场文件分别讨论有氧与抗阻训练的收益，并指出糖尿病类型、活动类型及并发症会影响实施要求。[美国糖尿病协会 2016] 这些证据支持有区别地安排活动，不能支持任何强度都适合所有人，更不能把一种活动的收益当作停止必要治疗的依据。

原稿把肌肉建造解释为微损伤之后的修复，容易使读者误以为损伤越明显，成长越可靠。实际讨论必须把损伤、蛋白合成、肌肉体积与功能结果分开。研究者曾在小样本健康年轻男性抗阻训练研究中专门区分损伤修复与后续肥大相关的蛋白合成，其结果显示，早

期损伤较高时的蛋白合成变化并未与后续肥大相关，而损伤减轻后的合成变化才显示这种相关性。[Damas 等 2016] 这里引用它是限制简单化解释，不是据此为慢性病人制定训练量。

因此，酸痛、出汗和疲惫都不应成为训练成功的唯一凭证。训练要问的是：目标动作是否获得适宜刺激，动作是否可以控制，后续生活是否能够维持，以及长期表现怎样改变。如果没有疼痛却能够更稳定地完成任务，不能以“不够刺激”否定进展。若出现持续的不适或活动能力下降，也不能因为计划名为力量训练就推定这些反应都是必要代价。

抗阻与有氧的区分还说明，训练收益具有任务相关性。举起某种阻力的能力增加，不必然使长时间行走的每一段都同样改善；持续活动变得容易，也不必然解决一次抬物动作的困难。由此不能推出两类训练毫无交叉作用，而应把交叉作用作为需要观察的问题。对同一个人，可以分别追踪目标动作与持续活动表现，看看改变是广泛出现还是主要局限在练习内容。若只用体重或一个活动时长概括全部结果，便容易把不同的适应混在一起。

第三节 功能任务需要转移而不只是累加

力量与耐力改善能为生活提供条件，但条件形成之后，任务仍可能需要重新学习。把能够产生的力放进站起、转身、提物、行走等实际序列，需要不同阶段之间的配合。功能训练的意义，是将目标任务所要求的动作与条件纳入实践，而不是在名称中加上“功能”就自动成为更高级的运动。任务是什么、难点在哪、练习怎样接近任务，都应能够说明。

平衡与灵活性在这里有独立责任。保持身体位置、转换支撑、在适宜范围内移动关节，与单纯增加持续活动时间不是同一问题。WHO 对老年人的身体活动建议特别加入以功能平衡和力量为重点的多成分活动，用以支持功能与预防跌倒。[世界卫生组织 2020] 这项建议并不意味着读者应自行进行失去支撑的挑战；选择具体练习时，稳定支持与个体能力仍然重要。

构造一个厨房任务案例：某人希望恢复简单备餐。任务需要取放物品、在台面前活动、处理先后顺序及完成清理。如果训练只改善连续步行，而厨房用品仍放得过高、台面前没有适宜支撑，目标可能仍然受阻。若只把物品搬到容易取用的位置，却没有考虑当事

人希望维持的动作能力，方案也可能停留于减少困难。合理讨论是把训练与任务调整结合，分别观察它们改变了什么。

转移需要以真实目标作检验，但不必把每次生活活动都变成测试。可以选择少数重要任务，在条件相近时观察其完成方式、所需帮助与后续负担。若练习指标改善而任务没有变化，应检查主要限制是否找错，练习是否过于远离情境，或生活中是否存在新障碍。这个结果不必被解释成患者没有努力，它可能说明训练的针对性需要调整。

功能改善也可以表现为更灵活的完成方式。能够在不同条件下选择坐着或站着完成某个步骤，能在必要时使用工具，能把长任务合理分段，都可能扩大生活空间。这些变化不等于身体能力没有增长，也不等于必须等待能力增长后才能开始生活。交互医学的过程视角应当容纳这种双向关系：能力支持参与，适宜参与也为后续能力实践提供机会；两者怎样相互促进，需要观察，不能预先保证。

转移的另一难点是支持条件改变。练习场地的扶手、指导与足够空间，使动作能够发生，回到家中却未必具备相同条件。专业人员与当事人需要辨认哪些支持仍然必要，哪些可以通过任务安排替代，而不是在练习成功之后立刻撤去全部帮助。支持能否减少，应由任务表现和风险判断决定；帮助维持稳定，也可能是长期方案的一部分。把辅助工具视为个人能力的对立面，会迫使当事人在证明独立和实际参与之间作出不必要的选择。

第四节 协同安排与不同结果的验收

当力量、有氧与功能任务都值得纳入时，问题不是把三份完整计划相加，而是在有限的时间与承受条件中安排它们。每一种活动都会占用准备、实施和恢复的机会。若安排使所有任务挤在同一天，又使后续生活无法继续，即使各项单独看来合理，组合也可能不适宜。SDE 的 E 分析关注的正是这种相互限制：多项活动的要求与可支配恢复时间共同决定方案的可行性。

组合还需要说明优先目标。对于当前最重要的生活任务，可以先保留能够直接支持它的内容，其余内容根据条件加入。若某种活动带来的负担影响了另一项更重要的目标，应调整次序、形式或总量，而不是坚持项目齐全才算健康。没有一种固定排列能够从理论上对所有人最优。具体疾病、用药、动作限制及个人偏好，都可能改变合理安排。

验收应为不同任务保留不同证据。力量练习可观察动作控制与适宜阻力下的表现；有氧活动可观察相近条件下的持续性与反应；功能任务则需要看有意义的事情是否更容易完成、需要怎样的帮助以及是否能够融入生活。某一个指标提高，不能替另两个指标作答。相反，不同结果暂时不同步也不必视为失败，它可能帮助辨认下一步真正需要关注的限制。

安排的持续性还取决于可获得性。器械、场地、交通和指导并非人人相同。能够在可获得条件下形成稳定实践的方案，往往比理论上全面但难以执行的方案更有价值。选择简便形式不代表降低目标，选择专业康复场所也不代表个人能力不足。关键是让所选形式与疾病状态、任务要求和支持条件相互匹配，并允许在条件变化时重新选择。

长期记录还要防止只关注最高成绩。某项动作偶尔完成得很好，但多数日子仍需要无法保证的条件，和在适宜支持下能够较稳定地完成，是两种不同的进展。前者可以提示潜在可能，后者更接近日常生活的可用性。记录时应保留表现范围，而不只挑选最好的一次。对于状态有波动的人，方案可能需要准备不同水平的参与方式，使当事人能够在当天条件下选择，而不因无法达到最高表现就完全退出活动。

对于研究性的评价，还需区分练习成绩与医疗结局。生活任务改善可以用任务资料支持，肌肉结构变化需要相应测量，心血管或代谢风险变化则另有临床判断要求。把三者放在同一方案中并不消除证据差别。若某一层面尚未观察到变化，应如实保留，而不以另一层面的改善代替它。

本章最终要保留的是任务差异，而不是为运动种类建立高低排序。力量可以帮助承担某些要求，耐力可以支持持续活动，功能实践使能力进入具体生活；三者相互联系，却各自保留评价责任。下一章讨论睡眠和压力事件的收尾时，还会看到：训练安排离不开全天生活的恢复条件。能力的形成发生在活动与生活共同构成的序列中，不能由一张训练清单独自保证。

第 19 章　睡眠恢复和压力事件的收尾

第一节 把一夜睡眠放回完整的一天

活动之后是否恢复，常常在第二天才被重新判断。有人当晚觉得已经放松，晨起却发现原定任务难以完成；也有人睡前仍有些疲惫，经过一夜之后能够按原有节奏生活。睡眠因此是连接相邻活动周期的重要环节，但它不是恢复的全部，也不是身体停止运行的空白。若把睡眠理解为按下关机键，便容易期待任何负荷都能靠一夜睡觉抵消，或把一次睡不好直接解释为整套恢复系统失败。

睡眠具有自己的调节过程。美国国家心肺血液研究所的科普说明，睡眠驱动力与昼夜节律共同影响睡眠，光暗变化参与昼夜时间的调节。[NHLBI 睡眠与生物钟] 因而困倦、上床时间和实际睡着并不是同一件事。一个人感觉很累，并不保证此刻容易入睡；在床上待了很久，也不能直接推断得到了同样长的睡眠。发生学观察首先应保留这些区分，再讨论一天的任务怎样与夜间安排衔接。

本书所说的恢复段，是为某一具体任务界定的观察窗口，不对应睡眠医学里某个固定阶段。晨起自觉清爽、完成早餐准备、能够集中注意处理日常事务，分别涉及体验和功能，不能被合并成一个神秘的恢复厚度。若要比较变化，先说明希望恢复的是哪项能力，再问睡眠经历和次日表现之间有何关系。把主观深睡感称作恢复段增厚，只能作为个人描述，不能替代对睡眠结构的专业测量。

从一整天观察，可以发现晚间问题的入口未必在晚间。构造一个场景：一位轮班职工白天需要处理家庭事务，晚上又持续回应工作消息。他把凌晨终于无人打扰的时间当作自己的休息，却仍需在清晨起床。这里首先显露的是睡眠机会被压缩；工作响应要求与家庭责任共同限定了可用窗口。若只要求他提高睡眠效率，便会把时间分配问题误写成个体放松能力不足。

另一个人虽然留出了睡眠机会，却因持续疼痛而反复醒来。这种情况与前一个场景的处理重点不同。我们不能将二者都归结为压力没有释放，再给出同一套仪式。前者需要协

调可用时间，后者需要适宜的医学评估与症状管理；二者也可能同时存在。睡眠的 SDE 分析有内容，恰恰在于它能够把不同问题分开，使收尾成为需要解释的过程，而非对所有夜间困难的统一答案。

观察一天还应注意反向关系。今天活动安排的变化，可能是昨夜睡眠困难的后果；今天的负担也可能影响今晚的休息机会。如果只选择一个方向叙述，就容易把已经出现的应对误当成最初原因。简短记录可以先标明事件先后，保留不确定的部分，不必急着画出完整因果链。一段可以纠正的时间叙述，往往比一个把所有问题都解释了的标签更有用。

第二节 压力事件何时真正结束

压力事件至少有几种不同的结束。会议散场是外部事件结束，后续责任处理完毕是任务结束，当事人不再反复被同一问题占据则属于体验变化。这几种结束可能错开。一个人的工作电脑已经关闭，却仍不知道明天谁承担尚未完成的事项；要求他立即放松，并没有解除待解决的责任。本书所谓事件收尾，应先辨认未结束的是哪一部分，再寻找相应的操作。

可以把一件具体事件分成事实、未决事项与可推迟处理的内容。这样做不是情绪治疗，也不承诺带来睡眠改善，而是减少任务边界含混的一种组织方法。例如白天争论之后，能够明确哪些问题已经形成决定，哪些需要第二天进一步讨论，谁负责回应，便使认知中的待办与现实责任重新对齐。若对方持续在深夜追加任务，个体再多的自我提醒也不能代替对响应边界的协商。

E 在这里表现为消息到达的不可预期性与必须立即回应的责任相互限定。只减少提示音而不改变责任要求，可能让当事人更频繁地主动查看；只允许延迟回应而不告知相关人员，也可能制造新的冲突。真正的调整需要让规则和实际期待一致，并观察规则是否被执行。若夜间联系已经停止而睡眠问题仍然持续，就应承认这一关系不足以解释全部困难，继续寻找其他原因。

收尾不要求遗忘或压制所有情绪。有些事情尚未解决，有些损失不能通过一次谈话消除。可以结束的是当晚必须持续行动的责任，而不是强迫自己认定事情已经圆满。将未决事项留待明确时段处理，和宣布不许再想，是两种不同的安排。前者承认问题存在并给出

下一步，后者可能只是把不安转成对自己的责备。本书的意义在于追问哪些转换确有现实条件，而不把平静设为必须完成的任务。

放松练习可以成为部分人睡前安排的一环，但它不是所有人的起点。若一次练习增加了对身体感觉的紧盯，使人更加担心自己还没有放松，便不应因为它被归入粒子模态而坚持加量。美国补充与整合健康中心提示，放松技术不应代替常规医疗或延误就诊，特定健康问题应与专业人员讨论。[NCCIH 放松技术] 因此评价一项方法，需要看其是否适合这个人的当前问题，而非看名称是否符合理论。

压力事件的收尾还可由关系中的其他人参与。清楚交接夜间照护责任、约定非紧急消息的处理时段、共同核对明日安排，都是可以观察的改变。这些改变的价值未必首先表现为睡眠时长增加，也可能是减少反复确认、恢复一段个人时间。记录这些直接产出，再判断睡眠和生活功能是否随之变化，有助于避免把所有益处都归结为一个未经测量的神经系统重置。

第三节 从日常调整走向专业评估

持续的睡眠困难需要辨认，而不是不断增加自助任务。英国国家医疗服务体系提示，若调整睡眠习惯没有帮助、睡眠问题持续数月，或已明显影响日常应对，应寻求医生评估。[NHS 2024] 这不是说每一次夜醒都需要疾病标签，而是给反复无效的生活调整设置出口。把问题无限解释为尚未完成收尾，会使患者承担越来越多责任，也可能延迟发现需要专门处理的睡眠障碍。

评估开始时，最有帮助的材料往往是问题的具体形态。难以入睡、睡中多次醒来、过早醒来后无法再睡、白天难以保持清醒，不能互相替代。还需要说明睡眠机会、工作安排、疼痛或其他症状、正在使用的药物及自购助眠产品。这里的目标不是让患者自诊，而是让专业人员获得足以分辨问题的线索。把所有现象汇总成一个恢复差评分，反而可能掩盖不同路径。

响亮打鼾、被旁人观察到呼吸停顿或睡中喘气，以及白天明显嗜睡，是值得报告给医疗人员的线索；是否存在睡眠呼吸暂停，需要相应评估，可能涉及睡眠检查。[NHLBI 睡眠呼吸暂停症状] 不能因为当事人自觉入睡很快，就认为睡眠质量一定没有问题，也不能

因为没有人观察到呼吸停顿，就自行排除相关障碍。身体夜间的过程，有些并不直接进入自我感受。

对于长期失眠，失眠认知行为治疗是已有专业方案，NHLBI 将其介绍为通常优先考虑的治疗选择。[NHLBI 失眠治疗] 它不仅是劝人不要焦虑，也不等同于一般睡眠卫生建议。具体治疗可能涉及对睡眠相关想法和行为的调整，应按适宜方式实施。本书不把其中有专业要求的部分改编成人人适用的自我训练处方，更不以故意缺觉来制造所谓可恢复矛盾。

药物问题也需进入完整评估。睡眠困难可能与既有治疗有关，助眠产品本身也可能影响日间状态；是否调整，应由专业人员结合具体情况判断。一个人借助适宜治疗获得睡眠和功能改善，并不因此丧失恢复的真实性。相反，若某种安排造成白天困倦和行动风险，不能只以夜里睡着为成功。NHS 提醒，困倦时不应驾驶。[NHS 2024] 功能和安全必须与夜间体验一起观察。

身体疾病、情绪问题与睡眠障碍之间也可能需要不同专业协作。SDE 能够帮助整理这些联系，却不能代替诊断分类。对明显影响生活的情绪困扰，适当的心理或精神卫生支持可以与睡眠照护并行，而非等待身体训练失败后才考虑。求助的意义在于拓展可用支持，不是证明当事人意志薄弱。对于尚不能解释的夜间困难，保留不确定性并继续评估，是比贸然给出统一病因更负责任的做法。

第四节 怎样把睡眠变化写回康复安排

睡眠记录服务于决定，不应成为新的考核。可以围绕当前问题保留少量信息，如大致睡眠时段、是否被特定事件打断、晨起感受和一项重要日间任务的完成情况。若记录使人整夜查看时钟、反复评判每次醒来，就应与专业人员讨论记录方式。没有必要把每一夜都算成成功或失败；首先要看在可比生活条件下，问题是否反复出现，现有照护是否值得调整。

一个构造例子是，某人在调整活动安排以后，主观上觉得更容易入睡，却开始回避原本珍视的晚间社交。若只看睡前顺畅，方案似乎有效；若把生活价值纳入，便需要重新讨论代价。另一个人夜间仍偶有醒来，却能更稳定地完成白天重要任务，也不再因一次睡差

取消全部活动。后者可以有真实改善，而不必先达到每夜毫无波动的理想状态。不同产出应分别记录，避免彼此遮盖。

回写时还应区分计划效果与偶然变化。某周睡眠改善，可能同时发生工作量下降、症状缓解或治疗调整。个体记录可以提示关联，难以单独证明其中哪一项导致结果。实用的做法是把同时变化的条件记下，与照护团队共同决定下一步观察重点，而不是为自己设计停药或撤除必要支持的实验。研究性比较需要适当设计，不能以追求理论证明为由增加患者负担。

比较基线也应适合生活。把一次长假中的睡眠当作日常目标，可能忽略工作日与休假日条件的巨大差别；只选择过去最差的一夜作对照，又会夸大任何后续改善。更有意义的是说明目前正在经历什么生活阶段，在相近责任与活动要求下怎样变化。若家庭突发事件改变了原有安排，记录可以暂时转向如何获得必要休息和支持，无须为了连续统计而保持不现实的目标。

复盘的语言同样影响实践。将一夜睡差写为过程中的一次波动，可以保留观察空间；写为身体再次崩溃，则可能超出了资料所能支持的范围。描述应当足够具体，使患者能够带着信息求助，而不是带着理论判决评价自己。这里的谨慎并非淡化痛苦，而是避免解释本身增加痛苦。

睡眠的改善也不意味着第二天就应增加活动。康复安排应结合具体病情、日间表现和已商定的目标，而非由某夜睡得好自动触发加量。反过来，一夜睡差也不必使所有安排归零。重要的是辨认哪些任务仍可按适宜方式进行，哪些需要临时调整，以及何时应联系专业人员。这样，恢复不再成为一道必须完全通过的门槛，而是进入下一周期判断的真实信息。

本章所保留的发生学问题，是怎样让负荷、休息机会、睡眠经历和日间生活形成可检查的接续。收尾意味着辨明一个事件的边界并处理其遗留条件，不意味着把所有激素、情绪或生理活动归零。睡眠照护既可以支持能力恢复，也需要独立的诊断和治疗。下一章将把这种具体的操作纪律放入场、粒子、波的语言中，检验不同尺度如何协作，而不让模态名称取代实际内容。

第 20 章　场粒子波作为操作语言

第一节 模态有内容才能进入实践

本书前面的呼吸、营养、活动和睡眠讨论，各自面对不同证据与实施条件。如何把它们组织起来，而不把生活切成互不相关的任务，是三模态语言试图回答的问题。底本以场托底、粒子操作、波的节律描绘这种协作。正式使用时，应先说明某个名称具体指向什么操作、在多大尺度上观察、预计产生哪种可辨认变化，再讨论它属于什么模态。没有这些内容，三模态就只是给常见建议换上新的标签。

这里的场、粒子和波，属于作者用于组织医学实践的模态语言，不意味着人体中发现了三种新的物理实体。场不是未经测量的神秘能量，粒子不是把呼吸命名为某种物理粒子，波也不等于一切带有起伏的现象都具有相同机制。某些医学技术确实涉及物理场或波，它们的适应证和效果需要自己的证据，不能从本章的模态论述获得疗效支持。区分这些用法，是使概念能够精确工作的第一步。

在本章的操作定义中，场模态关注一项活动持续赖以成立的条件及其分布，粒子模态关注能够辨认、说明和检查的有限操作单元，波模态关注多个操作如何在时间中接续，形成负荷与恢复的变化过程。这种定义不是把三类东西永远分开。同一段呼吸练习可以作为一个可检查单元，也可以被考察为时间中的节律；同一饮食安排既涉及可得食物的条件，也包含一次选择和跨日的执行过程。

因此，模态选择取决于当前问题。研究者如果关心参与者是否理解某个动作，宜把操作拆小；若关心一周以后为何无法继续，就要检查跨日序列和支持条件。不能先把呼吸分给粒子、运动分给波、饮食分给场，然后让所有问题服从这张分类表。过度固定的对应会遮蔽重要信息，例如运动地点可及性属于持续条件，饮食的实际变化有时间结构，休息也可能包含需要明确说明的操作。

粒子、波、场属于 S 的模态层 S2。本章将这一层的概念转化为组织医学操作的语言；SDE 整体则要求同时对显露、差异序列和特征纠缠系统承担解释责任。一个粒子操

作也需要看结果显露、发生次序与相关条件，不会因为操作足够小就只涉及 S。一个场安排也不自动等于 E；只有明确不同特征如何相互限定，才形成特征纠缠分析。模态可以改变观察和组织操作的方式，却不能分别占有 S、D、E 中的某一维。这样的区分使操作语言可以简洁，也使 S2 在整个理论结构中的位置保持清楚。

第二节 场模态让条件成为可协商对象

场模态首先要求把条件写成具体关系。例如一次居家康复活动需要一段不被打断的时间，而家庭照护安排要求参与者随时响应。持续性不是由一个人的决心单独决定，而由任务连续性和响应责任怎样被安排共同决定。场操作可以是明确交接和适宜场所，也可以是提供能理解的信息。其最直接产出是活动条件是否改变，不能在没有进一步证据时直接称作内分泌产能或器官能力已经提高。

条件的分布也很重要。同一张计划表，对能够购买合适食物、拥有安静空间的人和资源受限的人，可能有完全不同的可执行性。场分析不是把资源不足当作一项背景备注，而是要看它怎样改变每一步的选择。若某种饮食安排要求额外采购、保存和烹饪，而承担者没有相应时间，操作便可能在开始前已经失效。此时先改变食物获取方式或简化安排，比要求更强执行力更接近问题本身。

场模态不等于追求永远舒适的环境。适宜条件可能包含必要的活动挑战，也可能包含对某些即时便利的调整；关键是这些改变与当前目标和风险相容。不能因为底本谈到温热、日照、风雨等背景条件，就把暴露自然环境当成普遍训练处方。具体措施的适宜性需要独立判断，尤其不能将不舒服解释为场正在被重建，从而忽略停止或调整的理由。条件应支持实践，不能反过来成为强迫实践的依据。

场操作还需要一个退出目标。若某项帮助用于解决暂时的学习困难，掌握之后可以减少；若帮助用于补偿持续存在的限制，则可能需要长期保留。减少外援不是一律适用的验收标准。一个能稳定使用辅具、在适宜支持下参与生活的人，并不比无辅具者更缺乏健康主体性。场的价值在于让重要活动可达，而不是证明个体能够脱离所有条件独自完成任务。

检验场操作时，应优先观察它直接改变的环节。交接是否真正发生，信息是否被理解，地点是否能够进入，任务是否减少了不必要往返，都是可检查的结果。其后才讨论这些变化是否与活动持续、体验或临床指标有关。如此安排证据的层次，可以避免场这个广泛概念吸收所有好转，也使失败有可定位之处：是条件没有改变，还是条件改变之后并未产生原先预期的作用。

第三节 粒子与波让操作可以连接和修正

粒子模态的核心是有限而明确。一个操作单元需要有起点、内容、结束条件以及对完成情况的共同理解。它可以是确认一次测量前的准备是否符合要求，也可以是按专业指导完成一个动作，或在就诊前整理一条最重要的症状变化。单元的大小取决于任务，不是越小越好。如果拆分到参与者无法理解整体目的，或每一步都需要繁琐记录，所谓精细化就可能增加负担而不增加判断价值。

操作单元还应区分做到了什么和为什么有效。某人学会正确使用一个记录工具，可以说明操作能力形成，不能自动证明所记录的疾病过程已经改变。某次放松练习后感觉舒适，可以记录这一体验，不能据此认定所有阈值都被修复。粒子化最有价值之处，是缩小一次判断所需承担的责任，让参与者与专业人员能及时发现理解偏差、执行困难或不适反应，然后修正具体步骤。

波模态则把这些单元重新放回时间。一次动作可以顺利完成，但连续多次安排后未必仍然适宜；一次休息足够，也不代表在繁忙周内能抵消累积负担。波的分析需要说明观察的是哪一段序列，哪些任务构成负荷，何时出现间隔，后续活动是否受到影响。图上出现起伏并不是波模态已经解释了问题，只有起伏与具体事件、条件和结果发生可检查的联系，曲线才具有研究内容。

底本提出轨迹、速度和粘性作为描述参数。使用时可以把轨迹解释为任务经过哪些步骤，速度解释为步骤推进和调整的节奏；粘性若用于描述转换困难，就应明确它是工作概念，而不是已经测量的血液黏度或组织物理性质。比如从一项活动转入休息需要较长准备，可以记录为转换环节复杂，不能据此诊断身体粘滞。不同参数需要相应观察，不能由一个综合感觉代替全部测量。

粒子与波之间存在双向修正。若一段序列总在相同环节中断，可以回到该操作单元检查说明是否清楚、任务是否适宜；若单元均能完成而整段过程仍难持续，则应检查次序、密度和间隔。反过来，孤立操作暂时不顺，可能是它被安排在不合适的时间，而非当事人没有掌握。把单元与过程交替核对，能够避免把执行困难一律归因于能力不足，也避免只靠重新安排时间掩盖确实需要指导的操作问题。

这种往返有助于辨认看似同样的失败。一个人没有完成记录，可能是不理解某项提问，也可能是一天结束时已经没有精力填写。前者适合简化说明或示范，后者需要改变记录时点、缩减内容，或者采用其他沟通方式。若只增加提醒，两种失败都可能继续。三模态提供的实际收益应当是使修改更贴近原因，而不是让工作人员拥有更多解释未完成的词汇。

操作之间还可能互相冲突。一项活动计划需要较长连续时段，另一项监测安排却要求频繁中断；某项详细记录有助于研究，却占据了患者有限的休息机会。波模态不能只把两张计划并排放在时间表上，还要检查总负担和切换成本。若必须删减，就应依据当前目标、临床必要性与参与者意愿决定，而不是为了保持场粒子波各有一项的形式完整。

第四节 三模态协作需要可以失败的设计

构造一个就诊沟通的场景，可以更清楚看见三模态怎样协作。患者每次带着许多记录就诊，却仍觉得最重要的生活问题没有被讨论。场模态先考察就诊时间、语言理解与陪同安排；粒子模态帮助将一项最关切的问题表达清楚，并核对是否获得回应；波模态追踪预约、准备、就诊、执行和复诊的接续。改善可能发生在沟通质量和行动明确性，不必借用生理再生才能证明其价值。

这个场景也说明不存在固定的万能先后。若核心问题是患者不理解记录项目，可以先澄清一个操作单元；若交通使其无法到诊，则需要先处理可及条件；若每次建议都清楚而两次就诊之间缺少衔接，就应先检查过程。三模态的协作顺序由具体障碍与紧迫性决定，不能预先宣布所有人都必须先调场、再呼吸、最后运动。理论给出关注范围，证据和情境决定实施安排。

为了避免把组合误当成证明，每次调整最好写清主要改变及预期直接结果。若同时增加多种活动、改变饮食、加入设备并修改药物，之后出现好转，很难分辨各部分贡献。临床照护有时确实需要多项措施同时进行，此时可以诚实报告联合结果，而不为某一模态单独认领效果。研究若要比较顺序或组成，应另行设计合适方案，并保留必要治疗，不能要求患者撤除有效支持来证明理论。

三模态还可能完全没有增量价值。一个成熟的康复团队也许已经通过任务分析、分级指导和团队协调完成上述工作。此时三模态可以是一种教学表达，却不能据此宣称发现了新疗法。它若要形成可研究的贡献，需要表现为减少遗漏、改善沟通、降低实施困难或提高可复核性，同时记录额外学习成本。只有比较收益与代价，才能判断这套语言在什么人群和工作场景中值得保留。

失败记录应当与成功记录具有同等地位。场安排没有落实、粒子操作增加紧张、波序列无法融入真实生活，分别需要不同修订，不能统一归为患者尚未充分进入状态。若在合理调整后仍无帮助，就应允许退出这套组织方法，采用更适宜的方案。能够被缩减、替换和放弃的操作语言，才真正服务于患者，而不是要求患者为理论完整性承担代价。

交接时，接受方案的人应当能够复述它的目的、主要动作和发生困难时的求助方式。若只有设计者能用理论解释方案，而实际参与者无法辨认下一步，说明操作语言尚未成功。把复杂体系翻译为几项明确责任，是一种实质工作；翻译后仍可由观察反向修订，才使理论与实践保持联系。

本章将三模态收束为一种可交接的实践语言：说明条件，明确操作，检查接续，再用观察结果修改安排。它既不把呼吸、饮食和运动固定归入互不往来的盒子，也不借物理术语制造未证实的机制。后续发生、发展、形成与恢复的阶段讨论，将在这一基础上辨认何时出现新能力、何时只是安排改变，以及怎样避免把阶段名称当成必须照表完成的病程。

第 21 章　从发生到发展形成与恢复

第一节 四个名称指向四种不同的问题

发生、发展、形成与恢复，可以帮助区分一项康复计划究竟改变了什么。发生追问此前不能出现的有效行动是否出现；发展追问一次行动能否与后续行动相接；形成追问这种联系能否成为可靠而可修订的安排；恢复追问在明确的参照条件下，人是否重新获得了能力、余裕或有价值的生活空间。四者是本书提出的过程分析语言，不能取代疾病诊断，也不构成所有疾病必经的自然病程。把它们用作观察问题，才可能获得比一句“状态变好了”更具体的解释。[王德生 原始文稿二、五]

这里的发生，尤其不能与疾病发生混为一谈。一个人的高血压已经持续多年，今天才首次学会把家庭记录、复诊问题和医生意见连接起来；疾病的发生时间与照护能力的发生时间相差很远。另一人刚刚得到诊断，却已经具有可靠的记录习惯、沟通渠道和稳定的日常安排。按照疾病年龄排序，前者较晚；按照某项照护能力的形成程度排序，后者可能较早。阶段判断必须先写清对象，否则同一患者会同时被判为开始、成熟和退步，分类也就失去意义。

四个问题涉及的时间尺度也不相同。一次沟通能否完成，可以在当次会谈中观察；反馈是否改变下一次安排，要等新的机会出现；安排是否可靠，需要经历原先预期会造成中断的情境；能力是否恢复，则需与恰当的过去状态或预先约定的目标比较。这里不存在一张按周推进的通用时间表。观察太短会把偶然成功当作形成，观察太长而不检查中间环节，又会让失效方案长期占用生活。时间窗口应由所研究过程决定，并在开始观察前说明。

同一人在不同领域还可能处于不同位置。例如，复诊沟通已经形成固定办法，新的辅助器具尚在学习，休闲活动则因居住环境变化需要重新组织。这不是阶段混乱，而是对象的层次不同。把整个人贴上“发生期患者”或“恢复期患者”的标签，容易抹去这种差

异。更精确的说法应是：某项行动刚出现，某条联系正在延伸，某个安排已趋稳定，某种能力的恢复仍需确认。这样既承认已有成果，也能指出下一步究竟缺少什么。

还要区分观察时钟与服务时钟。医院按预约和支付周期组织工作，家庭按班次、照护责任和节假日生活，这些日程未必与能力变化同步。按时完成一个疗程，只说明预定服务结束；在一个疗程中没有形成稳定办法，也不能独自证明患者不适合康复。观察应标明期间实际得到哪些服务、遇到什么中断，并允许根据具体原因改变安排。否则，行政上的完成会悄然冒充过程上的成熟。

阶段之间没有必须付出伤害的通行证。出现新困难，可能说明任务不合适、资源不足、疾病变化或方案实施有误，不能因为理论强调张力，就先把恶化解释为好转的前奏。反过来，行动没有明显不适，也不妨碍发生新的学习。需要保持的是可辨认的问题与反馈，而非人为制造损伤。对无须经历某阶段便已获得稳定效果的情形，理论必须允许直接记录其结果，不能要求患者补做一次象征性的“发生”。

第二节 从一次出现到能够连续的过程

下面采用一个构造案例说明发生与发展的区别。某人每次复诊都带来大量零散纸条，却难以说明自己最关心的问题。经过共同商议，他把记录整理为有日期的材料，并在复诊前写下一个希望解决的问题。会谈结束时，他能够复述下一步安排以及遇到不确定情况时的联系办法。这次变化的关键，不是纸张更整齐，而是记录进入了有回应的交流。一次可用的反馈关系出现了，可以称为照护沟通的发生；它本身并未证明疾病控制已经改善。

如果此后只是反复抄写同样的表格，信息仍然没有被使用，那么重复次数增加并不等于发展。发展需要前一次结果改变下一次行动：某项记录被发现无助于决策便删去，某个问题尚未解决便保留，并在后续会谈确认是否获得回答。差异序列在这里具有明确内容，即问题提出、资料收集、解释、决定与执行之间的承接。特征纠缠也不是人与材料的名单，而是记录的可解释程度限制临床回应，回应的清晰程度又影响下一轮记录选择。

这个案例有一个有力的竞争解释：结果改善完全可能来自沟通时间增加，而非四阶段分析。如果给另一组患者同样充分的会谈、同样易懂的材料，他们也获得相同结果，就不能把成效归于阶段语言。阶段模型需要显示自己的额外作用，例如更早识别“已经有记录

但没有回应”的断点，并以较少负担完成修复。否则它至多是一种描述工具。描述工具可以有教学价值，却不应因此被授予独立疗效。

发展也有一种容易被忽视的反面：链条越来越长，生活却越来越难承受。为防漏项而增加日记、提醒、评分和上传要求，可能使患者把大部分精力用于照护任务的维护。此时形式上环节齐全，实际上连接的代价超过了本人愿意承担的范围。合理的发展应能解释哪些连接必要、哪些可以合并、哪些由服务系统承担。不能把所有断点都变成患者的新责任，也不能用完成表格的比例代替获得有效帮助的比例。

发生与发展因此需要不同的失败判据。发生失败可能是任务入口根本不可用，例如信息难以理解，或者没有可联系的服务；发展失败可能是已经开始却不能延续，例如答复迟迟不来，或安排与工作时间反复冲突。对前者继续催促坚持，对后者再讲一次入门知识，都可能错失原因。阶段分析真正有用的地方，是减少这种错配。它要求我们识别当前缺失的连接，而不是把所有问题统称为依从性不足。

第三节 形成可以保存成果，也可能保存错误

形成意味着某些行动不再每次从头建立。记录材料放在哪里、复诊前怎样整理问题、谁负责确认下一步安排，这些办法经过使用而趋于稳定，可以减少反复协商的成本。但稳定不是免于复查的理由。一套办法可能因长期重复而熟练，也可能把早期误解固化下来。判断形成的质量，需要检查它是否仍然服务于原来的目的，而不是只看执行速度和整齐程度。越是自动完成的环节，越需要在情境发生变化时重新核对。

仍以前述构造案例为例，纸质记录在家中容易使用，改为手机应用后却因字体、登录和网络要求屡次中断。若只观察数据上传量，似乎患者退回了发生阶段；若观察问题是否能够得到回答，则可能只需保留纸张并由工作人员帮助整理。可靠的形成不一定意味着技术升级，更不意味着所有人使用同一介质。它表现为关键功能可持续实现，并允许更换实现方式。改变工具之后仍能保留目的，才比机械守住某个工具更接近成熟。

恢复在本书中至少涉及两个需要分开的层次。一是某次活动或事件之后回到适当状态，二是经过一段照护后重新获得生活能力。前者回答一次过程是否收尾，后者回答长期处境是否改善。一次会谈之后焦虑减轻，并不证明照护能力已长期恢复；持续能够主动提

出问题，也不说明每次会谈都会令人轻松。把短期舒适直接升格为长期恢复，会忽略后续代价；把一次不愉快当作总体失败，则可能错过有效但需要协商的改变。

恢复还需要说明参照点。回到疾病发生前的状态、回到近期稳定状态、达到当下认可的生活目标，是三种不同主张。有些原有能力不能完全恢复，但借助环境调整和持续支持，可以重新参与重视的生活。这样的结果不应因未回到从前而被取消。世界卫生组织的康复说明把改善功能和减少残障置于人与环境的相互作用之中，这为理解支持条件本身的价值提供了已有医学参照，并不证明本书的阶段假说。[世界卫生组织 2024]

因此，形成与恢复不存在自动因果关系。习惯形成后，疾病风险仍可能需要独立处理；某项功能恢复后，也可能必须继续依赖药物、器具或照护。支持减少有时说明流程更有效，有时却意味着服务撤离或费用难以承担。必须同时记录原因和后果，才能作出判断。不能把药量下降、复诊减少或家人参与变少统一列为恢复的奖章。保留必要支持而获得更稳定生活，同样是可以明确描述的成果。

第四节 把阶段模型放到可以失败的检验中

若四阶段只是事后给成功命名，它就不具有预测价值。为了检验，需要先给出可观察的判定规则，再看这些规则是否能指导合适行动。例如，把“发生”限定为首次完成一个有明确回应的沟通任务，把“发展”限定为该回应确实改变后续安排，把“形成”限定为在预定变化情境中仍可可靠完成，把“恢复”限定为本人重视的功能获得持续改善。每项规则都应允许无法判定；资料不足时保留空白，比用解释填满更诚实。

分类者之间能否达成一致，是比宣传疗效更早的检验。两名观察者面对同一份记录，若一人认为进入形成，另一人始终认为尚未发生，就需要找出分歧来源。可能是对象不清，也可能是边界本来连续。遇到后一种情形，不应强行维持四个互斥盒子，可以用多项过程特征描述现状。阶段模型是服务观察的工具，观察不必为了维护模型而丢失细节。能够缩小或放弃分类，是理论修订能力的一部分。

对一个新版本的安排，还应说明保留什么以及为什么改变。若一次同时更换沟通渠道、记录项目和复诊频率，改善或恶化的来源便难以辨认。在条件允许时，可以优先修复已经识别的关键断点，并保留足以比较的记录。这里的逐步修订是为了增加解释清晰度，

并不是要求临床处置只能一次改变一项；遇到需要及时处理的医疗问题，研究上的可辨认性不能成为延误处理的理由。

进一步的拟议研究可以比较常规照护与加入阶段分析的照护，但两组应有相近的接触机会和资源。否则更多关注、更方便预约等因素便足以解释差异。研究应预先选定适用场景、主要结果及观察期限，同时记录未获改善、退出与额外负担。阶段语言若只提高工作人员的满意度，却没有改善患者重视的结果，不能算临床获益；若提高平均结果却使一部分人承担明显更重任务，也需要呈现这种分布。

模型还应接受方向不符合预期的案例。有的人先在环境支持下恢复参与，再逐渐形成个人安排；有的人在疾病变化后需要重建入口；还有的人维持稳定已是合理目标，未必追求新的发展。它们都可能推翻严格线性的四阶段主张。修订后的模型应容纳回返、并行和停留，并明确哪些关系只是常见可能，哪些具有研究依据。不能把一切反例都解释成“更深层的发生”，否则任何结果都会成为理论正确的证据。

四阶段最终提供的是四次核问：新的可能是否出现，联系是否延续，办法是否可靠，生活是否有所恢复。它们应与疾病特异的诊疗判断并行，不能替代后者，也不能从一个名称直接推出呼吸、饮食或运动处方。第十五至十九章分别讨论了这些措施的条件，本章负责检查措施之间是否形成有用过程。接下来关于年轻化的讨论，将进一步追问：即使恢复已经发生，我们究竟能在多大范围内，把它称为能力的更新。

第 22 章　年轻作为能力更新的研究命题

第一节 将年轻从年龄判断中暂时分离

年轻通常指生命历程中的年龄位置，也常被用于描述外观、精力和精神状态。把它引入医学理论，首先要防止不同含义相互借用。一个人学会了新的沟通方式，不能据此宣布器官恢复到年轻时；某次测试成绩提高，也不能直接证明生物年龄逆转。本书把“年轻化”限定为一种研究命题：在明确领域、明确任务和可比条件下，人的能力能否更新，更新是否能够保留，并扩大本人有理由珍视的生活可能。这个定义具有价值取向，却尚不构成已证实的治疗效果。

这一命题的哲学起点，是区分存在的持续与能力的生成。一个物体保存很久，不能单凭保存时间说明它获得了新的行动可能；一种生活持续多年，也不能只凭年数判断其开放或封闭。石头、树木和长寿动物可以启发这种区分，但它们不是证明人类年轻化机制的生物学实验。不同生命形态具有不同过程，不能从表面相似的持续时间推导相同的学习或恢复机制。类比的任务是提出问题，到需要判断因果时，就必须让位于相应证据。

形成与更新也不是非此即彼。语言、技能和稳定关系都需要保存，否则每次面对情境都要重新开始。问题不在于是否形成了某种结构，而在于既有成果能否支持新的行动，以及失去适用性时能否修订。把形成等同于衰老，会贬低熟练、可靠和长期承诺；把一切变化称为年轻，又会赞美无意义的波动。值得研究的是保存与修订之间的关系：哪些稳定性提供余裕，哪些固定方式阻断反馈，改变又付出了怎样的代价。

世界卫生组织的健康老龄化框架已经将功能能力的发展与维持置于重要位置，并强调个人能力、环境和两者互动；无疾病并不是健康老龄化的先决条件。[世界卫生组织 2020] 这构成了本书必须认真面对的已有框架。若“年轻化”只是给相同结果更换一个响亮名称，它并没有增加知识。本书的额外责任在于提出过程问题：反馈如何改变下一次行动，改善如何跨越情境，成果如何在日常生活中保持。这些问题是否提供新增解释，需要研究回答。

同时，更新不是人的价值尺度。对病情进展者，保持一种表达意愿的方式可能比拓展活动范围更重要；对正在失去功能者，减少痛苦和获得可靠陪伴同样具有完整价值。不能因为某人没有表现出新的能力，就把其生活称为停滞或失败。医学中的年轻化概念若要保留，就必须允许不适用的场景，也必须承认维持、缓解和照护具有独立意义。它是一类待检验结果的名称，不是对人的排名。

第二节 三个年轻化判断如何变成问题

本书继承的三个年轻化判断，分别涉及差异能否持续进入反馈、变化是否留下可使用的更新，以及能力是否出现组织方式的改变。它们不同于前文的三原理，不能共享同一编号或被视为生理定律。第一项判断不是要求生活永远新奇，而是追问经验能否对下一次行动产生作用。每天重复的阅读可能不断修订理解，频繁更换活动却可能只留下疲惫。新旧应在反馈关系中辨认，不能以项目数量和刺激强度直接判定。[王德生 原始文稿四]

第二项判断要求区分获得与积欠。完成了更多事情，同时需要牺牲原本重视的睡眠、交往和安静时间，这种结果不能只记增加的一面。但获得与代价也并非天然使用同一单位。活动范围扩大、身体不适、照护费用和自主感，不能未经约定便加减成一个“净年轻值”。把显露、差异序列和特征纠缠直接写成大小比较，不会自动产生可测量的指标。研究需要分别说明各项变量，并让本人参与判断哪些代价可以接受、哪些不能由其他收益抵消。

第三项判断所说的层级变化，最好落实为任务组织的改变。例如，一个人过去只能逐字抄录材料，现在能围绕问题选择材料、提出比较并说明不确定性，这种变化涉及组织方式；单纯抄得更快，则主要是同一任务中的效率改善。两者都可以有价值，却回答不同问题。层级不是人的高低等级，也不意味着所有领域同步进步。一次概念上的重新组织，不能被换算为肌力、心血管风险或寿命方面的改善。

时间尺度决定了三个判断是否成立。当天的新鲜感可以提示愿意参与，却不足以判断学习已经保留；一段时间内反复成功，可以提示可靠性，却不能排除只在熟悉材料上有效；在新情境中仍然可用，才进一步支持迁移。这里需要区分熟悉、保持和迁移，而不是

把所有提高都称为更新。测量本身也会教会人如何答题，因此测试成绩提高还存在练习效应这一竞争解释。能够完成新的实际任务，比重复同一测试更接近命题关心的结果。

另一个强反例是高度专门化的进步。有人在固定路线、固定提示和熟悉伙伴陪同下表现越来越好，一旦路线改变便无法完成。对原有生活而言，这种熟练可能已经足够有用；对声称能力发生普遍更新的研究而言，它却不够。研究者应事先说明自己关心的是特定情境内的稳定，还是跨情境的迁移。前者不能因范围有限而被贬低，后者也不能通过扩大语言范围来获得。

有时最有价值的改变恰恰是停止追求更高输出。一位习惯替所有人处理事务的人，学会分工并明确拒绝后，完成数量下降，却有余裕照顾自己的生活。若评价仍被旧数量标准控制，这种更新会被判为退步。这就是“年轻内卷”的核心问题：人不断增加投入，但决定何为成功的标准始终不能被讨论。能力更新应包含重新审视目标的可能。目标修订需要理由和协商，却不能因为不利于原有排行榜便被排除。

第三节 身体概念与自我关系中的不同更新

为了避免把哲学语言变成空泛鼓励，可以考察一个构造案例。一位退休教师计划整理社区口述史。最初，他把项目理解为尽快完成一本厚册子，于是长时间抄录，频繁担心遗漏。后来团队将工作改为围绕少量明确问题访谈、核对来源，并允许材料保留未解决之处。他学会了新的分类方法，也学会与合作者商议分工。这里发生的更新首先属于概念工作和合作方式；是否同时改善身体功能，需要另外观察，不能从项目进展代为推断。

这个案例中的显露，可以是稿件质量、讨论方式和本人报告的负担；差异序列，是提问、访谈、核对、修订之间的先后与反馈；特征纠缠，则具体体现为“材料必须完整”的信念如何限制分工，以及可接受的不确定性如何改变工作安排。若只增加合作者数量，而完整性要求没有变化，原有负担仍可能延续。反之，改变完成标准后，即使人员不变，任务也可能重新组织。这提供了可比较的解释，而非把所有良好关系都统称为纠缠增强。

身体领域中的能力更新必须使用身体领域的依据。能否完成本人重视的活动、完成条件有何变化、随后是否产生不能接受的负担，都需要具体观察；疾病风险仍按相应医学要求评估。概念领域则要看能否理解新问题、辨别证据和修订判断，而非只计算阅读量。自

我与关系领域可以观察能否表达意愿、协商边界和承担适当责任。三个领域能够相互影响，但它们的机制和结果不能互相冒充，更不能用一项得分遮蔽另一项持续恶化。

这一点使“整体更年轻”的断言变得困难，也使研究更诚实。假如教师的思考更灵活，却因赶稿持续压缩休息，便应同时报告两个方向，而不是宣布精神收益抵消身体代价。反过来，即使活动范围没有扩大，新的分工让他重新获得参与机会，也不应被当作零收益。对整体的判断应由分领域证据、可接受代价及本人价值共同构成。没有经过说明的总分，可能只是把编辑者的偏好伪装成客观结论。

稳定与更新在这一案例中并不冲突。固定的工作时段、清楚的资料目录和可靠的合作约定，使人能够把注意力放在新的问题上。需要修订的是妨碍任务的环节，而非一切既有秩序。一个成熟安排可以同时具有明确边界和开放接口：哪些步骤必须遵循，哪些判断允许重议，何时需要停止并寻求帮助，都能够说清楚。所谓保持年轻，在这一受限意义上更接近保留修订能力，而不是永远回到没有习惯、没有约束的起点。

第四节 怎样避免年轻化成为不可反驳的承诺

年轻化研究必须先决定自己愿意被什么结果否定。如果声称某种过程训练可以改善任务迁移，就应在未训练过、但与目标相关的情境中观察；如果声称成果能够保留，就应在训练结束后继续测量；如果声称成本下降，就不能只统计机构投入而忽略本人和家庭的劳动。任何一项没有达到，都应按原定规则报告。不能临时把失败结果改称更深层的成长，也不能把参加者未感到获益解释成尚未理解理论。

比较研究还需要区分方法、关注和期待的作用。参加者知道自己正在接受“年轻化”方案，可能更愿意报告活力；工作人员更频繁联系，也可能改善坚持程度。可行的研究应使比较组获得合理而相近的支持，尽可能让结果评估者不知道分组，并使用本人报告之外的恰当任务表现。这里没有一项万能指标：客观测量可能偏离生活目的，主观感受又可能受到期待影响。两者的分歧本身需要解释，不能任意选择较好的一项发表。

改善出现的时机也有解释价值。如果主要变化发生在具体练习开始之前，更可能涉及期待、理解或服务可及性的改变；如果只在反复训练的题目上出现，则需要检查测验熟悉程度。这样的时序信息不能单独确定原因，却可以削弱不相符的解释。差异序列在研究中

的作用，正是保留这些先后关系，让“更新”具有可以追问的过程，而非只留下开始与结束两张漂亮照片。

研究还应保留不获益者的声音。只有完成计划者进入结果，会把难以承受要求的人从结论中抹去。退出可能来自效果不佳、时间冲突、费用、失望或疾病变化，原因不同，含义也不同。应在尊重自愿的前提下记录必要信息，并把任务负担纳入结果。若方案只适用于原本资源充足、身体状况较好的人，结论就必须限于这些条件，不能扩展为所有慢性病患者都能“重返年轻”的普遍承诺。

药物、辅助器具和社会支持的使用，也不能被设计为必须下降的终点。有些更新依靠稳定治疗和可及环境才得以维持，撤去条件反而会破坏成果。要判断是否减少了不必要负担，需要分别说明某项支持的作用、替代办法和变化后的结果，并由相应专业人员处理医疗调整。把依赖绝对化为失败，会诱使人隐藏需求；把适当求助视为能力的一部分，则能够更准确描述现实中的自主性。

在这些限制下，“年轻”仍保留一项值得研究的思想：生活经验是否不仅被消耗，也能够改变以后行动的条件。它把注意力引向成果的保存、目标的修订和新可能的开启，却不替代年龄、诊断或生物学测量。第二十一章讨论过程怎样延续，本章讨论延续何时构成更新；随后关于测量和复盘的章节，将把这两个问题落到观察安排之中。只有接受清楚的适用范围、失败结果与修订要求，年轻化才可能从动人的愿望转为严肃的研究命题。

第 23 章　怎样测量恢复而不制造新负担

第一节 先决定要回答什么问题

讨论能力更新之后，首先面对的实际困难不是缺少数据，而是不知道哪些数据足以回答自己的问题。手机可以显示活动时间，手表可以生成睡眠评分，日记可以记录疲劳感，检查可以提供疾病相关指标。它们各自描述了一部分显露，却不会自动拼成恢复的结论。测量的第一步，是把抽象目标改写成具体问题：我们想知道某项任务之后的不适是否减轻，还是想知道一个人能否持续参与重要生活，抑或想判断某种治疗对疾病风险的影响？问题不同，所需证据也不同。

一个可用的恢复问题应当带有事件和时间边界。例如“最近恢复变好了”难以比较，而“完成同类采购活动以后，下午是否还能按原有安排生活”就有了观察对象。但这个问题仍需说明采购的路程、携带的物品及是否有人协助。若本次改为送货上门，下午更从容可以说明生活安排改善，不能直接说明身体承受同样负荷的能力提高。测量不必拒绝条件变化，只需把变化如实记录，避免将不同成果混在一起。

构造一个园艺爱好者的例子。她希望重新照料阳台，而不是在体能排行榜上取得名次。记录可以围绕是否完成本人选定的工作、活动期间是否需要中断，以及活动之后能否进行当天其他必要事务。若只计搬动花盆的次数，轻重不同的花盆会使数字难以比较；若只计总时长，频繁休息与持续操作又可能被合并。因此，最有用的记录常是少量有解释力的信息，而非所有能够获得的信息。

选择测量还需要分清信息的来源。患者本人报告的不适、旁人观察到的动作、规范任务中的表现以及生物学指标，各有不同含义。FDA 的患者导向药物研发术语表区分了患者报告结局、观察者报告和表现性评价，也明确生物标志物不能直接等同于个人的感受、功能或生存状况。[FDA，Patient-Focused Drug Development Glossary] 本书借用这一区分，是为了避免用一种信息越权代表另一种信息。

例如家人可以观察某人是否中途坐下，却不能替本人决定疲劳有多难受；本人可以描述精神状态，却不能凭精神很好判断血脂风险已经解除。信息之间可能相互补充，也可能出现不一致。不一致不是必须消除的噪声，有时恰好指向需要进一步理解的关系。若为了形成漂亮总分而把差别平均掉，SDE 所关心的具体特征纠缠就可能被隐藏。

同一个问题还可能需要不同时间尺度。今天活动是否顺利，适合围绕当天任务观察；是否形成较稳定的能力，则需要能覆盖普通生活变化的后续资料。把当日体验写成长期结论，或者用很久以后的概括抹去当时的不良反应，都会丢失过程。两种尺度可以并存，但应分别说明它们回答的问题。尤其不能因为长期趋势看起来尚可，就把期间需要处理的重要事件从记录中删去。

恢复段也不宜被当作一种尚未定义却已经能够精确计量的实体。可以记录活动后的休息安排、后续任务及本人体验，再研究这些观察之间的联系；不能仅凭一个设备评分，就断言恢复段厚度增加了多少。名称提供方向，操作定义才决定测量实际捕捉了什么。承认目前只能观察某个局部，会让后续判断更加可靠。

第二节 建立可以比较但不被固定的基线

基线是比较的参照，不是一个人必须永远维持的标准。若观察从最糟糕的一天开始，随后恢复到平常状态，不能立即归功于新方案；若从偶然特别顺利的一天开始，之后的正常起伏又可能被误读为退步。适宜的基线应当尽量呈现相关条件下通常的范围，并保留当时发生的特殊事件。本书不规定适用于所有问题的统一记录天数，观察窗口应与问题、疾病特点及实际负担相称。

在前述园艺构造案例中，天气、花盆重量和工作种类都会改变任务。记录者可以先选本人经常进行的一项小任务，而不必把全部园艺活动标准化。若这项任务本身发生改变，就应说明新旧观察不再完全可比。生活测量的目的不是把家庭改造成实验室，而是在真实生活中保留足以解释差别的条件。比较越精确，成本也可能越高，需要知道什么精度已足够帮助当前讨论。

基线还应包括已有支持。扶手、交通协助、必要药物或家人帮助，并非应从记录中抹去的干扰。一个人的功能本来就在这些条件中实现。若希望研究某种支持的作用，需要专

门设计问题；不能为了证明自主性，先把支持撤掉再观察是否失败。稳定支持下的生活改善有自己的意义，不必经由撤援挑战才能获得承认。

测量工具变化也会改变显露。换用另一设备、调整佩戴位置或采用新的问法之后，前后差异可能部分来自测量方式。即使没有复杂校准能力，也应保留更换的时间，而不是把两段曲线无缝连接。主观记录亦如此：开始时把疲劳理解为困倦，后来才区分肌肉乏力、注意困难和情绪低落，记录含义已经发生改变。概念变清楚是进步，却需要提醒自己不要对旧数据作过度精确的比较。

另一个常见问题，是将有序等级当作精确间隔。本人用轻、中、重表达负担，能够帮助沟通；但不能默认从重到中与从中到轻具有相同距离，也不能把等级相加后宣称恢复提高了某个百分比。若需要正式量化，应选择适合该用途并经过恰当检验的工具。自设量表可以作为探索记录，但必须保留其探索身份。

基线一旦建立，也要允许重新设定。生活阶段、疾病状况或本人目标改变以后，原来的比较可能不再有意义。重新设定不是掩盖退步，而是明确新问题的起点；旧记录仍应保留，说明为什么改变参照。将健康理解为发生过程，意味着比较具有历史性，同时也要求每次变更留下理由，防止为了维持成功叙事随意移动标准。

第三节 缺失与监测反应也是观察的一部分

一张连续填满的表不一定比有空白的表更真实。有人忘记记录，是因为当天很忙；有人没有记录，是因为不适加重；也有人是在生活恢复正常后不再频繁注意症状。若把空白统一当作没有问题，或者统一当作不配合，都会扭曲理解。日常记录可以允许简单标注没有记录的原因；如果原因也不清楚，就保留不知道，而不是由软件替人补出一段平滑故事。

需要补写时，应区分当时记录与事后回忆。回忆有助于补充情境，但不应被包装成同样精确的即时观察。一个人在复诊前回想上周的情况，可以说明大致趋势和重要事件；若要求他逐小时重建细节，可能得到形式精确而内容不确定的数据。测量的诚实不在于空白最少，而在于每一项信息的来历能够被理解。

监测本身也会进入 D 和 E。构造一个不断查看睡眠分数的人：设备报告稍差，他便临时取消活动，白天反复回看数据，晚间又担心下一次得分。这里值得研究的关系是评分的显著性与行动自主性怎样互相限制，而不是假设所有设备都会引起焦虑。若这种记录方式已经改变了日常安排，研究者就不能把它当作完全透明的窗户；窗户本身已参与被观察的过程。

减少监测负担并不等于取消有明确医学理由的随访。需要调整的是没有清晰用途的重复工作、没有行动含义的提醒，以及超出个人能力的记录要求。NICE 多病共存指南把治疗安排怎样影响日常生活列入评估，也关注随访、非药物项目和心理负担。 [NICE 2016，NG56] 因此，监测是否值得继续，本身可以成为照护讨论的问题，而不是永远只要求患者适应工具。

低负担记录可以从问用途开始：这条信息由谁看，看到之后可能改变什么，没有它会损失什么。如果始终无人阅读，或者只用来证明患者认真，继续收集的理由就不足。若少量记录已足以促成有效沟通，就没有必要因为设备能够提供更多字段而全部启用。简化并非追求数据越少越好，而是在信息价值与实施代价之间作具体判断。

同样需要尊重不愿记录的选择。个人可能愿意讨论某次活动，却不愿上传睡眠或家庭细节。能够帮助治疗的信息不等于任何机构都可以持续占有的信息。记录应说明使用范围、谁能查看及如何停止。家人代为填写时，也应保留本人意见与旁人观察的区别，避免以关心为由把生活变成全天候考核。

第四节 让观察成为判断而非排行榜

对恢复的解释，应从一个明确的变化开始，而非急于生成总分。园艺构造案例中的当事人，如果能够以原有支持完成自己重视的任务，而且后续生活更可安排，这是值得保留的观察。随后要问变化是否反复出现、任务是否相近、是否还有其他改变。每增加一个问题，都是在缩小误判空间，而不是要求患者证明自己已经彻底康复。

曲线能够帮助发现模式，却不能单独完成因果判断。某段时间活动增加而疲劳减少，可能与能力变化有关，也可能与任务更熟悉、休息机会增加或其他因素同时变化有关。将

不同信息放在同一时间轴上，可以帮助提出候选解释；从候选解释走向治疗结论，还需要更多依据。SDE 在此承担组织问题的责任，而不是替相关性盖上因果印章。

也不应要求所有方向一起变好。某人能够参与更多活动，同时需要更多交通支持；某人活动量变化不大，但重要事务更有自主性；某人指标控制改善，却暂时没有感到功能提升。这些结果各有实际含义。若用单一排行榜比较谁恢复最快，条件差异与个人目标就会被压缩，甚至使需要支持的人被错误评价为失败。

一次复核可以留下三类相互区别的判断：已经观察到什么，暂时如何解释，以及下一步需要了解什么。比如已经观察到任务更容易完成，暂时怀疑与安排改变有关，下一步希望了解这种改变能否在通常工作日维持。这种表达不如一句恢复明显有气势，却更能支持后续行动。它把确定信息和不确定解释分开，也允许新的观察推翻旧判断。

测量还会随着人的理解而变化。一开始，当事人只希望重新完成某项任务；后来他发现完成任务并非最重要，能够自主决定何时结束才更接近自己的目标。这样的价值变化应当被记录，而不宜被判为前后不一致。它可能提示原来的指标没有充分表达生活意义，也可能要求增加新的问题。保留旧问题的结果，同时承认新问题的出现，才能使评价既可追溯，又不把人锁在最初的一张表里。

对研究项目而言，哪些资料能够支持何种结论还应在分析前说明。只报告最顺利的时段，或在看到结果以后不断挑选最有利指标，容易使读者误解整体情况。日常复盘无需模仿复杂研究程序，但也可以遵守朴素原则：把不利观察保留下来，把没有完成的部分说清楚，把解释中需要依赖的条件列明。记录越少，这些信息的身份反而越应清楚。

必要时，结论就是停止收集某一类信息。若记录没有帮助决策，反而长期占据生活，可以讨论简化或结束该项观察；若出现新的医学问题，则应转入相应评估，而不是依赖旧表格继续打分。测量服务于健康与生活，不能以自身连续运行作为最终目的。下一章将讨论如何把有限但有来历的信息写回方案，让复盘真正改变后续条件。

第 24 章　复盘回写与个体化路径

第一节 复盘应当产生可以执行的区别

记录成为复盘，并不因为把一周经历重新讲了一遍，而因为观察使下一步出现了有理由的区别。这种区别可能是继续原有安排、改变实施条件、补充必要评估，也可能是停止一项没有明确价值的记录。若每次复盘都得出继续努力，却没有说明为什么继续、保留什么、改变什么，反馈就没有真正进入后续过程。回写需要一个明确去向，而不只是一句积极评价。

首先要区分方案没有实施与方案实施后没有产生预期结果。两者可能同时出现，却不能互相代替。构造一个需要在工作间隙活动的案例：当事人没有按原计划离开座位，原因是工作交接不能中断。此时记录提示的首要问题是实施条件不足，不能据此判断活动本身对他无效。反过来，已经能够按计划进行，却持续出现不适，也不能只责怪执行不够认真。不同证据指向不同责任。

复盘可以从一个具体事件进入，而不必把全部生活重新诊断。比如本周哪一次安排最难完成，当时发生了什么，原先预期的条件是否存在。把事件放回时间顺序，有助于分清计划、实施与结果。随后再问同类情况是否重复出现。如果只选择最成功或最失败的一次，结论可能被偶然事件左右；如果完全回避具体事件，又容易停留在抽象感想。

SDE 在此提供的不是自动处方，而是检查解释是否完整的方式。显露方面，所说的困难到底是什么；序列方面，困难在哪个环节出现；纠缠方面，哪些特征相互限制了选择。工作间隙活动的案例中，任务的可交接性与离岗的可预期性构成具体关系。如果交接无法发生，个人提醒再频繁也未必有效；如果交接已安排却仍无法执行，则需要了解新的限制，不能永远沿用第一次解释。

回写的内容应当能够由相关参与者理解。例如“降低 E 噪声”不足以作为实际安排，而“与同事明确哪些任务可以在短暂离岗时交接”具有可执行含义。这里的改变属于工作组织，不能被夸大为医学治疗。它可能让某项已确定适宜的活动更容易实施；活动本身的

作用、适应证和风险仍需另行判断。分清改变发生在哪一层，才能知道下一轮应观察什么。

还可以进一步区分改变对象与执行责任。决定调整某个时段，不代表当事人独自能够改变排班；决定减少记录，也可能需要服务机构取消自动催填。若复盘只把所有动作交给患者，得到的仍是一张更长的任务表。有效回写应说明谁能够改变相关条件、何时有机会落实，以及尚未落实时如何理解后续结果。条件没有改变而结果未变，不能成为对患者追加责任的依据。

复盘也不必每次都改变方案。信息不足时，维持已经确认适宜的安排并继续了解，可以比追逐新方法更合理；出现需要及时处理的情况，则不能为了收满观察周期而延迟行动。两种选择都不是固定规则，而是说明证据的紧迫程度不同。个体化首先表现为判断什么问题现在必须回答，什么问题可以保留不确定。

第二节 小步改变需要保留条件与理由

在适宜且风险可接受的生活安排中，减少同时改变的事项，常有助于理解后续变化。这是一项解释上的原则，不意味着所有照护都应缓慢地逐项推进。医学上有必要同时采取多项措施时，应按专业判断实施；记录可以诚实说明哪些因素共同改变，而不为追求一个干净的故事延误治疗。因果辨认的方便不能高于实际照护需要。

构造一个早晨总是匆忙的案例。当事人希望改善早餐准备与出门的衔接，最初打算同时更换食谱、提前起床、增加活动并采用新应用。若所有事情一起改变，他可能很难知道哪一项增加了负担。通过讨论，先把与健康目标一致且容易实施的准备工作移到前晚，可以形成一个清楚的生活调整问题。观察重点是早晨是否更可安排、晚上是否因此过度延长，而不是要求身体指标立即变好。

这个例子中的回写同时涉及新代价。前晚准备节省早晨时间，却可能压缩晚间恢复；若记录只看早晨，就会把负担迁移误认为负担消失。E 的分析必须检查两个时段的特征怎样互相限定。进一步调整可能是减少准备复杂度，也可能是由家人共同承担，而不是一味要求当事人更早开始。个体化来自现实条件的差别，不只是给统一任务换一个名称。

每项改变还应留下理由和时间。无需复杂版本系统，一句说明也可以帮助日后分清新旧安排。如果本人后来改变目标，或者工作节奏发生变化，就可以回看原先选择依赖什么条件。没有这些记录，连续变化容易使人忘记为何开始，最后只能靠最近的感受判断全部过程。保留理由不是管理癖，而是给后续修正留下入口。

结果不如预期时，应避免把所有原因都归为患者执行失败。方案可能太复杂，目标可能没有意义，预测可能错误，疾病状况也可能改变。另一方面，也不能只要出现困难就宣称理论遭到证伪。需要说明具体哪项预测没有得到支持，以及什么其他解释仍然可能成立。清楚的局部失败比模糊的全面否定更能产生下一步知识。

对已经出现的有益改变，也应检查它能否在普通条件下维持。一项安排只在休假期间可行，不代表回到工作以后仍然适合；一种方法需要家人持续投入，也应了解这种投入能否继续。稳定性不是强迫重复相同动作，而是使重要条件获得可持续支持。若条件不可维持，修改方案比用意志弥补更符合发生学的要求。

第三节 个体观察与单人试验的不同资格

个人记录能够提出问题、帮助沟通并支持日常调整，但不因此自动成为临床试验。将改变前后的感受写在同一张表里，仍然无法排除自然波动、其他治疗和条件变化的影响。病例观察有自身价值，不必为了显得严谨而借用实验名号。重要的是资料实际允许什么推断，而非记录表上印着什么名称。

单人试验通常称为 N-of-1 试验。CENT 报告规范所讨论的核心形式，是在单个参与者身上预先设计、反复交叉比较不同干预阶段，强调把方法及结果报告清楚。[Vohra 等 2015，CENT] 这一设计与日常随手尝试的区别，在于比较问题、安排方式和评价规则在观察前已有明确设计。它不是一个人做研究就天然成立，也不是自行停药、恢复用药再看感觉的授权。

是否适合采用某种单人试验，必须结合疾病和措施的特点判断。若改变具有长久影响，后一个阶段可能仍带着前一阶段的作用；若病情正在变化，不同阶段也可能无法公平比较。一个人作为自己的参照，并不会消除所有随时间变化的因素。这样的限制意味着，

研究者需要预先说明设计能处理什么、仍然不能处理什么，而不能把人数少当作无需方法论的理由。

普通生活中当然可以比较不同的工作组织或提醒方式，但如果研究目的、干预性质和风险已进入医疗研究范围，就需要相应的专业设计与伦理保障。世界医学会二〇二四年《赫尔辛基宣言》要求涉及人的医学研究具有明确方案，接受研究伦理委员会审查，并重视知情同意及隐私保护。[WMA 2024] 名称换成个体化实践，并不会使这些责任自动消失。

同样，知情同意不是在一份说明上签字就结束。参与者需要知道哪些属于通常照护，哪些是研究安排，以及能否拒绝或退出而不损害应有照护。这一界限对熟人、社群或课程组织中的研究尤其重要：信任可以帮助沟通，也可能使人不容易表达拒绝。SDE 强调互动关系，因而更应当检查关系中的依赖怎样限制了真实选择。

个体结果的适用范围也要说清楚。某项改变对一个人在某段条件下有帮助，首先支持的是这个有限结论。是否适合其他人，是否在不同阶段仍有效，需要另外的证据。把许多未经设计的个人故事聚集起来，不会自动获得群体临床试验的资格。它们可以揭示值得研究的问题，但不能用叙事数量替代清楚的比较。

因此，本书所倡导的日常复盘首先属于理解与沟通实践。读者可以带着记录与医护团队讨论，而不必把自己变成试验负责人。需要正式检验时，则由具备相应能力的团队建立研究方案。保留两者之间的边界，能够让个人经验进入知识生成，同时避免让患者独自承担本应由专业与制度分担的风险。

第四节 个体化路径必须能够被修正

个体化常被误解为按照个人喜好提供一套独特方案。实际上，个体化还包括允许方案被现实改变。一个人对活动、饮食、药物或记录的偏好值得了解，但偏好不能取消适应证与风险；一个原则在群体中有证据，也需要讨论怎样在特定生活中实施。两方面信息相遇以后，得到的是有条件的安排，而非可以永久使用的私人定律。

六条路径在这里可以作为复查入口。若从显露 S 进入，首先面对的是已经观察到的变化，再追问相关序列和条件；若从 D 进入，则从行动在哪里断开开始，随后重新辨认结

果；若从 E 进入，则先检查关键条件怎样互相限制，再看改变是否真正进入生活。入口不同，不决定临床处理次序，也不保证某一路径总是优越。其价值在于避免只沿自己最熟悉的方向解释。

回写应当使后一步修正前一步。在早餐构造案例中，最初以为问题是个人时间安排，后来发现准备工作增加了晚间负担，再发现家务责任分配才是关键条件，解释就经过了修正。若仍坚持最初判断，只不断优化提醒，路径虽有很多步骤，却没有发生真正学习。差异序列的丰富不等于知识的增长，只有新的观察能够改变判断，序列才承担了研究责任。

一个可继续的方案应当包含退出某项生活调整的可能。如果执行代价持续超过它带来的价值，或者相关条件已经消失，就可以在适当讨论后结束。这里的退出不等于停药，更不等于退出照护；它可能只是停止无用提醒、减少重复记录或撤回一个不适合的日程安排。明确退出对象，能避免把局部简化误写成医疗上的全面撤援。

在持续照护中，还要防止解释被成功经验固定。某种安排曾经有效，容易成为此后一切问题的标准答案；但工作、疾病和家庭条件都可能改变。新的困难出现时，应回到当下事件，而不只重复曾经奏效的做法。过去的经验为判断提供线索，不能替代现在的观察。由此，回写既可以增加方法，也可以撤回不再适用的解释，使个人知识保持条件清楚的历史性。

复盘还应容纳没有结论的时期。生活中的变化常常交织，资料也可能不足以区分解释。此时可以保留几个候选判断，优先处理已经清楚且重要的事项，而不强行给每次波动贴上 S、D 或 E 缺陷的标签。理论的成熟表现之一，是能够指出自己暂时不知道什么。承认不知道，往往比迅速给出一张完整分类表更能保护判断质量。

第二编的实践方法由此形成闭合的关系：从生活问题建立记录，用有限测量辨认变化，通过复盘修改条件，再观察修改是否产生所期待的结果。这个关系不会自动带来治愈，却能让经验更有来历，让不同参与者更容易讨论，让理论接受现实的反复检验。接下来的病种分析，将要求这些一般方法进一步服从具体的病理机制、测量标准和治疗证据。

第三编

高血压的过程解释与长期照护

第 25 章　高血压从测量开始

第一节 读数首先要经过测量质量的检验

第二编已经说明怎样从生活记录进入个体化照护。到了高血压，第一步必须更具体：先知道所讨论的血压是怎样测得的。血压不是紧张程度的另一种名称，也不能从头胀、疲惫或精神好坏直接推算。多数高血压患者可以没有明显症状，因此体感不能承担筛查的全部任务。[世界卫生组织 2025，Hypertension] 对 SDE 而言，可靠显露不是理论分析之后才补上的附件，而是分析能够开始的条件。

家庭测量的便利容易使人忽略设备与操作。美国心脏协会推荐经过验证的上臂式自动血压计，并强调袖带应与臂围匹配；腕式和指式设备通常不是其首选。[AHA，Home Blood Pressure Monitoring] 这里的验证是设备用于相应测量的准确性要求，不是屏幕能显示小数，也不是商品宣称具有健康管理功能。已有设备是否适合自己，可以在就诊时请专业人员核对，而不应仅凭与另一台家用设备读数相近便断定准确。

袖带尺寸、佩戴位置与手臂支撑不是无关紧要的细节。一个构造案例中，受测者借用家人的设备，袖带勉强套上，手臂悬空，读数与既往不同。如果立即把变化解释为血管承载下降，就跳过了更接近资料来源的问题。正确的下一步是核查设备和操作，再由合适测量判断是否仍存在变化。技术条件可能解释部分差异，但不能因为发现一个操作问题，就把其余异常一概宣布为误差。

美国心脏协会的家庭测量说明要求测前至少安静休息 5 分钟，避免在此前 30 分钟内吸烟、饮用含咖啡因饮料或运动，并提示排空膀胱、测量时不讲话，手臂受到支撑且袖带处于心脏水平。[AHA，Home Blood Pressure Monitoring] 这些要求针对规范静息测量。刚爬完楼立即测得的值，可以说明当时发生了什么，却不应未经区分便与规范静息值放在一起比较。

测量也不能成为追逐理想数字的游戏。看到较高值便反复测到满意，再只留下最低值，会改变资料的选择规则；看到较低值便停止记录，同样可能造成偏向。应按照医护人

员说明的方案完成测量并保留结果，出现不符合操作要求的情况则注明。多次测量的意义是按规则增加判断依据，而不是让人从许多结果中挑出符合期待的一个。

有些情况还会影响方法的适用性。NICE 指出，脉搏不规则时，自动设备可能测不准确，需要专业人员选择适宜方法。[NICE 2026 更新，NG136 1.1.2] 这并不要求读者自己判断心律或改用听诊法，而是提醒：设备能够给出结果，不等于结果在所有情形下具有相同可靠性。临床评估可以决定是否需要进一步核查，不能由应用程序自动替代。

因而，高血压测量的起点是一个有条件的数字。时间、姿势、设备、袖带和是否符合预定方案，决定这个数字能够进入哪一种比较。操作规范并不会消灭真实的生理变化，而是减少无关变化与真实变化混杂的机会。只有先完成这一步，关于血压为何升高、怎样随情境变化的发生学问题，才拥有可解释的材料。

第二节 诊室与生活中的血压可能不同

一次诊室测量发生在特定接触中，家庭测量发生在个人熟悉的条件下，动态血压监测则按设定方案在日常活动和睡眠期间获取资料。三种方式的共同对象是血压，但取样条件不同。因此，它们既不能被当作互相排斥的竞争者，也不能在不区分条件时随意平均。选择方法需要服务于诊断和随访的具体问题。

白大衣高血压提示一种需要确认的情形：诊室血压反复升高，而相应诊室外评估未达到高血压标准。隐蔽性高血压则呈相反方向，诊室未显示升高，诊室外评估却提示问题。NICE 建议在诊室内外结果冲突时考虑动态或家庭监测。[NICE 2026 更新，NG136 1.4.18 及术语] 两种情况表明，熟悉环境中的一次正常值与诊室中的一次异常值，都不能独自承担全部结论。

白大衣现象不能凭“我见医生就紧张”自行确诊。紧张的叙述提供了线索，仍需合适的诊室外资料。隐蔽性高血压也不能靠猜测工作压力大便判定。它涉及测量结果在不同情境中的差别，既要核查技术质量，也要由专业评估确定其意义。理论可以提醒我们寻找情境差异，不能替代确认差异所需的方法。

构造一个对照情境：两个人都在诊室出现较高读数。甲在规范家庭测量中也反复偏高，乙的诊室外资料则呈不同模式。两人都说当天紧张，但这个共同体验并不能使两人的

后续判断完全相同。若把所有较高读数归为紧张反应，就可能漏掉甲的持续问题；若完全不看情境，又可能错失辨认乙的测量模式。准确区别，比选择相信诊室或相信家庭更重要。

家庭测量并不自动覆盖整个生活。习惯在清晨和晚间测量的人，未必拥有工作时段或睡眠期间的资料。动态监测也不是无条件完整：记录质量、实际睡眠时间及监测当天是否具有代表性，都可能需要解释。缺少某个时段的资料，就不应把其他时段平滑延伸过去。完整的曲线形状不应来自想象，更不能由一个“夜间无法收尾”的理论标签补出。

同样，日间平均、夜间平均和全天平均具有不同含义。它们对应不同时间窗口，相关判断应使用各自的方法和标准。不能把某次活动后的高值拿来与夜间平均比较，再宣称身体丧失降档能力。要研究变化，需要先说明比较的窗口；要诊断高血压，则需要符合相应诊断过程。两种目的可以合作，但不能在同一组数据上随时更换裁判规则。

诊室与生活的差别由此成为一个医学问题，而不是患者与医生谁更可信的问题。患者贡献生活情境，专业人员帮助核查测量与风险，两者共同解释资料。这样的合作可以减少对数字的争执，也使 SDE 关于差异序列的讨论真正进入时间和条件的辨认，而非停留在“情境很重要”的一般宣言。

还要区分未经治疗者的诊断模式，与已经接受治疗者的控制模式。后者在诊室和家庭出现差异时，可能涉及治疗覆盖、执行和时段等问题，不能直接套用前者的名称便结束评估。把治疗状态写清，既能避免把正常读数误认为从未患病，也能帮助专业人员判断下一步需要哪类资料。诊室内外比较的价值，取决于它是否回答了当前具体问题。

第三节 诊断阈值风险判断与治疗目标应分开

读者最容易混淆的是诊断阈值、治疗目标和需要及时处理的异常。三者都可能用血压数字表达，却回答不同问题。诊断阈值帮助辨认疾病状态；治疗目标根据相关指南和个人情况确定；紧急程度还涉及症状及是否存在急性损害。一个数字不能脱离其用途，被同时解释为是否患病、应如何用药和是否安全继续活动的完整答案。

先看尚未使用降压药、需要首次明确诊断的成人。国家卫生健康委的宣传资料明确区分未用药者的诊断判断与已确诊者的长期治疗。[国家卫生健康委 2024，全国高血压日宣

传资料第三部分]《国家基层高血压防治管理指南 2025 版》给出的常规诊室标准，是 4 周内非同日 3 次规范测量均达到收缩压≥140 mmHg 和（或）舒张压≥90 mmHg；规范家庭测量的平均值标准为收缩压≥135 mmHg 和（或）舒张压≥85 mmHg。[国家基层高血压防治管理指南 2025，诊断标准] 家庭平均值须来自按照指南及医护方案连续多日、规定时段取得的规范记录，并满足有效读数要求，不能随意测几次便自行套用。特殊或严重情况另有处理要求，不能要求所有异常都等待完成普通随访才就医。

不同指南还可能采用不同分类。美国 2025 年成人高血压指南将规范测量平均值中收缩压 130—139 mmHg，或舒张压 80—89 mmHg 归入其第一阶段高血压（stage 1）；若收缩压与舒张压分属不同类别，按较高类别判定，不能因其中一项落在这个区间而忽略另一项已达到更高类别。[AHA/ACC 2025，指南表 4] 读者在网络上看到不同数字时，需要核对适用地区、测量条件、分类目的和完整临床路径。这里的 stage 1 不能直接等同于中国指南中的 1 级高血压；名称与阈值应连同所属体系一起解释。

阈值是行动和分类的依据，不意味着阈值两侧突然分属两种完全不相干的身体。另一方面，风险具有连续性，也不能被用来取消临床标准。专业照护需要把血压与其他疾病、已有损害及整体心血管风险一起考虑。SDE 若要增加理解，可以追问这些资料如何共同进入判断，而不是另设一个“恢复良好便无须关注”的替代阈值。

已确诊并接受治疗的人，在治疗后读数低于诊断界限，不等于疾病史被抹去。读数反映的是当前治疗及生活条件下的状态。能否调整治疗，需要重新评估，不能为了看看“真实血压”而自行停药。那样改变的不只是测量条件，也改变了身体正在接受的保护，所得结果不能被当成无代价的观察实验。

症状也需要置于正确位置。无症状不能证明安全，有症状也不能只归于血压。当明显高血压伴有胸痛、呼吸困难或新的神经系统异常等情况时，需要及时医疗处理，而不是继续完成生活观察。[世界卫生组织 2025，Hypertension] 本书不把呼吸练习或等待情绪平复作为这类情形的替代处置。诊断讨论必须允许风险判断中断原来的观察计划。

把三种判断分开，能够让读者理解为什么同样的读数可能引出不同的后续安排。差别不必意味着医生忽视个体，也不意味着标准任意；它可能来自治疗状态、病史及当前风险的不同。理解这种条件化判断，是进入高血压长期照护的基础。

第四节 从可靠测量走向发生问题

测量可靠之后，SDE 才有理由询问读数与哪些过程、条件相联系。某些变化与活动时间相伴，某些与治疗执行改变同时出现，某些暂时找不到明确联系。应保留这些不同结果。不能因为每个高值都可以被重新描述为压力，就以为已经找到了共同机制；一个能够解释任何结果却无法区分结果的概念，不能承担病因判断。

本书原稿重视血压的回落与节律，这一关切可以转化为具体研究问题：观察窗口是否足够，变化是否可重复，与既有病理知识相比增加了什么信息。但这些问题须由适宜方法研究，不能要求患者故意争吵、熬夜或增加运动强度来制造波形。日常测量首先服务照护，研究所需的额外安排还要承担相应专业与伦理责任。

测量本身也可能成为需要讨论的情境。在构造案例中，一个人看到读数上升便连续复测，越测越担心。这里至少有两个问题：血压是否需要专业处理，以及测量行为是否正在扩大焦虑。处理后一问题不能取消前一问题，处理前一问题也不必要求无限复测。清楚的监测方案和联系途径，可以使数字重新成为沟通信息，而不是独自承担恐惧的依据。

最后，应避免把测量更规范之后的改变解释为身体已经重建。如果更换合适袖带、改善操作后读数与原来不同，首先证明的是资料条件改变；只有在进一步证据下，才能讨论生理状态变化。同样，发现隐蔽性高血压并非制造了疾病，而是改善了对已有状态的辨认。显露的形成与疾病的发生相关，却不是同一件事。

研究血压变异时，还应区别真实波动与取样造成的外观。一天测得更频繁，通常就有更多机会看见极端值；只在不舒服时测量，则会遗漏平常时段。不能拿这种资料与固定方案获得的记录直接比较，再断言波动加重或恢复失败。分析应先说明取样方式怎样改变了可见结果，再讨论其中是否仍有需要医学解释的变化。

高血压从测量开始，是因为后续每一种理论都必须面对能够复查的血压事实。规范测量、情境辨认和风险评估构成进入发生学问题的共同基础。下一章将进一步区分血流中的机械压力、生活中的心理社会压力与本书的张力语言，并说明同样的血压显露为何可以来自不同的致病路径。

第 26 章　压力显露与多种致病路径

第一节 同一个压力词语包含不同问题

规范测量使血压成为可讨论的事实，却没有自动解释它为何升高。尤其需要警惕的是，中文的压力同时用于血液循环、心理体验和社会处境。词语相同，容易让人以为这些现象之间存在直接转换：生活压力没有释放，于是变成血管里的压力。本书可以提出这些领域之间的联系，却不能把语言上的相似当成机制已经建立的证据。

血压是循环系统中可以测量的物理量；心理社会压力涉及威胁、要求、资源和应对等不同问题；SDE 中的张力则是解释差异怎样推动变化的理论语言。三者可以在同一事件中相遇，但不能互相定义。一个人感到巨大压力，不等于已经诊断高血压；一个人血压持续升高，也不能被据此判定为情绪压抑或没有学会释放。

美国心脏协会说明，急性应激反应可以通过应激激素使心率加快、血管收缩并暂时升高血压；对长期压力与持续高血压之间的联系，仍需进一步研究。[AHA，Managing Stress to Control High Blood Pressure] 因此，应激与血压之间有可以讨论的生理通道，却不足以推出全部高血压都是未完成情绪事件的结果。短时反应和长期疾病，需要不同层次的证据。

这一区别还改变了“归零”的含义。原稿用归零表达事件结束后的回落，正式医学表述不能将其理解为激素消失、血压为零或身体不再有任何应激。生命活动需要持续调节。适宜的研究问题是，某种反应在什么窗口内怎样变化，是否符合当前任务与身体条件，以及是否存在异常持续；而不是要求所有调节活动停止，才承认恢复发生。

构造一个情境：某人在接到突发消息后测得较高读数，稍后又出现不同结果。这个经历能够提示时间关系，却不能单独证明消息导致了全部变化。测量操作、此前活动、治疗状态和自然波动都可能参与。即使确认情绪事件影响了这一次血压，也不能据此解释该人多年的病程。一次事件的因果范围，需要与长期疾病的解释范围分开。

同理，放松之后感觉舒适，说明体验发生了变化；若血压也改变，仍需说明测量条件和可重复性。若血压未明显改变，不能责备患者尚未真正放松。改善生活压力具有自身价值，不必通过每次即时读数证明；疾病照护也有其持续责任，不应等待心理状态达到某种理想境界才开始。

压力显露作为本书的研究入口，因而应当保留问题性。它引导我们观察应激事件、身体反应和生活安排的联系，却不能事先决定联系的强弱、方向及适用范围。只有当不同概念保持边界，发生学解释才可能与医学机制形成对话，而不是在相同词语之间完成未经检验的跳跃。

身体的物理压力与心理社会压力之间，也不存在可以直接相加的共同量纲。工作任务增加多少，不能由理论公式换算成血压应上升多少；自述压力降低，也不能被当成测量误差之外的固定降压剂量。若研究要建立两类变量的关系，需要分别定义测量方式、时间窗口和人群，再估计它们的联系。没有这些条件，方程的形式只表达研究愿望，并未提供临床预测。

第二节 原发与继发不能被同一种叙事抹平

高血压并非只有一种致病路径。美国心脏协会将多数无单一明确原因的情形归为原发性高血压，并区别由其他疾病等因素导致的继发性高血压。[AHA，Know Your Risk Factors for High Blood Pressure] 这种区分不是把前者宣布为无法理解，而是提醒病因认识可以呈现多因素累积，也可以在部分情形中识别较明确的原因。它们需要不同的评估重点。

美国国家心肺血液研究所列出的相关因素包括年龄与遗传、盐敏感性、生活习惯、部分药物，以及肾脏疾病、睡眠呼吸暂停和甲状腺等问题。[NHLBI，Causes and Risk Factors] 这一范围说明，患者的情绪体验只是可能进入解释的一部分。没有察觉紧张，不能排除高血压；有紧张，也不能排除其他需要处理的原因。

以肾脏相关问题为例，血压与体液调节之间存在需要医学评估的联系。不能把这样的机制统称为生活压力滞留，继而只安排情绪疏导。类似地，睡眠呼吸暂停不是“夜间不会

放下心事”的同义词，某些药物相关升压也不是意志缺乏转换能力。识别具体来源，可以使照护指向相应问题；宏观理论若使这些差别消失，便减少了可行动知识。

年龄与遗传因素同样不能被道德化。两个人面对相似饮食和生活安排，血压表现可以不同，这并不自动意味着其中一人更能创造、选择或幸福。个体差异需要与已有医学知识一起理解。若把未获得相同结果解释为理论修炼不足，就会把尚未说明的生物差异转移为患者责任，也会削弱进一步检查的必要性。

某些因素还存在于治疗之外的日常用物中。专业评估可能需要了解实际使用的处方药、非处方药或其他产品，而不只看降压药清单。[NHLBI，Causes and Risk Factors] 患者可以提供名称与使用情况，由医护人员判断其相关性；不能因为看到某类产品可能影响血压，就自行停止必要治疗。病因排查是一项综合工作，不是从列表中挑选最符合直觉的答案。

“多因素”也不应成为放弃辨认的理由。如果只是说所有东西都互相影响，下一步仍然不清楚。需要进一步问，当前有哪些证据支持某条路径，哪些线索要求进一步评估，哪些关系只是作者假说。对于可以明确的因素，理论应提高其可见性；对于不能明确的部分，应保留不确定性，而不是用一个更大的整体名称覆盖它。

原发与继发的区分由此为 SDE 设立了具体任务。三维语言可以帮助整理显露、时间过程和条件联系，但具体病因仍需适宜医学证据。三方程表达联合解释的要求，不能在未取得资料时算出某一患者的病因比例，更不能从六条路径的排序直接决定检查或治疗次序。

排查具体原因与长期管理可以并行，并不要求先获得完美病因解释才开始必要照护。反过来，治疗后血压改善，也不能自动说明原先提出的病因已经被证实。不同路径可以受到同一种干预影响，同一患者也可能同时具有多种因素。区分诊断、治疗反应和病因识别，可以防止用一个有效结果替代整条机制链的证据。

第三节 相似读数可能来自不同的关系组合

设想两位患者在规范测量中出现相似的血压水平，这是一个构造比较。甲报告长期睡眠被工作打断，乙没有明显心理压力却有需要进一步评估的肾脏问题。相似读数使他们都

需要适宜的血压照护，但不保证其相关机制与生活障碍相同。若同一个方案不区分条件地作用于两人，形式上的一致可能恰好掩盖了最重要的差异。

对甲而言，SDE 可以提出一个关系问题：工作联络的不可预测性与睡眠时段的连续性如何相互限定。这里需要说明具体规则，而非写下工作、手机、睡眠三个词。若联络要求使休息频繁中断，改变联络安排可能改善休息机会；但这仍不等于已经证明它足以控制血压。工作条件、睡眠体验与血压结果应分别观察，允许出现部分改善而另一部分仍需治疗的结果。

对乙而言，讨论可能首先需要进一步医学检查。即使当事人愿意做放松练习，也不能让这一偏好推迟有依据的评估。三维分析不要求每个人都先从 E 进入，更不要求生活调整必须先于病因处理。进入顺序取决于当前问题和风险，不是哲学上哪一种维度更根本。理论能够组织多条路径，不能把其中一条变成所有患者必须经过的门槛。

因果方向也可能反过来。一个人得知血压异常后开始担心，每次测量都预期坏结果，于是记录中压力与高值经常一起出现。两者共现，可能部分反映疾病信息引发担忧，而不只是担忧造成疾病。若忽略这种反馈，研究便会把结果的一部分误当成起始原因。问清事件先后及既往状态，有助于提出更可靠的问题，但仍不能仅凭日记完全识别因果。

生活条件还可能通过行为影响照护。例如，作息安排使规律就诊或按既定方案执行治疗变得困难，这与压力直接改变循环反应是两条不同的候选路径。前者需要改善服务与执行接口，后者需要相应机制研究。两者可以同时存在，却不应被统一写成某种激素长期在线。分清中间环节，才能知道改变了什么，又为什么可能有帮助。

评价某项调整时，也要防止把任何改善归为关系重建。如果更规律的治疗执行与生活安排调整同时发生，血压变化不能全部归于后者；如果测量方法同时改变，甚至还要先辨认资料是否可比。良好的发生学解释应让这些竞争因素更清楚，而不是用“多维共同作用”免除归因责任。承认贡献暂不能分离，是研究中的有效结论。

这一比较说明，同一显露不保证同一机制，同一机制也未必在所有条件下产生相同显露。SDE 需要把这种双向限制落实到个体问题之中。它不能仅靠“人是复杂的”结束分析，而应交出较具体的关系、可能的操作改变，以及哪些结果将使原来的判断失去支持。

第四节 将压力命题缩小到能够被检验的范围

“压力在循环场中释放”是原稿有辨识度的命题。若把它直接用作全部高血压的定义，便无法解释多种已知路径，也难以说明什么结果能够反驳它。更有研究价值的版本，是在指定人群与条件中询问：特定应激事件的持续性、可结束程度及相关生活安排，是否能够解释血压模式中尚未被已有因素说明的一部分。

这样的命题需要提前规定观察对象。压力事件由什么资料辨认，所谓结束指事件停止、体验变化还是某项生理反应改变，血压使用什么测量窗口，都不能在看到结果之后随意改写。若“释放成功”被定义为血压下降，再以血压下降证明释放理论，就形成了循环。需要有相对独立的记录与判断，才可能比较两者之间的关系。

竞争解释也必须进入设计。药物及执行、睡眠状况、饮食变化、基础疾病和测量条件，都可能影响解释。研究不一定能够一次解决所有混杂，但应说明处理了哪些、还有哪些限制。如果传统因素已经足以解释观察结果，SDE 可以发挥组织资料的作用；若在此之外提出了可重复的新问题，再讨论额外解释价值。理论不必在每一次比较中都获得独占性胜利。

结果还应区分不同层次。某种压力支持使患者生活更可承受，可以是一项重要收获；它未必带来血压变化。血压改善也不能单独证明器官再生或疾病永久消失。原稿所谓扩展生命范围，可以在具体活动和生活目标中观察，但不应越过证据转写为延长寿命的结论。让目标保持层级，能够同时承认真实收益和尚未回答的问题。

对压力来源的讨论还必须避免责备个人。若不利条件来自无法自行改变的工作制度、经济约束或居住环境，要求患者学会释放并不能替代条件改善。即使可以改变某些生活安排，也不能把血压未达预期解释为不愿改变。医学结果并不是一个人面对困难是否正确的评分，研究的责任是辨认关系及其限度，而不是为疾病寻找道德原因。

这种限定没有取消发生学的野心，而是使它具有研究入口。高血压的长期照护可以同时改善疾病控制与生活条件，二者之间的联系值得认真研究。只是共同关切不能代替共同机制，哲学解释不能消除病因差异。接下来讨论血管调节与循环负荷，将进一步把压力语言放回具体的生理关系，使关于回落、承载和转换的判断拥有更明确的参照。

第 27 章　血管调节和循环负荷

第一节 压力、流量和心排量不是同一个量

循环系统既要使血液抵达组织，又要使这种运输在可承受的压力下持续发生。血压是血液作用于血管壁的压力，血流量是单位时间通过的血液量，二者相关却不能互相替代。把血压高理解为血液供应充分，或把数值下降理解为供应材料被抽空，都跳过了中间的血管阻力和心脏工作状态。原稿强调活动中供应需要变化，这个问题值得保留；其解释必须从这些可区分的物理量开始。

心排量表示心室每分钟泵出的血量，由每搏输出量和心率共同决定。因而，脉搏快并不直接等于每分钟供血充分，更不能代表所有器官得到相同程度的供血改善。心排量描述的是心脏整体输出，局部组织获得多少血液还涉及血流分配。将“泵得快”“泵得多”“血压高”和“组织获得足够供应”写成四个不同问题，才能避免在讨论中用一个容易获得的数值替代其他尚未测量的状态。[OpenStax，心脏生理]

在说明平均循环关系的简化模型中，压力差、流量和阻力相互联系；当其余条件相近时，维持同样流量而阻力增大，需要更大的压力差。这不是让患者根据公式计算病因的工具，而是一个解释约束：报告压力改变时，还应追问输出和阻力可能怎样改变。单凭两次袖带读数，通常不能把这三个量分别求出来。公式能够排除一些错误推理，却不能替代没有进行的测量。[OpenStax，血流、血压与阻力]

例如，以下是为解释模型构造的情境，并非临床病例。两个人在安静坐位得到接近的血压读数，其中一人近期出现活动耐受下降，另一人没有这种变化。仅凭数值接近，不能断言两人的心排量、血管状态和治疗需要完全一样；同样，也不能把前者的疲劳归为“S不足”。医学评估需要先确定症状及可能原因。SDE 可以保留对活动能力的询问，但不能越过这一识别过程给出机制结论。

本书使用“循环负荷”时，也必须说明负荷加在何处。心脏泵血面对的负荷、动脉壁承受的压力作用，以及组织的供血需要，彼此联系而不重合。如果只写“压力过大”，就

无法分辨是在描述心理体验、血流动力学，还是工作安排。心理压力进入医学解释时，需要通过具体行为或生理环节建立联系；同一个汉语词不能成为两个领域之间已经证明存在因果关系的依据。

这也说明为什么对“负荷减少”的评价必须指定参照。若研究报告某项活动后测量压力下降，它比较的是该条件下的压力结果；若报告完成任务所需时间缩短，它比较的是任务表现。两项变化同时出现，可以提出循环与活动之间的新问题，却仍不能相互代替。把每个结果放回其测量对象，才能发现表面一致之下可能存在的机制差异，也能避免对一个指标承担过多解释任务。

从显露的角度看，血压读数是一种经过仪器和测量条件形成的可见结果；它的重要性并不因这种条件性而降低。从差异序列的角度看，安静、活动与恢复构成有先后关系的状态。从特征纠缠的角度看，年龄、血管性质、疾病和治疗等条件会限制状态之间的变化。三者提出不同层次的问题，不能分别简单等同于心脏、血液和血管，更不能借这种对应创造未经检验的器官分类。

第二节 小血管阻力与大动脉顺应性

血管不是一种均匀管道。小动脉和微动脉的口径对外周阻力具有重要影响，大动脉的几何形态和壁的力学性质则参与脉动负荷的形成。美国心脏协会的动脉僵硬科学声明将稳定成分与脉动成分加以区分，并指出单一外周血压数值不能完整描述左心室面对的负荷。这一分别直接限制了“所有血管问题都只是收缩不够或舒张不够”的概括。[AHA，2015，动脉僵硬科学声明]

阻力关注血液通过时受到多大阻碍；顺应性关注容积随压力变化的能力。一个强调通过关系，一个强调容纳变化的关系。二者可能相互影响，但概念上不能混用。原稿用“行程”描述能够收缩、舒展并承接变化的能力，具有直观表达的优势；正式医学写作则必须进一步指出，谈的是血管张力变化、壁的机械性质，还是整个循环的适应表现。这三者需要不同证据，不能由同一个比喻全部担保。

在这里，“弹簧”只能作为局部教学类比。真实血管的性质不是由一根被拉长的弹簧决定，年龄、壁的组成、几何结构及当时压力等问题也不能由人的松弛感代替。由此推

断“扩张血管等于外力拉长弹簧，因此必然耗尽血管行程”，并不成立。药物作用需要按照其具体机制、临床效果和不良反应评价；类比本身既不能证实疗效，也不能证明长期损害。

同样，舒张压和收缩压的差异不能直接被翻译为两个心理状态。把舒张压高命名为“吐不下来”，把收缩压高命名为“冲得太高”，可以帮助作者提出进一步观察的问题，却不能形成对患者病因的诊断。倘若名称一经使用便决定了呼吸、情绪或运动方案，概念便从描述工具变成未经验证的治疗规则。保留原稿的关切，需要保留对变化的敏感，同时取消这种自动推导。

再构造一个纯粹的解释场景：研究者拟比较两组人的某项放松活动体验与动脉性质。他们发现活动后的主观紧张评分下降，却没有取得用于评价血管性质的测量。这时能够报告的是体验改变，不能报告血管壁已经重建。即使同期血压也下降，仍需区分当时血管张力、测量情境与长期结构变化。增加一种观察结果，扩大的是待解释现象，不会自动扩大机制结论的确定性。

这一差别对“能力更新”很重要。能力可以包括更稳定地完成日常活动、减少不适、维持适当血压，也可以包括经专业评估证实的某种生理变化。前几项改善具有自身价值，不必为了证明价值而追加“血管重生”的名称。只有把不同结局分别报告，研究才能识别改善发生在哪里，又有哪些方面尚未改变；一个理论也才有可能在部分受到支持时，承认另一些部分仍不成立。

第三节 肾脏、体液与不同时间尺度的调节

肾脏使循环问题不能被缩减为瞬间的收缩和放松。高血压能够损害肾脏血管，肾功能受损又可能使多余液体难以排出，进一步升高血压；血压异常与肾脏疾病可以互为原因和结果。因此，持续的血压升高不能仅从某次情绪事件寻找解释，肾脏状态以及相关检查可能提供另一条重要线索。[NIDDK，高血压与肾脏疾病]

这条联系也纠正了“血量越多，差异序列材料越充足”的设想。体内液体不是可以无限增加的活动储备，供应是否合适要放在器官功能和调节条件中理解。针对有临床指征者处理多余体液，不能被概念性地称为剥夺生命材料。本书不根据个人的疲劳或血压趋势给

出饮水、利尿或补盐调整；它要求在解释这些现象之前，先明确患者究竟处在何种医学状态。

神经与激素信号则提供了另一类调节途径。急性应激情境可以使心跳加快、血管收缩，并暂时升高血压；长期心理压力与持续性高血压之间的关系更复杂，还可能涉及睡眠、饮酒和饮食等行为。美国心脏协会明确区分了这些层次。原稿关于情境压力的关注可在此与医学知识相接，但从“有一条可能通路”到“这是高血压共同根源”，仍有不能省略的证据距离。[AHA，2025，压力管理]

不同时间尺度也不能互相作证。一次事件后数分钟内的变化，回答的是近期反应；数日家庭平均值的变化，回答的是一个观察窗口内的通常水平；长期器官损害和临床事件，则涉及更长过程。几分钟内感到舒适，不等于长期风险已经改变；长程指标尚未改善，也不意味着当天较好的体验毫无意义。把时间尺度写明，可以使患者关心的生活感受与医学关心的结局共同保留。

持续性高血压的风险还涉及遗传、年龄、盐敏感性，以及某些疾病和药物等多种因素。NHLBI 列举的相关疾病包括慢性肾病、睡眠呼吸暂停和甲状腺问题等。这些线索使“没有明显心理压力仍然血压高”成为完全可以理解的情况，而非必须追溯某种被压抑情绪的理论例外。对患者进行道德归因，认为控制不佳意味着不会释放或生活态度错误，既无证据，也会妨碍充分评估。[NHLBI，2024]

治疗同样进入这些调节关系。控制血压的药物与生活方式措施能够共同发挥作用，部分降压药还能延缓肾病进展。原稿关于活动范围和恢复条件的追问，可以补充治疗过程中的患者体验；它不能把有证据的器官保护作用降格为仅仅遮盖显露。评价治疗应同时问风险是否降低、耐受如何、日常生活如何，而不是预先规定长期使用必然导致能力萎缩。[NIDDK，高血压与肾脏疾病]

第四节 把循环解释转化为可以失败的研究问题

SDE 进入本章的适当位置，是组织不同性质证据之间的解释，而非把成熟的循环概念重新命名后宣布得到一个新病因。显露要求血压与症状有明确测量条件；差异序列要求说明变化的顺序和时间窗口；特征纠缠要求指出哪些具体条件使同样情境产生不同结果。

这里的“同样”尤其需要谨慎，因为相同事件名称不保证睡眠、用药、活动和测量方式相同。

据此可以提出一个有限的研究假设：某些人工作情境中的不可预测性减少后，主观紧张及标准化血压指标可能一起改善。假设必须预先指定对象、观察期限与结局，并保留相反结果的可能。如果体验改善而血压未变，理论需要承认作用范围可能主要在体验；如果血压改变只在测量操作纠正后出现，则不能归功于情境修复。这些结果都比事后宣布“系统在更深处改变”更有知识价值。

更强的机制主张还需要更强的验证。若声称变化通过外周阻力发生，必须说明有哪些能区分阻力和其他因素的证据；若声称通过动脉顺应性发生，则不能只依赖一次血压回落。专业测量也有条件和误差，不能因为术语更复杂就跳过比较设计。研究问题的价值首先在于清楚，而不是每项研究都试图覆盖从感受、血管到寿命的全部链条。

反例不是这一框架的敌人。一个人情绪状态稳定而血压仍高，提示某些解释不足；另一个人压力未明显减少而在正规治疗下血压改善，提示治疗本身具有作用。一个人主观恢复加快却没有被证实结构改变，提示结局之间需要分离。若把这些结果全部重新解释成隐藏的 S、D、E 变化，框架便失去受现实修正的机会。作者理论应承担与其他解释相同的比较责任。

临床场景中的先后关系由健康需要决定，并不服从固定的字母顺序。肾脏异常需要医学评估时，不应等待情绪释放成功；测量尚不可靠时，不应据其构造复杂血管机制；治疗已带来明确获益时，也不应为了验证自主调节而制造停药或压力挑战。六路径在本书中是研究与复盘入口，实际医疗处理仍必须依据诊断、风险及专业判断。

这样理解循环负荷，原稿关注的“能否承接变化”得到了更具体的内容。心排量回答输出，小血管阻力回答通过关系，大动脉顺应性回答承接脉动的某些性质，肾与调节系统回答体液及不同时间过程。它们共同形成可以研究的医学对象，同时保留彼此不可替代的机制。SDE 的贡献若要成立，必须体现在这些分别之上增加清楚的问题和可检验的解释，而不能取消这些分别。

第 28 章　从情境到血压变化的时间序列

第一节 每个血压读数都需要时间坐标

一个血压读数说明的是一定条件下的测量结果。把多个读数按日期排成一列，只形成了最初级的时间顺序；要解释变化，还要知道测量发生在清醒还是睡眠、活动之前还是之后、按原方案用药的哪个时段，以及仪器和姿势是否一致。本章关心的是怎样把这些关系组织成可理解的过程。时间序列的目标是改善判断，不是要求每个人把一天全部生活变成连续监控。

原稿将“事件开始—血压上升—事件结束—恢复”看成重要线索，这种先后意识有助于纠正只盯单次数字的习惯。但在正式研究中，事件开始并不保证生理反应同时开始，测量时刻也不一定恰好捕捉峰值。若只在不舒服时测一次，随后在平静时再测一次，所获得的是两个条件不同的样本，不能自动解释为已经测出完整的上升和回落过程。

尤其需要区分事件时间与仪器时间。袖带读数对应一个测量过程，日记中的“开会后”可能涵盖不同长度的间隔。有人结束会议立即测量，有人先坐下休息，二者标签相同而条件不同。因此，“回落更快”要成为研究结局，需要预先规定起点、观察间隔及可以比较的终点；如果这些条件没有被定义，最多只能说某次后续读数较低，不能给出速度结论。

本章以一个明确的构造情境说明这一问题。某人发现参加线上答辩时测得的血压比休息日高，便认为答辩压力就是其高血压病因。实际需要先核对的是，两种读数是否都在安静坐位测量，是否使用同一合适设备，以及前者是否一边讲话一边测量。把测量条件校正后仍存在的差异，才值得继续研究。这个情境没有真实患者数据，也不证明任何压力干预的疗效。

规范家庭测量可减少可避免的差异。美国心脏协会建议使用经过验证、袖带适合上臂的设备，测量前安静休息，测量时不讲话，手臂获得支持并置于心脏水平；同一次测量保留重复读数。执行这些步骤的目的，是让不同日子的结果具有可比性。它们不是让数

值“更好看”的技巧，也不允许选择较低的一次作为当天唯一结果。[AHA，2025，家庭血压监测]

测量标准化并不等于生活标准化。患者不必为了得到平滑曲线取消正常活动，也不应故意增加紧张来检验血管能力。安静条件下的家庭血压用于回答相对明确的问题，自然生活中的活动变化则属于另一类信息。二者需要合适方法相接。把所有活动都当成误差会丢掉生活，把所有误差都当成有意义的差异序列又会制造虚假的机制故事。

第二节 昼夜、睡眠和用药构成不同的时间关系

血压并非全天恒定。动态血压监测能够分别提供整个观察期、清醒或白天、睡眠或夜间的平均信息，并呈现夜间下降和晨间变化等模式。指南将这些列为动态监测相对于诊室测量的重要信息增量。这里的昼夜结构必须作为待观察的现象，不能预先把每个夜间较高的读数都解释为情绪没有释放，也不能把一次低读数解释为夜间修复已经完成。[AHA/ACC，2025，高血压指南]

钟表时间和生物生活时间尤其不能混同。对于通常夜间睡眠的人，夜间与睡眠大体重叠；对于夜班工作者，这种关系可能改变。NICE 在讨论动态监测时强调平常清醒时段，并专门指出轮班者需要考虑不同安排。因此，解释“夜间血压”时，至少要明确分析采用固定钟表区间，还是依据实际睡眠时段。两个定义回答的问题不同，不能在报告中无声地互换。[NICE，NG136]

例如，一个构造的夜班检验人员在凌晨持续工作，白天休息。若把其凌晨测量全部贴上“睡眠中没有下降”的标签，就把工作状态误当成了睡眠状态。合理的评估应结合实际作息和监测质量，必要时由专业人员重新安排分析。这个例子提出的是分类问题，并不意味着轮班者所有较高读数都可由时间标签解释，更不意味着调整作息就足以替代治疗。

药物也有时间坐标，但记录坐标不等于自行调整用法。相同的钟点可以距离上次服药不同时间；更换方案、漏服或服用其他药物，也会改变解释背景。这些事实适合如实提供给医疗人员，不能据某次峰值推断“药已无效”，或据某次较低读数推断“今天可以不服”。家庭监测用于帮助评估治疗，不能替代原有诊疗安排。[AHA，2025，家庭血压监测]

活动的作用则要避免与时间本身纠缠。一个人每日午后较高，可能同时在那个时段工作、饮用含咖啡因饮品或遇到其他条件。若只记录钟点，观察到的是这些因素的共同分布；若直接归因于“午后节律”，就把同时发生的关系当成已经分离的机制。一个时间窗口里越多事情共同改变，越需要谨慎说明当前资料能区分什么，不能区分什么。

原稿使用“归零”来强调过程收尾，本书将它限定为作者关于恢复的理论语言。医学上的恢复并不是所有人的血压返回同一个最低点，也不是激素完全消失。研究可以定义回到某个预先指定的参考范围，或比较相同条件下的后续读数，但参考范围需要符合研究目的和临床背景。若把任何残留波动都判定为归零失败，就会把正常变异也写成疾病机制。

第三节 家庭与动态监测的互补及边界

家庭血压监测适合在约定条件下重复获得院外读数，能够支持诊断确认和治疗随访。它的优势来自多日、较易重复的观察，而不是每次异常感觉都立即测量。动态血压监测通常使用自动装置覆盖一天左右的生活和睡眠，提供家庭安静测量较难取得的时段信息。这两种方法增加的内容不同，选择应围绕临床需要，而非把设备越复杂等同于结论越可靠。[AHA/ACC，2025，高血压指南]

诊室和院外读数之间的差异也有意义。有些人的诊室血压较高而院外不高，有些人则在诊室未显示升高而院外升高；专业评估会结合重复测量识别相应模式。不能简单规定“医院紧张，所以医院读数都不算”，也不能规定“在家放松，所以在家读数才是真实”。不同环境的信息需要共同解释，必要时用另一种监测方式澄清分歧。[NICE，NG136]

家庭测量的一项边界是通常不能完整覆盖睡眠。早晨起床后测得的血压不是整晚血压的替代品，睡前一次读数也不能证明随后睡眠中的状态。动态监测增加了夜间信息，但仍需要查看有效读数、睡眠情况和异常测量条件。观察期有限意味着它也不是对未来每一天的直接保证。一份报告可以提供重要证据，同时保留其取样范围。

数据缺失同样需要解释。设备没有保存某一段结果，可能来自操作、佩戴或其他问题；不能把空白自动补成正常。只保留成功完成的舒适时段，也可能使所得曲线偏离原本

需要了解的情况。因此，研究报告既要说明纳入哪些读数，也要说明哪些时段没有可靠信息。这里的透明不是要求患者补齐一切，而是防止分析者把未知偷偷改写成已知。

平均值与曲线也承担不同工作。平均值帮助概括一段时期的水平，却会压缩时点之间的差别；曲线保留顺序，却容易让偶然尖点获得过多注意。研究者应先确定主要问题，再决定以哪个统计量作为主要结果，并把其他描述放在适当位置。如果看到哪种展示最符合理论就选哪种，便可能使同一组数据在不同报告中呈现相反故事。选择应尽量发生在结果揭晓之前。

选择监测方法时，还应让预定问题约束解释范围。如果问题是通常家庭安静血压是否持续偏高，多日合格读数比零散追逐峰值更有帮助；如果问题涉及睡眠时段，单靠晨起测量便存在明显缺口。如果问题是某段工作安排与波动是否相关，则需要恰当的事件定义和比较条件。先选择能够回答问题的方法，可以避免设备生成大量数字之后才临时寻找解释。

异常结果的处置也不能被研究兴趣拖延。出现明显高值同时伴有胸痛、呼吸困难、突发无力、视力或言语变化等警示症状，应及时寻求紧急医学帮助，而非等待完成“自然回落曲线”。没有这些症状也不意味着可忽略持续异常，仍应按专业安排评估。本章不以记录完整性作为处置前提；生命需要先于资料的完整。[AHA，2025，家庭血压监测]

第四节 从先后相关走向有限的因果解释

情境在前、血压变化在后，是因果解释需要考虑的条件，却不是充分证明。一次不愉快消息之后出现较高读数，可能与消息相关，也可能同时受到疼痛、睡眠不足、测量方法或既有疾病等影响。SDE 若要增加解释力，就必须把候选关系展开，而不是用“纠缠”覆盖所有未分离的因素。明确说暂时不能分辨，通常比给出统一名称更接近研究的真实进度。

一个常见陷阱是只在数值特别高时开始新的生活安排，随后看到回落便归功于安排。极端观测后再测，结果可能更接近平常水平；与此同时，人也可能改变休息、测量操作或就医行为。仅有前后两点，无法分开这些因素。这个分析原则不是否认生活调整的价值，

而是要求疗效主张承担相应证据责任，尤其不能从一人的短期变化推导普遍有效的修复路径。

仍以线上答辩的构造情境继续讨论。假设此人后来改善了准备方式，自述紧张减少，按既定方案收集的血压资料也有变化。可以先分别报告这两个现象，再检查测量方法、治疗和生活条件是否同时改变。如果变化只出现在答辩日，而休息日相对稳定，便可形成更具体的情境假设；如果所有日子一起改变，则应考虑更广泛因素。两种结果都不能单独证明血管结构发生更新。

真正增加因果判断力，需要与问题相称的比较设计、足够的观察以及对替代解释的处理。理论可以预先说明：哪些人可能受益，哪些条件下不应出现效果，哪些结果会削弱原假设。研究可以利用自然发生的情境差异，不需要故意制造冲突、停药或极端活动。对患者来说，正常医疗与可承受生活优先；对研究者来说，设计质量比刺激强度更重要。

多人的平均变化还不能直接回答某个人为何改变。若研究中一部分人改善、一部分人没有变化，总体平均可能掩盖这种分布；反过来，个别显著改善也不能代表所有参与者。报告差异时，需避免事后把每个未改善者都归入“没有真正完成修复”的类别。理论若允许结果检验，就应事先说明基本条件，并给不支持预期的资料留下完整位置。

时间序列还有一个不能被曲线形状取代的层次，即长期结局。某条曲线更平滑，可能有研究意义，但并不自动证明卒中、心衰或肾损害风险已经改变。若研究只测量了短期波动，结论就应停留在短期波动；若还观察到生活质量改善，应另行报告。避免把多个结局压成一个“恢复指数”，能够使不同改善各有位置，并让没有改善的部分继续可见。

由此，显露不仅是读数本身，也包括它怎样被取得；差异序列不仅是先后排列，也包括各段时距及可比条件；特征纠缠不仅是多因素并存，也包括哪些联系目前能够辨认。三个问题共同把情境与血压变化连接起来，同时保留测量与因果之间的距离。本章所倡导的进步，是用更清楚的时间关系获得更可靠的判断，而不是用更密的数字为预设故事增添装饰。

第 29 章　压力释放命题的价值与反例

第一节 把一个有启发性的比喻改写为可研究命题

高血压专题底本提出“循环场释放”，试图追问：当生活中的冲突没有结束，身体的动员能否也迟迟不能结束？这比简单要求患者保持好心情更具体。它把研究焦点从紧张程度移向事件的持续、转换和收尾，提示我们注意工作已经停止而警觉仍在延续、争执已经散场而反复思考仍在继续的情境。这个提问值得保留。然而，血压中的压力是血液作用于血管壁的物理量，心理压力是个体与处境之间的体验和反应；两者同名，不意味着存在一种可从情绪容器倒入血管的共同物质。[王德生 提供文稿]

能够对接的桥梁是具体生理过程。急性应激情境可以伴随应激激素释放、心率加快和血管收缩，从而暂时升高血压。美国心脏协会同时指出，长期压力与持续高血压之间的联系仍在研究中，压力还可能经由饮食和饮酒等行为影响风险。由此，急性反应提供了机制上的可能性，却没有证明全部长期高血压都由未释放的情绪造成。把短时反应直接延长成终身病因，省略了遗传、肾脏调节、血管改变和生活暴露之间的诸多环节。[美国心脏协会 2025]

底本所说的“归零”也需要重新解释。健康的激素调节并不以激素浓度归零为目标；不同激素有基础分泌、时间节律和各自的反馈。事件收尾可以指与该事件有关的额外动员逐步消退，不能指身体停止所有调节活动。类似地，暂时感觉松弛不等于所有生理反应同步结束。一个人不再愤怒，却仍可能有疼痛、睡眠不足或药物相关的血压改变；若把这些变化统称为尚未归零，研究对象就会无限扩张。

因此，本书把压力释放命题限定为：在某些反复应激情境中，事件难以收尾以及恢复机会不足，可能延长部分人的心血管反应，并参与其血压负担的形成。这是一个有适用条件的候选解释。它包含情境、持续时间、个体差异和独立测得的结果，允许出现不符合预期的人。幸福律的“张力—转换—释放”可帮助整理这些问题，但不能替代每一条机制联系所需的证据。

在这一限定下，SDE 分析也获得明确对象。S 是读数、症状与可观察反应的显露；D 是事件前、事件中、事件后以及随后睡眠中的差异序列；E 则要求指出哪些特征互相限定。例如，必须立即回复的工作要求与无法自主结束的值守时间相互牵制，使可支配的休息片段不断破碎。改变后者可能缩短事件暴露，也可能增加睡眠机会。两个机制不能因都叫“减源”便合并为一个，后续研究须辨别它们分别解释多少变化。

底本把饮食、信息输入和关系冲突并列为压力来源，这种编排可以提醒研究者观察多个生活领域，却不能消除它们的机制差异。钠摄入、饮酒和无法结束的冲突，要用各自的暴露定义和证据讨论。若只因它们都可能与血压有关，就归入同一种“点火物”，那么改变其中任何一项都能被算成理论胜利，理论便不再说明为什么某项措施对某种情况有效。统一语言的作用应是提出可比较的问题，而不是抹平已经能够辨别的原因。

第二节 能够推翻普遍命题的强反例

有价值的反例必须触及核心因果关系。原发性醛固酮增多症就是这样的例子：肾上腺产生过多醛固酮，其分泌至少部分独立于通常的肾素—血管紧张素调节，进而造成肾脏潴钠、容量增加和血压升高。这个病理环节不需要先证明当事人压抑了某次愤怒。即使情绪支持改善了生活，也不能据此认定自主性激素分泌已经消失。内分泌学会指南提出的是针对这一疾病的诊断与治疗路径，而不是用表达情绪取代病因处理。[美国内分泌学会 2025]

肾脏疾病构成另一种反例。肾损伤可以妨碍多余液体的排出，液体负担又可能抬高血压；高血压也能继续损害肾脏，形成相互加重的关系。这里的“排出不足”有明确物质和器官功能所指，不能因为用了释放一词，就与情绪未完成归入同一种机制。若不区分两者，理论似乎解释了更多现象，实际却失去了选择检查、区分病因和评价干预所需要的信息。[美国国家糖尿病、消化与肾脏疾病研究所 高血压与肾病]

睡眠呼吸暂停、甲状腺问题及某些药物也属于需要考虑的高血压相关条件。它们提示，表面上安静的夜晚并不保证生理负荷已经解除，白天自评心情良好也不足以排除疾病过程。夜间血压没有出现预期变化，不能直接诊断为心理释放失败；应先追问实际睡眠、呼吸障碍和其他临床解释。美国国家心肺血液研究所将这些条件与年龄、遗传、生活习惯等共同列入病因和危险因素讨论。[美国国家心肺血液研究所 病因与危险因素]

反方向的情况同样重要。按照一个普遍的压力致病论，长期存在冲突的人理应普遍出现持续高血压；如果有人承受明显压力而血压并未持续升高，理论就必须解释保护条件和个体差异，而不能宣称压力只是尚未显露。反过来，若没有可确认的持续压力却发生高血压，也不能补设一个永远无法观察的“深层压抑”来保全命题。不可见因素可以作为研究设想，却不能成为拒绝反例的永久出口。

多病因并不意味着每一种因素互不相干。同一患者可以同时有肾脏病、睡眠破坏和长期工作负担，压力干预与临床治疗可能分别作用于不同环节。关键是承认贡献不同：有的因素可能解释一部分短时波动，有的影响长期平均水平，有的决定器官易损性。若一项压力干预只改变了其中一个环节，它仍可能有价值；其价值无需借助“已经找到所有高血压的根源”来证明。

第三节 给“释放”一个不依赖血压结果的定义

假如血压下降就被定义为释放成功，血压不降又被解释为释放不彻底，那么命题永远不会失败。要避免这种循环论证，必须先确定释放的独立含义。对于某项长期待命的工作，可将暴露定义为被要求持续响应的时段，将改变定义为职责交接后确有一段不再承担响应义务的时间。对于反复冲突，可考察是否达成明确安排、是否仍有不断重启的接触，以及当事人对事件延续的体验。以上定义都不能由血压读数反向决定。

“表达”也不是单一剂量。说出不满可能带来理解，也可能激化冲突；短暂宣泄可能令人轻松，却没有改变持续施压的安排。因此，允许表达、能够协商、具备退出条件和主观放松，是不同的变量。底本对合法表达与结束机制的重视，可以转化为对关系条件的研究。把它变成“多发脾气有助于降压”，则既改变了原本问题，也跳过了情境后果。一个能够稳定结束争端的安排，与重复争吵，不应被算作同一种释放活动。

身体感受需要保留，但不能被赋予超出其能力的诊断身份。出汗受活动量、环境和个体生理条件等影响，汗更多不能单独证明某条压力通道已经畅通。心率较快回落也不能自动证明血管结构已经恢复。若研究选用这些指标，应各自说明测量对象和可能影响因素，避免以一组彼此相关的体验替代实际血压资料。主观睡得深、情绪更轻松可以成为生活质量结局，价值并不取决于它们是否同时证明了某种器官重生。

竞争解释必须进入同一分析。一次休假后血压改善，可能与工作暴露减少有关，也可能伴随睡眠、饮酒、活动、饮食及服药规律的变化。研究若只记录“离开工作”，就无法区分这些路径。对于治疗正在调整的人，药物改变尤其不能被隐去。所谓背景相对稳定，只是减少部分混杂，并不能把所有剩余变化都归给压力释放；未测量的因素、自然波动和测量误差仍可能存在。

在拟议研究中，可以先约定主要问题是事件结束后的反应持续时间，还是一段时期的平均血压负担。前者与后者不是同一个结局：一次反应更快结束，未必改变其余时段的血压；平均值改善，也未必源于收尾速度。重复测量应采用一致条件，并预先规定时间窗与分析方法。若将来使用动态血压与情境记录相联系，还需处理设备对睡眠的干扰和记录缺失。只有承认测量本身也有代价，研究才不会把更密集的观察误认为更接近真实。

即使增加激素检测，也不能自动解决上述识别问题。研究者应先说明要测哪一种信号、在什么时间取样、预计它处于哪条路径上，再判断其变化能否支持中介关系。把多个不同来源的指标笼统合成一个“应激谱”，可能掩盖方向相反或时间尺度不同的变化。若血压改善而假定的中介不变，应检查模型；若中介改变而结局不变，也应报告。新名称只有带来更清楚的可检验关系，才比原有术语多做了工作。

第四节 保留创见的方式是允许它失败

压力释放命题可以给出一个具体预测：在确有持续应激暴露、治疗相对稳定的研究人群中，如果干预确实增加了事件结束的机会，那么某些事先指定的反应持续指标应随之改善；这一变化还应具有可重复的时间关系。研究需要对照共同关注、休息时间增加和期待效应等竞争解释。若仅在事后挑选几次符合预期的读数，无法证明上述预测。若没有观察到变化，则应缩小适用人群、修订中介机制，或者接受该版本命题未得到支持。

可以用三个构造案例检验解释习惯。甲的工作冲突减少，自评轻松明显改善，血压却没有相应变化；这支持了生活收益，但尚未支持降压机制。乙在治疗调整后血压改善，压力体验基本未变；这表明风险控制可以通过其他路径实现。丙两者同时改善，但同期还改变了睡眠和饮食；这里存在一个值得研究的联合变化，尚不能判定是哪条路径起主要作用。这些案例不报告真实疗效，只用于检查我们是否允许不同结果保留其不同含义。

较强的研究还要处理时间方向。血压异常的发现本身可能增加担忧，反复测量可能强化对波动的关注。于是压力既可能在前，也可能成为患病认知之后的结果。若只看同一时点的高压力与高血压，无法辨别方向。将诊断前后的体验、既有暴露和治疗过程放回时间序列，才可能区分致病因素、维持因素及疾病带来的负担。SDE 的过程视角在此有用，因为它要求说明先后和条件，而非以共现代替发生。

这一命题还有不能被血压结局吞没的社会价值。没有自主休息、无法提出边界和长期承受不公平安排，本身就值得改善。患者不必先证明工作条件使血压升高，才有资格获得支持；研究也不应把制度条件全部改写成个人不会放松。对可改变的特征纠缠作分析，是为了识别责任与改变空间。如果最终只能要求处境最不利的人更善于自我调节，所谓整体解释反而遗漏了最关键的关系条件。

因此，正式文本保留“释放”作为追问事件能否完成的概念，同时让其医学主张接受多病因事实与独立测量的约束。它可以补充对压力暴露、恢复机会和生活质量的讨论，不能独占高血压的解释权。一个被限定后仍能产生新问题、辨认反例并改进照护的理论，比一个把所有结果都改称释放状态的理论更有研究生命力。下一章据此讨论降压治疗：既检视实际负担，也承认其能够被临床结局证据支持的长期价值。

第 30 章　降压治疗的获益负担和误读

第一节 结局获益为什么不能被称为数字好看

讨论降压治疗，应先说明治疗希望改变什么。血压是重要的可测量指标，心血管事件、死亡、器官功能和生活质量则是更接近患者利益的结局。数值改善能否转化为这些结局的改善，需要研究回答。不能仅凭指标下降宣布所有问题已经解决，也不能因为一个治疗首先影响指标，就预先断定它只改变表面。正式医学评价关心的，正是从作用机制、血压变化到临床结果之间是否存在可靠证据。

SPRINT 随机试验提供了一个明确例子。研究纳入九千余名具有较高心血管风险、没有糖尿病的成人，并排除了既往卒中患者，比较两种不同强度的收缩压控制策略。中位随访约三点二六年时，强化组的主要心血管复合结局发生率较低，全因死亡也较少。主要结局包括心肌梗死、其他急性冠脉综合征、卒中、心力衰竭和心血管死亡。它测量的不是患者对读数是否满意，而是具有临床意义的事件。[SPRINT 研究组 2015]

这项研究也不能被解释为任何人的血压都越低越好。研究对象、测量方法、治疗目标及随访支持共同构成结果的适用条件。两组均接受治疗，因此它主要回答在特定人群中较强化策略与标准策略的比较，不是比较所有药物与完全不治疗。其结局是群体概率的差异，不能保证某个人必然避免事件。认真呈现这些限制，是为了准确使用获益证据，而不是把获益退回为无法判断的意见。

阅读试验还需要分清结局的层次。复合结局减少，并不表示其中每一种事件单独分析都取得相同幅度的改善；全因死亡下降，也不能直接证明某个器官发生再生。相对风险变化与个人的绝对获益同样不同，起点风险较低的人未必获得同样大的绝对收益。把研究结果用于讨论，应同时交代比较对象和结局含义。这样才能避免一端把治疗写成无条件保证，另一端又因保证不存在而否定群体中已经观察到的差异。

底本“保护伞”的比喻能够表达降低风险的重要性，却容易造成另一种误读：仿佛药物只在危险瞬间阻挡一次灾难，平稳时期便失去价值。事实上，长期风险管理就是通过持

续治疗减少未来事件机会。世界卫生组织成人高血压药物治疗指南同时讨论起始治疗、控制目标、随访和组合方案，面向经过适当诊断的非妊娠成人，并将生活方式干预纳入照护背景。长期使用并非在急救逻辑之外没有根据的延伸。[世界卫生组织 2021]

风险保护与能力建设也不是相互排斥的终点。避免卒中和心力衰竭，本身就可能保全以后生活和活动的条件。与此同时，一个血压控制良好的人仍可能有肌力不足、疼痛、睡眠障碍或孤独，需要相应支持。前一个事实不能取消后一个问题，后一个问题也不能否定已获得的风险收益。SDE 提出更广的观察范围，合理方向是增加需要回答的问题，而不是把已有结局证据降格为没有触及生命的数字工程。

第二节 药理机制不能被池子和弹簧替代

底本以放水、拉长弹簧、降低泵压概括药物作用，便于形成直观印象，但这种三分法不是标准药物分类，尤其不能据此推演不同药物必然分别耗损 D、S、E。利尿药帮助排出多余盐和水；血管紧张素转换酶抑制剂与受体阻滞剂作用于相关调节通路；钙通道阻滞剂影响细胞钙通道并使血管平滑肌舒张；一些药物还影响心率。不同类别、具体药物及使用情境存在差别，不能全部压缩成同一种外力动作。[美国心脏协会 2025]

池子比喻的局限在于，它把体液容量越多想象成可供活动的资源越充足。但在具体疾病中，多余盐水本来就可能参与形成有害负担。排出过多可能造成问题，不等于排出多余量必然减少健康能力。一个药物是否使人乏力或站立不适，需要结合体液状态、血压、其他治疗和实际症状判断；不能从“排出”这个动词直接推出供血差异序列正在萎缩。药理方向、治疗剂量的实际作用和不良反应，是三个需要分别核实的层次。

弹簧比喻也不足以证明血管失用。血管是有神经、体液和局部调节参与的活组织，药物改变信号通路不等于用机械夹具把它固定在某个位置。血压下降后观察到活动能力没有增加，只能说明该次治疗没有自动完成全部功能目标，不能证明血管因为获得帮助而丧失了自发调节。要提出这种损害主张，必须有具体血管功能测量、合适对照和足够随访，排除原有疾病进展等解释。用弹簧长期受拉的想象代替上述证据，属于从比喻越级推导机制。

心率受到药物影响，同样不等于生命动力被抽空。心率是一个生理变量，E 在本书中指特征纠缠，并不是可以由一次心率读数代表的能量储量。治疗可能改变某些人的运动反应，也可能产生需要处理的疲乏；这些具体问题值得询问。但从心率上升受限推到幸福律无法运行，再推到整个人必然衰退，中间没有足够的可检验桥梁。不同心脏疾病的治疗目的也不同，不能在讨论高血压时把所有相关用药都视为单纯压制活动。

因此，发生学视角应将问题改写为：在什么疾病条件和治疗方案下，哪些人出现什么功能变化，变化与药物之间有多大因果把握，又有哪些可改进环节？这比宣布某类药物具有固定的 SDE 代价更严格，也更可能发现真正被忽略的不良反应。药物作用于身体内部的生理过程，“来自外部”并不能判定它必然妨碍恢复。营养、康复支持和药物都需要借助身体已有机制发挥作用，评价依据应是实际效果与负担。

第三节 把不良反应放回可处理的临床问题

承认结局获益，并不意味着患者必须忽略不适。SPRINT 的强化治疗组出现严重低血压、晕厥、电解质异常及急性肾损伤或肾衰竭的比例较高，而伤害性跌倒并未显著增加。获益与这些不良事件同时存在，提示治疗强度需要权衡。它既不能证明强化治疗人人合适，也不能支持降压药整体有害。某项策略的平均净收益和某位患者目前能否耐受，是不同层次的问题，两者都需要被认真回答。[SPRINT 研究组 2015]

日常不适也应尽量具体化。利尿药可能带来尿频或某些电解质问题，部分血管紧张素转换酶抑制剂使用者会出现干咳，钙通道阻滞剂可能出现下肢肿胀，影响心率的药物可能造成心率过慢等问题。这些是不同的临床线索，不是一个统一的“生命能量下降”表现。症状出现的时间、伴随体征和检查结果能够帮助团队判断原因；笼统归因既可能误伤有效治疗，也可能延误对真正不良反应的处理。[美国心脏协会 2025]

解释治疗后乏力尤其需要注意时间相关不等于因果。开始服药的同时，患者可能刚经历诊断焦虑、主动减少活动，或者有尚未发现的共病。若只观察到“用药后走得少”，不能区分药物不适、担忧导致的回避和原有疾病进展。反之，不能因为这些竞争解释存在，就否认患者描述。恰当的态度是保留症状真实性，同时让因果判断接受核对；生活观察提供线索，临床评估帮助选择更合适的处理方向。

观察性比较还有适应证混杂的问题。需要较多药物的人，可能本来就有更难控制的血压或更多共病。如果看到这组人的活动能力较差，便断定药物数量造成衰退，就把导致用药的疾病差异遗漏了。研究药物负担必须比较足够相近的对象，说明病情、年龄、治疗史与功能起点。单个患者的长期变化也要放在同样背景中理解，而不能把药量上升直接写作生命范围下降的刻度。

所谓耐受良好，也不能仅由没有主动投诉推定。有人把头晕当作年龄问题，有人担心表达不适会被要求放弃治疗，还有人不知道哪些变化值得报告。随访若只询问有没有按时吃药，就容易遗漏这些体验。将症状与日常活动联系起来，可以帮助发现需要进一步评估的问题；但是否属于药物不良反应，仍需证据判断。提供能够提出疑问的沟通条件，是持续治疗质量的一部分，不是附带的安慰工作。

治疗负担还包括费用、取药、复诊、服药次数以及对副作用的持续担忧。这些负担可以削弱方案的可持续性，却未必意味着药理效应不合适。世界卫生组织指南讨论单片复方组合的价值，目的之一是改善依从性和持续治疗。将复杂照护做得更容易执行，与选择药物本身同样重要。对于难以坚持的人，追问实际障碍比贴上不配合的标签更有用；而简化方案是否适合，仍须结合个体情况决定。[世界卫生组织 2021]

第四节 长期支持可以成为恢复条件的一部分

在慢性病照护中，持续需要某种支持并不自动等于依赖成瘾或能力建设失败。治疗期间血压正常，可能正是药物与其他措施共同作用的结果；不能由正常读数反推治疗已经没有必要。反过来，仍需长期药物也不妨碍一个人改善体能、睡眠和日常生活。若把减药当作唯一成功标志，患者可能被迫在已经获得的生活收益与尚未达到的药量目标之间选择，而这并非合理的康复评价。

药物、生活方式与特定病因处理之间，可以存在互相支持的关系。例如，某些患者的肾脏疾病与高血压需要共同管理；相关机构的患者资料说明，适当的降压治疗可以帮助减慢肾脏病进展。这说明治疗作用可能深入疾病相互加重的环节，不能统一描述为只在体表撑开一把伞。对于不同患者，持续支持所承担的任务不同，临床评估应说明其具体目的，

而不是按“内生”或“外加”划分价值高低。[美国国家糖尿病、消化与肾脏疾病研究所高血压与肾病]

以一个构造案例说明这种共同评价：一位接受稳定治疗的人，经过适合其状况的活动支持，能够更从容地完成原先吃力的日常任务，药物种类并没有改变。如果只看用药，似乎没有进展；若同时看风险控制和任务表现，就能识别两方面的收益。另一位读数改善却出现明显站立不适，则需要对当前方案和其他原因重新评估。两种情况都不适合用“药物替代越多，恢复必然越少”的公式解释。

SDE 在这里可以要求把显露放在差异序列与特征纠缠中核对：不适在何时出现，与体位、活动及治疗过程有什么关系；既有照护怎样限定了可选择的生活安排；方案改善后又有哪些可观察变化。它不能凭抽象阶段划定药物退出时点。底本“退伞”的方向性设想，在正式文本中应改为对治疗需要的持续临床复评，而不是每一次能力提升都必须兑现为药量减少。需要保留长期治疗，也是复评可能产生的合理结果。

患者的自主性也应从实际选择能力理解。能够了解治疗目的、报告负担、参与方案讨论，并获得可持续的药物与服务，都是自主性的组成部分。把不再接受任何支持视为唯一独立状态，可能使本可稳定生活的人背负额外羞耻。一个长期服药而能安排自己的生活的人，并不因为需要支持便低于一个暂时不用药的人；评价应回到具体风险、能力和个人重视的生活事项。

降压治疗的成熟评价应容得下三件事同时成立：有可靠的结局获益，有需要主动发现和处理的负担，还有药物之外尚未完成的生活目标。任何一项都不能被其余两项遮蔽。对作者创见的继承，体现在把功能、恢复和参与生活的机会带入随访；对证据的尊重，则体现在不把这些新增目标变成否定既有治疗的理由。下一步生活干预的讨论，应从这一共同基础出发，让可持续活动和持续风险控制形成同一个照护过程。

第 31 章　生活干预怎样进入循环照护

第一节 并行安排：生活改变与医学治疗共享目标

高血压照护中的生活干预，首先承担明确的疾病任务：帮助改善血压控制与总体心血管健康，并使有效措施能够持续进入日常生活。它不是对患者自律程度的考试，也不以摆脱药物作为合格标准。世界卫生组织指出，即使已经作出生活方式改变，许多高血压患者仍需要药物治疗；控制高血压有助于预防心肌梗死、卒中和肾损伤。[WHO 2025] 因而，一个人按时服药、调整饮食并保持适宜活动，血压逐渐稳定，这一结果首先属于整个照护组合，不能被拆成“生活改变才是真恢复，医学治疗只提供表面稳定”。

生活干预与医学治疗是否同时开始，需要依据确诊情况、平均血压和临床风险决定。美国二〇二五年高血压指南的官方摘要，把一定血压水平或合并相关疾病、较高风险情况下的药物治疗与生活干预并列；针对部分较低风险人群，才规定有随访期限的生活干预观察。[AHA/ACC 2025] 这种区分说明，生活改变不能成为延迟必要治疗的统一关卡。同样，已经接受药物治疗，也不意味着饮食、活动和照护条件从此无须讨论。

底本提出循环修复，值得保留的问题是：一次诊疗结束后，治疗的实现条件怎样继续形成？在本章，这个问题落实为评估、共同安排、实际执行、观察反馈和再评估之间的循环。循环可以改变措施的实现方法，也可以发现需要进一步检查的问题；它不规定身体必须依次经历某三个修复阶段，更不以主观放松程度决定用药进入或退出。

设想一位构造案例中的患者，开始治疗后读数改善，却因担心活动时血压变化而停止所有外出。复诊需要同时了解血压记录、具体症状、原有活动、顾虑来源及专业评估结果。不能先把活动减少归因于药物“冻结生长”，也不能因数值改善便忽略生活范围收缩。需要解释的是，在治疗和风险条件允许的范围内，哪些活动可以恢复，哪些不适需要查明，患者需要什么支持才能执行共同方案。

这里存在两种不同的失败。第一种是治疗未达到预期，必须查找诊断、测量、治疗与执行中的原因；第二种是治疗目标部分实现，但执行过程给患者带来难以承受的负担。二

者可以同时出现，也可以相互分离。把所有困难都归为压力没有释放，会遮蔽重要差异。SDE 提出的额外问题，应当具体到：治疗时点与用餐安排是否冲突，监测要求是否挤占睡眠，活动建议是否与实际症状相容，而不是增加一个包揽一切的病因名称。

共同目标也需要区分期限。近期可以评估方案是否被理解、血压测量是否可靠、明显不适有没有得到回应；较长时期才适合判断规律执行、血压趋势和生活能力是否持续改善。短期没有明显感受，并不能否定预防性治疗；短期感觉焕然一新，也不能宣布风险已经消失。不同期限的证据相互补充，但不能彼此顶替。

第二节 从膳食模式到真实餐桌

高血压相关饮食安排必须保留营养学内容。减少钠摄入并不等于一切食物都要淡而无味，更不等于少吃到没有体力。DASH 饮食强调蔬菜、水果、全谷物等组成的整体模式，并根据个人能量需要安排食物份量，而不是寻找一种专门的降压食品。[NHLBI 2026] 因此，本章关注的不是再次列出食品清单，而是这些原则在共同进餐、采购、烹调和外食中如何被落实。

以一个共用厨房的构造案例为例。患者能控制自己加多少盐，却不能控制提前腌制的肉类、餐馆汤底和家人已经加入的调味汁。若只询问“今天是否少放盐”，就会把可见动作误当成全部暴露。可以讨论由谁采购、成品是否便于比较标签、调味是否能够分开，以及替代做法是否仍让进餐成为可接受的生活。这里的特征纠缠是口味、食物来源、共同烹饪和个人选择之间的约束关系，改变其中一项会改变其他项的可行范围。

这种实现工作不宜变成对家庭成员的道德审判。负责做饭的人可能已经承担较多劳动；要求其每天另做一套饭菜，未必能长期维持。一个可以持续重复的安排，通常需要明确哪些部分能够共用，哪些部分可以分开处理，并承认便利、成本和口味是实际条件。否则，纸面饮食计划越精细，执行失败越可能被错误归因于患者缺乏决心，真正的障碍反而没有进入诊疗讨论。

替代品也不能只看名称。含钾代盐对部分人可能有用，但肾脏疾病及某些影响钾代谢的药物会改变其适用性，欧洲心脏病学会指南要求注意相应禁忌和监测。[ESC 2024] 所以“少钠”不能自动推出“自行增加任何含钾产品”。当营养建议与既有疾病或处方发生

关系时，负责膳食的人应把产品信息带入专业核对，而不是凭包装上的健康字样完成决策。

若患者报告餐食调整后更轻松，随访仍需辨别这种变化意味着什么。可能是用餐体验改善，可能是饱腹和安排更合适，也可能与同时发生的治疗、休息或生活变化有关。血压趋势需要在规范条件下单独判断；食物接受度则可以直接通过实际进餐和本人叙述了解。把两种结果分开，反而能看清干预的真实价值：一种饮食安排即使没有立即带来显著读数变化，也可能解决了长期执行的关键难题。

反例同样重要。假如餐食确已改变，测量条件一致，其他治疗稳定，血压却没有出现预期变化，就不能说“内在释放尚未完成”而无限延长解释。需要检视改变的幅度、观察期限、个体差异和其他影响因素，并按临床情况继续评估。生活干预不是保证每个人按相同速度反应的契约；其有效性来自证据和适用条件，不能靠解释永远成立来维护。

第三节 把活动、体重和减负放回个体疾病条件

规律活动是高血压管理的一部分，但能否落实，需要回答与该患者有关的问题。既往活动水平、目前不适、伴随疾病以及可接受的活动形式，会改变计划的起点。美国心脏协会强调，既有心血管或其他疾病者开始或改变活动计划，应与专业人员讨论相应限制。[美国心脏协会《Getting Active》] 这项协同不是把运动延后到“完全健康”以后，而是使活动建议具有具体条件，免于变成患者独自承担的不确定任务。

构造另一例：患者每天已经从事较多体力劳动，诊疗时仍被笼统要求“多运动”。此时需要知道劳动中有哪些持续负担，是否缺少休息，是否出现不适，以及另加活动将挤占什么。循环照护并不依据每天流汗多少判断是否完成修复，也不因劳动辛苦就认定已经获得理想训练效果。它把负担和计划同时带入评估，避免在疲劳没有被理解时，再用一个总量目标增加执行困难。

体重管理也必须明确服务对象和方法。对于适合减重的人，营养、活动和专业支持可以共同进入目标；对于已有营养不足或明显衰弱的人，照搬减重要求便失去前提。所谓减少压力来源，不能被解释为减少身体一切输入。照护中真正需要考察的，是某项改变能否

支持既定健康目标，同时保留必要营养、日常功能和执行意愿。这是目标之间的协调问题，不是把体重变化排成单向的优劣榜。

同样，酒精、烟草和精神压力不是一种可以任意折算的“刺激总量”。某项风险行为减少，不能用来抵销另一项风险行为；一次舒适的放松体验，也不能补偿长期忽略医学治疗。饮酒安排、戒烟支持与压力管理，各自应有明确任务及相应支持。把它们都写成减源，只能提供共同提问的入口，不能取消每种行为不同的证据、困难和干预方式。

生活减负与临床转诊也可能同时必要。患者因为夜间照护家人而缺少睡眠机会，与拥有足够睡眠时间却反复憋醒，并非同一问题。前者需要实际安排上的协助，后者需要把具体症状交给专业评估。[NHLBI《Sleep Apnea Symptoms》] 若把二者都归为压力积累，生活解释便会阻挡医疗信息；若只记录诊断而不处理照护安排，医学建议又可能缺少执行条件。联合照护的完整性，恰在于两方面能够互相告知而不相互吞并。

每次增加一项生活任务，都应检查它对其他任务的影响。晚间活动是否使进餐和休息被推迟，采购改变是否增加无法承担的成本，频繁自测是否加重对数字的焦虑，这些都是方案内部的关系。可以保持临床目标，同时调整执行方式。这样的调整不等于降低标准，而是使目标从抽象要求进入真实生活，并允许患者准确说出困难，不必为获得理解而隐瞒未执行的部分。

这种协调还要求职责可辨认。患者提出餐食或活动困难后，应知道由谁核对疾病限制，由谁协助改变执行办法，以及新信息怎样返回原有照护团队。如果每个人都说需要综合考虑，却没有人回应具体冲突，综合便只存在于语言中。协调的质量可以通过问题是否得到回应、建议是否互相矛盾、后续安排是否清楚来检查，不必等待一个总指标替它证明。

第四节 循环怎样产生可检验的增量价值

循环照护每次回到诊疗时，应带来能改变下一步判断的信息，而非更厚的记录册。血压趋势用于评估控制，症状和功能用于理解生活表现，执行情况用于判断措施是否真正发生，必要检查用于回答特定临床疑问。几类信息相互参照：如果读数改善而不适增加，不

能只宣布成功；如果感觉改善而读数持续不理想，也不能只宣称已经恢复。分歧本身就是下一轮需要处理的问题。

一名患者在家庭餐食调整、规律活动和医学治疗共同进行后改善，是有价值的联合结果。若要认领其中某个环节的独立作用，则需要更严格的比较。与此同时开始的多项改变，存在共同原因和相互影响，普通随访无法自动拆分贡献。即使已经知道某种措施在群体研究中有效，也不能把这个人的全部变化都归给它，更不能仅凭几次读数验证循环场释放的生理机制。

本书提出的可检验增量，是改善措施之间的衔接能否提高持续执行及问题回应的质量。例如，在相同临床治疗原则下，一种服务额外核对膳食建议与处方、伴随疾病的关系，并及时处理执行冲突；另一种服务仅提供一般说明。研究可以比较方案理解、实际执行、失访、治疗负担及规范血压结果。若前一安排并未改善这些预定结果，就需要修改其内容，而不能把没有发生的效果归于尚未显露的深层修复。

更进一步，实施改善与疾病结果改善应分开报告。采购冲突减少，可能先提高饮食方案的可持续性，却尚不足以改变血压；监测得到完善，也可能首先发现原先漏掉的问题，使短期记录看起来更复杂。只收集令人满意的下降曲线，会把服务能够发现问题的价值抹去。研究要预先说明成功与失败分别是什么，同时记录额外时间、成本以及患者承受的负担。

还须纳入没有完成计划的人。如果只研究能够长期留下记录、按时参加活动的患者，可能高估安排的可行性。没有继续参加，既可能与病情有关，也可能源于工作、费用或建议本身难以执行。追问这些差异，是理解照护实际覆盖范围的一部分，不能把退出者从结果中消失后，再宣布路径适用于所有人。

循环照护由此获得明确边界：它把已知有效的医学和生活措施组织成可继续运行、可纠错的过程。S 显露的是实际结果及矛盾，D 追踪改变发生的次序和不同期限，E 分析措施与条件如何互相支持或互相抵触。三者共同帮助提出下一步问题，但不替代病种诊疗依据。患者能够在必要治疗支持下维持健康、恢复活动并过上更可持续的生活，就是可以承认的进步，无须再以撤除支持证明其真实性。

第 32 章　运动呼吸和恢复的联合观察

第一节 即时反应和长期适应属于不同问题

运动、呼吸和恢复常在同一个生活片段中出现：活动结束后呼吸逐渐平缓，身体由紧张转为舒适，随后测得一次较低的血压。如果把这个片段直接写成“呼吸释放使血管重生”，就越过了多层尚未解决的问题。身体刚经历了什么负荷，测量处于什么时点，安静休息是否已经产生影响，以及这种变化能否延续，都需要分别回答。联合观察的第一项工作，是为同时出现的现象保留各自的时间位置。

运动时的循环反应、运动后的短时血压变化和规律训练后的长期变化，不是同一结局。欧洲心脏病学会二〇二四年指南分别讨论规律活动的降压作用和运动后的短时血压下降。[ESC 2024] 这意味着一次活动结束后的读数，不能直接代表长期训练效果；同样，静息血压暂时没有变化，也不能单凭这一点认定所有活动安排均无意义。结论的时间尺度必须与测量对应。

构造一个比较情境：两位患者都报告散步后血压较低。甲从进门立即测量改为坐下休息后再测；乙一直在相同条件下测量，但这一周同时开始了医学治疗和新的活动安排。甲的变化可能首先来自测量条件改变；乙的变化则包含多项同步因素。两人都可以把记录带给专业人员，但不能被合并成两例运动独立降压的证据，更不能用来确定某种呼吸节律的疗效。

长期观察也不能只把时间拉长。假如一个月内活动持续增加，工作负担同时减少，饮食和治疗也在变化，月底的血压结果仍然无法自动拆分来源。研究者必须说明要回答的是“整个方案能否运行”，还是“运动的独立作用有多大”。前者可以保留组合的整体身份，后者需要相应比较设计。使用同一张曲线回答两个问题，会使改善的叙述显得完整，却使原因判断越来越含混。

底本重视从活动到回落的次序，这可以转化为有价值的观察问题：患者能否在计划允许的活动中完成开始、维持、结束和之后的生活，哪个环节出现了困难？但观察次序不等

于必须增加强度的训练模板。散步之后没有进入慢跑，不能据此宣布差异序列不完整；一次活动顺利结束，也不是下一次应当加速的充分理由。活动是否调整，需要回到具体病情和专业安排。

所谓适应，也不能从一个漂亮片段推断。一个人当天感觉轻松，却因为同样安排在数日后难以维持，说明短时体验与持续可行性发生了分离；另一个人没有明显兴奋感，却稳定完成既定活动和正常生活，也可能获得实际益处。研究应保留这两种表现，而不是把强烈感受规定为修复发生的必要标志。身体变化的意义，需要通过重复条件和相关结局逐步确定。

这里的 SDE 工作，是让显露、差异序列和特征纠缠共同进入解释：显露包括读数和体验，差异序列包括活动前后及跨日变化，特征纠缠包括活动、治疗、休息和测量条件的相互制约。三者没有任何一个能够独占结果。理论若有增量，就应使原来被混为一谈的现象更加可辨，而不是把不同现象重新包进一个“恢复”名称。

第二节 呼吸体验不能代替规范测压

呼吸在这里至少有三种身份。活动过程中，自然连续呼吸是动作执行的一部分；安静时对呼吸的关注，可以成为主观放松体验；用于研究的呼吸干预，则是具有明确方案和比较条件的研究对象。这三种身份的证据不能互相借用。患者觉得呼吸更顺，是值得认真听取的信息，但它既不能自行确认血压正常，也不能说明某个内分泌系统已经“归零”。

一项可说明这种区分的原始研究，纳入四十名当时被分类为高血压前期或一期高血压的参与者，比较装置引导的慢呼吸与被动关注呼吸。四周后，研究者观察到部分诊室静息测量变化，却没有发现全天血压水平发生相应改变。[Anderson 等 2010] 本章依据公开摘要讨论这一结果，不能从中判断所有方法细节；它至少表明，一个时点或场景中的改善，与整日水平变化可以分离。

这一研究也不是判定所有呼吸方法无效的终审。参与者范围、干预形式和观察长度都有边界。美国国家补充与整合健康中心综述指出，慢呼吸相关研究存在随访较短、偏倚风险等限制，不能据现有短期血压变化推定卒中或心肌梗死结局。[NCCIH《Relaxation

Techniques》] 对读者而言，准确态度是保留可能的辅助价值，同时让效应大小、持续性和最终健康获益接受不同层次的检验。

规范家庭测压另有自己的条件。美国心脏协会建议采用经过验证、袖带尺寸适合的上臂式设备，测量前避免近期运动、吸烟和咖啡因摄入，先安静休息，测量时不交谈，手臂获得适当支持，并按要求重复测量。[美国心脏协会《Home Blood Pressure Monitoring》2025] 这些条件旨在增加不同测量之间的可比性。为了获得更低数字而临时改变呼吸、反复挑选最低值，会把测量改造成表演。

在实际观察中，应清楚区分例行静息读数与特定活动之后的观察。前者用于既定家庭监测安排，后者若确有临床或研究需要，应由相应人员规定时点和解释方式。把刚结束活动时的读数与另一日充分安静后的读数放在一起，并称波动被修复，实际上可能只是条件不同。记录“什么时候测、此前做过什么”，比为每个数字添加哲学意义更能改善判断。

安静休息尤其是容易被遗漏的竞争解释。一次呼吸练习往往同时包含坐下、停止交谈、远离工作、接受指导和获得安慰。即使之后感觉改善，也不能自动把全部效果交给呼吸节律。若研究问题是呼吸控制是否具有额外作用，比较条件就需尽可能处理休息时间、注意和陪伴等因素。普通生活记录不必承担完整试验任务，却应诚实保留“可能来自多个条件”的解释。

患者也可能因为过度关注呼吸而更紧张。观察这种变化时，不能要求其继续做到放松，以证明方法正确。舒适度、愿意继续的程度和是否影响正常生活，都是辅助安排是否适合的重要信息。本章不提供憋气、刻意过度通气或追逐某个最低血压的练习；自然呼吸中的感受变化，可以作为交流内容，不应成为自行调整治疗的依据。

第三节 恢复观察要覆盖结束之后的生活

活动结束不是所有观察的终点。美国心脏协会强调热身和逐渐结束活动的价值，并提示突然停止运动可能使血压明显下降；活动中应保持规律呼吸，避免憋气。[美国心脏协会《Getting Active》] 这些建议提供的是一般安全原则，并没有定义一个适用于所有患者的心率回落速度，也没有把回落越快规定为恢复越好。不同指标的变化需要放在活动和个体条件中解释。

恢复至少包含当时是否舒适、随后能否继续正常生活，以及安排能否持续重复几个方面。活动后很快坐下并不必然说明身体恢复较差，也可能只是活动计划本来就到此结束；继续忙碌到深夜同样不代表恢复很好，可能因为没有休息机会。研究必须先辨明“能够继续”和“被迫继续”，否则会把生活责任误记为生理能力，把主动休息误记为能力不足。

构造一位正在接受高血压照护的患者，他完成既定活动后感觉舒适，但夜间因另一项任务睡得较晚，次日上午疲倦。此时不能只凭时间相邻，就将疲倦全部归于运动过量，也不能认定是修复过程必然经历的反应。需要了解活动内容、睡眠机会、同时发生的疾病或治疗变化，以及疲倦是否重复。观察的作用，是把具体问题送回评估，而不是凭单一体验完成机制诊断。

相反，如果相似活动后反复出现明显不适，持续记录也不能成为延迟处理的理由。应暂停相关活动并寻求专业评估；出现持续胸痛、严重呼吸困难或活动中晕厥等表现时，应及时获得紧急医疗帮助。[NHS《Chest Pain》《Shortness of Breath》《Fainting》]先处理症状，比把它解释为“换挡报警”更重要。症状可以提示需要评估，却不能单独识别其病因，不能用反复制造同样症状来验证理论。

底本以次日恢复扩展评价窗口，这一点可以保留，但需要避免把次日状态变成新的单指标。次日精力较好，既不能直接确认血管结构改变，也不能证明前日负荷没有任何风险；次日较累，也并不必然意味着所有训练收益被取消。更有用的问题是：是否影响必要生活，是否反复出现，是否与某些条件相伴，以及改变安排后是否发生可重复的改善。

出汗同样需要谨慎定位。观察者可以记录流汗和舒适度，却不能把汗量当成压力排出的数量。天气、活动、衣着和个体差异都会进入这一体验；为了“释放得更多”而增加热暴露、减少饮水或强行延长活动，会使原本的观察问题变成风险。恢复不以耗尽身体资源作为证明，更不能用脱水后的体重或读数变化充当改善证据。

恢复信息最终应帮助选择能够维持的生活安排。例如，某一活动形式总与其他责任冲突，可以讨论不同时间或形式，而不是只在继续与彻底停止之间二选一。这样的调整保留了患者的选择权，也为专业人员提供更清楚的执行信息。所谓回切可行，在此首先意味着活动可以恰当地结束、必要问题得到回应、后续生活仍能运行，而不是预先宣称某条生理通路已经修复。

第四节 组合观察怎样形成可信的结论

联合观察需要先写清问题，再决定记录什么。若问题是活动安排能否持续，重点是实际完成、症状、后续生活和障碍；若问题是长期血压控制，就要依靠相应周期与条件下的规范测量；若问题是呼吸干预的独立作用，就需要控制休息、注意和其他共同因素的研究设计。一个记录系统同时包含多项数据，并不意味着它自动能够回答所有这些问题。

在治疗继续进行的前提下，研究可以观察新增支持是否改善已约定活动的实现，但不能为了“看清自然效果”撤除必要治疗。病情、用药、膳食和睡眠发生变化时，应如实进入解释。它们既可能是混杂因素，也可能是组合方案本来就要影响的环节。研究者需要依据预先提出的问题决定如何处理，不能在结果出现后，选择最有利的说法分配功劳。

如果一个组合方案有效，仍需明确是哪一种有效。它可能提高了患者参与和沟通，可能改善了主观舒适，可能降低了规范测得的平均血压，也可能同时实现数项结果。几种结论各有价值，但一种不能自动担保另一种。尤其不能把参与度较高写成心血管风险已经下降，也不能把平均读数变化直接写成血管重生的证据。

可反驳性要求提前容纳不一致。假如加入呼吸指导后舒适度提高，但与等时安静休息相比没有额外血压改善，就应保留舒适度结果，同时收回独立降压的强断言。假如活动完成率提高，夜间休息却受损，就需要重新评价组合的代价。理论不能只在指标一致向好时解释协调，还应说明为什么某些条件彼此抵触，以及怎样修改安排才能接受下一次检验。

从 SDE 的角度，联合观察最重要的成果未必是增加一个新名称，而是识别关系发生变化的具体位置。原本一次活动之后必然赶赴另一项高负担任务，后来获得了合理结束和休息的空间，这改变了事件的衔接；原本测量混入近期运动影响，后来条件更可比，这改变了显露的可信度。上述改变可以被描述和检验，其意义不依赖先宣布循环系统完成了总体修复。

因此，运动、呼吸和恢复应当在同一照护过程中相互告知，又分别接受与其问题相称的评价。真实的联合改善可以归属于联合安排，独立疗效需要独立证据，机制解释需要能够区分竞争解释的测量。保持这三层要求，才能让患者的体验受到尊重，让临床决策获得可用信息，也让理论面对实际结果继续修正。

第 33 章　继发原因共病与转诊边界

第一节 同一血压显露需要不同的病因解释

高血压的过程分析，首先要能够容纳不符合自身预期的病因。如果一个人心情平稳、作息规律，血压仍然持续升高，不能因此推定他存在没有意识到的心理冲突。原发性醛固酮增多症、肾脏疾病、阻塞性睡眠呼吸暂停和药物影响，分别涉及不同的生理路径。它们可能与生活压力并存，却不能被统一改写为压力未释放。SDE 的价值在于组织需要核对的关系，病因判断则必须接受临床检查及疾病特异证据的约束。

查找继发原因，也不等于看到某次异常就启动所有检查。血压的测量是否可靠、诊室与院外表现是否一致、正在接受什么治疗，应先形成清楚的临床图景。所谓难治，不能单凭处方上药物的数量来认定。英国高血压指南在进一步处理疑似难治性高血压之前，要求确认院外血压、评估体位性下降并讨论实际用药情况。[NICE NG136]这些步骤区分测量、实施和疾病机制，目的在于找到真实问题，而不是给患者增加“治疗不配合”的标签。

用药史尤其需要从降压药扩展到全部暴露。非甾体抗炎药、减充血药、全身用糖皮质激素及某些精神科药物可能影响血压；非处方产品和补充剂也可能被漏报。美国心脏协会因此建议把这些产品纳入医护与药师的共同核对。[美国心脏协会 2025]这里的问题是某种暴露是否参与当前变化，不是把一个药品类别宣布为人人禁用。其原有适应证、替代办法及调整风险，需要与开药团队一并讨论。

药物影响的时间关系也可能具有迷惑性。一个构造情形是，患者因关节痛使用止痛药，同时疼痛加重、睡眠变差，随后血压升高。三件事几乎同时出现，仅凭前后相接便无法确认哪条路径起主导作用。若只把升压归于情绪，就会漏掉用药；若只把升压归于药物，又会忽略疼痛本身及其他变化。完整时间线应保留这些并行因素，由专业人员决定怎样核实，而不是让患者自行停药、再次服药来完成因果实验。

共病与继发原因还应分开。两种疾病同时存在，并不自动意味着其中一种造成另一种；一种疾病既可能是促成因素，也可能是长期高血压的结果。这个区别影响检查方向和治疗预期。若误把共同出现当作单向因果，就容易承诺“处理这一项即可解决全部”。正式讨论应说明因果链得到哪些证据支持，哪些只是值得排查的可能，并容许多个机制同时成立。

病因研究还应区别突然改变与长期保持。多年相似的血压水平，最近在没有明显说明的情况下改变，与始终没有达到目标，提出的问题并不完全相同。前者要求核对新近事件，后者要求检查既有解释与治疗实施。两种情况都不能只从变化幅度推断原因，却可以据此安排问诊重点。时间顺序在这里缩小需要追问的范围，真正的证实仍需要相应检查，而非把时间相邻当作因果完成。

第二节 原醛的线索为何不能缩减为低血钾

原发性醛固酮增多症简称原醛，其核心是醛固酮分泌相对于正常调节机制具有不适当的自主性。它可促进钠潴留及血容量扩张，影响血压，较重者可出现低血钾。血钾正常并不能排除这一疾病。内分泌学会二〇二五年指南有条件地建议高血压人群接受筛查，实际落实需考虑资源、专业能力和服务条件；这也说明筛查不应只限于具有典型低钾表现的人。[内分泌学会 2025]

筛查通常结合醛固酮与肾素，血钾帮助解释结果；测定方法、药物及采样条件会影响判断。一个比值异常，是进入进一步评估的线索，而非自行确诊的许可证。不同检测单位之间不能直接比较，正在接受治疗的人也不能为了得到“干净结果”自行撤去药物。指南提供了考虑安全性的不撤药或有限调整策略，选择和解释属于临床工作。 [内分泌学会 2025]患者可以询问是否需要筛查，却不必把自己变成检验流程的管理者。

这里存在三个不同问题：是否有异常分泌，异常主要来自哪一侧，以及哪种治疗适合这个人。它们不能用一次影像检查互相替代。看到肾上腺结节，不等于已经证明结节产生了全部异常；未看到醒目的结节，也不等于没有功能异常。对考虑手术的患者，专业团队还需判断分泌来源和手术适合性。[内分泌学会 2025]影像描述形态，激素检查描述功能，治疗选择还要加入整体状况与本人意愿，这三层证据应按问题组合。

原醛是检验“所有高血压均为压力释放障碍”这一强命题的重要反例。若特异的内分泌证据能够预测对针对性治疗的反应，而情绪释放指标没有增加解释能力，就必须缩小压力命题的范围。不能把醛固酮异常重新命名为深层压力，便宣称原有理论已获得证明。概念上能够包容一切，不等于科学上能够区分结果；严肃的统一理论需要保留机制的独立性，而不是吞并它们。

另一方面，找到原醛也不意味着生活条件不再重要。检查能否完成、结果是否有人解释、长期方案能否持续，仍然影响实际照护。这是服务过程的问题，与疾病的内分泌成因处于不同层次。特征纠缠可以具体描述为检查安排的复杂程度如何限制完成，以及结果反馈速度如何影响下一步决策。这样的分析补充诊疗实施，却不能代替激素证据，也不能把持续药物治疗判为结构修复失败。

筛查范围扩大还带来一个服务层面的问题：结果出来之后，是否有能力完成后续解释。若阳性报告只交给患者，没有说明其不确定性及下一步途径，筛查可能留下焦虑而没有形成照护。反之，仅因后续流程复杂便忽略合理筛查机会，也会使可识别的问题持续遗漏。评价一项筛查计划，应同时观察进入者、后续完成者以及未完成的原因；仅以检测数量展示成绩，无法说明患者最终是否得到适当帮助。

第三节 肾脏与睡眠提供不同的观察窗口

肾脏和血压之间具有双向联系。长期高血压能够损害肾脏血管，肾脏排除水盐的能力受损又可能使血压更难控制。早期肾病可以没有明显症状，因此精神好、没有腰痛或没有浮肿，并不能代替检查。肾功能的血液评估与尿白蛋白检查提供不同信息，应由专业人员结合解释。[美国国立糖尿病消化与肾病研究所 肾脏资料]从这种双向关系出发，疾病先后的回忆有价值，但常不足以独自决定哪一端最先启动。

肾实质问题与肾动脉问题也不是同一个诊断。前者关注肾组织及功能，后者涉及供应肾脏的血流通道；是否需要影像检查，应依据临床线索决定。即使影像显示肾动脉狭窄，也不能自动推定它是当前高血压的主要原因。欧洲心脏病学会指南明确提醒，狭窄可以作为伴随发现存在。[欧洲心脏病学会 2024]因此，发现结构异常、证明功能意义和决定是否干预，是三个独立的临床任务，不能压缩为“堵在哪里就通哪里”。

对肾脏相关问题，治疗目标也不只剩下解释病因。控制血压本身有助于减少进一步伤害；合适的降压治疗可参与肾脏保护，并非仅仅使数字好看。[美国国立糖尿病消化与肾病研究所 肾脏资料]若把任何治疗后的实验室变化都解释成药物伤肾，便可能误判；若认为有保护作用的药物无需监测，也同样错误。专业评估需要根据变化幅度、时机、其他用药和当时状态作判断，而不是从药物的抽象名称推导结论。

阻塞性睡眠呼吸暂停则从另一条路径提示问题：睡眠中上气道反复阻塞，呼吸可多次停止或重新开始。打鼾、被观察到憋气或喘气、日间明显困倦，是值得向专业人员报告的线索；是否患病通常需要进一步睡眠评估。[美国国立心肺血液研究所 2025]打鼾并不等于确诊，主观觉得睡够了也不是排除依据。与原醛的激素检查、肾病的功能检查相比，睡眠评估关注的是夜间事件的结构及后果，信息来源明显不同。

这个区别使一般“睡眠改善”的解释保持克制。睡前放松可能改变入睡体验，但不能据此证明气道阻塞已经解除；夜间血压表现异常也不能直接诊断睡眠呼吸暂停。患者的感觉、同住者观察、血压记录和专业睡眠检查，应当各自回答其有能力回答的问题。若确诊后的治疗需要器具支持，持续使用并不意味着自我调节无能。把器具维持的有效功能纳入健康成果，才能避免用“脱离支持”这一抽象目标破坏实际获益。

多个线索同时存在时，也不能简单选择其中最容易叙述的一项。假设某人既有夜间憋气，又有肾功能变化，发现睡眠问题不等于肾脏问题从此获得解释。专业团队需要判断两条路径是否各自影响治疗，以及检查与处理怎样协调。这种并行评估并不意味着无限扩展诊断，而是要求每条新增路径都说明用途。只有能够改变风险判断、进一步检查或治疗选择的信息，才值得占用患者的时间和资源。

第四节 转诊是明确问题与责任的衔接

转诊的质量取决于交出去的问题是否清楚。怀疑原醛，应说明已有激素和血钾资料、用药情况及筛查条件；怀疑肾脏原因，应带上既往肾功能和尿检趋势；怀疑睡眠呼吸暂停，应提供具体夜间表现及日间影响。这里强调的是已有材料的组织，不要求患者自行购买全部检查。有效转诊应减少重复和遗漏，使接诊者能够分辨哪些结论已经可靠、哪些尚待核实，并明确谁负责解释结果和继续随访。

急性危险与择期病因查找属于不同优先级。新出现的胸痛、意识改变或严重呼吸困难，需要及时紧急评估，不能等待完成生活观察。英国指南对于极高诊室血压同时伴危及生命症状或急性器官损伤的情况，要求当日专科评估。[NICE NG136]这一规定不意味着低于某个读数便可以忽略严重症状。症状的紧急性与病因研究的完整性是不同任务，前者不能为了后者而推迟。

对于暂未找到继发原因的人，也应说明“未发现”具体指什么。它可能意味着当前资料不支持某一病因，也可能意味着筛查条件不理想，或当前尚无进一步检查的依据。不能把一次阴性结果扩大为终身排除；同样不能因理论偏好而无限加做检查。需要复查的理由应来自新线索、原有结果的局限或临床变化，且应说明预期能够改变哪项决策。检查越多并不自动意味着解释越充分。

转回基层后的信息同样重要。专科可以完成某项排查，但长期照护仍需知道诊断是否确立、有哪些结果尚未解释，以及什么变化需要重新联系。把“已看专科”当作问题结束，可能造成后续无人负责；让患者自行翻译不同科室意见，也会增加误解。闭合的转诊关系应有明确的反馈对象和责任交接，使专业分工最终表现为连续照护，而不是一串彼此不相接的就诊记录。

本书的过程框架在此可以提出一个有限的研究问题：把药物暴露、病程改变、检查条件和转诊回应按时间组织，是否能提高合理评估的完成率，并减少无目的重复检查。研究结果应包括确诊路径、等待负担、遗漏及不必要检查，而非只统计转诊数量。若加入 SDE 语言后只是记录更长、结论不变，就应承认它未显示额外价值。临床上已经存在的病因评估流程，应作为有力比较对象。

继发原因的讨论最终限制了任何单一解释的雄心。相似血压可以来自不同机制，同一人也可能同时存在数条路径。有效照护一方面寻找能够改变治疗的具体原因，另一方面保留控制血压及保护器官的工作，不必等到获得一个完美的总解释才开始。下一章讨论老年与脆弱状态，将把这种多路径判断进一步推进：即便诊断相同，获益、耐受和目标也可能因身体储备及共病组合而不同。

第 34 章　老年与脆弱状态中的治疗目标

第一节 年龄脆弱与残障不是同一个维度

老年高血压治疗首先需要分开三个问题：经历了多少年，面对新的应激还有多少储备，以及日常活动需要哪些帮助。日历年龄回答第一个问题，脆弱状态着重回答第二个，残障和照护需求更多涉及第三个。英国老年医学学会指出，脆弱与多病、残障可以重叠，却并不相同；脆弱也不是年龄增长的必然结果。[英国老年医学学会 2014]因此，坐轮椅、需要听力辅助或不能独自出门，都不能单独成为放弃降压获益的理由。

脆弱的临床意义，在于某些看似不大的变化可能造成较大影响。它不是一句“身体比较虚”，也不是患者意志薄弱。评估要结合日常功能、近期变化和疾病状况，并辨别观察发生在稳定期还是急性患病时。英国多病指南明确提醒，急性不适时应谨慎评估脆弱，不应用身体表现工具直接作出判断。[NICE NG56]一次住院期间走得慢，不能不加区分地代表此前长期能力；同样，出院时看似恢复，也不自动说明全部储备已经回来。

这种时间区别影响目标调整。一位原本生活稳定的人在急性疾病后短期进食减少、活动下降，团队需要处理当前耐受问题，同时保留重新评估的时间。若在这一时刻永久撤去长期预防目标，可能把暂时变化误认为不可逆终点；若完全照搬患病前方案，又可能忽略当前条件已改变。合理的计划应写明哪些决定是临时的，何时以及依据什么重新讨论，而不是只留下一个没有期限的宽松目标。

年龄还不能直接代表预期获益的长短。两个同龄人的既往心血管病、肾功能、认知状态和近期疾病轨迹可以相差很大。即使都需要帮助，他们所面临的主要风险及能够承受的方案也未必相同。把出生年份当作全部信息的替代，会把临床判断简化成机械分组。反过来，强调个体差异也不意味着没有证据可用，而是要说明研究人群与当前患者在哪些方面相似、在哪些方面需要谨慎外推。

评估工具也不能代替对具体困难的解释。总分相同的两人，一人主要受视力和操作困难影响，另一人主要因近期反复疾病而缺少储备，所需支持可能完全不同。前者也许能够

在看清药名和得到准确说明后稳定执行方案；后者则需要更密切地重新判断耐受。分数有助于发现需要关注的人，但只有展开分数由什么构成，才能把关注转化为有针对性的安排，避免把所有人引向同一种降低治疗强度的结论。

在 SDE 语言中，这要求显露保持多层次。血压读数、站起时的症状、活动能力和药物实施情况，应分别记录，不能用一个“老化指数”覆盖。差异序列要包含发病前、急性期和恢复后的变化；特征纠缠则应指出某个限制怎样影响另一个环节，例如认知困难如何增加重复服药风险，以及清楚的给药支持如何改变这个风险。这里需要的是可核对的关系，不是把老年人的一切困难概括为生命范围缩小。

第二节 降压获益仍然存在，目标需要完整条件

降压治疗在部分高龄人群中的获益有试验依据。SPRINT 纳入了七十五岁及以上参加者，相关分析支持较积极的血压控制减少心血管并发症和死亡。研究人群及方案有明确条件，并排除了糖尿病和既往卒中等情况；更积极治疗也伴随某些不良事件增加。[美国国立心肺血液研究所 SPRINT]因此，试验既反驳“年纪大了降压只有害处”，也不能被变成“任何老人都应尽快追求最低血压”的指令。

这项证据还说明，预防获益与即时感觉并不相同。没有头痛、体力尚可，不意味着长期风险无需处理；调整治疗后出现不适，也不能只因总体试验结果有利而被忽视。总体获益回答的是特定人群在一段时间内事件发生的比较，个体耐受回答的是这个人正在经历什么。临床工作需要同时使用两类信息：保留值得争取的预防效果，并对真实不适寻找原因、优化方案，而非要求患者在两者之间选边站。

不同指南的目标必须连同测量情境解释。欧洲心脏病学会二〇二四年指南对多数接受药物治疗的成年人提出收缩压一百二十至一百二十九毫米汞柱的目标，同时强调耐受，并对有症状的体位性低血压、中重度脆弱、八十五岁及以上或预期寿命有限者保留更宽松的选择。[欧洲心脏病学会 2024]读者不能只记住数字，而丢掉人群、测量和耐受条件，更不能把目标值理解为自行追加药物的触发线。

英国指南则对一般八十岁及以上高血压患者采用诊室血压低于一百五十比九十毫米汞柱的目标，并要求脆弱或多病者运用临床判断；肾病等情形另有规定。[NICE NG136]这

些差异提示，书中不宜把某一目标写成跨情境的唯一真理。实际照护应说明采用哪套指南、使用诊室还是院外测量、有哪些共病，以及为何选择当前目标。不同体系中的数字不能任意拼接成一套个人处方。

目标还应包括不能接受的代价及检查安排。例如，近期反复出现站起不适的人，不能只以坐位平均值作为唯一成功标准；肾功能和血钾需要随治疗变化观察的人，也不能以当日感觉良好代替复查。与此同时，尚未达到理想值不等于照护没有价值。团队可以先确认测量和实施问题，再逐步讨论可耐受的方案。把所有未达标都归为治疗失败，会推动无视实际条件的加码；把所有不适都归为不可治疗，则会丢失可改进的空间。

获益的时间范围还要与评价的时间范围一致。一次复诊能够检查近期耐受，却不能凭没有发生卒中就证明长期预防已经成功；反过来，一个观察期中发生事件，也不能据此断言所有预防措施无效。对个体应解释治疗改变的是风险而非提供保证，对研究则应保留预定随访和比较。这样既避免把预防功效夸大为确定承诺，也避免因暂时看不见结果而撤销具有证据基础的长期措施。

第三节 体位变化把“同一个血压”拆成不同问题

体位性低血压是起立后血压持续下降达到相应标准的情况，临床评估需要规范时点和姿势。它可以与静息或卧位高血压并存，也不总有明显症状。美国心脏协会的科学声明强调查明其模式、诱因及原因，并指出多数原发性高血压患者的强化治疗并不必然造成体位性低血压。[美国心脏协会 2024]所以，站起头晕不能自动等同于“降压药把血压压坏了”，但也不能因为没有跌倒就忽略其临床意义。

体位变化的关键，是身体必须适应血液分布改变；出现不适可能涉及自主神经、容量、药物及其他疾病因素。糖尿病自主神经病变能够影响心率和血压对姿势变化的反应，使人站起时头昏甚至晕厥。[美国国立糖尿病消化与肾病研究所 自主神经资料]在合并糖尿病的老人身上，这提供了不同于单纯药物过量的解释。识别这一可能性，并不意味着看到症状便自行确诊，而是使评估不遗漏疾病机制。

还应区分实际测得的体位下降与患者描述的眩晕。旋转感、站起眼前发黑、活动时乏力和短暂失去意识，不是可以随意互换的词。就诊时描述症状出现的时刻、持续情况和伴

随表现，有助于专业人员选择方向。若把这些体验统一命名为差异序列切换失败，虽然语言变得整齐，诊断信息却可能减少。本书的理论应保留区别，不能把尚未解释的症状过早封装成同一种机制。

测量本身也有支持条件。已经容易站立不稳的人，不应独自在家反复快速起立来证明症状，更不应把蹲起训练当作鉴别诊断。医护可根据情况安排有保护的评估；不能安全完成某种姿势，并不意味着不配合。一次结果还应与当时饮食、急性疾病、近期用药变化和真实日常表现结合。把测量条件写清楚，比增加许多无法比较的读数更有解释价值，也能避免检查过程制造新的风险。

卧位高、站立低的并存，尤其说明治疗不能只有一个旋钮。单纯提高所有时段血压可能增加静息风险，单纯追求更低的坐位值又可能忽略站立耐受。处理需要明确时间、姿势、症状与药物作用之间的关系，并由临床团队综合选择。SDE 在这里提出的合理问题是：同一方案在哪种情境下有利、在哪种情境下出现代价。这一问题要求保留相互制约的特征，而不是把波动本身宣布为必须消灭的异常。

症状与读数并不一致时，也不宜简单宣布其中一方错误。测量可能没有捕捉发生不适的时段，症状也可能来自血压之外的问题。进一步安排应针对这一不一致：是否需要改进观察时机，是否需要查找其他原因，或是否可以先在现有资料下作出有限判断。让患者反复测量直到出现符合预期的数字，会人为放大偶然变化；承认资料尚不能回答问题，反而能使下一次评估更有目的。

第四节 多病方案需要同时保留不同作用

合并慢性肾病时，某些药物既降血压，也服务于肾脏保护；治疗判断因而不能只问当天读数是否已经够低。英国肾病指南强调，使用肾素—血管紧张素系统相关药物时，应监测肾功能与血钾，脆弱和多药并用者尤其需要药物优化。[NICE NG203]这意味着复查与治疗构成一个整体。把监测视为可有可无的附加负担，或把一次异常直接解释成整类药物不可用，都可能使决策失去必要条件。

一种构造案例是，老人同时患高血压、糖尿病和慢性肾病，近期起立不适，家属希望减少全部药片。合理复核应先把每种药的目的说清，核对实际服用和近期变化，再结合体

位表现、肾功能及相关检查。若发现重复服用，解决的是实施错误；若发现需要调整的治疗代价，解决的是方案适配；若发现新的疾病问题，便不能仅靠减少药片处理。相同的“药太多”感受，可能对应不同原因与后果。

另一方面，药物数量较少也不自动意味着负担较轻。服用时刻复杂、包装难以分辨、不同机构给出不一致指令，都会影响可执行性。一次清楚的药物核对、便于识别的包装和明确的责任分工，可以在保留有效治疗的同时改善实施。支持的价值不是替患者获得“完全独立”的奖章，而是减少可避免错误，使其能够稳定得到预期获益。支持是否必要，应以实际作用判断，不能因依赖他人便把整个方案视为失败。

多病照护还需要一份能够说明分歧的共同计划。若一个团队主要关注肾脏风险，另一个团队关注站立症状，不同意见未必意味着有人错误，可能只是掌握的信息和承担的任务不同。协调者应把两类结果放在一起，说明当前选择怎样取舍、需要补充什么资料，以及何时共同复核。患者不应承担在冲突指令之间猜测的责任；家属参与也应帮助准确实施和表达本人意愿，而不是凭照护压力代替其作出全部决定。

对严重脆弱或预期获益有限的人，目标也可能合理地转向减轻症状、降低治疗负担和保持当下功能。这样的选择仍需逐项分析：哪些治疗主要提供长期预防，哪些直接缓解当前问题，哪些兼有多种作用。不能把“以舒适为主”翻译成一律撤药，也不能把任何调整都说成放弃治疗。应记录改变的理由、需要观察的后果，以及出现问题时怎样联系负责团队，使目标变化仍然具有连续的临床责任。

老年治疗的检验问题由此变得具体：方案是否在降低相应风险的同时保持可接受的站立耐受，必要监测是否完成，多病之间的冲突是否得到处理，执行支持是否减少实际错误。它不以年龄较大、药片减少或某次低读数单独宣布成功。下一章将讨论稳定控制之后如何调整；本章给出的前提是，任何调整都应辨认当前获益和原有支持，不能把疾病已受到控制误读为维持控制的条件已经多余。

第 35 章　稳定控制之后怎样讨论调整

第一节 稳定首先说明现有条件下的结果

血压稳定以后，治疗问题并没有自动变成如何退出治疗。首先需要弄清，这个稳定是在什么条件下实现的：持续用药、复诊支持、较规律的生活安排，以及患者实际能够承担的活动，共同构成当前状态。正在起作用的治疗不能从解释中被擦掉。连续读数处在双方认可的范围，可以说明现有方案具有控制效果；它并不能直接说明，撤去其中一项条件后仍会得到同样结果。把治疗成功误读为治疗已经多余，是把有条件的事实改写成了无条件的承诺。

这也是过程视角必须面对的因果问题。一个人恢复散步、完成家务、减少对血压的恐惧，完全可能是在可靠治疗的支持下发生的。药物没有退出，生活能力仍然可以扩大。反之，药物数量减少而血压风险增加、活动受到限制，也不能因“依赖减少”而被命名为恢复。SDE 所说的关系改变，需要回答哪些条件仍在发挥作用、哪些负担已经缓解，而不是预先规定一种理想结局必须没有药物。稳定是一项需要解释的成果，不是用于证明身体已经获得独立控制能力的证书。

已有降压研究使这种区分具有实际分量。SPRINT 最终报告在其所纳入的心血管高风险、无糖尿病或既往卒中的成人中，发现强化控制相较标准控制减少了主要心血管事件和全因死亡，同时某些不良事件更多。它既支持有效降压的结局价值，也表明获益与耐受需要共同评估，不能把研究中的目标直接搬给每一位患者。[SPRINT 研究组 2021] 将持续治疗统称为“压住数字”，会遗漏已经得到检验的健康收益；把全部患者追求同一强度，也会遗漏研究的适用条件。

稳定还需要分清观察时间与生活范围。假如读数主要来自休息日、安静诊室或活动明显减少的时期，它们不足以独立概括工作日和正常生活中的控制情况。相反，偶然一次偏离也不能抹去整个期间的改善。专业复核要判断记录是否能够代表患者真实生活，而非要求患者不断制造更苛刻的处境来证明稳定。人不需要以承受额外负荷来挣得治疗调整的资

格。照护应允许在现有支持下维持可靠状态，并继续追问怎样使这种状态更省力、更容易长期保持。

稳定还不能靠症状是否消失来定义。对没有明显不适的人，治疗的价值往往需要通过未来事件风险来理解；对症状较多的人，症状变化又未必与血压变化一一对应。因此，复核时可以同时承认“身体感觉更好”和“仍需管理风险”，也可以承认“读数良好但仍有需要查明的不适”。让患者在这两种叙述之间被迫选一个，会使临床信息丢失。过程视角所扩展的是对治疗结果的理解，并没有取消指标在风险判断中的地位，更没有把舒服的感受提升为长期安全的替代证明。

第二节 调整讨论从具体问题开始

复核治疗首先要有一个明确问题。是出现了新近的站立不适，还是服药安排难以坚持；是血压控制与预期不符，还是患者担心长期负担；是共病改变了治疗要求，还是原有方案与当前生活发生了冲突。这些问题指向不同的评估，不能一律翻译成“需要减药”。当医生询问实际用药情况、症状出现的时点和其他治疗时，其目的在于还原治疗正在怎样发生。患者报告漏服、误服或难以负担费用，应成为改善方案的线索，而不应成为被责备的理由。

体位相关的问题尤其不能被简单归为“换挡能力不足”。一个人在坐位血压平稳，却在起身后头晕，需要临床评价体位变化及其他可能原因。NICE 建议对有相应症状的人进行体位血压评估，并在特定高血压人群中考虑站立测量；存在显著体位下降或相关症状时，治疗目标需要依据站立情况判断。[NICE NG136] 这里的关键不是给症状套上新的字母，而是承认不同测量位置呈现的是不同的临床问题。活动后觉得轻松，不能代替这一评价；起身不适也不能自行证明某一类药物已经不适合。

获益风险复核还必须把高血压放回共病照护。一项处方可能同时服务于其他明确的临床目的，不能只凭近期血压读数来评价其全部价值。负责调整的专业人员需要核对适应证、既往结局、相关检查和其他药物；当牵涉不同专科时，还要确认各项决定是否彼此一致。欧洲心脏病学会的指南强调治疗耐受、体位症状和脆弱状态等因素对个体化判断的意

义。[ESC 2024] 这并不是宣告某一年龄以后治疗失去价值，而是要求获益预测与患者当下的状态相匹配。

负担也需要拆开来看。吞服次数、取药往返、费用、理解说明的难度、监测引起的紧张，并不都与药物种数成正比。一个更容易理解和坚持的安排，可能在保留治疗价值的同时减轻负担；一个表面更简短却频繁变动的安排，反而可能增加错误。具体如何改变，应由临床团队提出并与患者协商。SDE 在此可以提出关系问题：处方的执行要求怎样限制了日常活动，记忆负担又怎样影响实际服用；但这些问题要落实为可核实的障碍，不能把“相互纠缠”当作尚未辨明原因时的答案。

新问题出现时，时间关系值得追查，但时间在先不足以确定原因。例如，某次处方变化后患者开始感到疲倦，专业复核既要考虑治疗相关可能，也要询问同期睡眠、疾病和活动的变化。若把所有不适都写成药物压制生命，可能妨碍发现其他原因；若因总体获益明确就忽略患者的不适，同样会损害照护。可取的做法是保持问题开放，形成由谁核对、需要什么信息、何时重新判断的具体安排。症状的真实性与病因解释的确定性应被分开对待，患者不需要先证明原因才能得到关注。

第三节 减量研究不能变成普遍退场路线

有监督的治疗优化可以包括减少某些治疗，但适用范围必须随着证据一起保留。OPTiMISE 研究选择了八十岁及以上、血压已受到控制、正在使用多种降压药，并经基层医生判断适合参与的患者。其短期研究考察一种有限的药物减少策略，后续研究继续观察住院和死亡等结局。[Sheppard 等 2020；2024] 这些条件说明，问题来自特定人群的临床权衡，研究对象并不是所有血压已正常的人，更不是身体感觉好转后即可停药的人。

长期随访没有发现干预组全因住院或死亡增加的证据，部分患者维持了减少治疗的状态；但估计仍有不确定性，研究结果不能证明任何减少方式在任何人身上都同样安全。[Sheppard 等 2024] 没有观察到差异，与已经证明两种做法完全等价，是不同的推断。选择过的参与者、监督条件和结局范围，共同限定这项证据能够支持多大的判断。它为认真讨论适当的处方优化提供理由，同时也要求对不符合研究条件的人保持独立的临床判断。

把这类研究放在降压获益证据旁边，并不构成互相抵消。前者追问在某些患者中减少治疗负担是否可以接受，后者追问不同控制强度怎样改变临床风险。两类问题的比较对象、入组条件和观察期限不同，不能用一项结果否认另一项。真正需要选择的，是某位患者在当下有哪些可靠选项，各自的预期收益、可能损害和执行代价是什么。把所有研究压缩为“多用药好”或者“少用药好”，会把可供临床判断的条件全部丢掉。

因此，本书不把生活能力改善排成减少处方的前置门槛。出汗更容易、睡眠感觉更好、活动后平静更快，可以提供值得讨论的观察，却不能单独证明血管结构已经重建，更不能说明既往风险已经消失。即使生活改善与血压变化同时出现，也还存在持续治疗、测量条件、体重变化和其他因素的解释。临床调整需要承担对未来风险的判断责任，理论叙述没有资格代替这一责任。若复核后维持处方，结论仍可以是当前支持恰当，而不是患者尚未完成修复。

还需区分研究所允许的后续处理与日常生活中想象的“一次决定”。试验中的临床监督、结果回访和必要时重新评估，都是干预背景的一部分；单独复制药物数量变化，却删去这些条件，已经不是同一种做法。对读者最有用的研究信息，是可以带去与医生讨论的适用问题，而不是从论文中摘出的操作步骤。比如本人是否接近研究人群、为何考虑优化、共病带来什么限制、怎样判断目标是否达成，这些问题有助于把证据接入照护，却不会使患者独自承担处方试验的风险。

第四节 把调整写成新的照护承诺

可以用两个构造情境说明调整讨论怎样产生不同结论。第一位患者规律治疗后恢复了所珍视的日常活动，控制情况可靠，也没有提出难以承受的治疗负担。此时讨论的重点可能是怎样持续获得药物、怎样保留活动机会以及何时接受复核，并没有为了体现康复而主动减少治疗的必要。第二位患者同样具有良好的坐位记录，却在站立时反复不适，取药和服药也已成为明显负担。其任务是把这些情况交给临床团队评估，而不是用前一位患者的安排作为参照，更不是先给自己安排一次停药验证。

这两个情境的区别不在于谁更有意志，也不在于谁更符合某种理论相位。第一位患者的主要问题是可靠支持如何持续，第二位患者的问题是现有支持与当前功能是否出现不相

称。后者的专业复核可能涉及治疗调整，也可能发现需要处理的其他原因。在证据尚未清楚之前，照护可以先承认不适和负担确实存在，而不急于把它们归因于某种药物。这样，患者不会为了使自己的困难得到重视，被迫先接受一个过度确定的病因解释。

任何经专业复核形成的调整，都需要伴随新的责任安排。患者应理解改变要解决什么问题、哪些结果需要复核、出现不能解释的不适时怎样联系负责团队；团队则应保证后续信息有人解释，不能把处方决定交给一张无人回应的测量表。NICE 对高血压照护提出定期复核要求，内容包括血压、生活方式、症状、药物和支持需要。[NICE NG136] 复核的意义是维持照护关系的有效性，而不是在固定日期重复确认“继续原样”。病情或生活条件改变时，新的问题需要得到相应处理。

长期结果也应保留多个方向。血压风险得到管理，站立和行走更可靠，患者能够完成重要活动，执行治疗更容易，这些改善可以同时出现，也可能存在取舍。药物数量只是描述处方的一个维度，不宜占据结局的最高位置。若某次改变没有解决目标问题，或者出现新的不利影响，应由临床团队重新判断，而不必为维持“逐步退出”的故事继续推进。过程医学在这里的责任，是把稳定的来源、改变的理由和未来的验证连起来，使每一步都能被说明，也允许原先的判断被修正。

患者对长期用药的担忧也可能包含身份问题：服药是否意味着身体已经失败，长期治疗是否意味着再也不能改善。回答这些问题，需要把疾病风险与个人价值分开。持续使用有效支持，可以与主动生活、参与工作和能力更新并存。所谓自主，并非拒绝所有外部条件，而是能够理解并参与这些条件的选择。临床团队若把讨论只限于处方是否改变，就可能错过患者真正想解决的忧虑；理论若把撤去支持视作自由的唯一表现，也会给本已可靠的治疗关系增加不必要的压力。

第 36 章　高血压发生学模型的研究设计

第一节 把解释命题缩成能够失败的假设

高血压的过程解释只有进入可比较的研究，才能知道它增加了什么。现有照护已经包含病因评估、药物治疗、生活方式支持和随访，SDE 不能把这些已有内容重新命名之后，就宣称提供了更优医学。值得检验的增量必须足够具体。本章提出一个尚未实施的研究方案：在继续规范照护的前提下，围绕反复出现的日常任务，识别任务结束与后续恢复机会之间的冲突，并协商改变其组织方式，是否比同等接触时间的常规支持带来额外改善。研究对象是这一安排的效果，不是三条字母本身的疗效。

拟议研究首先面向已经确诊原发性高血压、由负责医生评估当前能够参与生活安排干预的成人。患者需要有一种反复发生、可以描述结束时点的日常任务，并愿意讨论任务后的时间安排。急需诊疗处理、病因尚待澄清、近期病情明显不稳定或处于妊娠等另有专门诊疗要求的情况，不纳入这个初始方案。这样的范围是为了形成可解释的首项研究，不能被写成这些群体不需要支持。后续能否扩展，必须另作设计，不能通过一次试验推及所有高血压患者。

研究前应指定开展地区适用的高血压指南及版本，说明确诊依据、治疗目标的个体化方法和测量口径。诊室、家庭和动态血压的结果不能在分析中任意互换，具体原则承接本编的测量讨论。指南允许依共病和耐受进行个体化判断时，研究也必须保留这些判断。两组的临床目标不因研究分配而改变，更不采用某项强化治疗试验的标准作为统一门槛。研究期间出现需要调整治疗的问题，由临床团队处理；研究者不能为了保持数据整齐，要求暂缓必要照护。

待检验的核心假设是：在同等规范照护及接触机会下，任务与恢复安排的明确协调，能够改善预先指定的血压结局，并减少完成重要日常任务后的负担。这里的“恢复”不指压力激素已经归零，更不指血管结构再生，而是一个需要分别测量的行为与体验范围。反假设同样明确：该方案没有比常规支持产生有意义的额外效果，或者获得的改善不足以抵

偿额外负担。即使参与者喜欢这种语言，若主要结局没有支持，也不能将喜爱程度改名为机制验证。

具体关系可以从一个构造情境看清。某项工作虽然名义上结束，后续消息仍要求随时回应，使晚间已经安排的活动不断中断。需要研究的特征对是任务的可终止程度与后续时间的可使用程度：前者受限制，后者就难以落实；后者缺乏保障，患者又可能提前压缩活动以准备继续工作。SDE 所提出的 E 分析，在此指向这种相互限定。它是否与血压及负担有关，要由数据检验，不能因为叙述听起来连贯，就认定它是高血压的普遍发生机制。

在这一方案中，S 所追问的是哪些血压与任务表现实际显露，D 追问任务结束、继续回应和后续活动怎样形成差异序列，E 追问上述条件怎样相互限制。三者不是三份互不相干的量表。若结束时点的记录不可靠，序列解释就会动摇；若关系变化只存在于访谈说法中，显露出的改善也不能被归因于实际重组。研究需要把这类交叉核查写进方案，使理论要求具有可以落空的具体内容。

第二节 用有竞争力的比较检验增量

第一阶段宜先开展小规模可行性研究，检验招募、实施、测量和退出安排能否成立。此时主要问题是方案是否可接受、是否能形成可比较的观察，不能用少数改善者宣告疗效。取得可行性信息以后，再依据预先选定的主要结局、合理的效应差异和变异估计，计算正式试验所需样本量。不能先指定一个容易完成的人数，再把不显著结果解释为“趋势已经证明有效”。研究预算不足以回答结局问题时，应承认它仍是一项方法准备。

正式研究可采用平行随机分组。两组都继续接受同一地区的规范高血压照护，并获得相当的咨询时长与联络机会。比较组接受结构化的常规生活方式支持，其内容应当充分、可追踪，不能故意设置成一句笼统嘱咐。干预组在此基础上使用任务结束、后续条件与实际负担的关系分析，但应保持总接触量可比。若干预组明显得到更多照顾，研究结果就难以区分组织方法的效应与关注本身的作用。随机分配过程与结果评价应由适当分工保证，避免招募者根据偏好挑选分组。

具体时间安排可设为研究开始和第六周各一次约定访谈，两组使用相同的时长上限，并在第十二周完成主要评价。这是为了限定额外接触与随访负担，常规临床复诊仍按医疗需要进行。访谈之外的额外联系及原因应记录，避免名义上的等量接触掩盖实际差异。

干预内容需要能够被另一个团队实施。例如，双方先选定一个真实且重要的任务，确定它通常何时结束、什么事情会延长它、哪些原有休息或活动安排因此落空，再协商一个可执行的组织改变。改变可以是明确工作信息的回复边界，也可以是重新安排一项必要事务的顺序；它不要求增加运动强度，不要求忍受症状，也不涉及药物试改。干预者随后核对这一改变是否真正发生，以及是否把负担转移给家庭成员或同事。若仅对患者重复“学会放松”，就没有实施本方案声称要研究的关系改变。

为了避免新术语带来的期待效应，向参与者介绍时应平衡说明两种支持方案，均不承诺优越。生活安排干预很难使参与者和实施者完全不知道分组，这一限制必须如实报告；但处理血压数据的评价人员和进行预设分析的人员可以尽量不接触分组信息。还要记录比较组是否自行获得了相似支持，以及干预组是否实际上没有采用所协商的改变。主要分析保留随机分组形成的比较，不能事后删除没有执行成功的人来制造漂亮的结果。

研究还应区分“方案有用”与“SDE 必不可少”。即使干预有效，也可能由更清楚的计划、较好的沟通或已有行为方法解释。为检验语言的额外作用，可以让独立评价者使用同一组去身份资料，分别按常规照护框架和预先定义的 SDE 规则提出问题与预测，再比较它们对后续障碍的识别情况。判断标准、可用资料及评价办法须在结果揭晓前确定。若两种框架给出相同的信息和建议，应承认新的表述主要提供了组织方式，不能据此主张发现了独有的生理机制。

第三节 让测量贴合假设并保留混杂

正式试验可以把干预开始十二周后相对基线的清醒时段动态收缩压均值变化设为主要血压结局，所有参与者采用一致的测量规则。十二周是这一拟议方案的观察安排，并不是理论宣称必然产生疗效的期限。选它是为了比较现实生活中的控制情况，并非宣告均值能够概括全部恢复。NICE 对动态或家庭监测评价治疗反应时的平均血压口径已有说明，研究应依选定标准执行。[NICE NG136] 同时记录基线与末次评估前各一周内，因目标任务

余留负担而取消事先选定的重要活动的日数，作为任务负担的次要结局。这一拟议指标尚需在可行性阶段检验理解一致性，不能冒充已经验证的量表。两个结局分别报告，不用自创总分让主观改善抵消血压方面的不利变化。

时间关系是本研究的特色，也是容易夸大之处。研究可在有限的测量日标记目标任务的实际结束时间、后续是否继续受到打断及主要活动安排，但不要求全天持续记录。动态设备给出的离散读数通常不足以精确捕捉每一个短暂峰值，因而不能把曲线相邻两点直接解释为某一心理事件的即时后果。事件附近的血压变化可作为探索分析，时间窗口与有效数据要求要先规定。观察到较平缓的变化，也不能据此断言血管弹性已经改善；那需要与结构或功能相适应的独立测量。

基线资料需要覆盖能够改变解释的条件。既往控制状况、临床风险、实际治疗、工作时段以及任务本身的强度，都可能影响后续结果。若任务减少了，总负担下降也许来自暴露减少，而非在同样任务下恢复更快；若睡眠时间改变了，血压变化也不能全部归给所提出的结束边界。正式分析应预先说明哪些变量用于基线调整、哪些变化仅用于解释，避免在结果出现后不断选择有利分组。随机化减少组间初始差异的影响，却不能让随访中所有复杂变化自动消失。

必要的临床治疗改变也必须完整保留。两组若出现不同的处方调整，主要比较反映的是支持方案加入实际照护后的总体效果，而不是一种脱离治疗背景的纯效应。进一步分析药物变化、执行情况和时间安排之间的关系，可以帮助提出解释，但不应简单把随访中的药物变化从统计上扣掉，就宣称剩余部分是 SDE 机制。治疗改变可能本身受到病情和干预影响，属于过程的一部分。研究报告应把这一困难讲清，让读者知道结果能够回答的是哪一层问题。

测量负担同样可能改变研究对象。佩戴设备引起不适、影响睡眠，或者反复填写任务信息增加紧张，都可能使被测的一天偏离日常生活。可行性阶段应专门询问这些影响，并据此缩减不必要的采集。无法完成动态测量的人是否具有特殊困难，需要被报告；缺失不能一律当作随机，也不能只分析最配合的人。方案应预设对不同缺失假设的敏感性分析，并把退出原因、额外求助和照护者负担纳入结果解释，避免一种方法因为筛掉难以承受它的人而显得有效。

第四节 事先规定怎样承认否定结果

研究要在开始前说明什么结果会使假设受挫。正式试验若显示两组差异很小且估计足够精确，不能继续用“发生学效应更深，暂时测不到”回避主要结果。若区间很宽，则应承认研究尚不能判定，而非把未证实写成已证无效或已经有效。若只有任务体验改善，结论应限定为该方面的支持价值；若血压改善而负担明显上升，则需要讨论净收益，不能只展示最有利的一项指标。对不同结果保持同样清楚的命名，是理论接受检验的最低要求。

机制主张还应接受更严格的反证。假如任务结束条件确实改变，却没有带来预测的后续安排变化，最初的关系解释就需要修订；假如后续安排改善，但血压无可辨认改变，则“这一关系改变足以影响血压”的假设未获支持。相反，若血压改善发生在关系改变之前，或主要出现在没有落实改变的人中，也不能沿用原先的因果故事。研究价值可以包括发现模型哪里过于简化。允许这些结果回写理论，才使三方程的联合解释要求转化为真正的约束。

研究方案需要独立伦理审查、招募前注册和明确的知情同意。参与者应知道哪些内容属于现有照护，哪些数据和安排为研究增加，以及拒绝或退出不会影响其正常治疗。世界医学会《赫尔辛基宣言》要求研究具有可靠设计，事先评价风险与负担，并保护参与者权益。[WMA 2024] 本方案应明确临床负责人和安全信息处理途径；出现需要临床处置的问题时，先由专业团队评价，不等待下一次研究测量，也不因数据可能中断而劝参与者坚持。

停止规则应在开展前由研究团队、临床人员和伦理审查共同具体化。它们包括个体因不适或负担不能承受而暂停研究活动，以及研究整体出现不可接受风险或实施缺陷时的修改与停止。这里不能凭理论自行设定一个适用于所有人的血压安全线，具体标准须与入组条件、测量方式和当地临床规范一致。生活任务记录只采集回答问题所需的信息，不要求提交私密工作内容或家庭通信。研究完成后，应公开包括无效、不确定与不利结果在内的发现，使下一项研究从真实边界继续，而不是从一个无法失败的叙述重新开始。

第四编

血脂异常的周转视角与风险治理

第 37 章　血脂异常不是一种物质的道德问题

第一节 从一个笼统名称拆出不同对象

高血压部分把压力的不同含义分开，血脂部分同样需要从对象辨认开始。日常说的血脂高，可能指胆固醇、甘油三酯或不同脂蛋白相关指标的异常。这些指标共享脂质运输背景，却不能换成同一个“油多”的故事。正式使用血脂异常这一名称，也是在提醒我们：问题可以表现为不同成分和组合，不能只寻找一项总量，再据此评价整个代谢系统。

胆固醇是身体正常组成所需要的物质，其存在本身并非污染。人体对它的需要，不意味着循环中任何水平都同样适宜；生理用途与异常暴露的风险属于两个问题。美国国家心肺血液研究所明确指出，胆固醇对健康有作用，同时过高的低密度脂蛋白胆固醇与动脉疾病风险有关。[NHLBI 2024，Blood Cholesterol] 因而，认识其正常用途，不能被转化为拒绝风险管理的理由。

甘油三酯与胆固醇不是同一种物质的两个名字。甘油三酯参与能量储存和供给，它可以来自食物，也与多余能量的储存有关。[NHLBI，High Blood Triglycerides] 胆固醇则不能直接被等同于肌肉在运动中氧化供能的脂肪酸。将这些物质统称为燃脂训练的燃料，会在生理解释的起点就混淆目标：活动中的能量利用、血中甘油三酯变化与胆固醇运输，不是同一个读数。

脂蛋白又是另一层对象。它由脂质和蛋白质组成，承担运输任务，胆固醇和甘油三酯是其中所携带的部分成分。说低密度脂蛋白时，讨论的是一类颗粒；说低密度脂蛋白胆固醇时，讨论的是这类颗粒携带的胆固醇。两者密切相关，但一个是运输载体，一个是被测成分。理解这个区别，才能知道为什么不同检验项目可能提供补充信息。

可以用一个有限类比帮助辨认：载体与货物不应混同，但生物颗粒并不是固定装载的货车。颗粒会发生组成变化和相互交换，组织也会选择性摄取不同成分。因此，类比到此便应停止，不能继续推出道路拥堵必然等于身体疲劳，更不能把运动速度当成血脂清除速度。医学解释最终需要返回颗粒、酶、受体和组织之间的实际关系。

“好胆固醇”和“坏胆固醇”是便于公众记忆的简称，不是在给胆固醇分子赋予善恶品质。同样的胆固醇可处于不同运输背景，风险来自具体的暴露和病理过程。若把名称当成道德标签，就容易发展出清空坏物、无限增加好物的直觉，却忽略检测结果究竟说明什么。讨论血脂，需要的是对象清晰，而不是敌我分明。

这种区分也影响患者怎样理解自己。化验提示异常，意味着需要进一步判断其类型、持续性与临床意义，不能推出身体已经全面失去活力。相反，体形匀称、工作能力强或运动表现良好，也不能把异常结果自动取消。实验室信息与生活能力可以同时真实存在，照护的任务是解释它们之间的关系，而非要求它们符合一个单一形象。

第二节 化验单上的项目并不彼此替代

总胆固醇给出一项总括信息，不能独自交代其中各类脂蛋白所携带胆固醇的分布。低密度脂蛋白胆固醇与高密度脂蛋白胆固醇分别缩写为 LDL-C 和 HDL-C，其中的 C 指胆固醇。甘油三酯常写作 TG。读懂这些名称不是要求患者自作诊断，而是使复诊中的问题更具体：究竟哪一项发生了什么改变，它在当前风险判断中承担什么角色。

非高密度脂蛋白胆固醇则是总胆固醇减去 HDL-C 所得的指标，覆盖 HDL 之外脂蛋白所携带的胆固醇。[ESC 2021，预防指南 4.6.1.3] 它仍然是胆固醇浓度指标，并非显微镜下逐个计数颗粒。载脂蛋白 B 又从另一角度提供信息。美国 2026 年血脂异常指南保留 LDL-C 和非 HDL-C 的治疗评估角色，并在适宜情形中使用载脂蛋白 B 补充判断。[AHA/ACC 2026，血脂异常指南要点] 补充的意义是减少遗漏，不能理解为旧指标从此没有价值。

设想一个构造案例：陈女士看到总胆固醇与朋友相近，便认为两人的情况完全相同。进一步比较却发现，化验组成、既往病史和实际治疗状态并不相同。此时，把两张报告压缩为一个总数，就丢失了决定后续讨论的信息。哪项差别更重要，仍需结合专业评估；但至少可以确定，相同总量不是相同风险的充分条件。

另一个容易误解的情形是，某项指标改善而另一项仍需关注。例如，甘油三酯下降，并不能仅凭方向相同就假定 LDL-C 也已达到适宜水平。指标对应的物质和运输过程不

同，变化可以不同步。照护并不因此失去统一性，而是需要承认同一身体中存在多个可区分目标，分别检查改变是否发生，避免用最满意的一项结果代表全部。

HDL-C 尤其说明了指标与作用不能直接划等号。Voight 等人的孟德尔随机化研究发现，某些与较高 HDL-C 有关的遗传机制，并没有带来预期的心肌梗死风险下降。[Voight 等 2012] 这并不证明 HDL 没有生物功能，而是反对从一个数值升高直接推导所有升高方式都具有同等保护效果。测量相关物质的浓度，与测量完整运输功能，仍有距离。

因此，不能把较高 HDL-C 当成抵消其他异常的私人保险，也不能把降低风险简化为追求报告上某一个漂亮比例。某项指标在预测中有用，并不等于单独改变它必然改变结局。相反，有因果和干预证据支持的目标，也不能因为属于实验室数字便被贬低为表面工作。关键在于指标与机制、干预和结局之间是否有可核对的联系。

报告的参考区间与个体治疗目标也不完全同义。后者需要结合是否已有动脉粥样硬化性疾病、其他危险因素及治疗背景来讨论。本章不提供一个供所有人套用的理想值，而是先建立读数的语法：知道测的是什么，知道它不能代替什么，才能在后续章节中理解不同风险层级为什么需要不同安排。

常规报告也不等于运输系统的完整清单。美国 2026 年指南在 LDL 相关风险之外，明确关注富含甘油三酯的残粒和脂蛋白(a)。[AHA/ACC 2026，血脂异常指南概述] 这提醒我们，熟悉的几个名称不应构成认识的终点。是否需要补充检查，应看它能否回答尚未解决的临床问题；不能因为存在更多颗粒种类，便让患者自行追求无限检测，也不能把尚未测量的部分当成已经正常。

第三节 生活方式需要讨论但不能成为归责工具

血脂与饮食和活动存在联系，因此生活方式讨论不能被取消。但有联系并不等于疾病可以被解释为某人的自律评分。NHLBI 同时列出遗传、其他疾病和部分药物等相关因素。[NHLBI 2024，Blood Cholesterol：Causes and Risk Factors] 同一种日常行为发生在不同身体背景中，可以对应不同结果；同样的异常也可能有不同来源。因果分析需要分辨贡献，归责却常常在分辨之前已经完成。

一个构造案例中，长期参加球类活动的成年人发现 LDL-C 异常，家人立即怀疑他隐瞒饮食。他为了证明自己努力，准备进一步减少进食。这里首先需要改变的，不是对努力的审核，而是问题的提出方式。实际饮食组成、家族情况、既往结果及其他健康问题，都比“是否管住嘴”提供更多信息。未经这些判断便不断加码限制，既可能偏离主要因素，也可能使必要讨论变成道德辩护。

遗传因素也不意味着生活方式完全无用。它意味着某些起始条件不能由意志选择，所需帮助可能超出个人生活调整。把遗传理解为命定，和把生活方式理解为全能，是相反方向的简化。更准确的讨论是，在已知条件下有哪些可改变部分，各部分能带来什么程度的帮助，哪些仍需要专业治疗支持，而不是要求某一类措施包办所有问题。

同样，生活方式不是一个可以整体打分的单词。饮食中的脂肪质量、总能量、饮酒情况与活动安排，进入脂质代谢的环节并不完全相同。把所有建议压成“少吃多动”，容易使患者不知道究竟调整了哪一项，也使后续变化难以解释。讨论应指向可辨认的内容，同时保留营养、生活质量和可持续性，不能把不断减少食物当作唯一进步方向。

SDE 在这一层可以帮助分析条件怎样相互限定。例如，食品可获得性与家庭备餐时间共同影响一种饮食安排能否持续。如果可选择的食品很少，或者备餐劳动长期集中在一人身上，单纯增加健康知识未必解决困难。这里的关系分析服务于实际执行条件，不应从资源限制直接推断某种血脂异常必然发生，更不能代替遗传或继发因素的评估。

尊重处境与承认风险可以同时成立。患者需要知道某项异常为什么值得处理，也需要知道自己不必先证明足够努力才有资格获得治疗。需要药物并非生活失败，能够改善生活方式也并不授予自行撤去治疗的许可。合理协作让不同措施共同工作，同时辨认各自目的；它不要求把一种措施封为根本，把另一种长期降格为临时护栏。

这种讨论改变的不是医学标准，而是责任的分配。患者提供实际情况并参与选择，专业团队解释证据和备选方案，家庭减少羞辱与不切实际的监督。对于条件暂时无法改变的部分，也应允许承认限制。照护由此能够围绕问题继续推进，而不是在每次复查时重新判断当事人是否值得被信任。

第四节 风险与体验需要不同证据

血脂异常之所以需要长期关注，恰恰因为体感不能可靠地承担风险探测。NHLBI 指出，LDL-C 升高通常没有症状，人们常在常规血液检查中才发现异常。[NHLBI 2024, Blood Cholesterol：Symptoms] 因此，感觉轻松不能证明脂蛋白相关风险已经消失；疲劳和头晕也不能直接解释为脂质堵住了运输。两种推断都把不具特异性的生活体验变成了生化诊断。

这并不降低体验的重要性。疲劳是否减轻、活动是否更容易、生活是否更可承受，都是有价值的照护结果。问题在于它们回答的是功能和感受，而动脉事件风险还需要相应医学资料。改善其中一方面，可以被真实地承认，无须再加上无法证明的清除斑块故事；另一方面尚未改善，也不意味着已经取得的功能收益是假象。

不同血脂异常还可能提示不同的风险重点。甘油三酯非常高时，与急性胰腺炎有关的风险需要专业判断，不能把所有血脂问题都写成多年之后才可能出现的血管事件。[NHLBI，High Blood Triglycerides] 这也是本章坚持先分清对象的原因：若起点只有笼统的“脂多”，后续便很容易采用相同的时间预期，忽略需要不同评估的情形。

另设一个构造情境：某人经过一段适宜训练，体能比过去更好，便认为继续关注化验是对康复的不信任。更合理的解释是，身体能力与长期风险具有不同观察窗口。一次训练可以提供当次反应，持续训练可以提供能力变化；脂质暴露及临床结局则需另一类证据。把这些窗口放在一起讨论，能够扩大评价，而不是让其中一项取消其余项目。

同理，化验改善是重要信息，却不意味着生活已经完全恢复。治疗可能仍有执行负担，营养安排可能难以持续，活动能力也可能受到其他疾病限制。将这些问题带入照护，是为了增加可维持的获益，不是为了否定已有降脂效果。一个完整方案可以同时承认生化改善、未解决的功能障碍和继续治疗的必要性。

本书因此不把血脂异常写成脂质犯错，也不把恢复写成人格胜利。脂质是正常生理活动的一部分，异常需要按具体种类、运输背景和暴露来判断。下一章将从颗粒的生成、转化、摄取和动脉壁滞留展开，说明为什么“脂在移动”“脂在被利用”与“致动脉风险降低”需要分别建立联系。

第 38 章　脂蛋白运输与长期暴露

第一节 运输过程包含生成转化和摄取

将胆固醇与甘油三酯分清之后，周转便不再是一个笼统动作。脂质从何处进入循环，以哪类颗粒运输，途中如何改变，最后由哪些组织处理，这些环节共同决定我们在血中测到什么。若只观察一次浓度，再用“走得快”或“走不动”解释全部过程，就会把若干不同的机制压缩成同一种速度。

外源性运输从肠道开始，吸收的脂质参与形成乳糜微粒。其甘油三酯经脂蛋白脂肪酶作用释放脂肪酸，供相关组织利用或储存，残粒再由肝脏摄取。内源性运输则包括肝脏分泌极低密度脂蛋白，即 VLDL；在甘油三酯被逐步处理后，颗粒发生重塑，部分经中间密度脂蛋白阶段形成 LDL。[Feingold 2024] 这里既有货物改变，也有颗粒命运改变，不能合并为血流把油带走。

LDL 的摄取涉及受体识别，肝脏是重要处理部位。颗粒进入细胞后还要经过进一步处理，胆固醇的摄入、合成和输出受到调节。[Feingold 2024] 因而，“进入肝脏”不是物质凭空消失，“离开血浆”也不总等于最终排出体外。说明周转时，需要说清观察的是哪个空间的减少，以及转移之后发生了什么。

这一过程给原稿的去向问题提供了更准确的语言。甘油三酯水解、脂肪酸氧化、颗粒摄取和胆固醇处理分别具有特定对象。某种脂质进入组织储存，确实改变了血中运输状态，却不同于立刻氧化供能；某个颗粒发生转化，也不表示其携带的所有成分已被消耗。只要去向不明确，“清除”一词便可能掩盖多种结果。

构造一个思考情境：同一批来源于肠道的运输颗粒，其甘油三酯成分逐步减少，剩余颗粒继续接受处理。若只用总的脂质印象描述，可能误以为整批颗粒已被肌肉完整燃烧。实际上，成分的移交与颗粒的后续命运需要分开理解。这种区分不要求患者追踪分子，却能防止把出汗、热感或运动时长直接换算为 LDL 清除。

肝脏在这里也不是被动接收站。它参与颗粒输出和摄取，相关调节与其他组织相联系。承认全身联系，不应否定某些环节可以具有决定性作用；承认受体和酶的作用，也不必把身体缩减为孤立器官。有效的机制解释允许不同尺度共同存在，并要求说明连接它们的具体过程，而不是用整体性将所有差别抹平。

因此，本书的 D 不能只记录一个人活动多久。若讨论的是脂蛋白机制，相关序列应包括生成、转化、摄取等过程及其时间关系；若讨论的是生活实践，则要另行说明实践可能通过什么路径影响这些过程。两种序列之间可以建立假说，但不能因为都具有先后顺序，便宣布它们属于同一条已经验证的因果链。

第二节 浓度颗粒数和通量各回答不同问题

浓度描述单位体积中有多少某种成分，通量描述单位时间内有多少物质经过某个过程。它们具有不同单位，也需要不同测量。血中浓度保持相对稳定，可以同时存在持续进入与离开；浓度升高，则可能涉及进入增加、离开减少或多个过程共同改变。单一结果不能反向唯一确定其中哪一项发生了变化。

一个不带医学数值的构造模型足以说明这个问题：甲系统的进入与离开都较快，乙系统的进入与离开都较慢，两者在某个时点可以拥有相近的量。若只凭这一个量宣布甲乙周转相同，就忽略了过程；若据此宣布乙风险必然更高，则又越过了模型没有提供的颗粒性质与组织作用。守恒关系帮助提出问题，不能独自完成临床归因。

LDL-C 尤其需要这一辨认。它测量 LDL 相关胆固醇的质量浓度，不是所有颗粒的直接计数。不同颗粒所携带的胆固醇可以不同，所以胆固醇总量相近时，颗粒负担未必相同。载脂蛋白 B 在主要致粥样硬化脂蛋白颗粒中具有单颗粒一分子的结构特点，因此其检测能够补充颗粒数量方面的信息。[AHA/ACC 2026，血脂异常指南] 但补充颗粒信息并未使它成为个人斑块数量的直接读数。

apoB 检测通常报告蛋白质量浓度，解释时借助它与颗粒数量的关系，并不是仪器把体内全部颗粒逐一拍照。它也涵盖不止 LDL 一类颗粒。因此，发现 LDL-C 与 apoB 所提示的情况不完全一致时，不宜先宣布某个检验错误，而应结合颗粒组成及整体临床背景辨

认差异。选择性增加检测的理由，是它可能改变判断，不是检测项目越多就越接近完整身体。

与之相似，HDL-C 不能直接充当胆固醇逆向运输速度。相关过程包含细胞胆固醇外流、颗粒重塑、向肝脏转移及后续处理，某一时点 HDL 携带多少胆固醇，不能概括整条路径完成得多快。[Feingold 2024] 这使“好指标高，运输必然快”的直觉受到限制，也使运输功能的研究拥有比单一浓度更具体的问题。

同一化验项目在不同任务中也可能有不同用途。用于筛查的浓度，能够提示需要进一步评估；用于治疗随访的浓度，可以帮助判断目标变化；若要识别生成率或清除率，则通常需要专门的动力学研究设计。不能把日常化验包装成已经完成示踪实验，更不能根据运动后的舒适感计算某人的颗粒平均停留时间。

这里还需区分血流速度与代谢周转。颗粒随血流移动，并不保证它被相应受体摄取；循环流动持续存在，也不排除血中长期维持较高的致粥样硬化颗粒浓度。提高活动中的循环需求与改变某类颗粒的生成、转化和处理，是相互关联但不相同的事件。“流水不腐”可以激发研究兴趣，却不能替代这些具有独立机制的问题。

SDE 若采用周转语言，就应随之承担测量责任：所说的慢是浓度下降慢、某种颗粒清除慢，还是临床风险变化慢。三者可能发生在完全不同的时间尺度。明确它们之后，理论才能提出可比较的预期；若始终把不同结果统称为粘滞，就无法判断一次干预究竟改变了哪一部分。

第三节 血中停留与动脉壁滞留并非同一件事

循环中的颗粒与动脉壁的相遇，是从正常运输进入动脉粥样硬化机制的重要界面。欧洲动脉粥样硬化学会共识指出，LDL 在易发生病变部位的内膜中选择性滞留，涉及颗粒上的载脂蛋白 B 与动脉壁蛋白聚糖的相互作用。[Borén 等 2020，EAS 共识] 这不是重力使脂质沉到底部，也不是颗粒因为意志不足而无法继续前进，而是具有分子和局部组织条件的过程。

这里至少存在两个不同的时间问题。血浆中的停留涉及颗粒在循环中被生成、转化和摄取的动力学；壁内滞留则涉及进入内膜后被保留及后续处理。两者能够联系，却不能拿

一个词直接替换。原稿的“脂不走”若同时包括这两者，就必须分别界定对象和证据，否则可能用循环中某项变化冒充对动脉壁病变的直接观察。

实验研究提供了一个有力的区分方式。Skålén 等人在小鼠模型中比较了蛋白聚糖结合能力存在差异的 LDL，发现结合缺陷与较少的粥样硬化形成相联系。[Skålén 等 2002] 这一实验支持局部结合和滞留机制的重要性；它没有证明人只要增加运动中的血流就能复制相同效应。机制研究的价值，正在于改变了一个明确环节，而不是把所有改善都归为流动增加。

另一项关于重组人 LDL 的研究还表明，某些载脂蛋白 B 变异可以使蛋白聚糖结合与 LDL 受体结合的影响分离。[Borén 等 1998] 这说明被组织摄取与被壁内基质保留，并非同一种结合行为的正反面。对本书而言，这个差别比交通类比更有解释力：我们必须说明是哪一种结合、发生在哪里、改变后影响何种命运，才能讨论关系如何改变。

被保留的颗粒还可参与局部的脂质积聚和炎症过程，斑块是多种细胞与基质构成的病变，而非贴在管腔表面、随水流加快便脱落的一层油。[Borén 等 2020，EAS 共识] 因此，把所谓顽固滞留通过一次提速召回，缺少从活动到局部病理改变的证据链。生理活动可以具有健康价值，但这种价值必须由相应研究评价，不能从比喻中直接推导。

局部性也解释了为什么全身血液携带相同来源的颗粒，不意味着每段动脉出现完全相同的病变。颗粒暴露与局部条件共同作用，仍需辨认相关组织过程。不能因为局部条件重要，就宣布循环颗粒浓度不重要；同样，降低一种暴露也不保证所有局部过程立刻复原。不同环节同时重要，不构成互相取消的理由。

在 SDE 的 E 分析中，颗粒的结合特征与局部基质的结合条件可以构成具体的关系问题。它们如何相互限定，可以由实验改变其中一方而检验；这种操作比罗列血液、血管、运动三个名词更严格。但 E 的命名没有增加一个新的生理实体，也没有让已知分子机制自动成为 SDE 独有发现。理论应使机制的依赖关系更清楚，而不是重新占有已有成果。

第四节 长期暴露不能缩成一次化验或一个感受

动脉风险的时间背景，既包含当前暴露，也包含过去持续了多久。Zhang 等人合并美国四项前瞻性队列进行研究，发现青年至中年累积 LDL-C 暴露与后续冠心病事件相

关，且这种联系在考虑中年最近一次 LDL-C 后仍然存在。[Zhang 等 2021] 这支持追问长期轨迹，但研究属于观察性分析，不能把它改写为每个个体的必然命运。

该研究对早年未测到的部分轨迹使用统计估计，因此累积暴露并不是每一天都有真实化验后相加得到的。它对冠心病的发现，也不能未经区分扩大为所有心脑血管终点均已得到同样结果。理解这一限度并不会削弱长期关切，反而说明可靠结论需要同时交代怎样获得过去信息，以及实际观察了哪类事件。

累积暴露有时被概括为浓度与时间的乘积，这只能在简化条件下帮助理解。真实浓度随时间变化，需要考虑不同阶段；临床风险还与其他危险因素及已有病变有关。因此，一次化验不能乘上年龄便成为个人风险计算器，也不存在由本书设定的统一暴露额度。概念表达帮助看见时间，却不能替代经过验证的风险评估。

更不能把人经历多年的暴露，混同为同一个颗粒在血中停留多年。颗粒不断生成和处理，长期高水平可以由一代又一代颗粒持续维持。一个问题关注颗粒的代谢寿命，另一个关注动脉长期面对的暴露环境；两者的时间单位、观察对象和研究方法不同。把它们分开，是修订“逗留时间越长所以多年风险越高”这种直接推导的关键。

对生活实践而言，这种时间观既反对拖延，也反对速成。过去没有明显不适，不能证明长期暴露没有意义；当前出现改善，也不能要求历史负担立即消失。适宜治疗与生活调整的价值，是改变今后的暴露和结局机会，而不是许诺把过去一笔勾销。风险下降可以发生在长期照护中，无须等待当事人拥有某种完美的代谢体验才被承认。

药物、饮食与活动可能作用于不同环节，也可能共同改变同一指标。若多种措施同时发生，不能让其中一种独占全部变化，更不能因活动能力提高而推导无需继续控制脂蛋白暴露。运动中的脂肪酸利用与动脉壁胆固醇处理之间，需要逐段证据；没有这条证据链，“燃脂等于清斑”就仍是错误的跨越。

至此，周转视角获得了明确对象：颗粒生成与转化、组织摄取、局部滞留和多年暴露相互联系，却各有可识别的尺度。下一章将据此重新限定“脂不走”命题，让它分别提出可比较的问题，而不再把所有血脂异常、疲劳与血管病变收入同一个无法被反驳的名称。

第 39 章　脂不走命题需要怎样的限定

第一节 先说明什么没有走向哪里

“脂不走”是底本试图把血脂从静态化验转向动态过程的核心命题。它提醒读者追问物质从哪里来、经过什么转换、最终到哪里去，这个提问有价值。但“脂”包含多种分子及携带它们的颗粒，“走”也可能指氧化、运输、细胞摄取或排出。若不先指定对象和终点，同一句话既可解释浓度高，也可解释疲劳、斑块与恢复慢，便不再是可以检验的医学命题。

例如，甘油三酯分解释放脂肪酸，脂肪酸被组织利用，与携带胆固醇的 LDL 颗粒被受体摄取，是不同过程。前者某个环节加快，不保证后者按相同比例加快。一个颗粒中的部分载荷减少，也不等于整颗粒已从循环消失。正式使用“清除”时必须接着问：清除的是哪种分子、哪个颗粒类别，又是从哪个可测空间离开？[Feingold，脂质与脂蛋白导论]

本书因此把原命题拆成生成、转换、清除和动脉壁滞留四个问题。生成关注新的物质或颗粒进入所研究范围；转换关注它在类别、组成或去向上的改变；清除关注它离开该范围；动脉壁滞留关注进入局部组织后的保留。四者之间可以建立联系，却不能共用一个没有定义的“滞留率”。同一颗粒可能离开一种血浆分级而进入另一种分级，其离开并不意味着相关风险物质已被排出体外。

浓度也不是通量的别名。浓度描述单位体积内有多少，通量描述单位时间经过某个过程的量。单次化验主要显示一个时点的状态，不能同时揭示流入和流出的速度。承认这一限制并不削弱血脂检测的临床价值；它只是区分风险评估与机制识别。一个指标可以对风险有重要意义，同时不足以独立回答它为何达到这个水平。

“近似稳态”需要另行论证，不能由两次化验相近便宣布成立。可以构造这样的观察缺口：两次采样之间，输入曾短暂增加，随后输出也增加，最后回到原先浓度；也可以全程维持较平稳的收支。两者端点相同，过程却不同。若取样频率无法区分，就不应把稳态当成已经测到的事实。下面的模型均为解释研究方法而构造，没有患者数据。

“清除率”还要区分绝对量与比例。同一时间移走的量较大，可能只是起始物质库较大；按起始总量计算的移除比例却未必更高。反之，较小物质库可有较高的比例更新而绝对通量较低。一个研究若先讨论绝对量，后来用比例解释停留时间，却不说明分母，就容易得出表面矛盾的结论。量、比例和时间需要各自名称，这是动态解释的最低要求。

即便接受最简的稳定物质库模型，库量也只能约束产生率与分数清除率之间的比值。要单独估计后者，仍需额外信息。浓度又不是库量本身，还涉及所定义分布空间的体积；从浓度走到总量，必须声明这一步的假设。如果研究对象跨越多个可交换空间，单库近似能否成立也需检验。把模型写清楚，才知道增加什么测量能真正减少未知数。

原稿把浓度称作静态变量、把滞留率称作更本质的速度变量，仍需补足一个环节：速度必须被测量或由明确模型识别。若没有示踪和其他机制资料，只是把较高浓度重新称作“滞留高”，实际上没有增加信息。SDE 若希望增加解释力，就应指出现有资料遗漏了哪条通量，以及需要什么新增观察才能区分候选解释，而不是仅更换化验结果的名称。

第二节 生成、转换与清除可以同时改变

第三十八章已说明 VLDL 经重塑及分支处理形成不同去向。本章进一步追问：实验测到某类颗粒减少时，方法是否区分了整体摄取与向另一类别转换？如果采样分级只覆盖原类别，研究者便缺少下一站资料，不能把类别消失等同于全程清除。观察边界应与结论边界一致。[Feingold，脂质与脂蛋白导论]

由此，“增加周转”不是一个天然单向有益的操作目标。假如某段转换加快，而后续摄取并未同步改变，就需要继续观察转换产物；假如输入也增加，浓度又可能没有下降。这里的关键不是宣布人体过于复杂而无法研究，而是给每个过程指定入口、出口和可观察结果。只有保留中间环节，才能确定一个干预究竟改变了什么，而不是把全部变化归为通路畅通。

还应区分从血浆清除与从全身排出。颗粒被组织摄取时，血浆这个观察空间中的量可以减少，物质却进入了细胞处理过程，并未因此从人体消失。若作者用“走”同时涵盖这两个终点，就会把一次位置转移写成完整处置。对过程的评价应继续追问进入何种组织、后续如何利用或转化，以及哪些去向已被观察，而不是在血浆下降处终止解释。

LDL 受体的发现说明，清除具有具体的细胞机制。受体识别并介导颗粒摄取，细胞内胆固醇调节又影响相关过程；遗传缺陷能够干扰这些环节。这种机制不能从人的步行耐力、出汗多少或运动后舒适感中直接推断。原稿希望避免“把肝当作罪魁”的道德类比是合理的，但不能因此排除肝脏摄取和调节本身在某些血脂异常中的关键作用。[Brown 与 Goldstein，1985]

家族性高胆固醇血症构成强反例。它是遗传性疾病，健康饮食和身体活动重要，却往往不足以将 LDL 胆固醇控制到合适水平，仍需相应药物治疗。这个事实直接限制了“耐力序列一旦恢复，血脂改善必然自然到来”的普遍断言。若预先把所有这类患者排除，又要声称余下大多数人的共同原因是耐力不足，则仍需要独立的人群证据，不能靠排除法自动获得。[CDC，2025]

另一个有启发性的反例来自 PROMINENT 随机试验。研究对象是伴特定血脂异常的二型糖尿病患者，多数接受既有降脂治疗；试验药物降低了甘油三酯等指标，但主要心血管结局没有优于安慰剂，载脂蛋白 B 还出现不同方向的变化。这不能被外推为所有甘油三酯干预无效，却清楚说明“某项脂质指标下降”与“相关临床风险下降”不是可以省略验证的同一句话。[Pradhan 等，2022]

这两个反例分别针对不同逻辑跳跃。前者说明活动能力不能替代遗传性清除机制的处理，后者说明特定生化变化不能独立担保临床结局。“脂不走”若把二者都解释为尚未真正恢复的隐性周转不足，就会失去被反驳的机会。更严谨的做法是限定人群和过程：在哪种异常、哪个环节、何种干预之下，预期哪项可以测量的变化，而其他环节保留为独立结果。

第三节 血浆停留与动脉壁滞留属于不同空间

血中颗粒持续存在，与颗粒进入动脉壁后被保留，需要分开解释。前者涉及循环中的产生、转换和清除，后者涉及局部组织中的相互作用。原稿以“墙体变化”代替“管腔堆油”的直觉，方向上有助于理解粥样硬化；但若随后又以运动时血流增大来推导墙内物质被冲出，就重新混淆了两个空间。血液流过管腔，与组织内发生摄取或移出，不是同一运输路径。

第三十八章讨论的 Skålén 小鼠实验，提供了改变局部结合条件的机制证据。本章据此提出新的判别要求：一个声称改善“滞留”的研究，究竟改变了循环暴露，还是改变了单位暴露下的局部保留？如果两者同时改变，就不能仅凭终末病变较少认定其中某条路径占主导。[Skålén 等，2002]

这种分别决定了比较设计。若要估计局部作用，就需尽可能控制或解释循环暴露的差异；若只观察到总体作用，可以如实报告总体作用，不能追加没有被识别的机制。所谓 E 关系由此成为具体的条件问题：哪些特征已经被测量，哪些仍与干预共同变化？把共同变化列出来，并不是宣布它们都具有同等因果作用，而是明确下一步要排除哪些替代解释。

第三十八章已区分颗粒寿命与人的多年暴露。欧洲动脉粥样硬化学会支持长期暴露与风险的证据，不能被挪作某个人清除速率降低的证明。这里发生的是研究对象变换：风险研究估计的是暴露与事件的关系，动力学研究估计的是颗粒去向。前者非常重要，却不自动替后者回答问题。[EAS，2017]

因此，原稿的“浓度乘时间”应被限定为理解累积暴露的概念提示，不能当成个体风险的完整计算式。还需明确是哪项浓度、哪段时间、怎样处理缺失记录，以及结局研究适用的人群。一次化验不等于终身经历，一次检测改善也不会抹去既往暴露。与此同时，降低此后的暴露仍有意义；承认历史过程不等于把风险写成不能改变的命运。

局部斑块变化还不能由疲劳和转换感直接读出。原稿将体位头晕、运动困难和情绪恢复慢并入“粘滞”体验，但这些现象没有为颗粒清除或动脉壁保留提供特异测量。身体感受应被认真询问，其原因却需另外判断。若用体验改善来宣告壁内脂质已离开，或用体验不好判定降脂治疗失败，就把本来不同的证据层次重新叠在了一起。

第四节 把统一口号改成能被资料修正的命题

有限命题可以这样提出：在事先界定的一组受试者中，某种可持续活动安排能否改变某类脂蛋白的产生、转换或清除，并与相应浓度变化相一致？这比“运动让脂走”狭窄，却增加了可以研究的内容。活动安排、目标过程和主要结局均须提前定义；研究不能用观察到的结果反过来决定谁算真正完成了序列，也不能把未改善者事后全部解释成不够坚持。

浓度检测可以承担初步表型描述，机制识别则需要进一步方法。稳定同位素研究能够通过标记物的出现和转移，对来源或动力学作有条件推断；它并不是拍到每一颗脂蛋白的旅行。Donnelly 等研究以多种标记区分肝脏与脂蛋白甘油三酯的脂肪酸来源，说明动态问题确实能够被拆解。研究设计同时规定了可识别的范围，模型及取样假设仍需检验。[Donnelly 等，2005]

即使得到示踪曲线，模型也要说明是否假设观察期间近似稳定，以及标记物是否可能经其他路径再进入测量范围。不同模型有时能够解释相近的曲线，此时应报告仍无法识别的参数，而不是选最符合原理论的一个。增加技术并不会自动消除解释责任，它只是使问题能够以更精细的方式接受检验。

一个拟议研究至少应允许三种不同解释竞争：输入减少、清除加快，以及类别转换改变。如果测量支持第一种，就不能把成果命名为清除恢复；如果支持第三种，则还要观察产物；如果通量有变化而浓度不变，则需讨论相互抵消，而不是认定测量无用。理论的优势应体现为更早提出这些分歧，并预先说明何种资料能够使某一解释被放弃。

同样，需把血脂表型、代谢机制和临床结局分别设为问题。小规模机制研究可以帮助定位作用环节，通常不足以回答多年心血管事件是否减少；临床试验显示结局改善，也不意味着每条被提出的中间机制都已经证实。这种分别使阴性结果具有明确位置：可能是过程没有改变，也可能是所选过程不能带来预期结局，或研究尚无法区分。不同失败不应被一个词抹平。

作者关于“转换自由度”的主张，可作为研究生活能力与代谢过程是否共同改变的动机，但二者应采用独立指标。若能力改善而脂蛋白结果不变，保留能力获益，同时缩小代谢主张；若治疗改善血脂而活动能力尚未改变，保留其风险管理价值，继续处理功能问题。共同发生值得解释，未共同发生同样需要留下来，不能要求所有结局服从同一个叙事。

经过这些限定，“脂不走”保留下来的是追问去向的研究能力。它不再作为所有血脂异常的本体定义，而成为一组关于生成、转换、清除和局部保留的候选问题。显露提供测量对象，差异序列提供过程次序，特征纠缠提供具体条件关系；三者只有与独立医学证据对接，才可能把原稿的动态直觉变成可累积、可修正的知识，而不把口号本身当成答案。

第 40 章　肝脏肌肉与代谢网络

第一节 肝脏同时处理来源、输出与摄取

肝脏、骨骼肌和脂肪组织共同参与脂质代谢，但共同参与不意味着承担同样任务。原稿用“肝—心—肌”强调全身联系，本章把脂肪组织补入解释中心，追问储存和释放怎样影响其他组织。系统解释不能只把器官名称连成一圈；每条联系都要说明传递的物质、作用发生的位置，以及在何种条件下改变。这样才能区分一个环节的收益与全网络的结果。

肝脏既接收外来脂质及循环中的脂肪酸，也能合成脂质，并通过脂蛋白向外输出。它还在某些颗粒的摄取中发挥重要作用。因此，血液和肝内的脂质并不天然同向变化：来自肝脏的输出、进入肝脏的摄取以及内部去向，都可能参与两者关系。把肝描述成单纯制造脂质的工厂，或者只负责回收的出口，都会遗漏另一些必要任务。[Feingold，脂质与脂蛋白导论]

同位素示踪为这些来源提供了具体证据。Donnelly 等对接受临床肝活检的少量脂肪肝患者进行多日研究，区分了循环非酯化脂肪酸、新生脂肪酸和饮食来源，发现它们均参与肝内与分泌脂蛋白中的甘油三酯构成。该研究不能给出所有人的固定比例，却表明肝内脂肪不能简单等同于最近吃下的油脂。饮食、脂肪组织释放和肝内合成必须分别考虑。[Donnelly 等，2005]

这个结果改变了研究问题的形式。若肝内脂肪减少，应追问输入、合成、利用与输出如何共同变化；若血浆某项脂质下降，应追问这一变化是否同时代表肝内负担改变。仅以其中一个位置的含量替代另一个位置，会把组织间转移误认成总过程改善。研究必须指定观察的是哪个物质库，不能因为两个结果都包含“脂肪”二字，就允许它们互相作证。

这一网络还跨越进食与进食间隔。某段观察中饮食来源所占比重下降，并不必然意味着肝脏接收的全部底物等量下降，其他来源可能改变。Donnelly 等的示踪结果观察到了不同来源贡献随状态变化的关系。因此，来源比例与来源绝对量也不能互换：某来源占比

提高，可能来自它本身增加，也可能来自其他来源减少。分析必须把所报告的量说清楚。[Donnelly 等，2005]

肝细胞摄取 LDL 又有不同的调节结构。LDL 受体介导颗粒进入细胞，细胞中的胆固醇状态与受体及合成调节相连；遗传改变可以干扰这一过程。这个机制说明，肝脏不是被全身需要任意驱动的被动中转站，它有自身可识别的调节环节。提出整体关系，不能消除这些局部环节，也不能预先规定局部药物干预只改变表面数值。[Brown 与 Goldstein，1985]

原稿反对把病因归咎于某个器官，这一立场可以转化为避免道德化语言，而不应转化为拒绝局部机制。“产生增多”与“摄取减少”是可检验的过程描述，不是在指责肝脏做错事。把这些描述与上游来源、下游需求相接，才能判断改变发生在哪里。整体与局部并无解释权之争，整体解释的质量恰恰取决于它能否容纳足够精确的局部知识。

第二节 肌肉用燃料，并不直接燃烧 LDL 颗粒

骨骼肌的能量需要使它成为脂肪酸利用的重要场所，但肌肉取得燃料仍要经过运输和处理。脂蛋白脂肪酶参与水解富含甘油三酯的脂蛋白，释放可被组织使用的脂肪酸。Davies 等研究进一步显示，相关酶到达毛细血管腔面需要特定运输蛋白参与；动物和细胞实验把一个看似笼统的“通路”拆成了位置明确的步骤。肌肉存在并有需求，并不等于上游所有步骤必然充分。[Davies 等，2010]

脂肪酸进入氧化过程后，经过相应代谢反应参与能量供应；这与胆固醇的功能和去向不同。胆固醇是膜及某些生物合成过程的重要材料，不能把它与甘油三酯中的脂肪酸视为同一种运动燃料。因此，从“本次活动使用了较多脂肪酸”推导“本次活动烧掉了相应 LDL 胆固醇”，在分子对象上已经发生替换。即使两项结果有时共同改善，也仍需分别解释。[OpenStax，代谢通路联系]

以脂肪酸为例，底物到达组织、被摄取和最终被氧化，也不是三个可以互相替代的词。到达量描述供应，摄取量描述进入，氧化描述特定利用过程；中间物质还可进入其他代谢去向。这种分别使“供给很多却未必都当场使用”成为可以研究的收支问题，无须先

命名为能量纠缠不足。研究可以追踪各段，但不能凭其中一段的结果补齐全部路线。[OpenStax，脂质代谢]

肌肉供能还不是脂与糖互相排斥的开关。Romijn 等在少量受过训练者中结合示踪与间接测热，发现不同运动强度和持续时间下，血浆来源及肌肉内部储备的利用发生不同变化。这项实验支持燃料分配需要具体条件，不能推出所有人共有一个固定“燃脂开始时刻”，也不能把短时活动一概说成脂肪通路未开机。[Romijn 等，1993]

这一分别有助于重新解释原稿的“差异序列”。可以研究活动开始、持续及恢复时不同来源的贡献怎样改变，但不能先把某一段命名为“召回”，再假定它已经把动脉壁内的滞留物召出。燃料来源变化、血浆颗粒处理和壁内脂质变化属于三个可区分的问题。若研究只测到第一项，结论就应停留在第一项；其价值不必依靠追加后两项来证明。

肌肉内脂质含量本身也不是单义信号。Goodpaster 等比较不同人群发现，耐力训练者可以同时具有较高肌内脂质、较强氧化能力和良好胰岛素敏感性。这一“运动员悖论”表明，含量与代谢状态的关系取决于背景，不能把肌肉里看见脂质就解释成通路堵塞。研究规模和观察设计也限制了它的推论，不能据此声称任何脂质积累都无害。[Goodpaster 等，2001]

对肌肉任务的评价于是需要分层。力量、持续输出、特定条件下的燃料利用，以及脂蛋白指标回答不同问题。某项训练带来功能改善，不要求所有血脂指标同步下降才有价值；血脂异常持续，也不能据此否认已经获得的功能。反过来，功能良好并不能免除适用的血脂评估。保留这些分别，能够避免把运动表现变成诊断肝清除或动脉壁状态的替代检查。

第三节 脂肪组织的储存与释放是一对任务

脂肪组织的任务不仅是“等待被烧掉”。它能够储存能量，也在不同条件下释放脂肪酸，影响其他组织接收到的底物。把储存本身一律看作坏事，就难以解释为何缺少正常脂肪组织同样可能造成严重代谢问题。网络需要的是与需求和调节相适应的储存、释放关系，而不是任何时刻都将释放推到最大。[Akinci 等，2024]

胰岛素参与脂解调节，为这种关系提供了具体例子。Stumvoll 等在人类研究中结合示踪与微透析，观察系统、皮下脂肪组织及肌肉脂解对胰岛素的反应；不同位置的响应并不完全相同。这意味着“胰岛素抵抗”不能在所有组织被理解成同一个开关同时失灵。研究有特定受试者和实验条件，其意义在于揭示可分离的响应，而不是提供生活中的胰岛素操作方法。[Stumvoll 等，2000]

脂肪组织释放的脂肪酸能够成为肝脏接收的来源之一，因此“脂从储存处离开”并不自动等于“脂从身体被消耗”。离开之后，它可能进入新的利用或处理过程。若只把第一步称作清除成功，就可能看不见下游物质库的变化。本章使用“去向”时始终包括下一站和最终过程，而不是把离开原处本身当成所有代谢目标的共同终点。

脂肪营养不良综合征是重要的自然反例。相关多学会指南描述，这类罕见疾病以全身或部分脂肪组织不足为特征，可伴严重代谢并发症，包括高甘油三酯、糖尿病和脂肪性肝病。这里的问题不能由“身上脂肪少，所以没有多余脂质”解释。正常储存能力缺失，能够与异位脂质积累并存，说明组织分配与总外观并不是同一个维度。[Brown 等，2016]

反例的价值不是把常见血脂异常都怀疑成罕见病，而是迫使一般命题保留正确结构。脂肪组织需要被评价其分布和功能，肌肉需要被评价其利用能力，肝脏需要被评价其多个去向；“越少越好”“越流动越好”都不能覆盖这些任务。对于 SDE，这意味着差异序列中的某个阶段可能需要适当储存，另一个阶段需要动员，变化的方向取决于条件而不是字面上的动与静。

脂肪组织还参与信号调节。脂肪组织不足时，瘦素等信号可以出现异常，与进食和代谢调节相关；这使它不能被视为无生命的容器。因而“缓冲”在这里同时包含物质分配与调节联系。要研究其作用，既需关注脂质在哪里，也需关注哪些信号在什么背景下改变；体重或外观作为单一读数，无法包含这些全部信息。[Akinci 等，2024]

储存与释放还具有不同的评价时段。在一个阶段观察到储存增加，不能脱离后续需求便判定调节失败；在另一个阶段观察到动员增加，也不能脱离接收组织的利用便判定调节成功。把相位限定加入判断后，所谓能力就成为在相应条件下完成合适任务的能力，而不再是让每条通路永久高速运行。这是差异序列可以帮助组织问题的具体位置。

第四节 用不同任务构成可检验的代谢网络

将三类组织连起来，可以得到比“整体失调”更具体的问题。肝脏输出的脂蛋白需要外周处理，外周组织取得的脂肪酸有利用和储存等去向，脂肪组织释放又能影响肝脏来源，肝脏摄取则参与颗粒更新。这些关系并非一个闭合的自足圆环，饮食输入和其他器官也在其中。本章选取肝、肌肉与脂肪组织，是为了展开关键任务，而非宣称它们囊括全身代谢。

E 分析可以聚焦明确的特征对：毛细血管腔面酶的位置与颗粒经过之间的配合、肝受体功能与可摄取颗粒之间的关系、脂肪组织释放与肝脏底物来源之间的联系。每一对都规定了不能由另一项直接替代的条件。需要提出断开或改变联系后的预期后果，而不是只说几个器官互相支持。相关实验的存在使这些问题有了观察入口，也使空泛解释更容易被识别。

由此，增加肌肉利用并不构成肝清除必然增加的逻辑证明。两者可受共同条件影响，也可分别响应；中间还可能有底物重分配及其他调节。如果研究者想主张肌肉变化带来了肝摄取改变，就需要在两端获得相应证据并处理替代解释。仅看到运动能力与某项血脂同时改善，尚不足以把因果箭头画定，更不足以把肝内细胞或血管壁结构变化一并收入结论。

可以设想一项明确标为拟议的研究：在稳定的基本医疗安排下，比较一种可持续活动组织方式与适当对照，分别观察功能、脂蛋白表型及预先选择的代谢过程。如果能力改善而颗粒指标未改变，结果支持功能层面的收益；如果甘油三酯变化而 LDL 未变，则需要按不同任务解释。研究不应为了获得一致结论，把所有结果压成一个没有验证的“网络恢复分数”。

所谓器官“更新”也必须分清证据。任务表现改善、底物利用改变、组织含量变化、细胞或组织再生，是不同强度的主张。前几项不能自动证明最后一项。原稿关于能力扩展的目标可以保留在相应领域，用真实可重复的表现来评价；如果使用“肝重生”“肌肉重生”去概括一切改善，反而会掩盖已经发生的具体收益和仍然存在的问题。

这种网络解释最终保留了医学上的分工，也保留了作者的整体关切。肝脏不是简单的生产错误，肌肉不是冲洗血管的泵，脂肪组织也不是应被完全清空的仓库。它们各自承担

有条件的任务，可能共同改善，也可能出现不同步的改变。SDE 在这里能够提出的，是如何用显露的证据、差异的过程和具体的特征关系组织这些变化，并允许研究结果不断修正网络中每一条解释。

第 41 章　耐力活动与燃料利用的边界

第一节 身体使用脂肪，不等于把血脂整体烧掉

耐力活动能够把身体从持续静坐带入较长时间的能量需求，这是血脂专题底本重视“燃脂耐力差异序列”的合理起点。问题在于，从肌肉使用脂肪酸，不能直接跳到所有脂质颗粒被清除，更不能跳到动脉斑块被带走。本章承接前文关于肝脏和肌肉的讨论，将四个问题分开：当下用什么供能、总共消耗多少能量、脂蛋白如何生成和清除，以及长期心血管风险怎样变化。四者可以联系，却不能互作同义词。[王德生 提供文稿]

肌肉完成持续工作需要不断再生可直接利用的能量分子。碳水化合物与脂肪酸均可贡献燃料，其比例会随强度、持续时间、营养状态及训练背景改变。它们通常共同参与，不存在一个人人相同的时刻，在此前只烧糖、此后才突然开始烧脂。脂肪酸还可来自不同储存和运输环节。若只把运动当作从血管中抽走脂质，就遗漏了脂肪组织、肌肉内储存以及组织间交换；一项活动使用了脂肪酸，并未说明每一分燃料来自哪里。

脂肪酸与胆固醇的任务尤其需要分开。乳糜微粒和极低密度脂蛋白携带的甘油三酯，可以经脂蛋白脂肪酶作用释放脂肪酸，供相关组织进一步利用；颗粒随后还有转化和摄取过程。低密度脂蛋白的摄取则与受体等机制有关，肝脏是重要摄取场所。胆固醇不能简单按肌肉氧化脂肪酸的方式理解为耐力燃料。因此，“提高脂肪酸氧化”与“降低 LDL 胆固醇”必须分别验证。[Feingold 2024]

这种区分也帮助解释为何一个人很能跑，仍可能有需要治疗的 LDL 异常。耐力表现反映的是完成特定工作的综合能力；脂蛋白水平还受遗传及其他代谢条件影响。某项能力很好，不能代替另一项风险的评估。反过来，一个人 LDL 已得到有效控制，也可能尚未形成耐力活动习惯。两种观察并不矛盾，没有必要把前者判作假健康，或把后者说成只把数字修饰得好看。

原稿所用“脂失业”的比喻，可以转化为对活动机会的追问，却不宜作为细胞代谢的字面事实。人在安静状态下也有能量需要，脂肪酸并非等待一次长跑才被调用。对短时活

动较多的人，较长持续任务可能提供不同刺激；这说明训练目标可以互补，不证明其原有活动全无代谢价值。力量、平衡与耐力支持不同能力，不能用一次活动中哪种燃料占比更高，给整类活动排出医疗价值高低。

第二节 燃料比例、氧化速率与能量收支是不同问题

实验室研究能够更直接观察燃料选择。van Loon 等人使用稳定同位素和肌肉取样，研究少量骑行者在不同运动强度下的燃料利用，发现随着强度提高，糖原和血糖的氧化增加，而脂肪氧化并不是一路增加。这个结果支持“强度影响混合燃料比例”的判断，却不能产生一个适合所有患者的最佳燃脂心率。受试者背景、实验进食条件和测量安排，都是结果的一部分。[van Loon 等 2001]

比例和总量之间还有一道常被忽略的区别。较轻的活动可以有较高的脂肪供能比例，但单位时间的总能量需求较小；强度增加后，脂肪占比下降，也不能仅凭比例断定实际脂肪使用量立即减少。反之，更高总消耗也不能保证脂肪氧化无限增加。这是分母改变带来的判断问题。选择活动时，身体能承受多久、能否重复以及实际目标，都比追逐某个漂亮百分比更重要。

“最大脂肪氧化强度”是特定测试条件下得到的生理测量概念，并不是降低动脉粥样硬化风险的万能区间。即使两个人测得相似区间，既有疾病、用药、训练经验和关节承受能力也可能不同。把一个代谢测量点当作所有任务的最佳处方，等于预设脂肪氧化速度可以代表全部获益。实验室可以回答这次测试中燃料如何分配，长期照护还须回答能否坚持、功能是否改善以及风险指标如何变化。

同理，一次活动中使用较多脂肪，不自动等于长期体脂减少。体脂变化涉及较长时期的摄入、消耗和储存平衡；活动后的进食、其余时段的活动减少以及实际可持续程度，都可能改变结果。这里并非要求患者把生活变成精密热量计算，而是指出短时间的燃料选择无法单独决定长期收支。“今天燃脂多”与“这个方案长期适合我”之间，仍然隔着整天、整周及更长时间的生活。

出汗不能填补这道证据空缺。汗液分泌主要参与体温调节，受到环境与个体条件影响；汗多不等于脂肪酸氧化多，更不等于 LDL 颗粒排出更多。运动后体重短时变化，也

不能直接当作体脂或斑块变化。医学资料对出汗的解释是冷却身体，而不是清洗血管。把汗当作疗效刻度，容易使人在原本相同的活动之外追逐额外热负荷，研究问题却没有因此得到回答。[MedlinePlus 出汗]

比较训练前后的燃料利用，还要说明比较的是同一外部任务还是同一相对强度。训练后完成原有任务可能更轻松，此时两次活动对身体的相对要求已不同；若为了保持相同相对要求而提高任务，则外部工作量又不同。两种比较各有用途，但不能混合解释。SDE 所说差异序列，只有把这些比较条件写清，才能帮助判断能力变化；仅写“跑起来更顺”不能推出脂蛋白清除机制发生了哪一种改变。

第三节 运动试验能证明什么，不能证明什么

运动对血脂的影响需要直接看脂质和脂蛋白测量。Kraus 等人的 STRRIDE 研究，在久坐、超重且有轻至中度血脂异常的成人中，比较不同运动量和强度的训练安排。体重变化较小的条件下，部分脂蛋白指标出现有利改变，较大运动量组的改善更广泛。该研究提醒我们，运动的代谢收益未必必须通过明显减重才出现；它也使活动量、强度与体能变化不再被混称为同一个因素。[Kraus 等 2002]

但这个研究不是“越多越好”的个人指令。主要分析基于符合研究依从性等条件的参与者，存在完成情况与现实推广之间的距离；研究还针对特定人群及若干训练方案，没有穷尽所有可行安排。它测量脂蛋白指标，并未直接证明这批人的斑块被清除或心肌梗死减少。拿原始研究支持其实际观察到的变化，比把它扩写成耐力活动根治一切血脂异常更能保留证据的价值。

脂蛋白指标内部也不能互换。甘油三酯、LDL 胆固醇、HDL 胆固醇以及颗粒相关测量，分别描述不同内容。训练后其中一些改善，另一些变化很小，并不意味着检测自相矛盾。若把所有结果合并成一个“脂走得更快”的分数，就可能遮蔽仍需处理的暴露。评价活动收益，应允许耐力上升、某些脂质变化和其他指标未达目标同时存在，然后将剩余问题交还给相应机制与照护措施。

即使某项血脂浓度下降，也不能仅凭这一结果计算颗粒周转加快了多少。浓度反映生成、转化和清除等过程的共同结果；研究特定颗粒的生成率或清除率，需要与该问题相适

应的方法。运动时测量耗氧和二氧化碳产生，可以帮助估计燃料利用，却不能直接替代脂蛋白动力学研究。把测量工具与问题对应起来，是从“脂能走”的整体印象进入可检验机制所必需的一步。

急性反应和长期适应还应分开。一次活动之后测得的变化，与经过较长训练后在可比条件下得到的变化，不是同一件事。研究设计需要说明距离最近一次活动的时间、此前进食和其他治疗，以免把一次短时状态当成稳定能力。普通临床随访无需因此变得无限复杂，却应遵照检验与照护安排，避免为了得到好看的结果临时改变惯常生活，再把那次结果当作长期状态。

动脉斑块则属于另一层对象。它位于血管壁，并不是可被更快血流冲出管道的游离脂肪团；疲劳减轻和运动表现改善不能充当斑块消退的影像证据。即使某个方案改善脂蛋白暴露，也要经过相应时间和研究才能评价组织层面的改变。底本反对猛冲洗管的态度值得保留，但不宜再用较温和的变速活动承担同样的“召回滞留”承诺。强度变化可以训练任务适应，不因此获得拔除斑块的功能。[世界卫生组织 2026]

长期健康收益当然不只依赖一种脂质指标。世界卫生组织将规律身体活动纳入心血管疾病等慢性病的预防与管理，并强调各种活动均有贡献。这使我们可以承认一个没有显著降低 LDL 的活动方案仍可能具有其他价值，同时继续处理 LDL 相关风险。运动和适应证明确的其他治疗无需争夺唯一功劳：能改善活动能力的措施与能减少特定长期暴露的措施，可以在同一个人身上共同发挥作用。[世界卫生组织 2020]

第四节 从四段脚本转向有目标的耐力支持

底本以“点火—稳态—召回—回写”安排耐力活动，其有用之处是注意开始、持续、变化和结束，而非只统计最强的一段。但这些词需要换回可观察任务。开始阶段关心能否进入活动，持续阶段关心是否可维持，变化阶段关心任务切换，结束及后续阶段关心恢复。所谓召回不应被解释为把顽固脂质从血管壁拉出；某人是否需要变速段，也不能由四段形式本身决定。[王德生 提供文稿]

稳定活动不因身体已经适应就变得无效。维持已经获得的能力、保留规律活动机会，本身也是目标。为了制造差异而不断追求新强度，会把 D 误写成必须持续升级的命令。另

一些人暂时只能分段完成活动，分段并不意味着脂肪通路从未工作。WHO 关于所有活动都可计入的原则，纠正了必须先完成一段固定长度才能获得健康价值的门槛。持续耐力任务可以逐步成为选择，但不能变成拒绝认可现有努力的资格考试。

构造一个具体比较：甲完成相同路线时更轻松，血脂复查没有明显改变；乙的脂质指标改善，却因关节问题仍不能维持原想尝试的步行时长。甲获得了功能收益，但不能因此宣称颗粒清除已恢复；乙获得了指标收益，仍需为活动寻找合适形式。两人都不应被要求用更猛烈的训练证明治疗真实。评价的分工使不同困难能够得到不同回应，也避免让“跑得顺”承担它无法承担的全部诊断责任。

活动选择还要根据实际风险与能力展开。已有心血管疾病、活动相关症状或其他限制，会改变适宜的起点和支持方式，不能按血脂异常这个标签统一配置耐力跑。步行、骑行、其他可适应的有氧活动及必要的康复支持，可以承担不同任务。这里真正需要联合考虑的特征，是目标活动的需求与当事人的可承受范围；改变动作形式或支持条件，可能比一味调整强度更能使活动持续发生。

如果要检验 SDE 关于差异序列的附加价值，应比较在总活动量等条件尽量可比时，不同序列组织是否改善了预先确定的结果，并分别观察耐受、功能及脂质变化。只比较“开始运动”和“完全不运动”，无法证明四段脚本优于其他组织方式；只看到顺畅感增加，也无法认定肝脏摄取或颗粒停留时间改变。让新增主张接受额外检验，能够保留作者的研究方向，同时不挪用一般运动证据替它完成证明。

耐力活动的核心意义，是让身体有机会持续完成值得完成的工作，并在长期生活中保留这种机会。燃料利用是理解过程的一扇窗口，不能成为全部治疗目标。把底物氧化、总消耗、脂蛋白周转和长期风险分别说明之后，运动的价值反而更加扎实：它不必承诺烧掉胆固醇或清空斑块，便已具有可研究、可评估和可支持的实际内容。下一章将把同样的区分带入饮食，追问摄入如何通过食物替代与长期模式影响血脂。

第 42 章　饮食改变的质量与持续性

第一节 减少一种食物之后，什么进入了餐盘

血脂异常中的饮食改变，不能只用油量多少或吃得清淡来评价。第十六章已经讨论营养支持怎样进入生活，本章进一步追问食物组成的改变：减少了哪类脂肪，用什么取代，整体模式怎样影响不同脂质指标。底本反对将血脂异常完全归责于贪吃，并提醒过度限制可能妨碍活动和恢复，这些问题值得保留；但不能因此把摄入质量降为无关紧要的放大因素。摄入、合成、运输和清除共同影响结果，任何一端都没有天然的解释优先权。[王德生 提供文稿]

减少饱和脂肪时，替代物决定了改变的实际内容。世界卫生组织指南提出，可用多不饱和脂肪酸、来自植物食物的单不饱和脂肪酸，以及来自天然含膳食纤维食物的碳水化合物替代饱和脂肪。对于反式脂肪，指南建议的替代来源为多不饱和脂肪酸或主要来自植物食物的单不饱和脂肪酸。这里包含明确的食物质量要求。把富含饱和脂肪的食物换为豆类、全谷物或适宜的不饱和脂肪来源，与换成大量精制甜点，并不是同一项干预；“脂肪减少”这个共同标签掩盖不了替代内容的差别。[世界卫生组织 2023]

从研究角度看，这是一种组成问题。若总能量大体不变，减少某种供能营养素，就会增加其他来源的份额；若其他来源没有增加，总能量也改变了。两种设计回答不同问题。因此，比较低脂与高脂饮食时，至少要说明脂肪来自哪里、碳水化合物如何组成，以及是否同时改变能量摄入。仅凭一个总脂肪比例，无法判断某套实际膳食的全部价值；同样，不能把体重变化的作用自动归为脂肪质量的作用。

脂肪来源也不能按植物和动物简单划成绝对好坏两组。椰子油、棕榈油等植物来源仍可含有较多饱和脂肪，而不同鱼类、坚果、豆类及乳制品的营养组成各不相同。美国心脏协会讨论用不饱和脂肪来源替代饱和脂肪来源，并强调整体食物模式。实际操作可以比较同一烹调任务中不同原料的组成，而不是因包装上写植物、天然或无胆固醇，就认为它不可能影响 LDL。[美国心脏协会 2024]

替代也不同于叠加。如果一个人保留原有高能量零食，又额外增加油和坚果来追求所谓好脂肪，所发生的是增加摄入，而非改善原先的替代关系。反过来，把所有油脂一并删去，也可能让食物难以接受，且没有解决实际需要改变的主要来源。讨论的重点应是整体膳食中哪些位置发生了可持续的交换，不是寻找一种可以无限增加的健康成分，或者把每一种含脂食物都移出餐盘。

食物中的胆固醇与饱和脂肪也不是同一成分。只盯住某一种食物的胆固醇含量，可能忽略长期搭配中的其他主要来源；反过来，无胆固醇的标识并不等于整套配方适合血脂管理。最新的美国心脏协会饮食指导继续强调完整模式。对存在具体疾病的人，食物选择仍须纳入个体目标，但不宜用一个包装指标替代对整餐、整周实际组成的判断。[美国心脏协会 2026]

第二节 食物组合怎样作用于不同血脂问题

整体模式能把多种具体作用放在一起，但并不意味着单项营养机制失去意义。可溶性纤维、植物甾醇等成分与胆固醇吸收有关，相关食物可成为降低 LDL 的饮食策略的一部分。美国国家心肺血液研究所的生活方式资料将这些内容纳入膳食安排。它们作用于消化与代谢过程，不是进入血管擦除油污；把这种机制讲清楚，有助于让饮食改变摆脱排毒式想象。[美国国家心肺血液研究所 TLC]

食物之间的组合也有原始试验依据。Jenkins 等人在血脂异常成人中进行为期六个月的随机研究，把包含植物甾醇、豆蛋白、黏性纤维和坚果的组合饮食建议，与低饱和脂肪饮食建议比较。组合组的 LDL 降低更明显。这个结果说明，多项有明确目标的饮食组成可以联合发挥作用；它不等于任意几个被称为健康的食物凑在一起，都能产生相同效果。[Jenkins 等 2011]

这项试验测量的是血脂改变，没有直接证明心血管事件减少，也没有替每位读者比较饮食与当前所需药物。研究中的专业咨询、可获得食物及参与者条件同样影响可复制程度。两种咨询频率的组合组并未表现出显著不同的 LDL 改善，提示支持方式还需要研究，而不是联系次数越多必定越好。更不能把研究中参与者的用药安排复制到个人生活中，作为自行停止治疗、证明饮食能力的程序。

食物模式之所以重要，还因为一次替代往往同时改变多种成分。以豆类替换部分富含饱和脂肪的肉类菜肴，改变的不只是脂肪比例，也可能改变纤维、蛋白来源和整餐搭配。用普通燕麦或其他全谷食物替代部分精制谷物，与在原有甜点之外添加一勺纤维粉，所处的饮食情境不同。研究某个成分可以帮助理解机制，日常选择则需要回到吃下去的完整食物及实际份量，不能只追求配料表中的一个词。

甘油三酯问题还要求另一组重点。高糖食物、过多饮酒、活动不足及某些疾病，都可能与甘油三酯升高有关。一个人虽然减少了肉类，却增加甜饮和酒精，不能因此认为控脂任务已经完成。对 LDL 与甘油三酯需要分别了解主要暴露及临床背景；某项改变让其中一项改善，不能保证另一项同样达标。美国国家心肺血液研究所将生活、遗传、相关疾病与药物因素共同纳入甘油三酯评估。[美国国家心肺血液研究所 2023]

整体模式也容得下不同文化。以熟悉的谷物、豆类、蔬菜、鱼类和可接受的脂肪来源组合，可以实现与某些命名饮食相近的营养原则，不必复制特定地区的全部食材。美国心脏协会的饮食指导把全谷物、适宜蛋白来源、脂肪替代和减少添加糖等放入同一模式。模式的价值在于多个选择长期朝同一方向变化，而不是食物名称带来额外疗效，更不是昂贵或陌生就比本地常见食物更有效。[美国心脏协会 2026]

第三节 个体差异不能被解释为努力程度的差别

同样的饮食改变，未必产生相同幅度的血脂变化。起点摄入不同，实际发生的替代就不同；若一个人原本较少摄入饱和脂肪，再减少一点的空间可能有限。另一个人的主要改变可能是减少饮酒或过剩能量，其受影响较明显的指标又可能不同。比较结果时应先辨认改变了什么，不能只比较两个人是否都宣称开始吃得健康。行为名称相同，不代表营养暴露已经相等。

遗传差异进一步限制了以表现评判意志的做法。家族性高胆固醇血症会影响身体调节和清除胆固醇，健康饮食与身体活动虽然重要，却常不足以把胆固醇降至适宜水平。美国疾病控制与预防中心明确强调早期识别和治疗。一个认真改变饮食、仍需药物的人，并没有因此证明其转换自由度太低，或者未能贯彻某套哲学。遗传背景对机制和治疗需求的影响，需要保留原有医学意义。[美国疾病控制与预防中心 2025]

这也不是把遗传当成饮食无用的判决。不可改变的起点与可以改变的暴露可以同时存在，饮食可能减少额外负担，并支持其他健康目标。合理比较不是要求所有人得到同一个数值，而是判断在各自风险背景下，措施是否适当，尚余哪些需要处理的部分。把基因与生活方式设为二选一，会使一部分患者被归责，另一部分患者失去行动理由；两种结果都不利于持续照护。

继发原因同样需要纳入。糖尿病、甲状腺功能减退、某些肾脏或肝脏疾病以及药物因素，都可能参与血脂异常。WHO 的血脂异常资料要求考虑这些条件，而不是把所有未达到预期的结果归为食谱没有执行好。若造成变化的主要环节没有得到识别，继续收紧菜单未必解决问题。饮食评价必须允许专业评估发现新的解释，这不会否定已经完成的生活改变。[世界卫生组织 2026]

家庭成员共餐时，这种差异会变得具体。共同菜式可以减少执行困难，但不能保证每个人获得相同治疗效果，也不意味着每个人都应采用完全相同的限制。构造一个例子：家人共同调整烹调油与主菜搭配，一人的指标改善较明显，另一人因遗传性异常仍需要持续治疗。这里可以保留共同饮食的好处，同时分别处理风险；不能要求后者不断削减食物，直到用相同结果证明自己的配合程度。

病情还可能改变一般建议的优先级。甘油三酯极高并涉及胰腺炎风险、合并复杂代谢疾病或营养摄入不足时，膳食安排需要更具体的专业判断，不能套用一般脂肪替代方案解决全部问题。尤其不能从不饱和脂肪通常是较佳替代来源，推到任何病情都适合增加油脂。把适用对象说清楚，比给健康食物一个永远有效的身份更符合个体化，也能减少多项建议互相冲突的机会。

第四节 让替代关系在真实生活中持续发生

可持续性不是坚持同一份菜单的天数，而是合理替代能否在日常饮食结构中保留下来。有的人已经更换了家中烹调油，但主要饱和脂肪来源来自经常购买的酥点；另一些人不再吃甜点，却把不含添加糖的高脂零食视为不限量食品。这里需要辨认主要来源与食物组合，不必把每一口都变成记录任务。一个有针对性的替代若长期发生，往往比大量不触及主要来源的零碎禁令更有意义。

具体改变可以围绕餐盘中的稳定位置展开。早餐原有食物怎样被一种能够接受的全谷选择替换，常见主菜怎样增加豆类或其他合适蛋白来源，原本富含饱和脂肪的做法怎样保留风味，这些都比抽象要求清淡更容易讨论。关键是替代之后仍能满足用餐需要。若食物不顶饱、缺乏可接受口感，随后又靠零食补足，实际模式可能与计划相反；改进烹调和搭配，是实现营养目标的一部分。

这种持续性有具体的特征纠缠：熟悉口感与愿意重复选择互相联系，而供应、价格和制作方法又限定了口感能够怎样保留。调整其中一个条件，可能改变整项替代是否发生。例如，选择相近用途但脂肪组成不同的原料，往往比要求完全放弃熟悉菜肴更容易进入长期生活。这是 SDE 可以增加的问题：哪一对特征使已有知识无法落实，怎样改变条件使合理选择成为稳定选项，而不是把困难统称为执行力不足。

底本提出“节食压 D”的画像，关注限制过度后活动减少、恢复受损的情况。正式应用应把它改写为营养与功能问题，而不是预设所有降低摄入的策略都会压制身体。确有摄入不足时，应解决不足；需要调整能量平衡时，也不能因担心活动受影响就拒绝合理改变。需要辨别的是限制的对象、程度及实际后果。保留适宜进食和活动支持，可以与降低特定不利暴露同时进行，没有必要在吃得够与改善质量之间强行选择。[王德生 提供文稿]

长期评价应同时容纳饮食、活动与药物的贡献。如果多项措施一起开始，血脂改善可以确认为联合照护的成果，却不能让某一种食物认领全部变化。若一段时期未出现预期改善，可以核对实际替代、检测条件、其他病因及方案强度；不能立即升级为更苛刻的禁食，也不能宣告饮食毫无意义。生活支持和临床治疗各自解决部分问题，剩余风险并不因当事人已经足够努力而自动消失。

饮食改变最终应成为能够继续的普通生活：主要食物来源更合适，替代关系清楚，口味和社会参与仍有位置，必要的治疗持续得到支持。它对血脂的价值来自具体营养作用及长期暴露的改变，也来自使这些改变能够不断重复的生活条件。把质量、个体差异和持续性一起考虑，才能既不将血脂异常道德化，也不以周转理论淡化食物组成的重要性。下一章将进一步讨论遗传和继发因素，使生活干预的适用范围更加明确。

第 43 章　遗传因素和继发性异常

第一节 清除通路的差异不能由体能替代

讨论饮食与活动之后，必须回到一个决定解释边界的问题：血脂异常是否来自同一种机制？底本曾区分遗传性清除缺陷、疾病继发因素和生活条件，却又把主要解释集中于耐力序列不足。本章保留前一项区分，并要求后一项主张接受病因证据约束。一个人身体轻盈、运动规律，仍可能存在需要处理的脂蛋白异常；另一个人疲劳明显，也不能仅凭这种体验推断其胆固醇清除能力。

家族性高胆固醇血症，通常简称 FH，是这一边界的具体例子。相关遗传变异可影响 LDL 受体及其相关蛋白的功能，降低血液中 LDL 的有效清除。LDLR、APOB 和 PCSK9 等基因参与不同环节，并不是同一个“燃脂开关”。[MedlinePlus Genetics 2020] 因而，肌肉在活动中利用脂肪酸，与携带胆固醇的颗粒能否被有效清除，必须分别讨论。两者可以发生联系，却不能从前者表现良好直接推出后者正常。

FH 所涉及的风险还带有时间结构。遗传因素可能让较高的 LDL 暴露从年轻时期便开始，而不是等到中年出现疲劳才发生。美国疾病控制与预防中心强调，早识别、早治疗具有重要意义，健康饮食与活动对 FH 仍然重要，却往往不足以单独实现所需控制。[CDC 2025] 这里的持续治疗是在改变长期暴露，不能因患者暂时没有不适，就被解释为没有处理真实疾病。

构造一位参加耐力活动的年轻人，他在体检中反复发现 LDL 胆固醇明显升高，同时得知父亲曾较早发生冠心病。由此产生的是进一步专业评估的理由，而不是自行确诊 FH 的结论。若先要求他证明活动强度足够，再考虑遗传病因，便把生活观察放错了位置。相反，若一听到家族史就宣布运动和饮食毫无价值，也同样跳过了对整体风险与健康条件的判断。

遗传性异常本身也不是单一轻重程度。常见 FH 类型与较少见、表现更重的类型存在区别，某些双等位基因受影响的情形可在儿童期出现严重表现，需要专门识别。

[MedlinePlus Genetics 2020] 本书不把成人生活干预框架直接移植给儿童，也不凭外观、体型或运动表现排除遗传病。年龄、既往记录和家族信息在这里会改变评估方向，不能被一张当前化验单全部取代。

“遗传”也不意味着不可改变的命运。它描述部分生物学条件，并不预定一个人何时发生事件，更不解释人格、意志或生活价值。把需要长期治疗归为基因决定的无能，与把异常归为自律不足一样，都会损害照护。准确的解释应让患者知道哪些条件暂时无法选择，哪些暴露和风险仍可以干预，以及为什么持续支持具有积极意义。

家族聚集与明确的单基因疾病也需要区分。几位亲属血脂偏高，既可能提示遗传联系，也可能包含共同生活条件及其他因素；观察到聚集，只是进一步辨别的起点。反过来，亲属并非人人异常，也不足以推翻某一成员已经得到证据支持的诊断。家庭相似性需要解释，不能用相似本身完成病因证明，更不能直接转成对整个家庭的健康标签。

第二节 从线索到诊断需要一条完整证据链

专业识别通常要综合血脂结果、个人和家族的早发心血管病史、相关体征以及可能的继发原因。NICE 明确提出，判断家族性脂质疾病不能只依据一个严格切点，而应结合完整血脂与临床信息；FH 临床标准应由具备能力的专业人员使用。[NICE NG238；CG71] 这不是让读者在书中寻找一项足以确诊的自测，而是解释为什么相同的 LDL 结果，在不同背景下会触发不同的进一步检查。

家族史需要具体化。“家里有人心脏不好”与“哪位亲属在什么年龄因什么事件住院”，提供的信息不同。患者不一定拿得到全部病历，也不应因记不清而受到责备。能够确认的事件、年龄及亲属关系可以分别记录，无法确认的部分保留未知。这样得到的家族图谱并不完美，却比把所有家人一律标为遗传高危更可靠，也便于后续补充。

缺少已知家族史并不能与缺少遗传因素画等号。家庭成员可能尚未检查，过去的疾病名称可能不清楚，家庭规模和年龄结构也会影响能否观察到早发事件。同样，没有某些皮肤、肌腱或眼部表现，也不能排除 FH；CDC 提示并非所有患者都具有这些体征。[CDC 2025] 临床识别要避免用“家人看起来都好”或“没有外观变化”完成一个本来需要多项证据的否定。

基因检测可以帮助确认致病变异，并为亲属中的针对性检测提供线索，但检测报告的含义需要专业解释。二〇二六年血脂异常指南指出，现有检测未找到致病或可能致病变异，并不能完全排除满足临床标准的 FH，也不应因此放弃必要的降脂治疗。[AHA/ACC 2026，遗传检测相关条款] 检测范围、已有知识和临床表型共同决定解释，阴性结果并不是“所有遗传可能都已清零”。

同理，报告中出现一个基因名称，也不等于已找到疾病原因。需要区分明确致病证据、不确定发现以及与当前问题无直接关系的信息。[MedlinePlus Genetics 2021] 把商业检测中的任何变异都写成病因，会让患者承担没有依据的身份标签；把所有不确定结果都当作无用，又可能阻断随知识更新而来的重新解释。遗传咨询的重要工作，是说明目前能够判断什么、不能判断什么，以及下一步真正需要哪些信息。

已经接受治疗者还面临历史信息的问题。当前较低的 LDL 可能是治疗结果，不能据此倒推未治疗时没有异常。诊疗团队可以结合既往化验、用药经过和其他资料判断，患者无需为“显出真实水平”自行停药。某些历史数据缺失时，应承认不确定性，而不是以一次人为撤除保护的尝试来补齐记录。资料的完整性必须服从真实照护需要。

临床结论可以随着信息增加而修订。最初只是怀疑家族性异常，后来查明继发因素，或者在亲属检测后获得更强支持，都属于证据链正常推进。修订不是先前观察失去价值，而是新证据改变了原有解释的权重。SDE 在此能够组织差异出现的时间与条件，却不能凭理论一致性越过诊断过程，更不能把每次修订包装成既定模型早已预言的结果。

第三节 继发原因让相似显露具有不同来路

继发性异常意味着某种疾病、药物或其他条件参与了血脂变化。它并不表示问题不重要，也不意味着只要改变生活方式便会消失。NICE 列出的常见评估方向包括未控制的糖尿病、甲状腺功能减退、肝脏疾病、肾病综合征和过量饮酒等。[NICE NG238] 这些情况可以产生相似的化验异常，却需要不同检查与处理；把它们统一叫作周转不畅，不能替代寻找具体原因。

甲状腺功能减退具有特别清楚的辨别价值。它可能使胆固醇和甘油三酯升高，相关治疗后血脂可以改善。内分泌学会指南强调在血脂异常评估中考虑甲状腺功能，并在甲状腺

激素状态恢复后重新评价血脂。[Endocrine Society 2020] 因而，当疲劳和血脂异常一起出现时，不能直接把二者连接成“脂不走导致没有能量”的唯一链条；它们也可能共享另一个可识别原因。

构造一位近期乏力、血脂升高的患者。其诊疗过程中发现了甲状腺问题，此后接受相应治疗，精神状态和血脂都发生变化。这一情境说明需要检查竞争解释，却不能被写成已经证明某种治疗效果的真实医案。即使在真实随访中两项结果同时改善，也仍要分别评估剩余血脂风险、其他治疗和生活改变，不能由“找到原因”直接推出所有异常必然恢复。

疾病之间也可能叠加。一个人可以既有遗传易感性，又出现糖代谢或肾脏问题；某种继发因素改善后，原有长期风险仍可能存在。因此，病因评估不是把患者放进互斥抽屉，然后宣布只剩一条道路。更合适的问题是哪些因素有证据支持、它们分别作用于什么环节，以及当前能够改变哪一部分。多因素并存时，单一解释的简洁反而可能遗漏可处理的风险。

药物清单是这一评估的组成部分。NHLBI 列出某些糖皮质激素、免疫抑制药和维 A 酸类等可能影响血脂的药物。[NHLBI《Blood Cholesterol Causes》2024] 但药物使用后的时间关联并不自动证明因果，因为原发疾病、疾病活动和同时改变的其他条件也可能参与。药名、开始时间、近期变更及实际使用情况，应与血脂结果一起由临床人员核对。

找到可能影响血脂的药物，不等于获得自行停药的理由。移植、免疫疾病或其他疾病的治疗可能承担关键功能，替换与调整需要权衡原有指征。某位患者为改善化验结果而损失必要疾病控制，并不是更全面的康复。协同的任务是让不同专业看到彼此的治疗目标与潜在影响，并讨论可行方案；不能把一个专科的指标单独优化到损害整个照护过程。

复查的时间也应由所研究的改变决定。如果正在处理继发因素，下一次血脂结果需要与原疾病状态、治疗变化和采样条件一并解释。一次短期变化不能等同于长期通路重建，结果未完全恢复也不一定意味着前一治疗没有价值。对本书而言，这种不完全一致非常重要：它迫使理论区分疾病改善、脂质变化和生活能力，而不是要求所有结果必须同步才能承认进步。

第四节 家族照护与理论修正如何同时发生

一名患者被确认存在相关致病变异后，信息可能帮助其他亲属获得评估。所谓级联筛查，是沿家庭联系寻找可能受影响的人，并由专业服务安排适当检测；它不是让患者替全家作诊断。[CDC 2025] 将个人结果转化为家族健康信息，可能减少一些人的延迟识别，但仍需要尊重每位亲属独立理解和决定的过程，尤其不能通过未经同意的公开传播制造压力。

家庭讨论的重点应是可采取的健康行动，而不是追究遗传责任。父母可能因传递变异而内疚，子女也可能因担心未来受到限制而不愿面对结果。照护人员需要说明，遗传来源不等于过错，疾病信息也不是个人能力的总评。适合共享的内容可以包括经确认的诊断、专业评估渠道和检测建议；不相关的隐私与未经解释的猜测没有必要随之扩散。

在共同生活中，家人可以支持健康饮食与随访，但不应把共同餐桌变成持续监督。即便同一家人拥有相同变异，他们的年龄、既往暴露、其他疾病及治疗需求也可能不同。一个人的用药安排不能作为另一个人的模板，另一个人的暂时正常结果也不能用来否认前者的风险。家族联系增加了相关性，却没有取消个体临床判断。

这些差异会反过来检验发生学解释。如果某位 FH 患者活动能力很好而 LDL 仍持续偏高，理论需要承认能力与清除风险并未重合；如果针对继发疾病的处理改变了血脂，而耐力序列没有同步改变，就不能坚持所有改善必须经过燃脂训练。反例并不取消生活条件的重要性，而是限定生活机制能够解释的范围，使新的研究问题有明确对象。

未来研究若考察活动与脂质变化，应事先说明是否识别遗传性异常、怎样处理继发因素，以及医学治疗如何进入分析。把不同病因人群混在一起，可能把真实差异误写成某种训练对所有人作用不足；只保留反应良好者，又可能夸大模型的适用范围。病因分层的意义在于提高可比较性，而不是筛掉不符合理论的患者。

本章交给后续治疗讨论的，是一项有约束的认识：相似的血脂显露可以来自不同的生成、清除和伴随条件，生活体验不能独自判定这些路径。对基因、继发疾病和实际治疗关系保持辨别，才能讨论何种支持适用于何人。SDE 的特征纠缠在这里落实为遗传条件、疾病状态与可干预暴露如何相互限定；这种关系需要被解释和检验，而不应被改写成对患者人格或努力的裁决。

第 44 章　降脂药物与能力建设的协同

第一节 药物的价值必须由临床结局说明

遗传因素与继发病因提示，血脂异常的处理不能只围绕一个人是否跑得更顺展开。降脂药物之所以进入医学治疗，不只是因为能改变化验单，而是因为一些药物在明确人群和比较条件下减少了心血管事件。底本用护卫比喻说明治疗的支持作用，但若把药物限制为临时保护，就会遗漏长期降低暴露的意义。能力建设与风险降低是相互关联的任务，任何一方都不能要求另一方先退出。

英国心脏保护研究纳入 20,536 名有冠心病、其他闭塞性动脉疾病或糖尿病的成年人，随机比较辛伐他汀与安慰剂。预定约五年的治疗期间，重大血管事件发生比例在两组之间出现有利于治疗的差异，死亡结局也得到改善。[HPS Collaborative Group 2002] 这是高风险人群中的随机研究证据，其对象和结局都超出了主观体感；不能将它缩成数字被压低后产生的表面效果。

这一研究也不能被反向夸大。它并未证明每个服药者都必然避免事件，或所有年轻、低风险人群都获得相同绝对获益。群体中的风险下降与某个人的未来经历之间仍有距离。解释证据时，需要同时说明研究人群、比较对象、随访时间和观察结局；如果只保留“有效”两个字，就会把临床判断重新压成一个无需讨论的标签。

以该研究预定五年治疗期间首次发生重大血管事件的比例为例，辛伐他汀分配组与安慰剂分配组分别为 19.8% 与 25.2%，绝对相差 5.4 个百分点。[HPS Collaborative Group 2002] 这里的绝对差异与相对减少不是同一种表达，也不是个人必然获得的寿命长度。它说明在该研究背景和观察期间，组间发生了可以比较的临床差异；进入另一种风险水平的人群时，还需要相应证据与判断，不能机械搬用这个差值。

风险降低还具有一个容易被忽略的特点：它常表现为事件没有发生。患者不会每天感受到“今天少发生一次心肌梗死”，因此短期没有明显体力变化，并不说明预防性治疗无

价值。另一方面，疾病没有在某段时间发生，也不能由个体经验确定究竟哪项措施贡献多少。医学试验提供群体比较，随访提供个人适用性信息，二者承担不同的证明责任。

NHLBI 说明，他汀主要通过减少肝脏胆固醇合成等作用帮助降低 LDL 相关风险。[NHLBI《Blood Cholesterol Treatment》2024] 这种药理干预不是把身体能量从肌肉夺走，也不能凭作用发生在肝脏就推断其压制生命能力。药物可能存在不良反应，需要具体评估；从药理名称直接推出整体能力必然下降，则跳过了本来需要临床数据回答的问题。

因此，能力建设不应被设成药物治疗资格的考试。一个因关节、神经或其他疾病而暂时无法进行原有活动的人，并不会因此失去控制心血管风险的理由；一个体能不断提高的人，也不会仅凭这种变化自然获得撤除必要治疗的依据。治疗指征需要结合疾病、风险和耐受性判断，日常能力则帮助确定怎样把照护落实到本人生活之中。

第二节 不同风险与不同药物保留各自适用条件

二〇二六年 AHA/ACC 血脂异常指南继续区分一级预防与已有动脉粥样硬化性心血管疾病者的二级预防，并根据整体风险、相关疾病及脂质信息组织降脂治疗。[AHA/ACC 2026] 因而，一名尚未发生事件、正在评估长期风险的成年人，与一名心肌梗死后进入随访的患者，不应只因当前 LDL 相近便被安排相同决策。已经发生过什么，会改变后续预防任务。

临床上讨论追加治疗，也不是承认生活改变失败。IMPROVE-IT 研究在近期急性冠脉综合征患者中，比较辛伐他汀基础上加入依折麦布与加入安慰剂。研究的中位随访为六年，组合治疗降低了预先规定的复合心血管终点。[Cannon 等 2015] 这一结果支持特定背景下的增量获益，不能变成所有人的自动加药指令，却足以反驳“药物种类增加必然意味着康复倒退”。

复合终点也需要解释。它通常把数类临床事件合在一起进行比较，并不意味着每一类事件都获得相同程度的改善。研究结论应保留其原定指标，不应在转述中升级成所有疾病风险全部降低。同样，一项加用药物试验比较的是在既有治疗上增加某种干预，与完全不治疗的比较并不相同。理解这一点，才能知道证据真正回答了哪一个临床问题。

非他汀治疗并非一种同质方案。依折麦布影响胆固醇吸收，另一些药物作用于与 LDL 清除有关的通路，使用条件、给药方式及证据成熟度也有差异。一个人需要哪种选择，不能只由“天然还是化学”“口服还是注射”决定，更不能把所有非他汀药物的结局证据相互转借。药物身份应落实为具体成分、适用人群和比较证据，而不是宽泛类别带来的想象。

年龄也不能成为省略讨论的借口。年轻者可能需要关注已经持续的遗传性暴露，老年者则需要把既往疾病、其他健康问题和本人目标一起带入评估。二〇二六年指南对高龄人群仍保留结合生活干预考虑降脂治疗的空间。[AHA/ACC 2026] 这既不是一律追加，也不是一律退出；需要说明预期获益、实际负担和不确定性，而不能用年纪替代个体判断。

血脂指标之间同样不能互换。以降低动脉粥样硬化风险为目的的 LDL 相关治疗，与严重甘油三酯升高时同时考虑胰腺炎风险的处理，并不是完全相同的任务。二〇二六年指南在持续高甘油三酯的管理中保留了这种区分。[AHA/ACC 2026] 因而，“这药能降血脂”不是足够完整的理由，还需要说明降低哪个指标、服务于哪类风险，以及其他疾病条件如何影响选择。

构造一位已发生冠心病事件、正在恢复日常活动的患者。其步行耐受提高，但专业团队认为仍需进一步降低脂蛋白风险。这里不存在能力改善与治疗加强的逻辑冲突：前者说明某些生活功能在恢复，后者回应另一个尚未充分处理的风险问题。若患者担心“加药是否说明努力无用”，沟通应解释两个目标各自的证据，而不是让药物数量成为评价努力的分数。

第三节 认真评估不适，同时避免错误归因

支持有效治疗，并不等于要求患者忽略不适。他汀相关肌肉症状是真实的临床问题，但治疗期间出现肌肉痛或无力，并不自动说明所有症状均由药物导致。二〇二二年对大型双盲随机试验个体数据的汇总分析发现，他汀带来的额外肌肉症状总体较少，试验中多数报告不能归因于他汀本身。[CTT Collaboration 2022] 这一群体结果用于校准判断，不能用来否定某位患者正在经历的痛苦。

个体评估需要比“吃药后开始累”更完整的时间与内容。症状是否在用药前已经出现，部位与性质怎样，近期是否增加活动、感染或使用其他药物，是否伴随真正的肌力下降，都可能影响临床解释。这些问题不是为了证明患者记错，而是为了寻找能够处理的原因。把所有不适交给药物解释，可能漏掉其他疾病；把所有不适交给焦虑解释，同样会损害判断。

二〇二六年指南对疑似他汀相关肌肉症状的讨论，要求关注药物相互作用、其他疾病和过多肌肉活动等竞争解释，并首先认真回应患者顾虑。[AHA/ACC 2026，肌肉症状相关条款] 同时，临床团队会结合症状、体格检查和必要的实验室检查决定如何处理。本书不把其中的医疗调整改写成自行停药再服的试验，也不把继续忍受不适规定为完成能力训练的必要阶段。

肌肉感觉与肌肉功能还需区分。酸痛可以影响活动意愿，但患者所说的“没劲”可能指疲倦、疼痛限制，也可能是真正难以完成原来动作。让本人描述具体任务，比要求给一个笼统的能力分数更有帮助。新出现、明显或不断加重的症状需要及时报告；评估目的不是让患者证明自己有足够耐受力，而是找到能够兼顾风险控制与实际生活的方案。

其他潜在不良反应也应进入获益与风险的共同讨论。NHLBI 提示，他汀可能影响肝酶，并使某些本来已有较高糖尿病风险者的发病风险增加，而严重肝损伤十分少见。[NHLBI《Blood Cholesterol Treatment》2024] 这些信息不能被删去，也不宜脱离患者原有风险单独放大。一次化验异常、最终疾病诊断与长期临床获益，需要经过不同层次的判断。

构造一位同时开始降脂治疗和新的力量活动安排的患者，其后报告腿部酸痛。如果没有时间信息，任何一方都容易把自己的方案判为无关，把另一方判为原因。更好的处理是让处方、活动变化和症状描述进入同一次核对，并根据评估结果确定后续安排。这种协同不预设药物一定无辜，也不预设运动一定有益；它要求不同解释面对相同资料，减少各说各话。

所有补充剂与自购产品也应列入核对，而不只记录处方药。NHS 提醒，部分草药、食物及其他药物可能影响他汀治疗或增加不良反应风险。[NHS 2026] 患者可能把它们理解为食品或调养，因此没有主动报告；专业人员若只问“有没有吃药”，也可能遗漏。这里首先要完成的是产品身份确认，包括成分、来源和实际使用。未经核实的替代品不能自

动继承已研究药物的获益，也不能仅凭天然名称获得安全保证，更不能成为避开正规评估的捷径。

第四节 能力支持怎样进入持续治疗

能力建设需要从具体生活目标开始。有人希望恢复规律步行，有人需要改善起身和搬取物品的能力，也有人更在意活动后仍有余力完成必要生活。这些目标可以与降脂治疗同时存在，但其实现方式要考虑伴随疾病、既往心血管事件和当前症状。没有一项统一的耐力表现，可以证明某人已经不再需要预防性治疗；也没有一张达标化验单，可以替代对功能困难的回应。

对已经发生心血管事件的人，活动安排还可能涉及康复团队与不同专业的协作。需要讨论的不是让患者在药物和训练之间选边，而是风险信息怎样帮助确定活动范围，活动中的困难又怎样返回诊疗评估。例如，原本因担心不良反应而不敢活动的人，得到明确解释与合适安排后，可能更愿意参与；这种实现条件改善值得观察，但不能据此宣称药物直接增强了耐力。

功能改善的归因同样要克制。患者在治疗、营养调整和康复支持共同进行时恢复活动，可以承认组合安排的价值；若要证明其中某一项的独立作用，则需要相应比较。尤其不能把体力提高用作“LDL 已被肌肉燃烧清除”的证据。脂肪酸供能、血液中脂蛋白的代谢与长期事件风险，是不同层次的问题，需要各自适合的观察。

持续治疗还有获取与理解的条件。更换就诊地点、处方衔接不清、费用难以承担，可能让原本可以执行的方案中断。患者报告没有继续使用药物时，应查明实际原因，而不是立即认定其拒绝科学。解决衔接问题有时能够恢复治疗连续性，但这一服务成果应如实称为连续性改善，不能被扩写成某种新型代谢修复已经得到证明。

对于 SDE 研究，值得检验的增量命题是：及时处理症状疑问、药物信息与活动目标之间的冲突，是否改善持续治疗与功能支持的共同实现。研究应分别观察规范血脂结果、实际功能、治疗负担及不良事件，而不是把它们压成一个总分。如果功能改善却暴露控制不足，或指标改善却生活负担显著增加，方案都需要修订。允许这种分歧存在，才有可能说明协同究竟发生在哪个环节。

降脂治疗与能力建设的协同，最终建立在明确的证据分工上：结局研究说明某些治疗能够减少风险，个体评估判断其适用与耐受，功能支持回应生活需要，持续随访处理它们之间的新问题。药量减少不是共同成功的必要条件，药物继续存在也不是能力恢复的反证。一个人能够在必要支持下维持健康并开展有价值的生活，就是应当被完整承认的照护结果。

第 45 章　症状体感和化验不能互相替代

第一节 没有不舒服不等于没有脂质暴露

血脂异常的一个重要特点，是主观感受与检验结果未必同步。低密度脂蛋白胆固醇升高通常不引起能够辨认的症状，许多人是在例行血液检查中发现异常。[美国国立心肺血液研究所 2024]因此，精神充沛、活动顺畅、没有头晕，并不能说明脂质相关风险已经解除。这不是贬低身体感受，而是指出感觉具有自己的观察范围：它能说明当下是否舒服，却不能直接报告血中某类脂蛋白携带多少胆固醇。

疲劳同样不能反向充当诊断。一个人觉得腿沉、午后困倦或运动后恢复较慢，可以形成需要讨论的问题，但这些表现不能独自确定血脂高低，更不能算出颗粒清除速度。若把所有疲劳都解释为“脂不走”，就会把一个待验证的理论变成无需检查的结论。即使疲劳与血脂异常同时存在，也还要判断是否具有共同原因、彼此影响，或者只是偶然并存。时间上相伴和体验上相似，都不是病因已被确定的证据。

一个构造反例可以清楚显示这种限制：经常参加耐力活动的人，体力表现良好，却在规范检查中发现需要进一步处理的脂质异常。若理论规定周转不好必然表现为运动不顺，这个结果便与预测冲突。合理的回应是重新检查预测的适用范围，而不是宣布此人存在尚未觉察的“深层粘滞”。反过来，另一个人疲劳明显而血脂并无相应异常，也不能因此否认其不适。两种反例共同要求体感与检验保留独立身份。

若希望把某种恢复体验发展为筛查线索，就必须同时观察有症状而无相应异常的人，以及没有症状却存在异常的人。只收集“疲劳者查出血脂高”的故事，无法回答这种体验究竟会遗漏多少人，又会让多少人受到不必要的怀疑。研究还应预先定义疲劳的内容与观察时段，不能事后根据化验结果改变解释。症状作为研究变量的资格，来自这种完整比较，而不是来自描述听起来与理论相符。

体感改善仍然有明确价值。睡眠更充足、完成活动更轻松、生活不再被疲倦占据，都是可以认真评价的结果。但它们不能替一项尚未完成的血脂复查给出答案。若一个方案同

时改善体感和检验，可以报告两项进展；若只有其中一项变化，也应如实保留分歧。把好消息扩大到未测量的领域，会使下一步决策失去依据；因为指标未变便否认生活改善，则会错失另一类真实获益。

治疗期间出现的新症状也应另行评估。尤其是原因不明的肌肉疼痛、压痛或无力，值得向医疗团队报告，英国指南对此有相应检查建议。[NICE NG238]症状发生在开始治疗之后，提供了重要时间线索，却还不能单独证明药物因果；正在接受有效降脂治疗，也不意味着不适可以被忽略。这里需要把药物、其他变化和实际表现放到一起判断，而不是用“指标在下降”结束对患者处境的讨论。

第二节 一份血脂报告包含不同的问题

常规血脂报告不是一个统一的“油脂总量”。总胆固醇、低密度脂蛋白胆固醇、高密度脂蛋白胆固醇和甘油三酯具有不同含义，胆固醇与甘油三酯也不是同一种物质。血脂组合检查把这些项目放在一起，是为了提供相互补充的信息。[美国国家医学图书馆 血脂检查资料]读报告时，首先应确认异常发生在哪一项，而不是看到任何红色标记就将全部结果概括为血液太浓。

低密度脂蛋白胆固醇描述这一类脂蛋白所携带的胆固醇浓度，并不直接等于颗粒数量，更不等于动脉内斑块的体积。总胆固醇包含不同脂蛋白中的胆固醇，也不能用来独自回答治疗是否充分。非高密度脂蛋白胆固醇由总胆固醇减去高密度脂蛋白胆固醇得到，可用于补充评估。[NICE NG238]这些名称看似接近，所承担的问题却不同；把它们当作同义词，会使前后比较乃至目标解释发生错位。

载脂蛋白 B 等进一步检测，是在特定情境下补充风险信息的工具。美国二〇二六年血脂异常指南提出选择性使用载脂蛋白 B，尤其关注某些标准血脂结果可能低估的残余风险情境。[美国心脏协会／美国心脏病学会 2026]这不意味着人人每次复查都需增加所有项目。新增检查应当说明：它解决的是哪项不确定性，结果可能怎样改变判断。项目数量增加本身不是评估质量的证明，也不能用更复杂的指标名称替代清楚的问题。

报告的参考范围与个人治疗目标还应区别。参考标记帮助识别需要关注的结果，而具体目标要结合既往疾病及整体风险。某项结果没有被标红，并不自动意味着已经达到这个

人的治疗目标；轻度超出参考范围，也不能脱离背景直接决定处理强度。这个区别尤其影响曾发生心血管事件者：治疗后报告看起来接近一般范围，说明当前状态发生变化，并没有删除其既往病史。下一章将具体讨论这种风险分层。

检查还不能把浓度直接翻译成流量。一次血样测得的是某个时点的浓度；若要研究生成、转化和清除各自的速度，还需要其他设计与测量。即使两次浓度下降，也不能仅凭下降形状判断究竟哪条路径改变。SDE 提出周转问题是合理的研究兴趣，但不能把常规血脂报告当作已经完成的周转实验。将可观察结果与候选机制分开，才能保留不同解释之间的比较机会。

多项结果也可能沿不同方向变化。例如，总胆固醇下降而甘油三酯仍高，或低密度脂蛋白胆固醇达到约定目标而另一项目仍需讨论，都不是报告自相矛盾。它们要求把不同指标重新放回各自的问题。不能为了维持“整体变好”的故事只展示下降者，也不能因为仍有一个异常便宣布全部努力无效。恰当的复盘要说明哪些结果支持继续、哪些需要核实，以及是否仍存在本次检查没有回答的重要风险。

第三节 必要复核是为了回答明确的不确定性

是否空腹，应服从具体检验目的与机构要求。常规血脂组合并非一律要求空腹；甘油三酯明显升高时，临床团队可能安排空腹复核。某些甘油三酯水平下，实验室采用的计算公式也可能不再报告低密度脂蛋白胆固醇。[NICE NG238]因此，报告上的空白或“不能计算”不表示该项目为零，也不应由患者从网络寻找另一公式强行补齐。它提示的是方法条件需要被解释。

比较前后结果时，应先核对项目名称、单位和报告方式。同一个名称若一个报告使用毫摩尔每升、另一个使用毫克每分升，数字大小不能直接并排比较；不同脂质项目也不能随意共用换算关系。是否为计算值、采用何种方法以及是否存在实验室提示，同样值得查看。这样的核对不要求患者掌握检验技术，而是避免在最基本的信息尚不一致时，就开始叙述“治疗加速了周转”或“生活调整完全无效”。

实际用药状态也是比较的一部分。开始治疗前的结果与稳定治疗后的结果，回答的分别是原始暴露和当前控制；不能把后者当作未接受治疗时的自然状态。复查前临时改变药

物、饮食或活动，只为获得更好看的报告，会使结果偏离长期生活。正确做法是如实说明当前执行情况，并按专业要求准备。检验的目的在于帮助判断真实处境，不是让患者在抽血当天通过一次健康考试。

复核还应区分明显意外结果与预定疗效评价。前者可能需要先核对信息、检验条件及临床变化；后者则应按治疗计划选择有意义的时间点。若每次只挑一个最好的数值当作成果，就会放大偶然变化；若出现一次不理想结果便频繁更换全部方案，也会妨碍判断持续趋势。对于需要及时处理的明显异常，不能以“再等趋势”为由拖延。重复测量是否必要，取决于它能否消除不确定性或改变决策。

从异常程度最高的一次结果开始比较，还可能产生统计上的误导：后一次更接近平常状态，并不全都来自新措施。这个问题尤其容易出现在体检后立即购买某种产品，随后把任何下降归于产品的叙事中。要减少误判，应保留既往结果和执行条件，并承认短期比较的解释限度。既往没有资料时，可以说明基线不确定；不能虚构一个稳定的“治疗前水平”，再用它计算看似精确的改善幅度。

一个构造情形是，患者同时改变饮食、开始药物并增加活动，随后血脂下降、疲劳减轻。记录这些变化有助于了解实际过程，却不足以把全部成效归给其中某一措施。即使本人确信某次活动让身体突然轻松，也不能从这一体验推出脂蛋白已被清除。需要区分整体方案在现实中可能有用，与其中每个环节的独立因果作用已经查明。后者通常需要更严格的比较设计，不能靠一次成功叙事完成。

第四节 严重高甘油三酯使问题转向急性风险

血脂照护并非只有多年积累的动脉粥样硬化风险。非常高的甘油三酯还可能增加急性胰腺炎风险；甘油三酯异常本身又常没有明显症状。[美国国立心肺血液研究所 2023]因此，没有腹痛不能作为延后处理明显异常报告的理由。与此同时，胰腺炎并不是从甘油三酯数值直接“读出来”的诊断；其发生需要临床评估，不能把风险升高与已经发病混为一谈。

这一问题的时间尺度与日常疲劳不同。新出现持续或加重的严重上腹部疼痛，尤其伴恶心、呕吐等表现，需要及时就医评估，不能等待下一次常规血脂复查。[美国国立糖尿

病消化与肾病研究所 胰腺炎资料]症状也可能来自其他疾病，因此紧急评估的目的不是在家确认胰腺炎，而是避免把可能的急性问题解释为运动恢复慢、食物积滞或“脂正在被召回”。既往报告正常也不能替代当前症状评估。

明显高甘油三酯还要求查找相关条件，包括糖代谢状况、酒精摄入、肾脏或甲状腺疾病及药物等。[美国国立心肺血液研究所 2023]这些条件不是一张可以自行打勾确诊的原因表。一个人可以同时存在数种因素，某项变化与异常相伴也不等于已经找到唯一原因。处理应由专业人员协调，并保留后续结果；不能把急性风险全部交给一般耐力活动，期待通过“多燃脂”尽快消除。

检验结果的传递方式因此也是照护的一部分。收到明显异常报告的人，需要知道应联系谁、是否需要及时评估、复核究竟解决什么问题，而不只是得到一句“注意饮食”。服务系统还应确认重要结果已经被看到，不能假设报告进入手机便等于患者理解并采取了合适行动。对看不懂报告或暂时联系不到团队的人，问题是信息和服务没有接上；不应把后续延误简单归为患者对健康不负责。

对理论研究而言，这一特殊情形要求把结局分开。减少胰腺炎风险、降低动脉粥样硬化性事件风险、改善体力和减轻治疗负担，是不同目标，不能用一个“转换自由度”总分替代。一个方案可能改善活动表现，却尚未充分处理甘油三酯；也可能使检验明显改善，而生活负担仍需优化。将这些方向分别呈现，才能看见尚未完成的工作，避免用总体满意掩盖一项关键问题。

症状、体感和化验由此形成一种互补而不互换的关系。体感让照护了解生活中的影响，化验提供特定生物学信息，病史与临床评估决定这些信息如何进入行动。SDE 能够帮助追问它们何时一致、何时分离，以及分离后下一步该核实什么；不能保证所有结果最终汇成同一条上升曲线。承认不一致，是检验框架解释力的开始，也是把血脂照护带向整体风险判断的必要条件。

第 46 章　多重危险因素的联合判断

第一节 同一个血脂数值不意味着同一种风险

血脂结果的临床含义取决于它出现在哪里。一个尚未发生动脉粥样硬化性心血管病的人，与一个已经经历相关心血管事件的人，即使当前低密度脂蛋白胆固醇相同，也不能因此被视为风险相同。既往疾病改变了所面对的问题：前者主要讨论如何预防首次事件，后者主要讨论怎样减少再次事件。美国二〇二六年血脂异常指南分别处理初级预防与二级预防，并按风险设定治疗目标。[美国心脏协会／美国心脏病学会 2026]

这里的风险是发生某类事件的概率，而不是对未来命运的确定判决。说风险较高，不能推出这个人必定发病；说风险较低，也不能保证他不会发病。治疗所争取的是降低发生概率，而非提供永不出事的契约。因此，某人没有发生事件，不能独自证明其方案有效；某人在接受治疗后仍发生事件，也不能独自证明治疗毫无作用。判断获益需要相应人群和比较证据，个体经验则帮助发现需要处理的新问题。

风险还具有时间窗口。未来较短时期的概率与更长生命历程中的暴露负担，不是同一个指标。年轻人可能因年龄在短期预测中占优势，却仍有需要认真处理的长期危险因素；年龄较大者的短期风险可能较高，但治疗耐受、共病及预期获益也需要评估。不能只选择最令人放心的时间尺度，也不能用最长时间尺度制造必然灾难感。每次讨论应先说清预测什么事件、未来多长时间以及用于哪项决策。

绝对获益与相对获益也要区别。在其他条件相近并且治疗效果能够外推的前提下，相同的相对风险降低，面对不同的起始风险，会对应不同的绝对减少量。这解释了为什么同一种治疗在不同人身上的优先程度可以不同。讨论时只说“风险降低很多”，而不交代原先有多大风险和观察多长时间，会使人难以判断实际意义。反之，绝对获益较小也不是零获益，仍需与负担、偏好和证据确定性共同讨论。

联合判断也不等于把全部疾病合为一种病因。高血压、脂质异常、糖尿病和肾病可以共享某些背景条件，也各有独立机制和证据。把它们统一称为“代谢不顺”，不能决定哪

项检查必要或哪种治疗有效。医学上的整合，是让不同问题在同一个人的计划中协调，而非取消它们之间的区别。病因层面的联系、统计上的共同预测与服务层面的相互影响，尤其应分别说明。

本章因此采用三层任务：先辨认是否已有相关心血管疾病，再确认危险因素与重要共病，最后讨论适用的评估方法和治疗目标。这个顺序并不是患者自助诊疗流程，而是为了避免把报告上的一个数值当作全部问题。SDE 的联合解释要求在这里承担的是防止遗漏的责任；它不能以理论上的“全面”替代已经验证的风险模型，也不能宣布自己知道每个因素应占多少权重。

第二节 血压糖代谢肾脏和吸烟具有不同作用

糖尿病与心血管风险的关系，不仅通过某次血糖高低表达。持续糖代谢异常可以影响血管及相关神经，患者也常同时存在高血压和脂质异常。权威患者资料强调，血糖、血压、胆固醇及吸烟应共同管理。[美国国立糖尿病消化与肾病研究所 心血管资料]这意味着糖化血红蛋白改善是有意义的进展，却不能直接替血脂处理或血压控制完成任务。各项指标所代表的生物学过程不同，改善不能任意交换。

高血压改变血管承受的压力条件，脂质相关暴露则涉及不同的动脉粥样硬化路径。两者共同存在时，不能把其中一项已控制解释为另一项不再重要。也不宜把“共同存在”直接写成每个人都具有同样倍数的相乘危险。具体风险增幅取决于人群、时间与其他条件，需要模型或研究估计。本书能够提出相互影响的问题，却不从“特征纠缠”四个字自行推导一个乘法公式。

吸烟提供另一种不能被运动成绩抵销的暴露。烟草烟雾可损伤血管内衬并影响凝血等过程，戒烟能够降低心血管风险，既往已有心脏病者也可受益。[美国疾病控制与预防中心 烟草资料]因此，一个人体重合适、耐力良好，仍不能把吸烟视为已经被健康习惯中和。活动可以有其独立价值，戒烟也有其独立目标；把两者写成一张可以相互兑换的积分表，会掩盖尚未处理的因果路径。

肾病又增加了另一组判断。评估不应只凭“有无肾病”四个字，还要了解肾小球滤过率和白蛋白尿等信息。肾脏病指南要求，用于慢性肾病患者心血管预测的模型应经过适当

外部验证，来自肾病人群或纳入肾功能与白蛋白尿信息。[KDIGO 2024]由此可见，普通人群模型中的低分不能自动排除肾病带来的问题；同样，肾病分期也不能代替当前用药安全性及其他共病的检查。

还应把单项数值与疾病轨迹放在一起。两人的当前肾功能估计相近，但既往变化和白蛋白尿资料不同，不能只复制同一句风险说明；两人都被写为糖尿病，类型、病程和并发症也可能不同。模型能够纳入的信息有边界，未进入公式的临床区别仍可能需要讨论。这里不是允许随意给分，而是要求注明哪些判断来自经过验证的模型，哪些来自疾病特异建议，哪些尚存在不确定性。

这些因素还会在实施层面相互限制。例如，饮食调整同时涉及血脂、血糖和肾病时，一份只为单项指标设计的菜单，未必能够直接适用于这个人；活动安排也需要考虑功能和疾病状态。这不是要求患者自己调和所有专业建议，而是要求团队说明目标之间是否存在冲突、哪些建议可以共同执行。特征纠缠应具体呈现这种约束：某项措施的可行条件如何受另一疾病影响，而不是把所有疾病名称放在一个圆圈里便称作整合。

第三节 风险工具有对象结局和地域边界

美国二〇二六年血脂异常指南采用 PREVENT 相关方程，支持符合条件的三十至七十九岁成年人进行初级预防决策。该工具基于美国人群资料，纳入心血管、肾脏和代谢信息，并服务于医患讨论；它不是用于已经确诊心血管病者重新证明自己属于低风险的工具。[美国心脏协会 PREVENT 资料]模型输出看似精确，仍需先检查输入是否可靠、对象是否适合以及预测结局是否与当前问题一致。计算结果不能承担它从未被设计承担的任务。

不同输出也不能互相替代。动脉粥样硬化性心血管病、心力衰竭和总心血管病，是相关但不相同的结局；相同百分比若对应不同终点，含义便不同。同样，短期与长期预测不能混用阈值。使用者应记录工具名称、版本、结局、时间范围和所依据的信息，而不是只复制最后一个数字。若只留下数字而丢失问题，后续随访就可能把模型之间的差别误当作病情改变。

输入资料缺失时，不应为了得到结果而填入想象的正常值。未知的吸烟状况、陈旧的肾功能结果或不清楚的实际用药，都可能使计算离开当前情境。工具允许缺少某些可选项目，并不意味着所有缺失都无关紧要；应遵守其数据要求并标明限制。对于输入本身不可靠的计算，增加小数位不会增加可信度。风险沟通需要把资料质量放在结果之前，防止精确外观掩盖基础信息尚未确认。

欧洲二〇二五年血脂指南更新采用 SCORE2 及适合老年人的相关工具，但其一般人群评估有明确排除范围，已确诊动脉粥样硬化性心血管病、糖尿病、慢性肾病及某些遗传性疾病不能简单照搬该一般路径。[欧洲心脏病学会／欧洲动脉粥样硬化学会 2025]这与美国工具的适用条件不完全相同。介绍不同指南，是为了说明选择条件，而不是让读者分别计算后挑选最低数字作为结论。

地域适用性也需要认真对待。一个模型在其开发人群中表现良好，并不自动保证在另一地区具有相同准确度。疾病发生率、诊疗条件及人群分布的差异，都可能影响预测与实际结果的符合程度。因此，在中国或其他地区使用国外模型，需要遵循当地适用指南并考虑验证证据。把外文计算器翻译成中文，不等于完成了本地验证；界面易用与预测适合是两项不同的质量要求。

更不能把治疗后的改善当作删除既往风险的理由。正在有效治疗时得到的血脂结果，包含治疗作用；把它重新输入一个不适用于这种用途的工具，再得出“已经不用治疗”，会形成循环论证。对随访需要区分当前控制与原有适应证，并说明哪些证据足以支持调整。第十八章所讨论的活动能力、第二十二章提出的能力更新，都可以进入整体照护，但未经验证不得作为从风险得分中扣分的新变量。

第四节 不同风险需要不同目标和协调方式

低密度脂蛋白胆固醇没有一个适合所有人的统一目标。个人既往疾病、糖尿病、家族情况及整体风险，都会参与目标选择；更高风险者通常需要更严格的脂质控制。[美国心脏协会 胆固醇目标资料]这一原则并不要求所有人记住多套数字，而是要求每次给出目标时，同时说明它对应什么人群和证据。不能把筛查报告上的参考范围当作统一治疗终点，也不能把高风险人群目标无条件复制给所有体检者。

一个构造比较可以说明这种差别：两人当前低密度脂蛋白胆固醇接近，其中一人已有相关动脉粥样硬化性事件，另一人没有这类病史，也没有同样的共病组合。相同结果可能对应不同的后续讨论。前者需要在二级预防中确认是否充分控制及能否优化，后者则需在适用的初级预防框架内判断。这里并未虚构谁应使用什么药，而是指出疾病史本身携带了化验数值之外的重要信息。

进一步检查也应围绕决策难点。有些人在一般资料下已经有明确处理依据，有些人处于需要补充风险信息的位置。美国新指南讨论脂蛋白相关检测及选择性影像评估，目的在于改善特定情境下的分类，而非把全部检查列为所有人的必修项目。[美国心脏协会／美国心脏病学会 2026]新增结果应该能够说明它怎样影响决策；如果无论结果如何都不会改变行动，就需要重新审视检查的实际用途与负担。

联合管理还包括真实的资源安排。患者可能有能力完成一种新的改变，却难以同时承担多项复杂任务。合理的优先次序应结合预期获益、紧迫性和执行条件，由医患共同确定，同时保留其他必要治疗。先改善最关键的环节，并不意味着其余风险从此消失；保留药物也不妨碍营养、活动和戒烟支持继续开展。所谓协调，应使不同措施相互支持，而不是宣布只有完成生活重建的人才有资格获得长期治疗。

随访也应避免部门各自宣布成功。若血脂已经达到约定目标，血压却持续偏离目标，整体方案仍有未完成的工作；若各项读数改善，但患者因复杂安排开始遗漏治疗，也需要调整实施方式。共同计划可以把已完成、待核实和仍需处理的问题分别列清，而不将它们折算为相抵的分数。这样的整合保留了每项获益，也让剩余风险保持可见，比一个不断升高的综合健康得分更能指导下一步。

最后，综合风险不能覆盖特殊急性风险。一个较低的长期心血管预测结果，不能抵销严重高甘油三酯可能涉及的胰腺炎问题；一项脂质达标，也不能解释新出现的严重症状。整体判断需要保留各自的时间尺度及处置通道。SDE 能够研究这些任务如何在生活中接续，是否减少遗漏和相互冲突；其有效性应体现为更可靠的决策及实际结局，而不是用自创总分把不同危险压成一个令人安心的数字。

第 47 章　生活案例中的路径调整

第一节 劳动很多的人为什么不能只得到加练建议

下面三个案例均为构造案例，用于比较判断过程，不代表真实患者或治疗结果。第一个案例是一位食品加工厂操作员，班内需要频繁搬运和长时间站立，近期体检发现血脂异常。他把问题理解成身体没有把脂肪用掉，于是在加班之后增加跑步，同时大幅减少晚餐。随后出现的困难是下班后更疲惫、训练难以坚持，夜间又因饥饿补吃容易获得的食物。此时，若只看他不能连续完成跑步，就将其归为燃脂序列不足，判断会越过一个重要事实：额外运动是在怎样的劳动负荷和食物条件之上增加的。

首先需要把血脂异常说清。化验中是哪一类指标变化，既往是否已有异常，是否存在需要专业评估的其他原因，以及总体心血管风险如何，均不能从他的工作量推导。即使一个人消耗不少体力，也不能据此宣布血脂风险低；同样，工作后的疲倦并不能证明血浆中的脂蛋白清除变慢。2026 年美国血脂异常指南将管理建立在风险评估和具体脂质信息之上，并考虑残粒、脂蛋白(a)及选择性的载脂蛋白 B 测量。[AHA/ACC 等 2026] 这些信息的用途由临床情境决定，不是让所有劳动者自行增加一套检查。

生活侧的关键约束却可以直接核实。他不能自由选择下班时间，食堂晚班提供的品种有限，临时加班又使原定用餐落空。这里的 E 分析指向劳动结束时间的不确定与合适食物可获得时段的相互限制：用餐机会越难保证，额外训练越容易挤占进食和休息；越疲惫，提前准备食物就越困难。把这一关系改写成“自控力不足”，既不能解释问题，也不能产生可执行的改变。需要讨论的可能是保留可用的进餐机会、改善可选择的食物组合，并把已有劳动纳入活动评估。

饮食调整也不是把餐盘不断缩小。对于需要改善脂质风险的人，食物组成与整体适宜性都值得关注。NICE 建议在相应人群中减少饱和脂肪，并在可能时以不饱和脂肪替代，同时考虑个人治疗、共病及生活条件。[NICE NG238] 对这位劳动者而言，营养支持要落到食堂是否能提供可选菜品、个人预算是否承担得起、替换后是否能够吃得足够，而不是

给一份与班次无关的理想菜单。饥饿导致后续安排失控，是需要修正方案的信息，不能被当成治疗必须付出的证明。

这一案例的路径因此发生改变：优先解决可执行性与专业风险评估，再决定是否以及怎样增加适合的活动。WHO 把工作中的身体活动纳入活动范围，也承认各种活动具有价值，并未把健康收益限定为某一种持续跑步形式。[WHO 2024] 这不表示所有劳动都能替代运动训练，而是要求先理解实际活动，再提出补充。若生活安排改善以后疲惫减轻，但血脂仍需治疗，两个结果可以同时成立。前者说明负担得到缓解，后者提醒风险管理仍有任务，不能让舒服的感受覆盖化验与临床判断。

食物条件的改变还要检验是否只是把责任转移给个人。如果要求他每天另行采购和烹调，节省的费用不足以补偿新增时间，原方案仍可能无法持续。班组能否保留取餐时间、食堂能否提供可替换的组合，可能比反复劝说更有作用。这些安排并不能预先保证血脂改善，却决定了生活建议有没有机会接受公平的效果评价。尚未获得基本执行条件时，不宜把结果欠佳归因于患者没有坚持。

第二节 耐力很好的人为什么仍需寻找其他解释

第二个构造案例是一位经常骑行的人。他能完成自己熟悉的长距离路线，平时没有明显不适，但多次检查提示低密度脂蛋白胆固醇持续偏高，家庭中又有较早发生冠心病的成员。朋友建议增加变速段，认为持续匀速已经不能把“顽固滞留”带走。如果接受这个解释，无论他骑得多好，化验没有改善都可以被重新解释为序列还不够丰富。这样的理论无法失败，也就无法帮助他辨别哪些事情真正值得优先处理。

更合理的入口是保留他的能力事实，同时认真对待脂质暴露与家族线索。高水平的运动体验没有排除遗传因素；家族线索也不能直接确诊某种遗传病。 MedlinePlus 说明，家族性高胆固醇血症可以涉及低密度脂蛋白受体等相关机制，影响从血液中去除脂蛋白的能力。[MedlinePlus Genetics] 因而，临床需要评估既往结果、家族情况及其他原因，而不是先要求患者用更长或更强的训练证明已经足够努力。适宜的运动可以继续有价值，却不承担排除遗传异常的任务。

这个案例的重要之处，是出现了彼此不一致而又都可信的信息：可观察的耐力良好，脂质风险信息却并未随之变好。不能因为希望存在统一解释，就把其中一项降格为假象。NHLBI 指出，低密度脂蛋白胆固醇升高通常不引起明显症状，很多人通过血液检查才发现。[NHLBI 2024] 因此，没有胸闷、骑行后轻松并非风险已经消失的证据；反过来，脂质异常也不能把他已经获得的活动能力解释成无用。这种不一致要求扩展解释，而不是否定患者的经验。

若后续专业评估认为需要降脂治疗，药物可以与已有活动安排共同存在。对患者的解释应当指出，两者回答的主要问题并不相同：他已经拥有一定的骑行能力，仍可能需要降低长期致动脉粥样硬化脂蛋白暴露。处方是否适合，要结合个人风险及耐受讨论；骑行安排是否适合，要结合运动目标和身体状况判断。不能用“保持药物就没有真正恢复”的标准迫使两者竞争。治疗后的化验改善，也不自动要求增加训练来接替药物的角色。

路径调整还涉及家庭。经过专业人员判断，如果家族性问题值得进一步评估，讨论可能延伸到家属应如何获得合适的咨询，而不只围绕个人运动展开。患者愿意分享哪些信息、怎样告知家人、哪些结论尚未确定，都需要被尊重。这里的个体化并不是为同一套跑步脚本换一个参数，而是承认新的证据把问题带向了另一条机制与照护路径。SDE 若要保留解释价值，就必须允许遗传与清除机制改变原先的判断重心。

既往化验的背景也会影响判断。如果某些结果来自正在治疗的时期，就不能把它们当作未经治疗的自然水平；如果家属只记得“血脂高”，具体异常和发病情况仍需核实。这些区分能够防止两个方向的误读：既不因一次较好的读数否定长期问题，也不因模糊的家庭印象确定遗传诊断。患者需要提供的是能够帮助专业人员辨别的信息，而不是替自己或家族完成疾病分类。

第三节 化验改善与肌肉不适怎样同时得到回应

第三个构造案例是一位已有明确动脉粥样硬化性心血管病、正在接受降脂治疗的人。复查显示相关脂质指标改善，但他最近开始诉说大腿酸痛，觉得走路比以前吃力。恰在同一时期，他换到需要更多上下楼和搬物的岗位。有人认为药物损害了燃脂能力，也有人认

为既然化验改善就不应再在意这些感觉。两种判断都过早关闭了问题：前者直接确认原因，后者则让症状失去被评估的资格。

对这位患者，既有心血管病使降低后续风险具有明确分量，但不能因此省略对不适的认真处理。NICE 建议正在使用他汀的人出现不能解释的肌肉疼痛、触痛或无力时寻求医疗意见，并由临床进行相应评价。[NICE NG238] 这是一项专业复核任务，不是读者自己安排停药、再服药来验证的实验。症状和治疗之间可能有关，也可能存在劳动变化、其他疾病或共同作用的解释；尚未确定原因并不等于患者没有遭遇真实困难。

提问方式在这里会改变后续判断。若只问“是不是药物导致”，讨论容易变成两方争辩；若进一步辨明症状的部位、起始与变化、对行走及工作造成的限制，以及同期发生了什么，就能给专业评估提供更有区分力的信息。重点不是让患者完成繁琐的记录作业，而是防止把一切不适压缩成“体能退步”。医生需要知道哪些活动受到影响，患者也需要知道谁负责解释和处理这些变化。不能让处方来自一处、症状被推给另一处，最后无人承担综合判断。

假如评估支持治疗相关问题，下一步由临床团队协商可接受的方案；假如更支持其他原因，也应处理这些原因而不是要求他硬扛。此处不预定处方一定增加、减少或更换。真正的目标是保持必要的风险管理，并寻找能够长期承受的实际照护。若随后症状缓解，结论应与当时改变及证据相匹配，不能立即宣告燃料转换已经恢复。若化验改善而症状没有改善，也需要继续解释，而不是将两条信息平均成“总体还不错”。

这一案例揭示了体感与化验分歧的双向性。前一个骑行者感觉良好却仍有脂质风险，这一位患者指标改善却仍有生活困难。二者都要求保留独立评价，不能挑选对理论有利的一条。尤其在已有心血管病的人群中，运动后的轻盈感不能被当作减少降脂治疗的许可；同时，风险下降的价值也不应变成忽略功能负担的理由。患者需要的是可解释、可参与的照护，而不是在“相信化验”与“相信身体”之间做一次永久选择。

第四节 路径改变的单位是问题及其条件

三个案例并没有给出三种新的高血脂分型。劳动者的困难不能仅靠增加耐力时间解决，骑行者的异常不能因已有耐力而被忽略，治疗者的不适不能仅由化验是否改善裁决。

它们改变的是下一步最需要澄清的问题：执行条件是否成立、脂质异常是否存在其他机制、临床获益与当下负担如何共同处理。只有问题发生改变，路径调整才有实质内容。若每一次反馈最后都导向加长稳态段或增加变化段，所谓个体化仍只是同一答案的重复。

从这些情境可以看出，生活安排与医学风险之间既有联系，也有不能省略的距离。改善食物可及性可能让建议能够执行，持续适宜活动可能改善能力，可靠治疗可能降低脂质暴露，但这些改变不自动发生在同一个时间尺度。今天较少疲惫，不能推出长期风险已经下降；一次化验下降，也不能独自说明哪一项生活改变有效。正式照护需要依据相应风险和治疗要求安排评估，而不是为了给某个理论寻找回写证据，要求患者反复测试身体。

对 SDE 而言，显露应容纳不一致的结果，差异序列应包含实际发生的劳动、饮食和治疗变化，特征纠缠则应指出可改变的相互限制。比如食物可得时段与轮班制度之间的关系，可以通过组织安排改变；家族线索与脂质结果之间的关系，需要专业评估来澄清；处方执行与症状负担之间的关系，需要有人持续负责。这些关系不能互相替代，也不能只用一串人物和环境名称来表示。具体措施的选择应服从证据与适应证，不能服从理论预先排定的先后。

路径调整还应允许一个看似平静的结局：继续已有的有效支持，保留适宜活动，减少无用的负担，而没有出现戏剧性的“突破”。劳动者不必成为耐力运动者，骑行者不必靠更强训练证明自己不需要治疗，有症状的人也不必忍耐到再次完成任务才有资格求助。案例的价值在于显示何种信息足以改变判断，而不是为一种生活模式提供成功见证。下一步对模型的检验，应把这种接受异议的能力变成明确的研究要求。

第 48 章　血脂发生学模型如何被反驳

第一节 先确定什么在走、什么没有走

“脂不走”可以提醒研究者观察周转，但还不是一个能够单独接受检验的变量。所说的脂，可能是脂肪酸、甘油三酯、胆固醇，也可能是携带这些物质的脂蛋白颗粒；所说的不走，可能指血浆中停留较久、组织摄取不足，或者进入动脉壁后被保留。这些对象和位置不同，证据不能通用。若先用化验升高判定不走，再以不走解释化验升高，论证仍在原地循环。研究的第一步是把对象、位置与时间尺度分开。

以低密度脂蛋白为例，需要区别颗粒进入血浆池的速率、从该池被清除的速率，以及血浆中现存的数量。在一个明确限定的单池稳态近似中，池内数量与进入量和清除比例共同有关；进入增加与清除减慢都可能使数量上升。换算成浓度还涉及所讨论的分布容积。这一守恒关系不能自动告诉我们现实中的主要原因，实际脂蛋白之间还存在转化和物质交换。研究者必须说明其动力学模型把哪些通路纳入、哪些忽略，不能把一个浓度值直接译成清除障碍。

血浆停留时间与动脉壁内滞留还不是同一件事。前者描述研究对象在血浆池中的动力学，后者涉及进入壁内后的局部结合、处理与组织反应。Skålén 等人的实验通过改变低密度脂蛋白与蛋白聚糖的结合性质，在小鼠中检验了壁内滞留的作用。[Skålén 等 2002] 这类实验说明局部相互作用值得独立研究，却没有证明人的耐力改善能够把已滞留的颗粒召回。把“离开血浆”和“离开动脉壁”写成同一个清运过程，会掩盖最需要证据的环节。

长期暴露的时间也须辨明。一个人多年处于较高致动脉粥样硬化脂蛋白水平，与某一颗粒在血浆中停留多久，属于不同层级。不能在患者多年的浓度累积之上，再任意乘上单颗粒停留时间，便把所得量当成已经验证的风险指标。现有指南重视致动脉粥样硬化脂蛋白及累积暴露，并依总体风险安排管理。[ESC/EAS 2025] 候选模型要说明它增加了什么信息，不能通过把浓度称为“静态”，就取消浓度对长期风险的价值。

因此，本章不直接安排一种新的治疗比较，而先提出机制判别研究。它要回答三个较窄的问题：较差的燃料利用表现是否必然伴随较慢的脂蛋白清除；较好的耐力是否足以排除持续脂质异常；生活能力变化是否能够代替独立的脂质与风险评价。这些问题中的任一个得到否定，都不意味着活动没有价值，而意味着从活动价值走到特定脂质机制之间，仍存在不能省略的解释工作。

第二节 给候选模型安排强有力的竞争者

模型需要先选定主张强度。若声称燃脂耐力不足是所有血脂异常的必要原因，一个可靠的机制反例就足以使它失去普遍性。若只讨论排除明确遗传与继发原因后的特定人群，则应在研究开始前定义这一人群，而不能等到结果不一致时再宣布参与者不属于“时代性病人”。普遍解释被否定以后，仍可以提出较窄的条件性解释，但范围变化应明确承认，并用新研究检验。缩小适用范围是理论修正，不是原有结论始终正确的证明。

第一类强竞争解释来自脂蛋白摄取机制。低密度脂蛋白受体及相关遗传因素可能影响颗粒从血液中去除，不能由跑步是否顺畅来测定。[MedlinePlus Genetics] 研究应允许出现耐力良好而脂质异常仍显著的人，而不是预先认为这类人的耐力一定不够“真正”。第二类解释来自进入与转化过程：同样的血浆水平，可能由不同的进入和清除组合产生。第三类解释来自治疗、饮食及其他疾病，它们可能影响化验，也可能与活动水平共同变化。竞争者必须用自己的证据判断，不能都被重新收入一个无边界的“纠缠不足”。

燃料转换本身也需要独立定义。主观感觉从费力转为顺畅，呼吸节律变稳定，和机体在测定条件下改变底物利用比例，并不是同一个变量。气体交换可以在相应假设下用于估计底物利用，但计算受到代谢状态等条件限制。Frayn 关于气体交换计算的原始方法分析明确讨论了这些假设及可能造成错误的过程。[Frayn 1983] 所以不能把一次呼吸商变化直接解释成燃烧了多少低密度脂蛋白，更不能把估计的脂肪氧化量当成动脉壁斑块减少量。

一个可检验的操作选择，是在专业评估允许的标准化低负荷任务中，分别测量气体交换、任务完成表现和主观费力程度；另用血液检测描述脂质，必要时以专门动力学方法估计颗粒进入与清除。每项测量回答自己的问题。若称某人转换能力差，判据应来自预先规

定的任务表现，不能把血脂高偷偷加入定义；若称其清除慢，判据也应来自动力学而不是主观疲倦。把定义拆开，才可能发现不同过程是否真正同时变化。

已有小规模研究提示，浓度与动力学不应混同。Stolinski 等在二型糖尿病患者中研究监督运动及低密度脂蛋白载脂蛋白 B 动力学，报告胆固醇浓度与平均停留时间的变化并非简单同步。[Stolinski 等 2008] 这项研究人数少、适用人群特定，不能据此证明本书模型，也不能直接推论心血管事件获益；它提供的方法启示是，对浓度没有变化的结果，既不能宣告全部周转过程没有变化，也不能在未测量时自行补写已经改善的机制。

第三节 从不一致表型进入机制研究

拟议研究可以从门诊与社区共同招募经评估适宜参加的成人，先形成覆盖不同活动表现与脂质水平的观察样本。保留临床所需治疗，不为研究安排停药；明确遗传或继发异常者作为预先规定的参照层单独分析。主要检验范围限定为经临床评估未发现明确遗传性或继发性异常、近期治疗与健康状况相对稳定的人，具体纳入标准在招募前公布。这样的设计首先寻找能够区分解释的表型组合，比立即推广某种运动方案更合适，因为在候选机制尚未厘清时，综合干预即使有效，也很难知道究竟改变了哪一环。

初步测量可安排在两个不同的测定日，采用一致的准备要求和任务条件，核对脂质结果与活动表型是否可重复。任务由专业人员依据健康状况选择，不要求极限运动，也不用故意诱发不适来寻找阈值。近期饮食、药物、疾病和活动变化均应按预设范围处理；不能完成任务者应保留其无法完成的原因，不能从研究画像中消失。主要分析使用连续测量结果，避免临时选一个分界点，把恰好符合预期的参与者归到同一组。

第二步在同意进一步参与的人中，嵌套开展脂蛋白动力学研究。优先关注重复测量后仍不一致的组合，例如活动表现较好而脂质异常明显，或活动表现较弱而脂质水平未升高，同时设置相应参照。稳定同位素标记与连续采样可以在专业研究条件下用于载脂蛋白动力学估计；既有运动研究曾采用相关方法。[Stolinski 等 2008] 实验室需要明确估计的是哪一脂蛋白池、进入量还是清除比例，以及模型能否从现有采样可靠识别这些参数。复杂检测不因名称精确就天然没有误差。

正式方案可预先把低密度脂蛋白载脂蛋白 B 的清除参数设为主要机制结局，把标准化任务中的底物利用估计作为主要解释变量，另报进入量和颗粒池大小。嵌套样本从预先规定的各表型层按明确规则抽取，不能只收集最符合反例故事的人。样本规模根据参数重复性与希望辨别的差异确定；若可行性阶段显示参数无法可靠识别，就应改进方法或停止这一比较，不能以复杂模型输出代替实际可辨识的信息。

这一嵌套设计不会直接测到动脉壁内每个颗粒的命运，也不能把选择出的少数特殊组合当作总体患病率。它的用途是区分浓度升高是否可能来自不同动力学，以及燃料利用与清除表现能否分离。血管影像若在临床上已有资料，可以作为另一个层面的描述；若为研究额外增加检查，则必须说明收益、负担和适应性。不能为了凑齐一条理论链，给每位参与者追加侵入性检查，更不能用一个普通影像变化替代所有局部滞留过程。

分析时需要控制能够事先识别的关键差异，例如年龄、体成分、糖代谢状态、饮食背景及治疗情况，并报告模型对这些条件是否敏感。但调整变量不能消除所有混杂。选择参加运动测定的人本来就可能与不能参加的人不同，已有治疗的人也不是随机获得处方。研究应把观察关联、动力学解释和因果判断分开。若希望进一步判断改变活动是否造成特定动力学变化，仍需后续具有适当比较的研究；本阶段的任务，是先检验那些被声称必然共同出现的现象是否确实不可分离。

第四节 反驳必须改变下一版模型

本研究最直接的否定结果，是在测量可靠、条件可比且属于预定适用范围的参与者中，反复发现良好燃料利用与较差脂蛋白清除并存，或较弱活动表现与并不缓慢的清除并存。这会反对二者必然等同的强版本。若主要关联在纳入遗传、治疗或糖代谢等信息后明显改变，也应降低对原先解释的信心。反例不能因使理论难堪而被称作异常值；只有按照事先规定的测量质量标准，才有理由剔除相应资料。

更微妙的结果是，一部分人出现关联，另一部分人没有。它可能提示机制具有条件性，也可能来自测量误差、选择偏差或其他因素。研究者应报告差异及不确定性，再决定是否值得检验新的亚组假设。不能把所有方向都称作不同相位的成功验证。若研究精度不足，结论应是尚不能判定；若能够较精确地排除预期关联，则候选机制应被削弱。补充新

的条件可以使下一版模型更好，但新增条件必须产生新的预测，而不只是给既有结果换一种说法。

研究负担和伦理要求在这里具有方法学意义。重复采血、测定时间、交通成本与运动测定的不适，都可能使某些参与者更容易退出，进而改变能够被看见的人群。方案必须经过相应伦理审查和知情同意，说明临床照护与研究检测的区别，并提供退出和不适处理途径。[WMA 2024] 检测发现需要临床处置的问题，应转入专业评价，不能等待研究完成。研究者也不能承诺通过这些测定找到“根因”，因为得到不同动力学参数并不等于已经拥有针对每个人的治疗答案。

还应检验新解释是否真的超出了既有机制。如果所谓“脂不走”最终只重复受体摄取不足或颗粒进入增多，却没有提出额外可检验关系，它可以是一种帮助交流的概括，但不宜被宣称为新的病因发现。反之，如果具体的活动与恢复条件确实提供了既有变量不能解释的信息，新增部分也应以其实际大小和适用范围命名，不能一次扩张为所有血脂异常的本体。

模型修订最后应回到解释责任。如果燃料利用、血浆颗粒周转与壁内滞留并未被证实为一条必然链，就分别保留能够成立的关系；如果生活组织确实帮助活动持续，就承认它的实际价值，同时让脂质风险继续接受独立管理。SDE 的三维要求可以帮助检查遗漏，却不能替某个机制免于证伪。能够留下的理论，应当说明在哪些人、什么条件和何种测量下支持哪些判断，并清楚指出何时必须放弃原先解释。这种约束让下一编的代谢讨论有一个可靠起点：资源、利用、暴露与生活能力相互关联，也各自需要证据。

第五编

糖尿病与持续康复的整合

第 49 章　糖尿病的类型与本书适用范围

第一节 相似的高血糖显露并不保证相同病因

血脂编留下了一个重要约束：观察到相近的结果，不能立即认定其生成过程相同。糖尿病同样如此。高血糖提供了需要诊断和管理的共同显露，却不是一份已经完成的病因说明。二〇二六年美国糖尿病学会诊疗标准区分一型、二型、妊娠期糖尿病，以及由特定原因导致的其他类型。单基因异常、胰腺外分泌疾病和某些药物相关情况，都可能进入后一个范围。[ADA 诊断与分类 2026]若共同显露被直接翻译成共同根源，后续的生活观察即使细致，也可能始终围绕错误的问题展开。

本编因此先分开三个问题：是否已经达到糖尿病的诊断条件，属于何种疾病类型，以及目前怎样生活和接受治疗。第一个问题需要规范检测和临床判断，第二个问题可能需要病史及进一步检查，第三个问题才涉及实际执行中的困难。它们会相互提供信息，却不能相互取消。一个人生活规律，不能据此否定检测支持的疾病；一个人生活困难，也不能仅凭这些困难推定其病因。

诊断与日常监测尤其需要区别。血糖仪和连续葡萄糖监测能帮助观察变化，但不能因为能够反复测量，就自动取得诊断资格。现行标准依据糖化血红蛋白或相应血浆葡萄糖条件诊断；没有明确的高血糖临床情境时，还需要确认性检测。连续葡萄糖监测用于筛查和诊断糖尿病及糖尿病前期，目前证据不足。[ADA 诊断与分类 2026]这并非否定过程资料，而是说不同用途必须接受不同的验证。

糖尿病前期也不能被简称为已经患病的“轻型糖尿病”。它指向介于正常与糖尿病诊断条件之间的异常状态，与未来风险有关，却不意味着每个人必然发展为二型糖尿病。[NIDDK 胰岛素抵抗与糖尿病前期]因此，预防研究与已经确诊后的治疗研究不能混用成功定义：前者观察新发疾病及风险变化，后者观察现有疾病的控制、结局和生活。把两者混在一起，会使所谓逆转比例失去共同分母。

相同读数还可能处在不同治疗背景下。一个人尚未开始治疗，另一个人的数值来自有效治疗期间，二者不能被当成相同的自然病程。后者的控制包含药物、饮食和其他支持的

作用，不能用当前读数重新证明这些支持从来没有必要。讨论能力变化时，也要留下正在接受什么治疗这一条件，否则就会把共同作用误记为某一训练单独产生的效果。

底本提出“结构薄、路径坏、纠缠弱”，试图把疾病放回长期生活过程。这一问题意识值得保留，但本书不将其当成已经验证的新分型。乏力不能直接判定肌肉不足，餐后不适不能直接诊断胰岛素抵抗，空腹心慌也不能直接命名为混燃区缺失。若新分类只是把不同病因的患者重新放进同一体验标签，它便丢掉了临床分型已经获得的区别。[王德生 提供文稿]

类型判断的价值由它能否改变理解和照护来体现，而非由名称是否更精致来体现。需要追问的是：这项区别是否说明了不同机制、改变了必须保留的治疗，或限制了某个研究结论的外推？若答案是肯定的，分类就不能被统一理论略去。SDE 的共同语言应帮助读者看见这些分岔，而不是要求不同疾病沿同一条康复叙事前进。

第二节 一型与二型必须保留不同的解释起点

一型糖尿病的关键机制涉及免疫系统对胰岛 β 细胞的破坏，导致胰岛素产生严重不足。它不仅发生于儿童，也可在成年后出现，部分成人的进展较缓慢。对已经进入需要胰岛素治疗阶段的一型患者，胰岛素是维系生命的必要治疗，不能由力量训练、呼吸练习或饮食安排替代。[NIDDK 一型糖尿病]这一点使“只要输出端增厚，外源支持便应退出”的一般命题无法成立。

由此需要重新解释能力。一个人能够在胰岛素支持下安全参加学习、工作与活动，其能力是真实的，并不因治疗持续存在而变成假能力。身体能力、使用设备的能力和获得可靠服务的条件，可以共同扩大生活选择。若预先把“不再需要支持”设为唯一成功形式，就会把能够改善生活的方案排除在理论之外。是否继续某项支持，应由疾病机制及获益负担决定，不能由内生与外援的价值排序决定。

二型糖尿病涉及胰岛素作用不足以及分泌不能满足需要，两者的情况随人和病程而异。遗传、体重相关因素及身体活动不足等可以参与其发生，但不能从这些群体层面的因素倒推出某个人一定因不努力而患病。二型患者有时也需要胰岛素，因此“是否使用胰岛

素”不能单独充当分型依据。[NIDDK 二型糖尿病]治疗方式与病因分类之间存在联系，却不是一对一的标签对应。

骨骼肌在二型糖尿病中的研究价值，将在后续章节详细讨论；这里先限定推理范围。即使肌肉参与葡萄糖摄取，也不能由这一事实推出全部二型糖尿病首先是肌肉数量不足。组织对信号的反应、胰岛分泌、葡萄糖来源及其他条件仍需分别研究。若把尚未解释的部分都命名为“可用性不足”，却不给出独立测量，理论仍无法区分真正的机制与事后归类。

一个构造比较可以说明分类为何影响问题。两位成年人都在餐后感觉疲惫，其中一位经专业评估属于自身免疫相关糖尿病，另一位属于二型糖尿病。他们可能都需要饮食支持和适宜活动，却不能仅因疲惫相近而共用一套撤除治疗的目标。生活问题可以相似，必须保留的治疗条件却不同。这个比较不提供处方，而是说明从体验到机制之间不能省略诊断。

分型之后仍需保留个体差异。相同类型的人，可以有不同病程、治疗经验与生活目标；分类提供必要条件，却不是完整画像。若以一种类型代表一个固定的人，便会再次把具体照护压缩为标签。个体化的起点应是保留分类已有的机制知识，再补入足以改变当前决策的资料，而非把分类全部抛开。

在实际临床中，类型有时不能立刻确定。专业人员可能结合自身抗体、胰岛素分泌相关资料及其他检查进一步判断。[NIDDK 一型糖尿病]本书不将“不确定”视为分类失效，也不以 SDE 标签填补空白。不确定意味着暂时保留多个解释，并让后续资料改变判断。承认这一状态，比提前给出一个完整而不可修正的发生故事更能保护研究的准确性。

第三节 妊娠与其他特定原因改变适用边界

妊娠期间的糖代谢问题不能被简单纳入一般成人减重和训练脚本。母体状态与胎儿发育同时参与照护目标，营养、血糖控制和治疗选择需要专门安排。妊娠期糖尿病会影响母婴健康，并与产后更高的二型糖尿病风险相关。[NIDDK 妊娠期糖尿病]即使某种成人生活方案能够改善餐后曲线，也不能因此直接外推到妊娠人群，更不能以快速降低波峰为唯一目标削减必要营养。

妊娠中发现高血糖，还要区分妊娠期出现的情况与此前未被识别的糖尿病。产后血糖改善也不等于此后不必再关注；相应复查和长期随访仍有意义。[NIDDK 产后随访]这提示发生学必须尊重特殊生理时期：相似的曲线变化，在怀孕前、妊娠中和分娩后，可能对应不同条件。将时间写进记录，应同时写入这些条件，而不只是增加日期。

单基因糖尿病提出另一种边界。某些基因变异可以造成不同的分泌或发育异常，具体类型会影响治疗选择；临床表现有时与一型或二型相似。[NIDDK 单基因糖尿病]这使“患者年轻，所以是一型”或“家庭中多人患病，所以一定是普通二型”的推断都不充分。家族资料是需要解释的线索，不能由年龄与外观直接完成诊断，更不能依一项模糊线索自行选择基因检查。

遗传机制也不能被生活习惯叙事吞没。假如一位患者的疾病主要与明确的基因异常相关，规律生活仍可以支持其健康，但不能被说成已经修复了该异常。症状减轻、血糖改善和基因机制改变是不同主张，各自需要证据。发生学研究在这里可以讨论生活安排怎样帮助执行合适治疗，却不能把服务上的改善重新命名为病因被解除。

胰腺疾病或相关手术之后出现的糖尿病，又要求回到组织损伤和治疗背景。美国糖尿病学会也将药物等特定原因纳入分类。[ADA 诊断与分类 2026]这些类别不是为了扩展患者自查清单，而是提醒临床核对病史：何时出现变化、此前发生何种疾病或治疗、目前有何专业判断。若只从当下疲劳程度排序 S、D、E“缺陷权重”，可能遗漏真正改变处理方式的历史事件。

本书因此将一般生活观察与这些专门情境分开。儿童生长、妊娠、明显器官损伤以及急性失代偿等情况，不能直接套用本编讨论成人稳定期生活的研究设想。范围限定不是把这些人排除于健康支持之外，而是承认他们需要不同的证据和照护安排。理论若希望扩展到新的对象，必须重新说明适用条件，不能依靠同一组三字母自动迁移。

第四节 本编研究的是有条件的能力与协同

本编主要围绕已接受专业诊断、处于相对稳定照护阶段的成人，讨论生活序列、组织差异和持续康复问题。其中关于二型糖尿病的机制推测，不应被读作对所有类型的统一解释。章节所提出的比较和研究，均需注明疾病类型、病程、现有治疗与相关共病；这些条

件决定结果能够回答谁的问题。一个未说明对象的“糖尿病康复率”，即使数字醒目，也没有清楚的解释资格。

SDE 在这个范围内可以提出较具体的问题：治疗要求与用餐机会如何相互限定，活动安排与低血糖防范怎样接续，监测信息与行动能力之间是否存在缺口。例如，轮班者可获得的进餐时段不稳定，而其治疗安排又要求可靠地协调进食，这种关系会改变方案的可执行性。改变排班或提供取餐支持，可能使已有治疗更可持续；它并不因此改变患者的疾病类型，也不证明胰岛功能已经恢复。

同一种调整可能改善执行，却没有改变所有结局，这种结果必须被允许。如果用餐更规律、工作中断减少，但血糖仍需要进一步处理，就分别保留已经获得的生活改善与尚未完成的医学任务。反过来，药物治疗使血糖改善而日常安排仍困难，也应继续处理生活问题。两类结果之间存在可研究的联系，不能先规定其中一类必须为另一类背书。

本书对“回位”的使用也遵循这一约束。它可以指一项事先定义的反应在特定条件下趋于约定范围，也可以指活动后重新获得继续生活的状态；两者不能因名称相同而互相代替。血糖回落必须由适当测量判断，轻松感由当事人报告，任务能力由相应表现评价。它们有时共同改善，有时发生分离。后一种情况不是杂音，而是修正共同机制假说的重要资料。

判定本编是否增加知识，还要看它能否明确失败条件。若某一生活组织方式改善了执行，却没有提供既有医学框架之外的机制信息，就如实称为照护组织贡献；若提出新的条件关系，则需独立测量并与竞争解释比较。不能因为改善发生在 SDE 名下，就把全部结果计入理论原创性，也不能在不改善时将患者重新定义为不适用对象。

因此，类型不是本编开头完成后就可丢弃的一张表，而是贯穿后续推断的条件。餐后过程、胰岛素作用、肌肉能力与燃料转换，都将在这些条件之下展开。下一章先从最容易被看见的餐后变化进入，讨论如何把一条曲线变成可解释的序列，同时避免让曲线外观抢先替代疾病机制。

第 50 章　餐后显露和回位序列

第一节 先确定一条餐后曲线回答什么问题

餐后变化是底本进入糖尿病过程解释的主要窗口。它将注意力从一个孤立读数移向上升、回落及随后生活状态，这能提出有意义的问题。但曲线比单点包含更多信息，并不意味着曲线已经说明全部机制。一个图像可以帮助发现值得解释的规律，也可以因时间、测量或比较方式选择不当而制造规律。本章首先把“看见变化”与“知道为何变化”分开。

所谓餐后，必须说明时间从哪里开始。第一口食物、进餐结束和设备上手工记录的餐次标记，可能对应不同起点。一顿持续较久的聚餐，不能与迅速完成的一餐直接按同一个“饭后时刻”比较。如果两次记录分别从不同起点计时，看似提前的峰值可能只是时钟被移动。差异序列的第一项工作，便是使事件时钟和测量时钟能够对齐，而不是先替曲线命名。

其次需要保留起点本身。两次餐后的增幅相近，但餐前水平不同，绝对暴露可以不同；两次最高值相近，起点与持续过程也可能不同。只比较上升了多少，可能遮蔽原先已偏高的状态；只比较最高值，又可能忽略此前和此后的变化。这不要求患者自行计算复杂指标，而是要求解释者说明比较的是绝对水平、相对变化还是持续时间，不能在论证中悄悄更换对象。

“回到餐前”同样不是天然良好的终点。如果餐前状态本已不在适宜范围，返回那里不能自动叫恢复正常；如果回落伴随低血糖问题，下降更快也不能被视为进步。回位必须服从临床确定的适宜目标，并同时考虑上下两端的风险。底本所强调的回落，由此从一个方向性口号变为有边界的观察：怎样变化、达到什么状态、是否产生其他需要处理的问题。

糖化血红蛋白与餐后记录又处在不同的时间尺度。前者反映一段时期的平均血糖状况，不能还原某顿饭的完整过程；后者即使记录得细，也不能直接代替长期评价。红细胞

和血红蛋白相关条件还可能影响糖化血红蛋白的解释。[NIDDK 检测与诊断]当两类资料不一致时，需要核对各自条件，而不是简单宣布过程数据比平均指标更真实。

原稿还把饭后困倦的长短纳入回位判断。[王德生 提供文稿]这可以成为需要询问的生活结局，但困倦与葡萄糖曲线必须分别记录。若困倦减轻而测量没有相应改变，可以研究睡眠、工作负担或其他条件；若曲线改善而困倦持续，也应继续寻找解释。只有先允许两者不同步，后续才可能检验它们在何种人群和情境中形成可靠联系。

第二节 下降过程不能独自证明摄取机制恢复

餐后葡萄糖变化并非单向的“吃进去—肌肉烧掉”。食物来源进入循环，机体自身的葡萄糖生成和组织利用等过程，共同影响被测到的状态。前一章已经说明疾病类型不同，本章还要强调，同一类型中的餐后曲线也不能由一个过程独占解释。观察到某段下降，首先能说的是测量值在这段时间降低，尚不能直接说哪一种组织的哪条通路已经恢复。

混合餐研究提供了一个具体例子。一项比较二型糖尿病患者与匹配对照的小规模示踪研究发现，进餐后内源性葡萄糖生成在两组均可较快受到抑制，但后续抑制过程仍存在差别。[Singhal 等 2002]这提示餐后持续升高不能只归结为外来食物还没有被消耗。研究人数少且对象特定，不提供每位患者的因果答案；其价值在于使输入、体内生成和处理过程接受分别测量。

由此可以构造几种竞争解释。同样较低的餐后读数，可能出现在食物组成和摄入量变化之后，也可能与药物作用、活动或此前的状态有关；曲线后移可能涉及输入过程的时间改变，并不必然意味着清除更差。这里的构造不是宣布这些因素在某个人身上都起了作用，而是提醒研究者：在尚未辨别时，不能只选最符合“回位训练”理论的解释。

测量本身也有过程。连续葡萄糖监测主要估计组织间液中的葡萄糖，指尖血检测则使用血液，两者并非同一个直接采样空间。连续监测在血糖快速上升或下降时，可能出现时间滞后。[ADA 糖尿病技术 2026]因此，图上的回落较晚，不能在未经核对时直接归因于身体收尾变慢。也不能把两个设备的差值当成一个新的病理指标，除非已经为这种比较建立可靠方法。

设备数据仍需结合使用条件解释。传感器是否正常工作、记录是否中断、餐次是否被准确标注，都关系到可以看见的过程。出现读数可疑或警报等情境时，应按设备要求和既定照护计划核对，必要时结合指尖血检测与专业帮助。[NIDDK 连续葡萄糖监测]不能为了保持曲线故事完整而忽略异常信息，也不能任意删除不好解释的点，直到图像符合预期。

症状与设备不一致时，判断尤其不能走捷径。有不适而曲线没有明显改变，不能自动把不适判为想象；曲线显示问题而人感觉良好，也不能因没有体感就认定无需关注。感受记录回答患者正在经历什么，设备回答特定对象如何被测得，临床评估再处理二者的关系。SDE 所谓显露，应同时保留这些不同来源，而不以统一体验覆盖它们。

这一区别也限制了“胰岛素抵抗就是回位失败”的定义。回位可以成为待解释的表型，但若要把原因归为胰岛素作用异常，还需要相应证据。若用曲线慢来定义抵抗，再用抵抗解释曲线慢，论证没有向前。后续关于胰岛素和组织差异的章节，需要解决的正是这段距离：从可见的变化，走向能够被独立检验的作用过程。

第三节 比较生活序列需要保留同时变化的条件

生活中的两顿饭很少完全相同。食物分量与组成、进餐持续时间、此前活动、治疗安排和当时健康状况，都可能参与餐后变化。对这些条件的记录应围绕具体问题，而非要求穷尽所有生活细节。若问题是某种餐后活动是否适合，就至少要知道活动实际发生了什么，以及比较期间是否同时改变了饮食或治疗。未记录的变化不是自动不存在，而是结论需要留下的限制。

一项二〇一六年随机交叉研究，为活动时机提供了有限而具体的证据。四十一名二型糖尿病成人分别经历餐后分次步行建议与每天单次步行建议的短期比较，研究报告餐后增量曲线下面积在前一安排下较低。[Reynolds 等 2016]这里得到支持的是特定对象、安排和指标之间的比较，不能直接推出任何人只要饭后活动就能达到相同效果，更不能推出胰岛功能已经被重建。

这项研究对本书的方法启示，是次序可以成为被检验的变量，而非只讨论活动总量。与此同时，研究比较的是一整套建议及其实际执行，不能把差异进一步分配给每一个未单

独检验的环节。短期血糖结局也不等于长期并发症结局。承认这些限制，仍可保留其贡献：餐次与活动的相对时机值得研究，但研究中的具体安排不能直接变成所有患者的固定模板。

以下为构造案例。一位办公室工作人员在开始餐后散步的同时，改变了主食份量，取消含糖饮料，并按照医生的新方案接受治疗。随后记录显示餐后曲线改善。生活变化有积极意义，但不能把全部改善归于散步，更不能据此证明某一种 SDE 轮动顺序是关键原因。若希望辨别各项作用，就需要设计适宜比较；若当前目的只是照护，可以承认这是多项支持共同改变后的结果，不必强行分配功劳。

比较还容易受到“最坏的一天”影响。患者往往在一次特别不理想的结果之后开始行动，下一次读数较低便容易被当成方案成功。可是起初的极端状态可能包含偶然波动，后续变化也可能部分来自这种状态未再出现。因此，需要看重复观察和预先约定的比较条件，不宜只选最差起点与最好终点连接成一条改善曲线。这个方法问题并不否定干预，而是避免过早认领效果。

遗漏的记录也会改变画面。如果忙碌、疲惫或设备不便的日子更容易缺失，剩下的资料可能恰好来自较容易管理的日子。把这些资料称为“日常稳定”，便超出了实际观察范围。缺失原因若能够简要说明，比事后补填一个估计值更有价值。理论需要知道它解释的是完整生活，还是某些能够被顺利记录的片段。

特征纠缠在这里应落到具体约束。例如，用餐结束后的工作交接时间与可活动时间相互限定，餐后活动难以执行可能来自交接无法中断，而非患者拒绝改变。若调整交接后活动能够持续，就获得了关于实施条件的信息；若曲线仍无明显变化，则不能将实施成功与代谢获益合为一项。拆开这两步，才知道接下来要修正的是安排、效果假说还是二者之间的关系。

第四节 将回位改写为可复核而非必然成功的命题

本书对餐后回位的最低研究要求，是把对象、起点、窗口和比较规则说清。对象可以是一段葡萄糖变化，也可以是患者报告的困倦，但不能中途互换；起点应对齐同一事件；窗口要说明何时结束；比较规则应在看到结果前确定。若观察中出现新的进餐、运动或治

疗事件，应将其保留为过程的一部分，不能为了形成漂亮闭环而假装这一段仍只属于前一顿饭。

选择回位指标时，也要先说明它所遗漏的信息。回到某个范围的时间，不能描述全部暴露；峰值不能描述持续长度；曲线下面积也可能让不同形状得到相近结果。没有一个指标天然拥有其他指标的全部解释力。研究可以选定主要结局以保持问题清楚，同时将与安全和功能相关的重要变化分别报告，避免事后挑选唯一好看的结果作为总体成功。

一个较有内容的候选命题是：在明确类型和治疗背景的人群中，某种可持续的用餐与活动安排，是否使事先规定的餐后表现更加稳定，同时不增加相关风险和生活负担？这个命题尚未被本书验证。它允许安排有效，也允许只有执行改善而代谢表现不变，或平均改善却对部分人不适合。结果越能够区分这些情况，理论越有机会变得具体。

若数据支持改善，仍需分清能力与当下支持。长期维持某种有效安排，本身可以是生活能力；却不能由此断言离开全部支持后也会保持同样反应。对需要药物者，研究中的变化应在相应治疗条件下表述。检验所谓“内化”也不以擅自撤药为方法，而应使用伦理上适宜、临床上可接受的研究设计，承认某些问题暂时不能由现有资料回答。

反例则应真正改变命题。如果活动可以稳定执行，餐后表现仍未改善，就不能循环解释为活动还不够“真正”；如果葡萄糖曲线改善而困倦不变，就缩小二者必然同源的主张；如果另一种已有机制足以解释结果，也应承认新增概念没有增加机制知识。这样的失败不会取消照护价值，却会限制理论可以据此声称什么。

餐后序列最终交付的，不是一种人人必须拥有的理想波形，而是一组能够进一步追问的事实：哪些变化可重复，哪些条件随之改变，哪些信息仍缺失。SDE 把这些事实组织为显露、序列与相互限定的关系，医学机制则继续承担具体解释。下一章从胰岛素作用与组织差异进入，说明为什么同一段回落，需要分辨不同组织正在完成的不同任务。

第 51 章　胰岛素作用与组织差异

第一节 同一条血糖曲线不能指认同一种失灵

餐后曲线可以显示葡萄糖在血液中的变化，却不能单独告诉我们变化来自哪一组织。把回落较慢全部解释为胰岛素抵抗，容易把需要区分的问题重新合并。胰岛素由胰腺中的 β 细胞分泌；它的分泌是否适合当时需要，与组织对已有信号能否作出相应反应，是相关而不同的任务。供给不足和响应不足都可能参与高血糖，也可能同时存在。只有把两端分开，“路径没有跑完”才会产生新的问题，而不只是为结果换一个名称。

胰岛素抵抗描述的是对胰岛素的反应减弱，不能按血中胰岛素绝对高低直接定义。一个人可能需要更多信号才能获得相近作用，另一个人则可能已无法分泌足够的信号。NIDDK 指出，肌肉、脂肪和肝脏对胰岛素反应不佳时，胰腺的分泌能力与之共同影响血糖变化；相关原因尚未被完全解释。[NIDDK 胰岛素抵抗资料]因此，出现抵抗并不意味着所有人立刻出现同样程度的高血糖，化验暂时正常也不能独自证明所有调节任务都同样轻松。

分泌量的意义取决于它面对什么要求。设想两个仅用于说明逻辑的构造状态：面对相同负荷，一方以较少信号完成调节，另一方需要较多信号才能得到相近结果。若只看最后血糖，两者可能难以区别；若只看信号大小，又可能把较高分泌误认成更强功能。反过来，在需求仍很高时，信号下降未必是改善。这里不是给患者设立新诊断，而是说明为什么单项数字不能脱离它所回应的条件。

同样不能把 β 细胞功能受损描述为患者没有把肌肉练好。不同糖尿病类型涉及不同病理过程，胰岛分泌不足有其独立地位。对于一型糖尿病，胰岛素治疗是维持生命所必需，活动能够帮助管理，却不能承担替代缺失激素的任务。[CDC 糖尿病基础资料]若用“还没有完成回位训练”解释一切需要胰岛素的情况，理论便不再尊重病因，也会把持续治疗错误地写成患者能力未达标。

“抵抗”一词也不表示组织有意拒绝身体，更不能推出患者在心理上抗拒健康。它是比较条件下的生物学描述，不是动机判断。原稿将阻抗与长期占用相连，可以作为有关负荷、恢复和代谢状态之间关系的候选解释，但需要独立证据。若先凭疲劳认定占用，再凭占用断言抵抗，最后又以抵抗解释疲劳，就形成无法被新资料打断的循环。

本章据此保留三个提问：信号怎样出现，哪些组织响应，响应怎样改变葡萄糖去向。它们可以处在同一段差异序列里，却不能因顺序相接便被当成同一种功能。所谓回位，应成为组织这些问题的语言；当具体测量提示不同机制时，回位叙事必须随之修订。解释的完整性不来自一句话能够覆盖多少现象，而来自它允许多少关键区别继续存在。

第二节 肝肌脂肪承担的不是同一道指令

对肌肉而言，胰岛素作用的重要任务包括促进葡萄糖进入及后续利用和储存；对肝脏而言，不能只问摄取，还要问葡萄糖生成与输出怎样受到调节。DeFronzo 等早期人体研究将胰岛素钳夹、静脉采样和示踪结合，区分外周与内脏区域代谢，显示特定二型糖尿病受试者的外周摄取存在明显缺陷。[DeFronzo 等 1985]这支持肌肉在所研究条件下的重要性，却不是“所有高血糖首先来自肌肉少”的证据。

同一血糖水平可以对应不同的收支组合：进入循环较多而利用也较多，或者进入较少而利用也较少，都可能在某一时刻留下相近浓度。机制研究需要辨别输入与去向，不能把血糖池看成只有肌肉一个出口。对没有进食时的观察，也不能认为血糖只能来自上一顿饭尚未被清理的部分；内源生成使进食间隔仍然是主动调节过程，不是餐后事件的空白。

脂肪组织则通过对脂解的调节，影响脂肪酸与甘油向其他组织的供应。Sekizkardes 等对不同严重胰岛素抵抗状态进行人体比较，分别测量脂解、葡萄糖生成及肝内脂质，发现相似的“抵抗”名称并不对应相同底物去向。[Sekizkardes 等 2020]这里需要保留两个特征的联系：脂肪组织释放的变化会改变肝脏可取得的底物，而肝脏怎样处理这些底物又受自身条件限制。不能由前端释放增多，直接断言后端必定生成同样的结果。

这项研究还提供了一个有力的分叉：某些胰岛素受体异常者虽然有严重代谢问题，却没有与另一类严重抵抗状态相同的肝脂质积累。样本较小，组间年龄、治疗与病因也不一致，不能据此把具体比例推广到普通患者；它的价值是反对“全身所有路径按同一档位减

弱”的简单图景。若理论能够容纳分叉，就应追问作用环节和去向，而不是追加一个含义不明的“纠缠更深”。

胰岛也不只是被动接收全身结果的仪表。β 细胞分泌与周围组织响应之间需要共同解释，不能预先指定任何一端永远只是另一端的后果。对某个人，改善组织响应可能减轻所需分泌负担；但这不等于已经证明其分泌功能恢复，更不等于已经再生足够 β 细胞。一个环节所面对的任务变轻，与完成任务的结构发生新生，是两种证据要求。

把响应称为增强或减弱，还应保持比较条件一致。某组织在一种刺激条件下反应较弱，不能直接推出它在所有刺激水平和所有代谢终点上都同样减弱。如果所观察的是葡萄糖去向，就不要顺手替脂质或蛋白质相关作用下结论。器官名称相同并不能抹去终点差别，整体称谓中的一个“好”字也无法承担全部比较。

SDE 的 E 分析因此应写到具体关系，而不是把肝、肌、脂肪和胰岛放进四个相连方框便结束。肌肉葡萄糖转运能力与当时信号之间如何配合，脂肪组织释放与肝脏底物处理怎样互相限定，都是可以分别追问的关系。若断开某条联系后原解释仍不发生任何变化，就应怀疑它只是装饰。整体性必须能够承受局部实验的修正，才不是将不同器官的差异抹平。

第三节 测量方法决定能够说到哪一层

日常血糖检测服务于诊断与管理，不等同于直接测量某块肌肉的胰岛素敏感性。NIDDK 说明，胰岛素抵抗的专门检测主要用于研究，临床并不总是需要直接检验这一过程。[NIDDK 胰岛素抵抗资料]这不是说机制不重要，而是研究定位与实际决策可能需要不同信息。患者不必先完成一套复杂机制实验，才有资格接受已经有依据的照护。

在研究条件下，钳夹技术通过控制胰岛素和葡萄糖条件，观察维持目标状态所需的输入，再与其他测量结合推断代谢响应。DeFronzo 等使用了区域采样与示踪，正是因为单一全身结果不能自动指认每个组织。[DeFronzo 等 1985]这种实验控制帮助回答特定问题，也改变了身体所处条件。由钳夹状态得到的相对贡献，不能原封不动地变成自由生活中每顿饭、每段活动的固定比例。

较容易取得的估计也有模型前提。Matthews 等提出的 HOMA 利用空腹葡萄糖与胰岛素及反馈模型估计相关状态，原始研究就报告了估计精度的限制。[Matthews 等 1985]因此，模型输出既不是直接看见受体的工作，也不是把 β 细胞逐个清点。它可以在合适研究中帮助比较，但不能被改名为身体某条序列“完整度”的直接读数。

研究报告还要交代最近一次活动、取样时段及治疗背景。若训练组刚完成活动便接受测量，而对照组已经休息较久，观察到的差异可能包含当次活动的效应。若目标是长期适应，就应在设计中区分这一短期成分。两种效应都可以有价值，混在一起才会使解释失准。时间距离是证据的一部分，不是可以随意省去的实验细节。

治疗也会参与被测状态。有效治疗下的血糖或胰岛素变化，不能被直接解释为完全没有外部支持时的自然能力；但这并不削弱其真实获益。要区分贡献，应采用合适研究方法，而不是让读者自行停药来寻找“真实底盘”。某个实验能估计机制，并不意味着日常照护必须复制它；研究中的控制条件更不是个人可以照搬的生活操作。

测量之间不一致时，应先检查它们是否回答了同一问题。握力提高、某次餐后曲线改善、模型估计变化和钳夹摄取改变，不能任取两项便称为相互验证。它们可以形成互补信息，也可以揭示原先理论连接得太快。一个严谨的发生学解释，应写明哪些结果相互支持、哪些尚未接上，而不是用统一术语将尚未建立的联系提前宣布成立。

结果的分母也会改变含义。全身总摄取量、按体重标准化的数值和按可测肌肉量标准化的结果，分别强调总体任务、身体大小与单位组织表现。体成分改变后，这些结果未必同向。研究应同时说明原始量和标准化方法，不能在干预前使用一种分母，干预后换用另一种分母，再把表面差距称为机制修复。

第四节 收缩路径为何重要又为何不能包办

骨骼肌收缩提供了理解运动作用的重要入口。Kennedy 等在少量二型糖尿病受试者和对照者中，通过活动前后肌肉取样，观察到运动可促使 GLUT4 向细胞膜转位。[Kennedy 等 1999]这项结果说明，即使胰岛素刺激相关过程存在问题，活动仍可能通过不同刺激调动葡萄糖转运。它支持研究可用路径，却没有证明一次运动已修复全部胰岛素作用。

“绕过部分受损环节”与“消除疾病原因”必须区别。一个替代入口使当前任务更容易完成，并不表示原入口已经恢复；反过来，替代入口的持续使用也可能带来进一步适应，需要后续观察。SDE 关于路径变化的价值，可以在这里落到明确问题：变化发生在刺激、转运、代谢去向还是组织容量？如果只测得转运变化，就不能同时宣布 β 细胞、肝脏和血管风险已经完成更新。

下面是一个构造案例。一位患者在专业支持下开始适宜活动，发现某些餐后时段的血糖表现较以前改善，但后续综合评价仍提示需要治疗。若采用“运动有效便已修复”的解释，持续用药容易被误认为多余；若采用“仍需用药便活动无效”的解释，真实的活动收益又会被抹掉。更合理的判断是，两项事实暂时回答不同问题，先保留获益，再澄清尚未改善的过程。

这个案例还可以有另一种结果：患者动作完成得更轻松，化验却没有按预期变化。此时可以询问活动形式、测量条件及其他病理因素，不能把所有不符合预期的结果都归为“练得还不够”。如果理论预言功能一旦提高，代谢指标就必然同步改善，那么可靠的不一致就应削弱这一预言。允许两者分离，才可能研究哪些条件让它们重新形成联系。

收缩所提供的是一种作用途径，并没有取消全身供给与调节。活动中的葡萄糖利用与血糖保持之间，需要多种过程协调；局部组织能够更好摄取，不代表整体必须无条件地下降。评价运动不宜把“降得越快”设为唯一标准，也不能把一种当下感觉写成全身通路已通。具体活动与监测安排仍应由患者和专业团队依据疾病、治疗及功能共同确定。

本章留下的判断不是胰岛素不重要，而是胰岛素的重要性必须以分泌、组织响应与条件关系来说明。肌肉的可调节性值得充分利用，肝脏输出、脂肪组织释放和胰岛任务也必须继续可见。下一章进一步讨论肌肉能力的建设：增加肌量、改善力量与改变代谢响应可以相互联系，但不能用其中一项作为其他所有任务已经完成的证明。

第 52 章　骨骼肌能力的价值和限度

第一节 肌肉有多少与肌肉能做什么

前章说明，骨骼肌可以通过不同刺激参与葡萄糖处理，但“肌肉重要”还不是足够精确的行动目标。肌肉量、力量、持续活动能力和特定条件下的代谢响应，分别回答有多少组织、能够产生多大作用、任务能维持多久以及物质怎样被处理。它们可能共同改善，也可能出现不同步。若全部归为“输出端厚度”，读者就难以知道一次进展究竟发生在哪一层。

原稿区分数量不足与可用性不足，是值得保留的起点；进一步的工作是让“可用”不再无限扩大。若爬楼困难、餐后波动、睡眠不好和低胰岛素敏感性都被叫作肌肉不可用，这个概念又会吞掉自身需要解释的差异。应当先指定任务：提物、从座椅起身、持续步行，或者某种实验中的葡萄糖摄取。不同任务的困难不能彼此代替，也不能仅凭外观判定它们的原因。

欧洲肌少症工作组的修订共识把低肌力放在识别的重要位置，以肌肉数量或质量的相关证据进一步确认，并用身体表现评价严重程度。[EWGSOP2 2019]这一框架说明，肌肉问题不只是体积问题。但它不是本书“结构薄”概念已经获得验证的凭据，也不能让所有乏力者自行归入肌少症。具体标准有适用人群与测量要求，不能把理论相似性当成诊断等同性。

测量还需要尊重工具本身。握力、起立表现和体成分检查提供不同信息，后两者也不是随便换一台设备就能得到完全相同的结果。EWGSOP2 特别强调握力检测的校准、条件与参考人群。[EWGSOP2 2019]这里真正值得引入发生学的是可比性：今天与上次比较时，姿势、任务、支持方式和测试条件有没有改变？若没有保留这些条件，数值增长可能混入熟悉动作或测量方式变化。

一个构造情境可以显示这种差别：某人经过练习，能够更顺利地从椅子上站起，但体成分估计没有明显变化。可以承认任务完成改善，却不能因期待“结构沉积”便宣布已经

增肌；同样，也不能因肌量没有变化而否定站起更容易的实际价值。若进一步评估发现疼痛减轻或动作配合改善，那是解释功能变化的线索，而非需要从成功故事里删除的杂音。

体重更不能替肌肉质量完成判断。体重下降可能有不同组成，体重没有下降也不妨碍某项能力提高。对糖尿病照护而言，重要的是将身体组成、活动任务与代谢管理分别追踪，再判断它们如何联系。肌肉不是必须持续扩大的象征；对一些人，保持现有功能和减少下降速度，就是更贴合病情与生活目标的成果。

第二节 训练研究支持了什么又没有支持什么

力量训练对代谢的价值，不应只由“多一块肌肉便多一个糖仓库”的比喻说明。Holten 等对少量二型糖尿病受试者及健康对照进行单腿训练，另一腿保留为比较，并结合肌肉取样和钳夹研究。训练腿的胰岛素相关摄取及某些关键蛋白发生变化，研究并未只以肌量作为代谢评价。[Holten 等 2004]这项局部比较支持训练可以改变组织响应，却未把所有长期糖尿病结局一并解决。

单腿设计具有独特解释价值：两侧处在同一个人的许多共同条件下，因此可以减少部分人际差异。但是，两条腿仍不是两个完全独立的身体，研究又有较小样本和较短观察期。由局部变化推到日常活动、长期血糖管理或并发症，需要相应研究。机制证据不是价值较低，而是它回答的问题较窄；把窄问题说准确，才能知道下一项证据应补在哪里。

更接近实际训练方案的证据来自 Church 等的随机试验。研究将久坐的二型糖尿病成人分为有氧、抗阻、联合训练及非运动对照，持续九个月；在该试验中，联合组相对对照的糖化血红蛋白改善达到统计学显著，两个单项组的相应比较未达到显著。[Church 等 2010]这支持在所研究条件下讨论联合训练的价值，不能改写成所有人必须采用同一组合，更不能说单项活动从此没有作用。

试验结果还提醒我们分清比较对象。某组比对照有所不同，并不自动说明它显著优于每个其他训练组；某次比较未达到显著，也不是证明两者绝对相同。研究的活动量、参与者背景、监督条件和主要结局共同限定结论。把一项试验缩写为“力量胜过有氧”或“有氧胜过力量”，往往省略了本来决定答案的问题。

Church 等也指出，严密监督有助于检验方案效果，但这样的条件限制了直接推广。[Church 等 2010]从实验室走向家庭，需要重新解决指导能否获得、活动地点是否可用以及谁处理新出现的问题。不能保留试验的预期收益，却把支持条件全部删去，再把结果差异归咎于患者不够努力。

上述研究分别观察局部代谢与整体糖化血红蛋白，不能据此自行补上 β 细胞再生、免于并发症或不再需要治疗的结论。力量、耐力与糖代谢改善可能有不同时间尺度，同一人也可能只在部分结局受益。对 SDE 提出的“训练成果沉积”，可先将它限定为能够重复测得的具体适应，再研究这种适应是否扩大到其他任务；不能因为沉积一词带有长期意味，就把长期结局视为已经证明。

这些证据同样修正了原稿中“必须先增厚结构，再推进耐力”的普遍顺序。没有一项上述研究证明所有糖尿病患者都应按这一顺序行动。肌肉基础不足者可能需要特别支持，另一些人则可以在评估后组合不同活动。顺序应由实际目标和限制决定；若临床及康复评估已能充分解释选择，SDE 可以帮助记录理由，却不应再宣称自己独立发现了一条普遍生理程序。

第三节 可执行的训练来自具体限制的协调

二〇二六年美国糖尿病学会标准支持适宜的有氧与抗阻活动，也要求依据能力、并发症、健康变化和个人目标调整计划。[ADA 2026 第五节]这意味着活动形式可以不同，参与水平也可以从现有基础上逐步改变。书稿中的“可重复”应当服务于真实参与，不能被解释为每个人都必须完成某个动作、某段跑步或完全一致的训练序列。

以下为构造案例。一位希望恢复外出买菜能力的老年患者，最困难的是提物和从低凳起身，同时有足部问题。若仅凭血糖异常就要求餐后加走，计划可能错过其真正限制；若仅凭足部问题就取消全部能力目标，也过早放弃了其他可能。专业团队需要评估可用的活动形式、保护要求和日常任务，再与本人决定如何实施。这里的个体化改变的是任务设计，不是给统一步行量换一个数字。

另一个构造情境是一位长期轮班者，能够完成训练，却常在训练之后无法按原计划进餐和休息。若只比较训练时的表现，可能认为负荷仍可增加；若把后续生活纳入，便会发

现安排本身难以持续。E 分析在这里应指出具体特征对：固定训练结束时间与不确定的交班时间相互限制，后者改变了进餐和恢复条件。调整可用时段或活动形式，才是在改变这条关系，而不是反复要求更强意志。

糖尿病相关并发症和治疗又可能限制某些活动。ADA 标准列举需要专业评估的视网膜病变、神经病变、平衡问题及足部病史等条件；活动计划必须与具体风险相适应。[ADA 2026 第五节]这并不意味着有并发症便不能获得任何活动收益，而是同一种活动不能凭“能收尾”三个字越过疾病特异的限制。体感尚可不是充分许可，目标良好也不会自动消除操作风险。

训练也需要与现有治疗协调。尤其当使用可能增加低血糖风险的治疗时，新的活动安排不能只由肌肉疲劳程度决定。[ADA 2026 第五节]患者应与团队讨论相关监测和应对，而非自行少用药来证明肌肉已经接管。用药支持、辅助器具或他人协助可以是能力得以发挥的条件；若把一切外部支持都视为尚未恢复，便会错误贬低许多真实而稳定的生活改善。

因此，“可恢复负荷”至少包含身体状态与实施条件的共同限定。出现新的疼痛、明显不适或功能下降时，应重新评估原因，不能统一命名为正常适应或收尾不足。另一方面，短期未见体成分变化也不必立刻增加刺激。调整应围绕已确认的问题展开，让训练的可承受性、目标任务和临床管理互相接续，而不是把增长速度变成新的健康竞赛。

第四节 怎样让能力主张真正接受检验

原稿把同样动作更轻、活动更稳、餐后表现改善和恢复更好共同称为肌肉重建的证据。正式研究需要把这些结果拆开：它们可能提示不同进展，并不必然指向同一个组织改变。若目标是肌量，应采用合适的组成测量；若目标是完成任务，应记录任务表现；若目标是代谢响应，则需要相应方法。观察可以相互启发，证明却不能互相借用。

一次能力评估还要分清当时表现与持续改变。刚接受指导后动作更流畅，说明任务学习可能有价值，但还不足以证明跨情境迁移；在熟悉器械上提高，也不保证家庭生活中的提物更容易。研究应预先指定想改变的是训练动作本身还是某个生活任务。只有把结果带回预定任务，才能判断能力扩展到了哪里，而不是仅在最熟悉的测试上越来越擅长。

不能完成测试的人也应留在评价之中。有人因疼痛停止，有人因为交通安排不能到场，还有人因病情变化暂缓活动，这些原因不能一律填成零分，也不能全部删除后只报告坚持者的进步。缺失的原因本身可能揭示方案适用范围。若理论承诺支持生活中的能力，就必须解释哪些人未能进入测试，而不是只认识最后站在测量台前的人。

任务目标也宜具体到所需帮助。能够独立提取轻物、能够在适当辅助下完成转移，与无人协助完成长距离步行，属于不同成果。将支持程度记录清楚，既不会贬低辅助，也能避免把条件改变误报为身体能力单独增长。

对“肌肉增加导致血糖改善”的主张，时间上的先后仍不够。饮食、治疗与训练安排可能同期变化；不同人能够坚持训练的条件也不同。若肌量与血糖都改善，不能只凭同步变化认定前者是唯一原因。可以把它列为候选中介，再用适当研究比较其他路径。相关关系给研究提供方向，却不直接授予理论因果解释权。

反例需要提前得到位置。如果功能提高而胰岛素相关测量没有改变，模型应保留功能收益并收缩代谢推论；如果代谢改善而肌量未增加，就应允许组织响应等其他解释；如果体成分估计增加但生活任务仍困难，则需要寻找疼痛、平衡或任务条件等限制。不能把三种结果都称为“结构增厚的不同阶段”，使理论永远无法失败。

同样，长期维持不应被增长叙事排除。一个人能够稳定承担自己珍视的任务，而没有不断增加负重或距离，可能已经达到当前重要目标。研究可以询问这种稳定是否降低了依赖、减轻了负担或支持了参与，但不能为证明“新 D”而不停抬高门槛。健康能力的价值来自它使什么生活成为可能，并不来自永远超过上一次的数字。

骨骼肌因此是值得认真建设的能力基础，但不是糖尿病的全部病因，也不是一切治疗价值的最终裁判。SDE 可以帮助把训练过程、相互限定的条件和真实成果连起来，同时允许这些联系被测量和反例改变。由此进入糖脂转换问题时，我们已有一个必要前提：功能、组织与燃料利用需要分别定义，不能先把活动变轻松称为代谢自由，再以这个名称证明新的供能机制已经形成。

第 53 章　糖脂转换与混燃区假说

第一节 从双通道比喻到明确的生理问题

骨骼肌的活动能力使糖代谢讨论获得了具体对象，但不能由此把身体理解成只有两只燃料开关的机器。糖和脂肪酸参与供能的比例会随条件改变，同一时刻也可以共同参与。底本以“混燃区”命名一种能够改变燃料比例、维持活动并顺利恢复的状态，意在反对只有吃糖才能维持、减少糖输入便立刻失稳的单一路径。这一构想提出了值得研究的问题，却尚未给出可用于临床判断的独立测量与分界。[王德生 提供文稿]

首先需要区分三个不同命题。身体同时氧化糖和脂肪酸，是一个有关底物利用的命题；身体能够随条件改变而调整利用比例，是一个有关反应的命题；这种调整使活动更稳定、恢复更好，是一个有关功能后果的命题。前一个成立不能自动证明后一个。若把三者都称为混燃区，随后又用其中任意一种现象证明整个概念，就会使论证无法知道究竟支持了哪一层。

“区”这个字尤其需要限定。它可以指某段活动强度、某段时间，也可以指若干生理变量共同满足条件的范围；三种含义不能在同一论证中悄悄替换。若今天以散步时的体验定义它，明天又以空腹后的呼吸交换定义它，两次观察并不必然测量同一对象。本书将混燃区保留为作者的候选概念：在明确任务及营养、治疗条件下，底物利用能够作出适宜调整，同时维持任务和恢复。这里的每一项仍需分别验证。

共同供能也不是两种燃料必须各占一半。某种条件下明显偏向一种底物，可能正是适应任务的表现；在另一种条件下仍维持原比例，才可能值得追问。比例是否合适取决于当时需要什么，不能由某个中间值永远最美的直觉决定。相同的比例还可能对应不同的总能量消耗：较小总量的一半，与较大总量的一半，代表的绝对利用量不同。因此，混燃区不能以一个比例遮蔽任务需求。

糖脂相互影响的研究已有自身历史，并非提出 SDE 之后才被看见。Kelley 和 Mandarino 对骨骼肌燃料选择的分析，强调胰岛素抵抗状态下基础条件与胰岛素刺激条

件可能呈现不同的底物利用模式。[Kelley 与 Mandarino 2000] 本书所增加的问题，是这些条件变化怎样与一个人的实际活动及后续恢复联系起来。若新概念只重复既有代谢灵活性的定义，应承认它的组织或表达作用，不能由换名宣告发现新机制。

最后，“糖尿病等于混燃区消失”是过强的总命题。不同类型、病程与治疗状态的人，可能表现出不同的底物利用；一次测定也不覆盖所有情境。把所有糖尿病患者预先分到同一缺陷类别，再从他们的症状中寻找印证，会把诊断当成机制证据。更有价值的做法，是先允许糖尿病与某些转换能力并存，再研究哪些具体过程出现了改变，以及这些改变是否需要额外处理。

第二节 测到比例变化不等于找到了转换障碍

研究底物利用时，间接测热可以通过耗氧和二氧化碳产生等信息进行估计。呼吸交换率描述身体与外界交换气体的比值，细胞代谢层面的呼吸商则有自身含义；在相应稳定条件和假设下，二者可以建立有用联系。它们不是给每一种组织贴上的燃料标签，更不能直接显示一个人哪些细胞已经恢复。读数的解释必须伴随测定条件，不能只呈现仪器最后输出的小数。[美国胸科学会／美国胸科医师学会 2003]

Frayn 的方法分析指出，利用气体交换估计糖和脂肪氧化需要处理一系列假设；脂肪生成、糖异生以及酮体或乳酸的生成利用不平衡，都可能改变计算的含义。[Frayn 1983] 因此，一个看似精确的“燃脂量”仍是模型中的估计，并不等于直接称出了消失的脂肪。第四十八章已说明它不能测定 LDL 清除，本章进一步强调，它也不能独立证明所谓混燃区已经出现。

对呼吸练习的研究尤其要防止测量与干预混在一起。假如在测定前后刻意改变呼吸方式，观察到的气体交换变化不能立即归于底物氧化改变。至少要核实通气状态和测定稳定性，解释哪些部分来自代谢、哪些可能来自二氧化碳交换的暂时变化。不能一面把呼吸作为主动改变的因素，一面又假定所有呼出气体变化都只反映燃料选择。测量本身受到何种操作影响，也是特征纠缠的具体问题。[美国胸科学会／美国胸科医师学会 2003]

更强的竞争解释来自葡萄糖能否被组织摄取。Galgani 等比较肥胖的二型糖尿病与非糖尿病参与者，在空腹和高胰岛素钳夹条件下测量底物利用；对葡萄糖处置率作调整后，

原先观察到的组间转换差异不再显著。[Galgani 等 2008] 这个结果并不否认全部代谢灵活性研究，但说明某个转换指标的差异，可能与进入细胞的葡萄糖量有关，不能直接认定另有一只损坏的“换挡器”。

这一反例改变了 SDE 需要承担的解释责任。如果所谓 E 弱只是给已知的摄取限制再起一个总名，它尚未增加独立机制。如果认为摄取之外还存在新的条件关系，就需提出能够区分两者的观察。研究不能在未控制进入量时用氧化差异证明转换缺陷，也不能在调整后差异消失时，仍宣称原解释已得到完整支持。概念是否有增量，取决于它在竞争解释进入之后还能留下什么。

两次测定之间的进食、近期活动和治疗背景也不能丢失。一个人更改了食物组成后利用比例不同，可能表示供给条件改变，而不是能力本身升降。若研究者关心能力，便需要在可比条件下重新观察；若关心日常真实状态，则应把条件变化连同结果一起报告。前者追求比较清晰，后者追求生活真实性，两者都可以有价值，但不能用真实生活中的混合变化替严格机制判断完成证明。

还要检查变化幅度是否受到起点影响。假设两人在任务末端达到相近状态，但起始状态不同，二者的前后差自然可能不同。较大差值未必表示更强的调节，也可能只表示起点距离末端更远。这是比较设计上的问题，不依赖先接受哪一种疾病理论。研究者应同时呈现起点、末端与中间轨迹，不能只挑一个差值，把过程压缩成能力排名。

第三节 把混燃区改写成可以失败的工作假说

一个有限的工作假说可以这样提出：在治疗与健康状态相对稳定、经专业评估适宜参加的二型糖尿病成人中，某些任务转换阶段的底物利用反应，与任务维持及后续恢复存在可重复联系，并且这种联系不能完全由已知条件解释。它没有声称全部糖尿病同源，也没有预定活动或饮食方案一定有效。这样的句子缩小了原有口号，却使研究者知道要观察什么分歧。

任务可以围绕日常常见的阶段变化设计，例如标准化进食之后进入适宜的低负荷活动，再回到休息。这里描述的是待伦理审查的研究场景，不是要求读者自行测试。比较时应明确食物、活动需求及时间安排，保留临床所需治疗，不用饥饿、停药或极限运动制造

所谓转换难题。若为了显示理论价值，先创造一个与日常生活无关的危险情境，就已改变了本来要研究的对象。

测量应分成相互独立的结果。底物利用用适宜的生理方法估计，血糖变化用相应检测，任务维持用实际表现，主观恢复用事先确定的询问方式。不能把“没有心慌”纳入混燃区的定义，再以混燃区出现解释心慌消失；也不能以血糖改善定义转换成功，再宣布转换成功降低血糖。定义与验证若使用同一结果，所得只是重复命名，而不是发现新的关系。

时间指标可以帮助使作者的直觉变得具体。研究者可以预先指定观察哪些阶段之间的响应、变化是否可重复、任务结束后如何恢复，而不立即宣布一个所有人共用的分钟数。较慢的变化不必然较差，需要结合任务和正常调节要求；较快的变化也不必然更健康，尤其不能将危险下降称为漂亮的回落。对时间的解释要先说明何种结果值得追求，再判断观察到的轨迹。

所谓 E 关系在这里应落在两类具体特征上：一类是当时能够到达和利用的底物条件，另一类是任务提出的供能要求。改变前者而保持后者尽量可比，或者改变后者而记录前者，才有机会判断相互限定如何发生。二者之外，胰岛素作用和其他调节仍需进入解释。E 不是宣称它们必然协调的词，而是要求说明何时协调、何时失配，以及这种判断怎样被测量修正。

失败结果至少包括几种不同形态：底物利用变化可重复，却与功能或恢复没有关系；生活感受改善，生理反应没有相应变化；初步关联在考虑进入量和任务条件后消失；或者测量根本不足以识别所谓转换。它们分别限制概念的功能含义、机制含义、独立性和可测性。不能把四种失败都说成混燃区正在另一层面形成。真正的回写，是让下一版假说承认失去的主张。

如果一个组合指标被提出，还必须说明各部分怎样合成、权重从何而来，以及某一部分变坏时是否会被另一部分掩盖。在正式验证之前，分别报告底物反应、血糖、功能与体验通常更容易发现分歧。把它们过早合成一个总分，会让研究者失去判断失败发生在哪里的机会，也可能使读者把一个探索性数字误认为新的医学诊断。

第四节 燃料选择不是康复程度的单轴刻度

可以构造两个对照情境。甲在调整生活安排后不再频繁饥饿，能够完成原来的工作，但没有进行底物测定；乙在研究条件下显示脂肪氧化比例升高，日常功能却没有改善。甲有可确认的生活收益，不能据此断言换挡机制修复；乙有生理测量变化，不能由此获得整体康复结论。两者并不彼此否定，而是说明测量与生活评价需要共同保留。

脂肪动员增加也不天然意味着更健康。严重胰岛素不足可以伴随脂肪分解和酮体大量生成，继而出现危及生命的酮症酸中毒。[美国疾病控制与预防中心 2024] 这对“脂供能越多越好”构成直接反例。需要区分的是在适宜调节下利用底物，与失代偿中的异常动员；不能看到体重下降、食欲改变或酮体出现，就把它们统一称为通道终于打开。

原稿将减少糖输入作为迫使脂供能接管的思路，在正式医学论证中只能接受具体营养与治疗证据的约束。某种饮食安排是否适合某个人，与它能否在理论语言中被称作重建纠缠，是两件不同的事。尤其当饮食、活动和降糖治疗同时改变时，新的不适首先需要辨认其临床原因，不能先归为转换必须经历的阶段。原有治疗支持也不能被视为阻碍身体展示真正能力的干扰。

这里还存在从短时结果走向长期承诺的距离。一次任务中的底物响应，即使测量可靠，也未必能够预测多年并发症或疾病缓解。要建立这种预测，需要相应随访、比较与外部验证。研究者可以先承认它仅用于描述某种任务反应，再逐步检验用途，而不必一开始便授予它“终局疗效变量”的地位。局部知识的价值，不以能否覆盖全部健康为前提。

混燃区假说若要保留下来，应以其能够提出的问题命名，而不是以尚未取得的答案命名。它提醒我们研究燃料利用与任务转换之间的条件关系，追问生理反应怎样进入生活能力，也允许发现二者之间没有预期联系。这样，SDE 能够组织一条可继续研究的路线，而不是替患者增加一项必须达到的神秘资格。下一章将处理这条路线最不可绕过的界限：怎样辨认需要及时医疗处置的症状。

第 54 章　症状解释与急性失代偿识别

第一节 三多一少提供线索而不完成诊断

前一章把燃料转换保留为有待检验的假说，本章首先说明它不能承担什么。心慌、出汗、饥饿和乏力，不能因为出现在糖尿病患者身上，就被直接命名为混燃区缺失。口渴、尿多、体重下降，也不能仅凭词语之间的矛盾关系推导全部病理机制。症状是判断的入口；解释要继续辨认时间、测量、治疗背景及其他可能原因，尤其要先识别是否存在急性危险。

底本将多尿与体液不足、多饮与不解渴、多食与能力下降成对讨论，抓住了补偿行为可能未能解决问题的经验。但配对本身并不构成机制证明。血糖明显升高时，渗透性利尿可以造成水分丢失；若补充不足，又可能加重容量与渗透状态的异常。[国际高血糖危象共识 2024] 这里的因果联系来自生理和临床证据，而不是因为“多”必须在另一处对应“少”。

因此，尿多不能当作身体正在成功清场的证据，也不能把所有尿量增加都归于同一种糖代谢机制。药物作用、饮水和其他情况仍需结合实际判断。持续口渴的意义同样不是催促患者通过意志减少饮水，而是提醒需要查明原因。若把医学上需要评估的表现仅改写成“收尾门没有打开”，新的词语没有减少风险，反而可能延长得到适宜处理的时间。

非意愿的体重下降也需要单独理解。它与有计划、得到支持的体重管理不是同一种结果，不能因为体重数字下降便认定运动或饮食有效。患者可能同时报告疲倦、尿多或其他变化，这些信息应进入专业评估；也可能没有典型组合，此时仍不能用缺少某一症状来排除问题。把每个变化放回发生情境，比把它们拼成一幅预定的 SDE 图像更有判断价值。

症状的时间尺度会改变问题的性质。长期稳定的活动后疲劳，与短时间内出现的明显虚弱、反应迟钝、持续呕吐，不能沿用同一种观察节奏。慢性照护可以逐步比较任务和恢复，急性变化却可能要求立即中断原计划。所谓差异序列不是让一切不适都多观察几轮；恰恰需要识别何时原来的序列已不再适用，必须转换到紧急评价和处理。

判断紧迫性与确认原因也应分开。家属不必先证明究竟是哪一种糖尿病急症，才有理由寻求急救；临床人员则需要通过相应检查作进一步区分。昏迷、抽搐、明显意识改变或严重呼吸困难，不能等待完成家庭记录。把这种先后关系说清楚，不是放弃发生学解释，而是承认不同问题有不同的可等待时间，生命保护本身构成解释的条件。

询问症状还应避免暗示答案。先问最近发生了什么、与平常有什么区别，往往比问是否觉得“气血不畅”或“燃料接不上”保留更多信息。患者可以用自己的词语表达困扰，专业判断再把这些描述与可能原因联系起来。若提问只允许理论预设的几种回答，后来得到的整齐分类可能来自问法，而不是来自身体过程。

第二节 低血糖不能被改名为换挡恐慌

低血糖可以出现饥饿、手抖、出汗、心跳加快、烦躁和困惑等表现，严重时影响意识和行动能力。美国糖尿病学会二〇二六年标准将低于每升三点九毫摩尔的血糖视为具有临床意义，即使没有症状也需要重视；严重事件的判断还关注是否需要他人帮助，不能只凭某个读数。[美国糖尿病学会 2026，第 6 节] 这些定义使“感觉还可以”不能成为排除风险的理由。

底本曾把部分空腹心慌解释为糖下降后脂供能未能及时接管，并认为它容易被误认作低血糖。正式文本必须反转这种推断顺序：有低血糖风险者出现相应表现时，应依据既定照护方案及时核查和处理，不先认定只是换挡问题。事后若没有得到低血糖证据，也只能继续寻找其他原因，不能自动转为混燃区缺失。排除一种解释，并不等于证实另一种解释。

风险来自具体治疗和情境的相互作用。胰岛素及部分促胰岛素分泌药物可能带来低血糖风险，进食减少或延迟、活动改变和疾病状态又可能改变实际需要。[美国国立糖尿病消化与肾病研究所 2021] 这类关系比“身体依赖糖”更能指导专业复核：原有药物作用时段与新的进餐、活动安排是否仍相容？不能把药物名称单独当作原因，也不能因生活方式看起来健康便忽略其与治疗的配合。

有些人对低血糖的警觉受损，可能没有熟悉的早期提醒。此时没有心慌或出汗并非一种更高级的平静，更不能被写成耐饿能力增强。二〇二六年标准强调评估低血糖感知与既

往事件，并向高风险人群提供相应教育和技术支持。[美国糖尿病学会 2026，第 6 节] 如果一个理论只以主观不适减少验收成功，就可能把需要更多保护的人误判为恢复最好的人。

当本人清醒并能安全吞咽时，出现低血糖应遵循医疗团队预先讲明的及时处理方案，不能用呼吸训练或继续活动等待所谓自动换挡。若已意识不清、抽搐或无法自行处理，应立即呼叫当地急救；不能强行喂食或灌水，受过训练者可按既定方案使用已配备的急救药物。[英国国家医疗服务体系 低血糖资料] 本书不提供个人剂量调整，关键是让原有救助准备能够实际启动。

一次事件得到处理后，后续任务不是惩罚患者“没有守住计划”，而是核对为什么发生、是否可能再次发生。若进食机会改变而治疗安排未获复核，新的工作条件就进入了风险链；若害怕低血糖使患者回避全部活动，也需要适当支持。处理事件与调整长期安排相互连接，但前者不能等待后者研究完成。能够迅速获得帮助，是康复条件的一部分，而不是自主能力的反面。

第三节 高血糖危象需要独立的识别通道

糖尿病酮症酸中毒和高血糖高渗状态都是严重急症，但并非同一个过程的两个名称。前者涉及糖尿病或高血糖背景、酮体增多与代谢性酸中毒；后者突出严重高血糖、高渗及脱水，典型情况下没有同等程度的显著酮症酸中毒，两者也可能重叠。专业诊断需要相应临床和实验室资料，不能依一张家庭曲线自行分类。[美国糖尿病学会 2026，第 16 节]

酮症酸中毒常与胰岛素不足有关，感染、胰岛素治疗中断或输注出现问题等情况可以参与其发生。它较常见于一型糖尿病，也可以发生于二型糖尿病。出现大量脂肪动员和酮体生成，不代表身体已经成功摆脱糖依赖；相反，这可以是代谢失代偿的组成部分。[美国疾病控制与预防中心 2024] 这一事实直接限制了将“燃脂增强”当作统一康复刻度的做法。

需要警觉的表现包括显著口渴与尿多之后出现的恶心、呕吐、腹痛、异常深快呼吸及明显疲惫。严重或持续呕吐、不能维持饮水、呼吸困难、意识改变，应立即获得紧急医疗评价，不能继续运动来降低读数，也不能用呼吸练习把异常呼吸压回某种理想节律。症状

是否全部齐备不是求助的前提，更不应等到出现某种特殊气味才认为危险成立。[美国疾病控制与预防中心 2024]

血糖没有极端升高，也不能独自排除酮症酸中毒。二〇二六年标准明确讨论血糖未显著升高时仍可能出现的正常血糖性酮症酸中毒，相关背景可包括进食减少、妊娠及 SGLT2 抑制剂治疗等。[美国糖尿病学会 2026，第 16 节] 这意味着“数字不算很高”与“病情不重”不是同一句话。药物信息和症状必须一起交给专业人员，而不能挑选最令人放心的一项读数作为最终答案。

高渗状态又提醒我们，危险不一定表现为突然剧烈疼痛。高血糖引起的水分丢失若未得到补偿，可以进一步影响渗透状态、肾功能和认知；摄取水分的能力、急性疾病及获得帮助的条件，都可能影响过程。[国际高血糖危象共识 2024] 当一个人越来越嗜睡、迟钝或不能照顾自己时，不能只把变化归为年纪大、睡眠不足或恢复段薄。专业评价需要保留糖代谢之外的其他急性原因。

这类急症的处理涉及液体、胰岛素、电解质及诱发原因等相互协调的医疗任务。单独喝水、单独追求降糖或自行强化活动，都不能替代完整处理。治疗中的不同指标也不一定同步恢复，某个读数下降不等于全部危险已经解除。发生学在这里最适合承担的工作，是使相关条件和任务保持可见，并支持及时交接；不能把未经验证的生活次序置于急症处理之前。

第四节 让症状真正改变照护路径

以下是一组构造案例，不提供真实疗效见证。甲使用有低血糖风险的治疗，临时延迟进餐后出现出汗和反应迟钝；乙近期明显口渴、尿多，随后发生持续呕吐和深快呼吸。若把两人都解释成能量切换不顺，可能给出相同的放松或等待建议。两人的外在表现都可以涉及“能量”，却需要不同的紧急识别和专业处理。共同词语越宽，越不能替代具体判断。

案例中的第一项有效改变，是让危险表现触发既定求助通道，而不是先完成理论归类。甲需要按低血糖应对方案立即获得帮助，并及时核查，意识受损时启动急救；乙需要紧急医疗评价可能的代谢失代偿。家属记录已经发生的变化可以帮助接诊，但不能为了补

齐记录而延后求助。需要传达的是何时开始、出现什么、近期治疗和疾病发生何种变化，而不是先给患者贴上 S 薄、D 坏或 E 弱的标签。

另一个构造情境是没有明显不适的人反复出现低读数。假如他以此证明自己已经学会适应低糖，照护便会走错方向；更合适的任务是核实测量，并由专业人员评估低血糖风险和感知情况。这个反例说明，显露不仅是当事人感到什么，也包括经过适宜方法发现的异常。尊重体感不意味着让体感拥有否决其他可靠证据的权力，重视检测也不意味着忽略人的生活。

长期准备应在稳定时期完成。患者与家属需要知道哪些变化应联系照护团队、哪些应直接寻求急救，如何使用已经获教的监测和救助工具，以及病中出现不能进食等情况时联系谁。个体治疗计划必须由临床团队制定，不能在急性不适中临时套用书中的一般讨论。一型糖尿病者尤其不能为了试验脂供能而自行中断必需的胰岛素支持。可获得的专业帮助，使生活改变有一个可靠起点。

事件之后的复盘还应辨认服务条件。例如，新班次让进餐机会改变，但当事人不知道应向谁咨询；设备出现故障，却没有可用的替代安排；患者已经表达不适，却被解释为适应必经过程。这里的 E 分析有具体对象：任务时段与治疗作用如何相互限制，技术依赖与备用支持怎样配合。改变这些条件能够产生明确的照护任务，不需要再把失败归为患者意志薄弱。

复盘也不能把同时发生的全部改变都确认为病因。如果一次救治中进行了多项处理，随后情况改善，不能从时间相邻推出某项生活安排单独解释了结果。能够可靠确认的是当时接受了什么、哪些表现怎样变化，以及临床判断支持哪些原因。仍不明确的环节应继续保留，而不能被一个完整漂亮的康复故事填满。

症状解释最终应让行动更及时、更合适，而不是让理论包容更多现象。能够在稳定时期支持能力建设，也能够在危险出现时立即改变方向，才是可持续照护的完整要求。停止某项活动、获得急救、维持必要治疗，都可能是对生命过程的积极保护。由此进入下一章，饮食、活动、药物和监测的配合便有了清楚前提：每项安排都要能够回应真实变化，而不能要求真实变化服从原先脚本。

第 55 章　饮食活动药物和监测的配合

第一节 一张计划要能在同一天成立

前几章分别讨论了糖代谢机制、活动能力与异常症状，但真正的照护发生在同一天：进食已经改变，药物仍按原安排使用，工作又临时增加活动，监测则可能只留下睡前一个读数。每项措施单独看来都有理由，组合以后却未必合适。所谓配合，首先不是把措施排列成四栏，而是核对一项改变是否使另一项原先成立的条件发生变化。本章要解释的，正是这种改变之后的重新协调。

构造一个情境：一位接受胰岛素治疗的人开始调整午餐，并加入午后较长的步行。他把餐后曲线下降视为努力得到回报，因而每天同时减少进食和增加活动。若只记录最高点，改善似乎十分清楚；若把午后、晚间及当时的用药背景放在一起，才能判断下降是否包含不希望出现的低值。这里没有真实患者数据，也不预定必须修改哪一项，而是说明评价单位应该是完整方案，不是孤立动作。

胰岛素及部分促进胰岛素分泌的药物可带来低血糖风险，漏餐、延迟进餐和超过平常的活动又可能改变这一风险。美国国立糖尿病消化与肾病研究所因此要求，把进食、活动与相关治疗共同讨论。[NIDDK 低血糖资料] 这使“少吃一点、多动一点”成为有条件的建议。它不能被机械地理解为两种越多越好的改善相加，也不能用一次满意的餐后读数证明组合始终适宜。

需要辨认的是具体关系：食物摄入的时间和数量，如何与药物作用及活动安排相遇。若进食条件改变，原来稳定的日程可能需要专业复核；若工作突然增加体力任务，不能因它没有被命名为运动就从判断中删去。E 在这里并不是饭、药和运动的名单，而是这些特征之间相互限定的方式。将联系断开以后，同一个建议会失去它原先的适用条件，甚至改变实际含义。

协调也不意味着所有变量必须永远固定。人需要参加聚会、改变班次和处理突发事务，不可能靠复制同一天来生活。可持续方案应说明哪些变化可以按既定专业计划处理，

哪些变化需要联系团队，以及不确定时由谁帮助判断。这样，差异序列不再只是理想日程的重演，而包含从常态进入变化、辨认变化影响及重新接续的过程。灵活性来自预先建立的联系，而不是临时凭感觉抵销。

原始文稿以饮食、呼吸、运动三个序列强调互相配合，这一组织问题可以保留；其中把呼吸放松视为其他活动安全前提、把某一种先后排列写成普遍工艺，则需要收窄。放松体验不能确认低血糖风险已经解除，轻松地完成动作也不能替代治疗条件的核对。不同人的首要限制可能来自病情、处方、营养或活动能力。进入顺序应由这些事实决定，不能由三条路径的名称预先排定。

第二节 药物的任务不能只看曲线下降

选择治疗需要先明确要完成什么任务。控制高血糖是一项任务，减少特定心血管或肾脏结局也是任务，治疗负担与耐受又影响方案能否持续。美国糖尿病学会二〇二六年标准把这些因素共同纳入二型糖尿病药物选择，某些具有相应获益证据的药物在特定心肾疾病人群中的价值，并不只依赖当前糖化血红蛋白水平。[ADA 2026 药物治疗] 因此，看到血糖改善，尚不足以判断某项治疗的全部工作已经结束。

这一点改变了对“外援”的理解。一种药物可能参与降低葡萄糖水平，同时具有特定人群的其他结局证据；另一种药物的主要任务和不良反应则不同。不能把药物统称为替身体代劳，再从“能力恢复”推出它们都应退出。真实的治疗评估应逐项确认原有适应证、当前获益和负担。继续使用有依据的支持，可以是能力建设所处条件的一部分，而不必被解释为能力建设没有成功。

也不宜用药物数量排列患者的康复等级。相同数量的处方，可能承担不同任务；一个药物减少，也可能只是被另一种方案替代。若把数量本身作为终点，团队就容易优先追求可展示的简化，而没有充分解释风险是否仍得到处理。比较应返回具体目标：日常功能怎样，低血糖和其他负担如何，相关长期风险是否被适宜管理。方案可以简化，也可以需要补足，方向由证据决定。

另一个构造情境是：一位二型糖尿病合并慢性肾病的人，通过适宜活动恢复了外出能力，同时接受具有相关适应证的治疗。他把“现在走路不累”理解为肾脏问题已经解决，

准备按自拟的外援退出表处理药物。这里的逻辑缺口并非活动改善不可信，而是步行能力没有直接回答肾脏风险。正确的下一步是将新功能表现带回临床复评，使两个层面的信息共同进入判断，而不是以其中一个取代另一个。

配合还包括辨认谁正在执行什么方案。有时处方记录与实际使用不一致，原因可能是费用、获取困难、服用后不适，也可能是患者对目的理解不同。若不先弄清实际情况，团队会在一张纸上的治疗基础上解释曲线，随后继续增加纸面上的措施。这里需要一个没有责备的核对过程：目前使用什么，为什么发生偏离，哪些问题需要药师、医生或其他服务共同解决。对方案的准确描述，先于对效果的判断。

调整后的评价应保留时间背景。若治疗、食物组成与活动同时改变，结果改善可以归于组合方案，暂时不宜分摊成各自的贡献。临床上有时确有必要同时处理，不能为了获得简洁的因果故事而拖延；研究上则应承认贡献尚未区分。SDE 的回写要求不是给每项行动颁发功劳，而是把新事实带回原判断：原先认为最关键的关系是否仍成立，是否出现新的限制，需要怎样修订下一阶段的安排。

第三节 监测必须连接一个明确的决定

监测的意义来自它支持什么决定。用于发现低血糖的观察，与用于评估较长时期血糖管理的检查，时间尺度和信息要求不同；用于核对某次生活变化的短期资料，也不能独自代表长期控制。若没有先说清问题，增加检测次数只会增加数据，而不一定增加可解释信息。一个有用的监测方案，应让患者知道何时关注结果、何时需要复核，以及结果怎样到达能够处理它的人。

二〇二六年 ADA 技术标准要求，根据治疗、个人情况和目标选择血糖监测，并指出使用持续葡萄糖监测的人仍需能够获得血糖仪检测，供怀疑读数不准、设备中断等情境使用。[ADA 2026 糖尿病技术] 这并非要求患者在每个变化点重复检测，而是提醒技术也有条件。一个没有备用办法、遇到异常无人解释的实时图表，尚不能等同于完整照护。

读图时还应保留事件标签的准确性。手机记下的“午餐”可能是开始点餐，也可能是实际进食；“运动结束”可能只代表训练结束，而随后的步行返家仍未计入。若时间含义不清，系统可以画出非常平滑的图，却把食物、活动与变化错配。纠正这些标签的价值，

不是把每分钟都管理起来，而是确保需要解释的事件确实有同一参照。没有可比事件，就难以判断两天的差别来自哪里。

对一次意外低值，也要区分设备表现与身体状态。患者应依据已经建立的医疗应对计划处理，需要复核或帮助时及时获得支持，而不是先完成一次自我实验来证明设备对错。本章不另造一套数值处置算法。理论上的可反驳性要求研究者允许资料修正解释，并不要求患者承担不必要风险。临床应对和事后分析有不同优先次序，不能为保留一条完整曲线而推迟必要行动。

把较长时期指标与短期曲线一起看，会产生有价值的不一致。例如，某个整体水平看似适宜，却仍可能存在值得关注的低值时段；某次饭后峰值较明显，也不意味着必须把下一顿饭删掉。这里需要比较预定目标、测量背景及治疗条件，不能让图表上的局部变化自动生成行动。对读数的解释权应建立在适当知识和专业计划之上，而不是交给颜色最醒目的提示或网上通用的排行榜。

监测反馈最终应能够改变方案中的具体联系。若问题来自进餐机会不稳定，就应讨论时间与供给；若异常集中在特定活动后，就需联合复核活动和治疗；若设备无法可靠使用，就先解决设备条件。只把异常转述为“自律不足”，没有完成反馈。相反，若一项监测始终不能改变任何决定，也没有明确安全用途，就应由团队重新评估它的必要性。信息的价值在于支持照护，不在于证明患者全天都被看见。

第四节 从措施相加走向方案共同有效

一个组合方案的效果，不能只用最好的那项结果代替。若餐后反应改善，却出现更频繁的不适或重要生活任务中断，就需要继续调整；若功能恢复而临床目标尚未达到，也需要保留功能进展并处理剩余问题。这不是把全部结果折算为一个总分，而是让各项任务保持可见。风险、能力与生活价值之间可能存在取舍，明确取舍的理由，比宣称方案已经全面协调更有帮助。

活动反应也不总是单向下降。ADA 对身体活动的讨论指出，不同活动类型与情境可能带来不同的葡萄糖反应，较强活动有时使水平上升，部分治疗者还可能在活动后较长时间出现低血糖。[ADA 2026 健康行为] 因而，某次运动后没有即时下降，不能直接判定运

动失败；下降明显也不能直接证明负荷越大越好。评价应回到预定目的与相应观察窗口，避免把同一图形强行赋予固定意义。

原稿所说的“清场”，在这里适合被转译为一组具体问题：进食之后出现什么变化，哪些活动适合这个人，既有治疗怎样影响解释，后续是否能够平稳继续生活。它不宜被解释为必须用某种动作把葡萄糖立即清空。人体需要葡萄糖，也有多种维持供应的过程；合理照护追求的是适宜范围与重要结局，而不是把曲线压成没有波动的直线。序列的完整性须服从真实生理及临床目标。

在共同制定方案时，可以把一次改变看成需要交接的任务：提出改变的人说明目的，实施者确认条件，专业团队明确相关风险与复评安排。交接内容应足够具体，使患者不用在营养、运动与处方建议之间独自裁决。例如，不同专业意见若对同一进食时段提出冲突要求，应由团队协商可执行方案，不能让患者凭哪位专家语气更坚定来选择。协调责任不能全部转交给最缺乏专业资源的人。

这种组织方式可以形成可检验的 SDE 问题：当信息交接更清楚、变化后的复核更及时，是否减少了相互冲突的安排，并改善了参与者关心的结局？答案可能积极，也可能显示原有服务已经足够，新增流程只增加负担。二者都应接受。只有把组织改变与实际结果分别测量，才能判断发生学语言是否带来额外贡献，而不是在既有照护有效以后，重新给它贴上理论标签。

本章的配合因此不是治疗交棒到生活、最后让所有专业支持退场，而是在变化的条件下维持共同有效。患者可以越来越熟悉自己的生活，团队也可以把支持做得更贴切；这种成熟并不要求取消所有药物或检查。当较长时期出现稳定改善时，下一章所要讨论的缓解便成为一个可能的临床状态。它有自己的定义与证据要求，也不能把本章建立的持续照护关系一次性抹去。

第 56 章　缓解复发和长期随访

第一节 缓解描述一种状态而不是终身保证

当治疗与生活安排带来较长时期的改善，人们自然会问：糖尿病是否已经离开？这个问题既包含对当前状况的判断，也包含对未来生活的期待。两者需要分别回应。当前达到某项标准，可以用证据确认；以后永远不再出现异常，则不能由今天的结果证明。本章讨论二型糖尿病缓解，首先就是把可确认的状态与尚不能承诺的未来分开，使希望能够与持续观察共同存在。

二〇二一年国际专家共识建议采用“缓解”一词，通常以停止降糖药物治疗后至少三个月测得糖化血红蛋白低于 6.5%作为判定依据。对于生活方式干预，共识建议在干预开始至少六个月、并且停止降糖药物至少三个月后，再用糖化血红蛋白可靠评价缓解；血红蛋白变异、红细胞寿命改变等情况还可能影响这一指标的适用性。[Riddle 等 2021] 这里的时间要求服务于临床表述和研究资料比较，不是给读者发布自行停药指令。是否适宜调整治疗，应先由临床判断，不能为了取得一个名称而安排风险试验。

这个区别可以通过构造比较说明。两个人当前血糖水平相近，一个仍接受治疗，另一个在专业安排下已经符合相应无药观察条件。前者可以获得良好控制，后者可能符合缓解定义，但这不自动排出谁更健康、谁更努力的次序。疾病史、并发症、生活功能与治疗目的仍需分别了解。一个分类名称解决的是资料如何归类，并没有取得评判全部健康价值的权力。

原稿希望用“新的 D 稳定发生”超越一次漂亮读数，强调改善需要持续，这一方向值得保留。但在正式判断中，稳定的日常表现与糖尿病缓解仍是不同对象。睡眠改善、活动容易、应对变化更从容，可以支持功能层面的结论；它们不能代替缓解所需的临床信息。反过来，符合缓解标准也不能证明所有日常任务都已恢复。两条线应当并列展开，而不是争夺唯一验收权。

某些人仍有充分理由继续用药，例如治疗同时承担适应证明确的其他任务。此时不应为了辨认无药状态而打断必要支持。英国糖尿病协会特别指出，有些药物兼有心脏或肾脏保护用途，继续使用仍可获得重要获益。[Diabetes UK 缓解照护资料] 因而，缓解不能成为患者必须赢得的奖章。医学应先选择有依据的照护，再准确命名结果，而不是先规定要取得什么称号，再倒过来裁剪治疗。

同样，缓解不等于一切支持都已撤去。膳食安排、适宜活动、体重管理服务与定期复评可能仍在发挥作用。把状态描述成“已经完全靠自己”，会让这些维持条件隐形，也使后续变化难以解释。SDE 可以在这里提出一个明确问题：当前稳定是在哪些关系中形成的，哪些条件可以改变，哪些条件仍需保留？只有条件被看见，才能讨论这段改善如何继续，而不把它神化为脱离条件的身体属性。

第二节 缓解试验既提供可能也规定边界

DiRECT 研究提供了一个重要实例：在英国基层医疗中，以综合体重管理支持部分二型糖尿病患者达到缓解。最初试验纳入二十至六十五岁、确诊未满六年、体重指数二十七至四十五且未使用胰岛素的人。十二个月时，干预组一百四十九人中六十八人达到研究当时的缓解标准，对照组同样人数中有六人。[Lean 等 2018] 这说明缓解可以成为特定人群的现实目标，也同时限制了结论向其他人群的外推。

研究方案不是一句“少吃”。它包含专业管理下的营养干预、食物重新引入、治疗调整与后续支持，参与者接受的是组合服务。阅读这一结果时，不能抽出其中一个饮食特点，删掉筛选、监测和专业责任，再把剩余部分当作家庭通用做法。试验早期采用的缓解观察条件也与后来共识不完全一致；比较不同时期研究时，需要核对定义，而不能只按标题中的同一个词排列成功率。

两年结果显示，原干预组一百四十九人中仍有五十三人处于缓解，对照组为五人；持续减重程度与持续缓解相关。[Lean 等 2019] 这里同时呈现进展和困难：改善可以维持到较长时期，却并非所有人都能维持。不能把未缓解者统称为没有坚持，也不能用平均结果推定某个个体一定可以复制。研究回答的是一组适用条件下的效果，并不把同一结局许诺给所有参与者。

五年扩展研究进一步把维持问题放到前景。原干预组中仍在研究且同意继续的部分参与者进入延长支持阶段，五年时有结果的八十五人中十一人处于缓解。[Lean 等 2024] 这一分母并不是原来全部一百四十九人，因此不能把两个比例直接当成完全相同队列的自然下降曲线。选择继续、退出和资料缺失的过程，都影响我们能够看见谁的长期结果，延长支持也不是重新随机分配的独立试验。

这些研究对发生学的启发，是把获得改善与维持改善分成相连但不同的任务。开始阶段需要建立新的安排，维持阶段要面对这些安排如何融入多年生活，两者所需服务未必相同。若最初方案依赖高密度接触，后来支持突然减少，就必须把服务变化纳入解释；但即使支持持续，个体也可能未能维持缓解。条件分析不能只寻找外部缺口，还要允许疾病自身差异及尚未解释的机制存在。

证据传播时还应保留比较对象。接受一套服务与接受常规照护之间的差别，不能自动缩成使用某种食物与不使用该食物的差别。若后来要把方案转入不同地区，应重新评估服务条件与适用人群，而不是只复制最容易售卖的部分。

二〇二六年 ADA 标准继续强调，对适合体重管理的二型糖尿病合并超重或肥胖者，干预选择应结合病史与生活条件；较强营养干预只适用于经过筛选、能接受密切专业监测的人。[ADA 2026 体重管理] 本书据此不提供替代餐日程或热量处方。发生学的研究增量，应是找出维持条件怎样改变结果，而不是把已有试验换成 SDE 名称后，宣称本书已经验证了一套新的缓解方案。

第三节 复发是需要解释的变化

缓解之后再次出现高血糖，并不使先前改善变成虚假。不同阶段可以有不同的真实状态，关键是采用一致标准确认变化，并及时恢复适宜照护。若把缓解讲成终身保证，复发就容易被解释为患者失信；若一开始便保留状态变化的可能，复发就成为需要处理的新事实。这种表达并没有降低目标，而是使目标能够面对时间，不要求人用羞愧来维持一个已经不符合资料的身份。

复发原因也不止一种。国际共识讨论了体重回升、其他疾病应激以及胰岛功能继续变化等可能性。[Riddle 等 2021] 因此，临床复评需要结合疾病状态和变化背景，不能见到

新结果便推定某人偷吃或停止运动。行为资料有助于分析，却不能承担全部因果责任。尤其当患者认为自己一直照原方案生活时，更应允许既有解释被修正，而不是要求他先承认不够努力。

构造一个情境：某人在缓解后承担新的照护任务，餐食与休息安排改变，复查又出现异常。家庭将其解释为生活管理失败，患者于是用更严格的限制试图挽回。更有解释力的处理，是辨认新的照护时间如何挤占原安排，同时核实当前病情及治疗需要。时间冲突是可以讨论的条件，却不能仅凭它已经出现，就认定它是全部原因。改善生活支持与重新评估医学方案可以同时进行。

另一个构造情境更能限制理论：当事人的主要生活条件没有明显改变，已有的活动能力也保持，血糖仍再次升高。若模型只能用“隐藏的纠缠一定变弱了”解释，就没有提供新的可检验信息。此时应允许病程变化、此前未识别的机制或测量条件进入竞争解释。SDE 不能把所有结果收进同一个循环，再宣布循环永远正确；它必须说明新增观察将如何区分不同可能，并承认有些问题仍无法确定。

需要重新使用或加强治疗时，也不应把这一决定写成退回起点。一个人可能仍保有较好的体能、营养知识和处理生活变化的能力，同时需要新的医学支持。比较应逐项展开，而不是把全部成果清零。若采用“只要药物回来就全盘失败”的标准，患者可能为了保住成功身份而延迟求助。照护关系应当使变化容易被报告，使重新获得支持成为正常路径，而不成为必须掩盖的挫败。

从研究角度看，复发还要求更细的时间描述。一次随访时是否缓解、曾经缓解过多长时间、此后何时重新出现异常，是三个不同问题。仅统计最后一次状态，会丢失中间经历；仅统计曾达到缓解的人数，又会淡化持续性。研究应事先规定观察方式，并说明失访者怎样处理。本书据此主张保留状态的来路与去向，而不是挑选最有利的时间点证明某条路线永远有效。

第四节 长期随访让改善保持可解释

随访的第一项任务，是使当前状态继续得到适宜确认。缓解以后仍需定期检查血糖，并保留眼底、肾脏、足部及心血管危险因素等方面的评估，因为既往疾病经历没有被一个

新名称删除。英国糖尿病协会强调，缓解者仍应获得相关健康检查和至少每年的糖化血红蛋白评估。[Diabetes UK 缓解照护资料] 具体随访安排还需结合已有问题，不能将一个最低观察要求理解为所有人只需同样频率。[Riddle 等 2021]

这种持续观察也应该成为服务制度的一部分。英国国家卫生服务的缓解项目要求，参与者不论是否达到缓解，仍继续参加年度糖尿病复评。[NHS England 2023] 这一安排说明，服务不能在出现好结果时立即终止，也不能把未达到目标者排除在后续支持之外。对于本书的理论而言，关系的持续性不仅是背景条件，还可能决定问题能否被及时发现，并决定发现之后是否有人接续处理。

随访中的交流应把状态、困难和期待分开。状态来自相应检测及临床评价，困难来自当事人当前生活，期待则需要共同商议。如果患者最关心的是恢复旅行，却每次只听到“继续保持”，双方就尚未形成可用计划；如果团队最担心的是某项风险，却没有说明缘由，患者可能把检查理解为对缓解的不信任。清楚解释各项任务，可以减少这种误读，使监测成为共同照护的一部分。

长期计划还应保留适时简化的可能。某些短期密集记录完成其解释任务后，可以经评估减少；某些持续风险则仍需保留观察。简化依据是信息是否继续有用和临床条件是否允许，而不是为了展示已经摆脱疾病。这里的自由，是当事人不必无休止地证明自己达标，同时也知道什么时候需要重新寻求帮助。减少无效任务与维持必要联系可以同时实现，并非一方必须取消另一方。

对 SDE 而言，可以把缓解与长期能力分成两条相互参照的研究轨迹。一条依规范临床资料描述状态变化，另一条描述人在可比任务中的能力、代价和可参与生活。两者共同改善时，研究它们为何相连；两者分离时，保留分离并寻找限制条件。若能力提升没有带来缓解，它仍可能有独立价值；若缓解已经出现而生活依旧困难，就不能宣布整个人的康复任务已经完成。

本章最终留下的判断是，缓解值得追求，但应在适合的人群与方案中讨论；复发需要及时回应，却不取消已经获得的一切；随访保留未来修正的机会，并不否定当下进展。所谓稳定发生，应该容纳条件变化之后重新形成稳定的能力，而不是要求人体从此不再变化。由此进入共病整合时，我们才能把糖尿病与血压、血脂问题放在同一个人的长期生活中，又继续尊重它们不同的机制、证据和照护任务。

第 57 章　共病中的三病整合路径

第一节 同一个人需要共同计划和不同判断

糖尿病的长期随访把本书带回一个常见处境：同一个人还可能有高血压、血脂异常和其他疾病。分别成立的建议，到了同一天、同一餐和同一次复诊中，未必能够自动配合。前面各编已经说明三种疾病的机制与评价对象，本章转而追问：怎样让这些判断进入同一个人的生活，而不在交接中相互抵消。整合的单位是共同照护过程，疾病之间仍保留能够改变决策的差异。

设想一位同时接受三病照护的人，其血糖控制接近约定目标，血压仍需复核，脂质治疗则因既往心血管病继续承担长期任务。这是构造情境，不是疗效报告。若他只听到一句“整体已经恢复”，尚未解决的问题便被遮盖；若每个门诊只强调自己的结果，患者又可能不知道何者急、何者可以等待。共同计划要将这些状态同时呈现，并说明各自需要什么后续判断。

本书建议先为每一个问题保留几项最小信息：已确认到什么程度，目前措施试图预防或改善什么，哪条新信息可能改变原计划，以及由谁复核。这里不再计算一个总风险分数，而是保留决策的来由。同一药物可能服务不止一个目标，同一检查也可能为不同判断提供资料。只有这些用途可见，协调者才不会因为某个指标改善，就误以为与它同列的全部工作都已结束。

二型糖尿病治疗尤其显示了这种交叉。美国糖尿病学会二〇二六年标准指出，对具有相应心血管、心力衰竭或肾病情境的人，某些具有结局证据的药物可承担心肾保护任务，选择并不只取决于是否还需要进一步降低糖化血红蛋白。[ADA 2026，第 9 节] 这不是说同类药物可以随意互换，也不是每个人都需要全部药物，而是说明“血糖已经不错”不足以独自裁决治疗去留。

反过来，一项措施能同时产生几方面获益，也不代表它完成了所有任务。例如，具有相应心肾证据的治疗并不会使血压测量、脂质管理及生活支持失去意义。整合需要知道功

能在哪里重叠、哪里仍有缺口。如果只按“降糖药”“降压药”这样的名称理解用途，可能漏掉跨病种适应证；如果一听到跨病种作用就认为能够包办全局，又会扩大证据的范围。

目标之间的关系也应在讨论中显现。患者可能最想恢复独立出行，医生关心事件预防，家人希望减少突然求助。这些目标可以相互支持，也可能在某个阶段发生取舍。NICE 多病共存指南要求结合疾病与治疗的相互影响、当事人的优先事项及治疗负担，形成个体化管理计划。[NICE NG56] SDE 在此应进一步辨认具体约束，而不是把现有共同决策原则重新命名为独有发现。

需要优先处理的事，还取决于问题所处阶段。急性危险、尚未解释的新症状、长期预防和能力建设，使用不同的时间窗口。把它们排列清楚，不等于让长期任务无限延期。一次近期问题得到处理后，计划应当指出哪些工作需要重新接回。对于患者而言，可理解的次序不是病名的重要性排行榜，而是知道眼下谁在解决什么，以及后续怎样继续。

第二节 建议相遇时要重新检查成立条件

第二个构造情境涉及一位有三病并存及慢性肾病的患者。他想通过饮食改善血糖，又希望增加肌力，于是把“少吃主食”“多吃蛋白”和“换低钠盐”拼成自己的方案。各句话脱离原来的适用条件以后，形成了一个无人完整评估的新组合。此时最值得研究的并非他是否记住了健康知识，而是知识从不同场景转移到同一餐桌时，哪些限定被遗失了。

肾病相关饮食建议需要结合肾功能、血液检测与营养状况；某些盐替代品含较多钾，不能只凭“低钠”名称判断适合。蛋白质需求也会随疾病阶段及是否透析等条件变化。[NIDDK，慢性肾病营养资料] 这两点足以说明，增肌目标不能直接生成高蛋白处方，减钠目标也不能直接生成含钾替代方案。营养师与临床团队需要把不同任务放在同一次评估中。

这一冲突的解决，并不是在三份菜单中选最严格的一份。逐项取最小允许量，可能令实际饮食失去可行性，也未必对应任何经过评价的营养方案。需要重新核对总的摄入是否适宜、食物怎样替换、个人能否获得并持续采用，以及原来建议究竟服务何种目标。不同来源的限制一旦组合，组合本身就成为新的评价对象，不能把原有建议的依据直接相加。

同样的原则适用于活动。若一个人因担忧餐后血糖而急于增加步行，却在活动中反复出现尚未解释的不适，就需要先澄清不适及相应疾病状态。活动的长期价值并不为当前每一种安排担保。此处的差异序列包括开始活动之前掌握的信息、实际任务条件和出现变化后的回应；它不只是运动时间表，更不能要求患者用坚持完成任务来证明已经适宜训练。

特征纠缠由这些限定而具体化。食物的成分特征与肾脏处理能力共同决定某种替换是否合适；活动时段与治疗作用及进餐安排共同影响方案能否安全执行；患者的理解方式又影响建议是否按原意落实。改变一项条件，原来的配合就可能需要重审。把这些关系写清楚，能够指出谁应提供缺少的信息，比将共病笼统归为“整体失衡”更有判断价值。

竞争解释必须保留。例如，食物选择困难可能来自互相冲突的建议，也可能来自费用、口味、供应或者其他尚未识别的原因。团队不能因为找到了一个漂亮的协调方案，就认为所有执行困难已经消失。应询问患者在实际尝试中卡在哪里，并允许答案修正最初判断。若问题主要在药物无法获得，继续增加饮食教育就没有回应真正的限制。

可行的计划有时需要缩小一次改变的范围。将相互依赖的必要措施一起安排，给可以独立进行的改进保留各自节奏，能够使随访知道发生了什么。这里没有“每次只改一项”的绝对规则，紧迫疾病也不能为了便于归因而延误治疗。研究可辨识性和临床责任不完全相同：照护首先要满足当下需要，因果解释则据实际变化保持适当限度。

第三节 从一次转诊到可以接续的共同照护

整合最容易在地点改变时中断。构造第三个情境：患者住院后返回社区，带着一份出院说明，手机里还保存着旧处方，家中药盒则按住院前的习惯摆放。三份资料分别看都像完整记录，合在一起却包含不同时间的计划。如果下一位接诊者只复制其中一份，旧安排可能继续运行，新的监测任务也可能无人接手。问题发生在信息接续处，不等同于患者不愿配合。

药物核对为此提供了成熟方法。NICE 把核对理解为建立准确的当前用药清单，与现用记录比较、识别差异并记录解决结果；不同照护场所交接时，应传递变化及其原因，并明确专业责任。[NICE NG5] 本书借用这一过程，强调清单中的“当前”必须经过确认。患者实际服用、处方曾经要求和最新计划打算采用，是相互关联而不同的事实。

核对也不只是发现重复名称。某个药物被暂时调整后，是否有后续复核安排；一项检查已经开出，却是否有人负责查看结果；新的建议是否取代旧建议，都需要得到明确回答。若存在尚未解决的冲突，应把冲突送交有资格的人员处理，不能由登记员、家属或智能工具选择看起来更新的一条。日期较新可以提示版本关系，不能单独证明医学上应如何执行。

共同照护因此需要一个能接住待办事项的人或团队。协调职责不要求一个专业人员掌握所有专科知识，而要求其知道问题已交给谁、何时需要得到回应，以及未获得回应时怎样继续联系。一次转诊并不是在发出申请时便告完成；对患者真正有意义的接续，还包括是否取得评估、结论如何返回、原方案哪些部分因而改变。

连续性还要求避免信息成为新的门槛。复诊资料不齐全时，团队可以先辨认哪些缺失会改变当前判断，再有目的地补齐。让患者携带所有历史化验而没有人说明用途，未必比少量可靠资料更有效。反之，为求简洁而删去过敏反应、近期治疗变化或关键共病，又可能破坏判断基础。信息多少应由任务决定，完整意味着足以支持该项决策，而非不加选择地堆积。

对于三病患者，预约和检查可以在合适条件下协调，但合并并非越多越好。某项结果需要较早复核时，不能为了凑成统一日期而推迟；不同检测的准备要求也应得到解释。真正的共同计划可以包含不同时间的行动，只要当事人知道各自目的并有人跟进。日历形式的一致，不等于医学过程已经协调；时间安排应服从临床要求和实际可达性。

这使原稿的交棒概念获得更准确的含义。交棒可以指负责人员和工作阶段的转换，却不必意味着药物必须退出，或某一医学门类必须退到后台。慢性病照护中，稳定的长期支持可能正是能力得以维持的条件。应当减少的是失去依据、无法承担或彼此重复的工作，而哪些治疗仍有必要，需要保留其适应证和复核责任。

第四节 用共同结果检验整合是否发生

整合不能只凭参与者增多、表格统一或者会议召开来证明。它首先应在可观察的过程上留下变化：关键问题是否有人接手，重要冲突是否得到澄清，患者是否知道当前安排，

服务之间的修改是否传到执行处。这些结果可以证明组织过程有所改变，却还不足以证明心血管事件减少或寿命延长。过程改进与医学结局之间仍需相应证据。

Salisbury 等人在英格兰和苏格兰基层医疗中开展集群随机试验，纳入至少有三种慢性病的成人，比较称为 3D 的患者中心照护方式与通常照护，未发现主要生活质量结局改善。[Salisbury 等 2018] 这里的 3D 是该研究自己的名称，与本书 SDE 无关。该结果不否定患者中心原则，却构成一个必要反例：一个听起来更完整的照护设计，其健康效果仍须接受比较，不能由理念直接推导。

对本书而言，这个反例要求把增量说得更窄。若一种 SDE 工作方式减少了错误传递，可报告这一结果；若它提高了讨论的清晰度而没有改善生活质量，也应分别呈现。没有观察到健康收益时，应检查实施程度、测量和研究精度，但不能无限追加解释，使任何结果都成为成功。新的组织语言必须允许自己只发挥有限作用，或在某些场景下没有额外价值。

共同验收也要保留不同结局的方向。血压改善、血糖相关安全问题增加、活动参与不变，是三条需要解释的信息，不能平均为整体略有进步。治疗负担减轻而疾病控制恶化，同样不能仅凭更省事判为优越。团队需要提前说明哪些变化可以接受，哪些需要重新评估，并将患者重视的目标纳入讨论，而不是事后挑选最有利的结果。

整合路径还有明确的失败情形：共同计划存在但无人负责更新；患者理解了一份已经过时的安排；某专业的修改没有传到另一专业；新增工具造成更多重复核对。这些失败能够定位到具体环节，也能引出不同改进。若所有失败最后都归为患者的差异序列不足，组织本身便失去被检验的机会。发生学研究应让照护条件也进入解释责任，而非只要求身体发生改变。

三病整合的完成，因而不表现为将三种病压缩成一个根因，而表现为不同判断在同一生活中能够接续、相互校正并保留独立验收。患者获得的应是一份能够理解和参与的共同计划，专业人员获得的是可追踪的交接，研究者获得的是可以失败的增量命题。下一章由此进入参与者和工具：有了共同计划，仍要说明它怎样被理解、授权、执行和纠正。

第 58 章　患者家庭医护和智能工具

第一节 共同计划需要经过理解才能进入生活

上一章把整合落实为可接续的共同计划，但纸面上的一致还不是实际行动的一致。同一段说明，患者可能理解为必须每天完成，家人可能理解为需要监督完成，医护人员原意却是依据情况讨论调整。没有明显的文字错误，仍可能出现行为偏差。本章由此讨论一项独立任务：让不同参与者知道自己掌握什么、负责什么，以及遇到未明事项时怎样获得回应。

患者首先提供的是只有其生活经验才能说明的信息。例如，某个安排为什么总在工作日中断，某种不适怎样影响出门，哪一个目标值得承受额外负担。这些陈述不因主观而没有价值，也不因此自动成为病因证明。医护人员则需要把专业判断的根据、用途和不确定性解释清楚。双方知识并不相同，合作也不要求患者先成为医学专家，才有资格影响自己的照护计划。

构造一个复诊场景：患者说自己一直按计划监测，医护人员发现记录的时点与所需信息并不对应。若立即归因为不配合，后续讨论容易变成辩解；若请患者说明每天实际怎样做，就可能发现他把一处说明理解成另一种用途。此时需要修复的是表达与行动的对应关系。方案是否传达成功，应当在接收者能够怎样使用它的层面判断，而不是只核对是否已经发过材料。

AHRQ 介绍的复述确认方法，要求患者用自己的话说明需要知道或采取的行动，以检查解释是否清楚；需要时也可请其演示，并在发现误解后重新说明。[AHRQ 2024] 这提供了一种具体的回写机制。它不是考患者的记忆，也不是要求逐字背诵专业术语。本书所说的理解显露，是当事人能够辨明当前要做什么、尚有哪些疑问，以及怎样寻求进一步解释。

这种确认应围绕当前最重要的事项，不必把整场就诊变成课堂测验。若患者能解释记录用途，却不清楚下一次由谁查看，理解仍有缺口；若知道联系对象，却没有可用的联系

方式，执行条件仍不成立。表达、领会和实际可达性各有不同问题。把这些环节区分开，才能选择补充解释、修改安排或提供服务支持，而不是对每一种困难重复同一句劝告。

医学语言转换还要保留原来的限定。把“在某类人群中可能获益”解释成“对你一定有用”，虽然更容易听懂，却改变了证据；把“需要进一步评估”改成“已经确诊”，则会制造新的事实。通俗表达的目标是使原意可理解，不是删除让人不舒服的不确定性。若一项判断尚未完成，清楚地说明未完成的部分，本身就是对患者有用的信息。

理解也会随情境变化而需要更新。患者在门诊能够复述的安排，回家以后可能遇到原先没有讨论的困难。应当允许其再次提问，而不将第一次确认视为永久责任转移。对 SDE 而言，D 包含说明、尝试、反馈和修订，E 则涉及说明精度、理解方式与生活条件如何相互限定。新的信息进入以后，最初的解释有时需要改变，不能把所有回写都要求为患者改变自己。

第二节 家庭参与应当具体并且可以重新协商

家庭经常承担将共同计划带回日常生活的工作，但家庭支持不是一种无需确认的无限资源。一位家属能够陪同复诊，不代表其能够全天查看数据；愿意协助取药，也不代表愿意承担判断异常的责任。患者需要怎样的帮助，家属实际能提供什么，应分别表达。若照护计划把一个人想象成随时可用，实施失败可能源于未经讨论的任务分配，而不是缺乏关心。

可以构造一对父女的情境。父亲希望女儿协助整理复诊材料，女儿出于担忧，希望收到全部日常监测信息。两人的目的都有可以理解的部分，但所要求的授权并不相同。帮助整理某次复诊，不应自动扩张为持续查看所有身体和生活资料。共同讨论可以把共享内容、用途、持续时间和可变更方式说清，使帮助与尊重在具体安排中同时成立。

家属提供的观察还应与患者陈述分别保存。女儿觉得父亲活动减少，父亲认为只是近期天气不合适，这两条信息可以并存，等待进一步澄清。将其合并成“患者活动能力明显下降”，会掩盖来源与分歧；反过来，只保留其中一方也可能遗漏事实。对尚未确定的问题，应记录谁观察到什么、在何时发生，而不是为了得到统一叙事，提前取消差异。

当患者能够参与决策时，应当首先与本人讨论其愿意让谁参与。NICE 多病共存建议在分享管理计划给家属或其他照护参与者时，取得当事人的许可。[NICE NG56] 这一原则在实际操作中需要落实到具体材料：预约信息、用药说明、心理困扰和家庭关系记录未必具有同样的共享范围。知情参与不能被一次含糊的“交给家里管”概括。

对于表达、记忆或行动存在困难的人，应寻找适合的支持方式，并依具体情况安排专业评估和必要的代理参与。本章不把支持需求等同于失去决定能力，也不由某次忘记记录推定家属可以全面接管。更合适的问题是：当事人在哪些任务上需要帮助，怎样说明能够使其参与，哪些决定仍能由其表达。支持的精细程度，会影响患者保留多少生活自主性。

家庭分歧也可能暴露方案的问题。一位家属坚持严格执行，另一位担心过度限制，争执未必来自谁更懂医学，而可能来自计划没有说明可变化的范围。此时可以把分歧带回团队，确认哪些要求有明确医学理由，哪些只是习惯，哪些需要考虑患者偏好。家属不应被迫在冲突意见之间自行开出折中处方，专业人员也不能把家庭协商当成卸去解释责任的办法。

支持可以被重新分配。若一项长期提醒已造成持续冲突，可以讨论改用较少打扰的方式，或让服务团队承担部分联络；若患者希望自己管理更多事项，也应检验其所需条件而不是仅以家属放心为标准。这里的能力更新包括获得适合的支持并能参与选择，不以所有帮助退出为唯一标志。关系可以更清楚、更可持续，而不必走向完全独立。

第三节 智能工具首先应把事实和出处对应起来

智能工具可以参与整理和表达，但其任务应比“给出健康答案”具体。本书提出的一个拟议用途，是把患者已授权的复诊材料整理成可核对摘要：保留原始日期、区分当前与既往安排、列出资料之间的差异，并形成待询问的问题。这里描述的是需要验证的服务设计，不代表任何网站已经提供此功能，也不表示生成的摘要已经具有临床决定资格。

一条可用的整理结果应能回到来源。例如，“某日门诊记录载有某项诊断”与“系统判断患者患有该病”有不同身份；“患者报告近期实际服用”与“旧处方曾经开具”也不能合并。如果资料缺少时间、对象或单位，工具应标明缺口。用一般知识补出一个看起来合理的数值，可能使摘要更完整，却使其不再忠于所整理的材料。

世界卫生组织在关于大型多模态模型的说明中指出，此类系统可能生成错误、不完整或有偏差的陈述，也可能使使用者过度依赖自动输出而忽略错误。[WHO 2024] 因此，语言流畅、格式清楚和附有链接，均不足以证明结论可靠。引用必须实际支持相邻主张；一个正确来源被放在错误判断之后，仍然会造成证据错配。

对于 SDE 相关资料，出处核对还要保留理论身份。原稿中的“混燃区”假说可以被检索和解释，却不能因进入知识库而变成经过临床验证的诊断标准。指南建议、原始研究、作者理论与构造案例，应以不同方式标明；来源之间存在分歧时，工具应帮助读者看见分歧。将一组文字全部收入检索系统，不会使它们获得相同的证据强度。

具体使用时，可以先让工具按原文整理，再由患者核对其经历描述，由具备相应资格的人员核对医学内容。两种核对不能互相替代。患者能够指出自己并未服用某种药物，却不应独自承担判断药物配合是否适宜；专业人员能够解释治疗依据，也需要听取实际执行状况。人工复核若只是在输出末尾点击同意，而没有回到关键来源，就只是形式上的接管。

资料授权应与这一具体任务相称。整理一次复诊需要哪些信息，应在使用前说明；可辨认个人的内容是否必须上传、谁能够访问以及怎样保存，也需要明确。患者可以只提供与问题相关的材料，或选择由人工整理。信息越多不一定使判断越好，尤其当旧材料、不同人的记录及未经核实的描述混在一起时，增加输入还可能增加误配的机会。

工具面对无法解决的问题，需要给出真实的交接状态。它可以整理“待向临床团队确认”的事项，却不能把已生成一条提醒等同于医生已经收到，更不能声称有人正在监护。正常聊天界面与实际医疗联络渠道有不同职责。对需要及时专业处理的情况，既定医疗求助途径应直接可用，而不能要求患者继续回答模型问题，等一篇解释完成才进入照护。

第四节 工具是否有用要在服务过程中验证

一个智能摘要在演示中看起来正确，并不说明它能稳定服务复杂共病者。拟议评价可以先使用经过核对的构造材料，安排容易混淆的情况：同名药物的旧新记录、不同日期的检查、相反的家属与患者描述、缺失单位以及尚未确认的诊断。评价工具是否忠实保留差

异、正确说明未知，并把关键问题交给合适的人。这些是任务测试，不能当成实际患者的健康改善数据。

错误也应按可能影响分别记录。遗漏一个普通背景细节，与把已经撤销的安排写成当前执行计划，并非同一种问题。只报告总体文字准确率，可能掩盖少数关键错误；只计算生成速度，也可能漏掉后续核对花费的时间。服务评价需要把使用者发现错误的难易程度、改正成本及错误是否继续传播纳入，才知道工具究竟节省了谁的工作。

修正机制决定了错误能否真正结束。假设患者指出某项内容属于家人，摘要被更正以后，还要辨认此前的提醒、打印材料或后续草稿是否沿用了旧内容。这是一个构造的纠错案例。只改屏幕上的一句话而保留其衍生结果，会使错误以不同形式继续存在。可追溯并不仅是能找到最初来源，还包括知道一个判断影响了哪些后续产物。

进入真实服务之前，还需在适宜授权和监督下评价工作过程，比较使用工具与原有方式是否出现不同结果。患者是否更容易理解当前计划，专业人员是否少做重复核对，关键遗漏是否减少，均可以成为具体问题。如果清晰度提高而核对时间增加，应同时报告；如果工具只适合材料规范的人，也要说明适用边界，不能把困难使用者从统计中删去后宣称普遍有效。

在特征纠缠层面，输出的确定语气与使用者的信任倾向可以相互放大，原始资料的不完整又可能被整齐排版遮盖。可改变的条件包括展示出处、保留分歧、限定任务以及设置真正可用的人工复核。若去掉复核后效果显著改变，就应承认整个人机工作过程才是评价对象，不能将结果全部归于模型能力。工具的贡献与人的修正贡献需要能够分别辨认。

共同照护最后仍要回到患者能够参与的生活。家庭提供适当帮助，医护承担专业解释与决策，智能工具在明确范围内整理、提示和支持理解；这些角色可以相互补充，但没有一个能够凭存在本身证明配合有效。能够被核对、能够改正、能够在失效时交回人的工作过程，才值得进一步研究。下一章将把这种对过程的观察转成可检验的问题，讨论个体记录怎样进入公共知识。

第 59 章　从个体记录到可检验研究

第一节 先研究记录是怎样出现的

患者、家庭与医护形成的记录，可以使原来分散的困难进入讨论；但记录进入数据库以后，并不会自动成为更可靠的医学证据。本章接续前述协作问题，追问一种具体转变：怎样从“某些人参加后感觉更好”，走到可以判断某项支持安排是否增加实际获益。这里最先要处理的不是计算速度，而是哪些人、哪些日子、哪些变化获得了被记录的机会。

考虑一个构造情境：社区团队为二型糖尿病患者提供生活安排支持，有人固定填写记录，有人只在出现困难时联系护士，也有人在最忙、最不舒服的时候完全不填写。把三类资料放在一起，可能得到“联系越多，困难越多”的关系。它未必说明联系造成困难，也可能是困难触发联系；没有联系的人也未必更顺利。观察行为本身参与了资料形成，需要与被观察的生活变化分别表示。

因此，一条记录至少要分开事情发生的时间、填写的时间和工作人员看到的时间。患者周末补记周三的活动中断，不能被系统当成周末新发生的事件；医护周一回复，也不等于问题在周一才出现。若后来比较支持能否及时接续，三个时间的混淆就可能改变结论。差异序列在这里不只是排列生活动作，还必须保留知识何时变得可用，否则研究会把事后知道的信息提前放进决策现场。

“没有记录”也需要拆开。某天没有安排目标活动、安排后顺利完成、因故取消、发生但忘记填写，以及资料已经填写却未能传入，属于不同状态。把它们都记作零，会让安静的一天与失去联系的一天无法区分。研究不必因此要求全天监控，可以在少量约定时点确认关键状态，并保留无法判断的类别。资料不足是结果的限制，不应由默认正常替它完成答案。

记录用语还要保持可追溯的变化。同一人早期把“完成”理解为勉强做完，后来理解为完成后仍能继续重要事务，前后评分就可能不再测量同一件事。若研究者修订了问题，也应标记新版本的开始时间。一个更清楚的问题值得采用，但不能把定义变化产生的上升

直接写成能力提高。对抽样记录作人工核对，能够帮助发现文字与事件之间的偏离，而非只检查表格是否填满。

这里的 E 分析可以具体落在联系时段与表达条件的关系上：护士只在工作时间致电，而患者只能在下班后谈话，这一限制会使某些困难长期不可见。改变联络方式也会改变能够被记录的人群。研究者若把新增困难当成健康突然恶化，就混淆了观察改善与疾病变化。反之，记录减少也可能只是入口收窄。正式研究应先说明资料形成机制，再决定哪些关系值得估计。

第二节 让起点和比较策略真正对应

对效果的研究可以借用目标试验思路：先描述理想中要比较的策略及其对象，再判断现有资料能否近似回答。Hernán 与 Robins 强调，入组资格、策略分配与随访起点需要对应，不能用随访以后才知道的信息筛选起始人群。[Hernán 与 Robins 2016]这一方法帮助检查问题是否清楚，却不会把观察性资料变成已经随机分配的证据。

下面提出一个尚未实施的社区研究问题：对已经接受规范照护、并经专业评估制定适宜活动计划的二型糖尿病成人，开始采用“出现生活安排中断时协商可行替代”的支持方式，相比开始采用同等计划联系机会的常规回顾支持，能否改善随后一段时期的重要活动参与？研究限定在生活安排支持，不改变患者的治疗目标，也不把增加运动量作为共同结局。急需医疗处理的问题仍直接进入临床通道。

两种支持都要写成可辨认的行动。前一种在计划受工作、照护责任或场所限制而中断时，讨论已经认可的替代安排，并核实条件能否落实；后一种在约定回顾中检查执行困难并提供常规支持。两者都保留安全求助渠道，不能把对照设置成无人回应。服务接触的实际次数与时长另行记录，以区分支持内容变化和额外关注。只在记录标题上写不同名称，不足以形成两种策略。

拟议研究可把首次符合条件、尚未接受任一支持方式的共同评估日作为起点，并连续观察二十四周。这个时长只是设计选择，不是疗效出现的承诺。起点应有双方认可的重要活动、通常安排频率和当前支持条件。主要结局可设为末次四周内，原定重要活动因可避

免的安排冲突而取消的比例；具体定义和可比性需先经可行性阶段检验。医学原因、个人主动改目标与单纯安排失败分别记录，不能一律作为执行不足。

这个指标有意保留分母。若原计划已经减少，取消次数下降可能只是机会变少；若为了改善比例而取消所有困难任务，结果也失去意义。因此还需报告计划次数、实际参与及本人是否仍重视这些活动。该结局是拟议的服务与生活结果，不是糖尿病缓解指标。血糖、低血糖事件以及其他临床问题按适宜的独立规则记录，不能让安排更顺利抵销医疗方面的不利变化。

“可避免”必须有事先公布的判定规则，例如原定活动因已确认能够调整的时段或交接冲突而未发生，且没有新的医疗限制或本人主动放弃。研究可抽取去除分组信息的简要事件材料，由不了解支持分配者独立复核；分歧按预设规则交由另一评价者处理，并报告一致程度。材料不能支持归因时保留不确定，不允许干预组通过重新命名取消原因获得优势。若可行性阶段显示判定可靠性不足，就应修订测量并重新验证，不能继续把它作为正式主要效果终点。

若现实中不能随机安排支持，研究可比较不同策略的新开始者，但必须解释选择原因和起点差异。最需要帮助的人可能更容易进入协商支持，也可能因为时间少而更难进入。只比较最后坚持下来的人，就会把支持期间已经退出或出现困难的人删掉。若两种策略在记录中无法可靠区分，或者起始健康状况和服务可及性缺乏共同范围，应先承认不能作公平效果比较，不能靠扩大样本量掩盖设计缺口。

第三节 反馈为什么使普通调整失去把握

持续照护中的变量不是固定角色。某周身体状况影响下周能否参加活动，也影响医护是否增加支持；此前支持又可能改变该周的活动、睡眠和表达困难的机会。于是，同一项状态既是后续选择的原因，又可能是早先支持的结果。Robins 等提出的边际结构模型，正是针对受既往处理影响的时间变化混杂提出方法。[Robins 等 2000]这种问题不能简单理解成多收集几个变量、全部放入一次回归便已解决。

在上述构造研究中，假设前期协商减少了安排冲突，患者随后参与更多活动；医护又根据新的状况改变后续支持。若把中途活动参与直接作为需要扣除的因素，可能同时扣掉

研究想了解的一部分作用；若完全忽略，又可能不能处理它对后续支持选择的影响。研究应先画清所提出的时间关系，说明估计的是开始某种支持后的总体效果，还是持续遵循某种支持策略的效果，再选择分析方法。

药物变化尤其不能被机械排除。临床团队可能因病情、耐受或其他适应证调整治疗，而这些变化又影响后续表现。保留真实治疗过程是照护责任，也是解释所需。不能为了使生活干预看起来独立有效而要求治疗不动；也不能把所有药物变化从统计上删除，再把剩余差异命名为纯粹的 SDE 效应。研究所能识别的作用，取决于资料和假设，不能由作者希望归属给谁来决定。

适当的纵向方法仍有条件。研究者需要说明关键选择原因是否被测量，各类人是否实际可能得到两种策略，以及同名策略是否具有足够一致的内容。如果夜班患者从未获得某种服务，资料就没有提供他们采用该服务时的现实比较。计算出一个数值，不等于补上了缺失的可能性。可以收缩结论所对应的人群，或重新设计服务与研究，不能把没有共同范围的推算当成已经观察到的经验。

失去随访也可能处在反馈之中。支持不合适的人更早退出，单看留到最后者会高估可接受性；负担减轻的人停止填写，则完整记录者又可能显得较差。不同方向都应进入敏感性分析，而不是默认缺失完全随机。研究者可在同意范围内用简短方式了解退出原因，但不能为得到完整数据强迫继续参与。对无法追回的信息，应报告结论在不同合理缺失假设下是否改变。

这一节的任务并不是教读者自行运行因果模型，而是建立识别研究可信度的问题。报告应说清比较策略、起点、随访、实际改变及主要假设，交代哪些因素无法测量。复杂模型如果不能回答这些简单问题，反而会增加误解。观察研究可能提供值得进一步检验的结果，也可能只能描述不同生活轨迹。后者并非没有价值，但它不能被升级为改变支持必然造成改善的承诺。

第四节 单独检验过程信息增加了什么

即使当前资料不足以识别干预效果，仍可提出一个较窄的预测问题：已有疾病、功能和服务信息之外，关于活动中断与恢复接续的记录，能否提前识别下一阶段需要额外协商

的人？预测对象应是预先定义的安排困难，不是笼统的健康崩溃。一次预测正确，只说明某种信息帮助辨认后续情况，并不证明该信息代表病因，也不证明采取某项措施就会改变结果。

可以设立两个使用相同观察人群的候选模型。基础模型使用既有临床和功能资料、过去的活动困难及服务接触；扩展模型再加入预先规定的过程特征，如同类中断反复出现、已协商替代条件迟迟未落实，以及恢复正常安排所需的时间。具体特征需能够由不同记录者一致识别。若扩展模型只是把“患者最近说更困难”换成一个复杂名称，研究就应检查它是否真的超出基础信息。

评估必须防止把未来带回过去。预测日之后补写的解释、随访结束后的总结，以及只有知道结局才能确认的“持续失收尾”，都不能用于当时的预测。资料划分也应避免让同一人的相邻记录同时进入开发与验证，从而借熟悉个人写法获得好成绩。模型形成后，应在后来时间段或另一个服务场景中检验，并保留同样的判定规则；新场景表现变差，是适用边界的信息。原始 TRIPOD 报告规范已区分时间和场景方面的外部验证，这些要求并非 SDE 独有的方法发现。[Collins 等 2015] 当前研究的报告应采用 2024 年 TRIPOD+AI 更新版，它统一覆盖回归与机器学习预测模型，并取代 2015 年的报告清单；仍须区分模型开发、性能评价与真实应用效果。[Collins 等 2024]

判断价值不能只看总体正确率。漏掉真正需要帮助的人、频繁打扰不需要协商的人，以及服务团队因此增加的工作，都具有不同后果。研究应在预定使用方式下报告这些结果，让患者和工作人员共同判断额外信息是否值得采集。倘若预测只带来更多表格，却没有改善可执行的支持，即使统计表现稍有提高，也不构成服务价值已经成立。预测性能、决策变化和实际获益是连续但各需验证的三件事。

最后还要把方法回写给概念。若过程记录没有增加可重复的信息，就应缩小 SDE 在该场景中的增量主张；若仅帮助团队使用已有信息，可以承认其组织价值；若产生独立、稳定且可行动的区别，再研究改变这些过程是否带来效果。三种结果都允许公开，不把第一种隐藏、不把第二种夸成第三种。个体经历由此可以进入公共检验，而不必失去其具体条件；医学承诺则应停在证据已经到达的位置。

第 60 章　能力更新与医学承诺的边界

第一节 从行动机会到疾病改变之间还有距离

当过程资料能够进入公共检验以后，接下来的问题是如何准确说出所得成果。同一项改变可以使生活更方便，却未必改变疾病；也可以降低医学风险，而尚未使当事人感到明显不同。若所有获益都被宣布为重返年轻，概念的感染力就超过了它的辨别力。本章讨论的不是怎样给一种理想生活命名，而是每一种关于能力更新的承诺，需要承担哪一种证明责任。

首先应分开机会与表现。楼下出现无障碍通道，使一个人有机会参加社区活动；他实际参加了，才有具体表现；在相关条件下能够可靠参与，才进一步支持相应能力。三个判断并不互相贬低。机会改变具有独立价值，但不能在没有使用资料时预先宣布功能已经提高；一次没有参加，也不能立即证明机会无效，因为本人可能选择把时间用于其他事情。能力所包含的可选择性，不能被出勤率完全替代。

再区分特定任务能力与疾病过程。一个人在合适辅助下更能完成阅读、出行或交往，支持的是相关功能和参与的判断；如果声称代谢控制更好，就需相应医学测量；若声称减少未来并发症，则需要与该结局相称的证据。FDA 对临床结局与替代终点的区分说明，直接感受、功能或生存结果，与用来预测这些结果的指标，并不具有相同证明方式。[FDA 替代终点资料]本书没有理由为自创的能力指标免除同样的责任。

这里并非把所有功能测量都降为替代指标。若研究原本关心的是能否完成当事人重视的活动，适当的功能测量可以直接回答它；但同一结果若被用来宣称寿命延长，就承担了另一种尚需验证的替代关系。指标的资格与研究问题共同决定。一个量表不会因为被称为整体健康，就自动代表所有重要结局；一个临床指标也不会因为不是生活叙事，就失去已经建立的风险意义。

考虑一个构造案例：一位多年接受慢性病治疗的人，在重新安排工作和照护责任后，能够恢复定期参加合唱。他没有减少药物，也没有证据显示生物年龄改变。合理表述是，

在现有治疗和新的生活条件下，重要参与机会及表现得到改善。若将它命名为器官返青，便越过了观察对象；若因为仍需治疗而宣布没有获得能力，又抹去了已经发生的生活改变。准确的语言需要同时拒绝这两种跳跃。

能力更新因此应带着条件陈述：在哪一任务、哪一支持安排、哪段观察期间，什么表现发生了可以辨认的变化。条件不是论文结尾可有可无的附注，而是成果的一部分。明确条件也使推广更有意义：另一人需要比较哪些条件相同、哪些不同，才能判断是否值得尝试相应支持。无条件的成功口号看似适用所有人，实际上不给任何人可靠的选择依据。

第二节 支持的存在不等于能力的虚假

原始文稿把外援减少作为能力沉积的重要标志，并进一步把能否退出依赖置于终局位置。[王德生 提供文稿五]这一强命题需要拆开：减少无用手续、反复催促和不必要负担，可能是值得追求的成果；停止仍有适应证的药物、撤去必要辅助和支持，却不能因数量下降便被称为更高康复。不同支持的功能不同，不能合并成一项必须持续降低的依赖总量。

世界卫生组织对康复的说明包括环境调整、辅助产品、任务适配和自我管理支持，目的在于改善功能与参与。[世界卫生组织 康复资料]这意味着支持可以成为能力实现的条件，而不是遮掩能力不足的外壳。使用眼镜阅读与摘掉眼镜仍能阅读，是两个不同的问题；前者的价值不会因为后者不成立而消失。把所有外部条件排除以后才允许说有能力，并不符合人的实际行动方式。

关键在于明确正在比较的反事实。若关心新的照护安排是否有用，应比较在合理照护条件下采用与未采用该安排的结果；若关心某项辅助是否仍然必要，则需要另一个与其性质相适应的判断。不能从第一个问题获得改善，就擅自回答第二个问题。对医疗支持的调整，应由临床团队依据适应证和风险评估；生活表现良好本身不授权患者撤除治疗来验证“内生能力”。

支持关系也存在质量差别。可靠的帮助使患者能够计划自己的生活，而随时可能取消的帮助会迫使他不断等待和确认。构造一位需要定期交通协助才能参与康复活动的人的情境：同行者愿意帮忙，但出发时间总在最后一刻确定；患者因此无法协调其他事务。这里

的特征对是协助承诺的可预期性与本人时间安排的自主性。改进承诺可能减少额外确认，却并不要求交通协助消失。

进一步判断能力是否稳定，要看这种支持能否延续和交接。若全部安排只靠一名热心工作人员记住，人员休假后便中断，就需要改进服务的可替代性；这与患者自己的功能是否提高是不同结论。研究可以分别评价患者表现、支持可靠性和协调成本，而不把服务的脆弱归结为个人尚未真正恢复。将关系条件写进成果，并不是稀释个人努力，而是防止错误分配责任。

依赖减少仍可成为一个有限研究问题。例如，经过共同制定的安排，是否减少了患者反复解释同一困难的次数，是否降低了不必要的协调劳动；这些变化可以与持续医疗支持并存。若所谓减少只是把工作转交给家人，或让患者不再表达需求，就不能算成本消失。评价需要追踪负担去了哪里。能够获得恰当支持、知道何时求助，也属于维持自主生活的实际能力。

第三节 谁来决定什么值得继续增长

即使测量和支持条件已经明确，医学仍不能独自决定所有生活目标。功能提高可以扩大选择，却不规定患者必须把新增余裕用于更多劳动、训练或社会贡献。世界卫生组织的健康老龄化框架关注人在其生活中有理由珍视的活动，并不以没有疾病作为前提。[世界卫生组织 健康老龄化资料]这里的价值问题要求当事人参与，而不能由研究者把统一进步路线提前填好。

一个构造情境可以显示冲突：某位祖母逐渐能够走得更远，家庭便要求她恢复每天接送孩子。她本人更希望把这部分能力用于与朋友见面。步行能力的改善并未解决时间应属于谁的问题。若只按家务产出评价，支持方案可能看起来成功；若她重新失去自主安排，生活价值却未必提高。E 分析在这里要指出家庭期待如何限定新增能力的用途，不能仅以关系更多就宣布纠缠更有益。

另一方面，尊重愿望也不意味着把任何既定选择视为无需讨论。有些人长期缺少可及服务，已经把原本重视的活动描述成“不需要”；有些人确实经过考虑改变了目标。两种情况不能凭外部直觉区分。恰当的讨论应让可选条件更清楚，了解选择是否来自费用、恐

惧、压力或真实偏好，同时允许本人保留不同决定。帮助打开选择，与替他宣布应该追求什么，是两项不同的行动。

目标变化还会影响评价。原先希望恢复远途出行，后来希望保存能够在家交流的精力，不应把后一个目标偷偷填回起点，制造原计划已经达成的记录；也不能坚持旧目标，认定任何修订都是退步。较诚实的做法是保留原目标的结果、解释改变原因，再评价新目标下的生活。目标可以更新，研究账目却需要连续，才能看见改善、妥协和疾病变化各自发生了什么。

进展性疾病提供了更强的边界。身体能力可能下降，但疼痛减轻、表达意愿得到支持、重要关系获得照护，仍然属于医学应承担的成果。WHO 将姑息照护的任务指向减轻与危及生命疾病相关的痛苦，并照顾患者与家庭的生活质量。[世界卫生组织 姑息照护资料]如果一种理论只有在能力不断上升时才承认照护成功，它就无法公正评价这些结果，也无法适用于全部慢性病阶段。

因此，本书不把所有有价值的生活都重新称为年轻化，以保全一个万能判据。有些情境适合研究能力更新，有些更适合研究维持、舒适、尊严或临终支持。概念承认不适用，反而能使其使用范围更清楚。患者的价值不随测试能力升降，获得照护也不以愿意参加更新训练为条件。理论可以争论哪种解释更好，却不能要求患者用持续成长证明自己值得被帮助。

第四节 让理论的不同贡献各有名称

SDE 进入医学以后，可能得到三类不相同的评价。第一类是表达与整理贡献：它使患者经历更容易被描述，使团队注意到原先散落的信息。第二类是实施贡献：借助具体关系分析，支持安排更能落实，或减少了不必要的协调困难。第三类才是新机制或因果贡献：某项独立提出的关系产生了竞争解释不能充分说明、并经适当研究支持的预测。三类都可能有价值，但证据不能逐级自动通行。

例如，一份记录把活动中断写得更清楚，支持第一类判断；它促使团队改变可及条件，随后有公平比较显示生活参与改善，才进一步支持第二类。即便如此，改善也可能来自既有的任务适配、沟通或服务协调机制。若要主张发现了新的疾病发生规律，就需要区

分这些已有解释。命名新颖与机制新颖不是同一事实，理论的原创责任不能由一套不同词汇代替。

这一划分也使否定结果更有位置。研究没有发现独有生理机制，并不抹去经过证实的沟通价值；组织安排获得好评，也不能挽救已经被证据削弱的普遍病因断言。应具体撤回不成立的那一层主张，而不是以全部失败吓阻修订，或以局部成功保护全部主张。对于高血压、血脂异常和糖尿病，理论可能分别停在不同层级，没有必要强求三病必须给出同一种胜利故事。

公开表达还应保留版本边界。面向读者说“本书提出一种研究框架”，与向服务对象说“该方案已证明能够逆转疾病”，承担的责任截然不同。将来某项研究支持了特定人群中的有限效果，也应报告实施条件、比较方案和重要不确定性。不能把结论向更重病情、更少资源或不同疾病直接扩展，更不能用作者身份或读者数量替代临床证据。研究成果的传播本身也需要接受推断边界约束。

同样，一项由熟练团队实施的方案，不会因为操作表已经公开，就证明其他场所能够复制。哪些环节需要专业判断，哪些依赖稳定服务，哪些可以交给当事人自主选择，应在转用时重新说明。若复制只保留练习要求，撤掉原来的评估与支持条件，得到的已是另一种方案。对它的成功或失败，都不能直接沿用原研究的承诺。

争议出现时，应能找到具体负责者。临床人员处理当下诊疗问题，研究者解释研究设计和证据，患者决定其价值与偏好，服务组织对实施条件负责。角色可以合作，却不能互相转移无法履行的责任。如果某种生活建议造成困难，不能只说理论理解不够；如果研究结论不确定，也不能要求临床先照做以证明开放。对解释的异议应成为改进问题的材料，而不是被视为不愿成长。

能力更新的承诺最终需要保持可检查的尺寸：有人获得了哪种新选择，哪些条件使它可持续，哪些结果仍未改变，什么证据会要求撤回或修改原先解释。这样的陈述可以被患者使用、被同行质疑，也能够被后续研究接续。它不预定医学一定走向全面退出照护，而要求每一项新增主张与实际证据相称，并把仍然需要支持的人完整保留在医学的责任之内。

结语 让健康能力获得持续发生的条件

本书从疾病的显露出发，最后回到一个人的生活如何继续。一次化验、一次活动和一次就诊，都能带来真实而重要的信息；它们之间能否接续，却还需要具体条件。治疗得到执行，活动有适宜的入口，困难能够被表达，新的变化有人回应，已经获得的改善才有机会进入下一段生活。SDE 交互医学所要研究的，是这些条件如何形成、如何失效，又如何在事实修正之下重新组织。

贯穿六十章的工作，是把一个看似已经有答案的问题重新打开。血压升高之后，不能仅用“压力没有释放”结束解释；血脂异常之后，不能仅用“脂没有走”完成诊断；血糖变化之后，也不能仅用“肌肉不够”决定全部路径。这些表达的价值，取决于它们能否引出可以区分的对象、过程和条件。一个词若能容纳所有结果，研究反而不知道下一步该看什么。把宽阔的直觉展开成有边界的问题，是发生学进入医学的实际起点。

显露要求辨认我们究竟看见了什么。身体体验、规范测量、任务表现和重要临床结局，都有各自不能被替代的位置。一个人的感受应得到认真回应，感受所提示的原因仍需研究；一个可靠指标可以支持风险判断，却不自动讲完日常生活。让这些信息保持差异，才能发现它们之间尚未被解释的距离。共同理论不是先替所有信息安排一致答案，而是使不一致也能够成为知识的来源。

差异序列要求把变化还给时间。开始以前有哪些条件，事情实际经过哪些阶段，何时发生了新的介入，结果如何进入下一次行动，都会影响对改善的理解。所谓收尾，不是要求身体永远回到原点，而是研究一次事件怎样获得适宜的后续。一次活动以后需要怎样恢复，一次治疗调整以后如何复评，一次转诊以后由谁接住结论，分别属于不同序列，却都要求后一步能够对前一步作出回应。

特征纠缠系统 E 则使这些序列不再悬空。本书所讨论的关系必须放回 E1 三界、E2 信息与 E3 能量的分层结构，分别保留理念、现实、自我，符号、逻辑、数学，内能、动能、势能的不同内涵。生活与照护案例可以展开其中的部分联系，却不证明三层机制均已得到医学验证。进餐机会与治疗安排、任务负荷与恢复条件、资料表达与接收者理解、服

务可及性与患者选择，都可能相互限定。关系必须被写到足以改变行动的程度：哪些特征发生了联系，改变一端会使什么条件失去或获得，怎样观察这一改变。只有完成这些工作，E 才不是一个将所有背景包在一起的名称，而成为能够指导比较和修改的解释要求。

三维的共同作用，也改变了我们提出方案的方式。面对一个尚未解释的困难，可以先从可确认的显露进入，也可以从反复中断的序列或明确的条件冲突进入；但后续资料必须能够回写最初判断。发现遗传机制，就修正原先的生活归因；发现治疗与活动时间冲突，就重新协调方案；发现记录只覆盖顺利的日子，就收缩关于稳定性的结论。六条路径由此成为允许判断改变的研究程序，而不是规定所有人应如何治疗的统一步骤。

三类慢性病在本书中保留了不同的面貌。循环调节、脂蛋白运输和糖代谢，不能因共同影响健康便被压缩为同一种物质流动。药物、营养、活动及其他照护，也各自承担具体任务。整合的困难恰在于，多种有依据的判断必须进入同一个人的时间、资源和愿望之中。发生学可以研究这些判断怎样共同成立，却不能通过删去病种差异使协调显得容易。

因此，本书所说的能力，始终带着任务和条件。能够在适宜治疗下重新外出，能够借助辅助产品完成活动，能够知道何时需要求助，都是可以认真评价的成果。某些成果表现为新的选择，某些表现为保持已有生活，某些表现为减少痛苦与不必要负担。支持的存在并不取消能力，支持质量的变化也不应全部算成身体自身的变化。准确区分贡献，使患者的努力和照护者的工作都能得到恰当理解。

年轻化与返青的讨论，由此获得了一种有条件的研究位置。它们表达对能力重新发生的关注，但不能替代关于疾病缓解、组织变化或长期结局的证明。对于适合研究能力更新的情境，我们可以追问新能力如何形成、能否保持、何时迁移到重要生活任务；对于需要维持、舒适或其他支持的情境，则应使用更适宜的目标。医学照护的价值，不以所有人都能够持续成长为前提。

患者也不只是等待方案生效的人。什么活动值得恢复，哪些负担可以接受，哪些帮助令人安心，哪些安排正在挤占生活，都需要当事人参与判断。家庭与专业人员可以帮助拓展选择，却不能把新增能力自动归入更多义务。一个人重新有余力，并不意味着他必须把余力用于证明康复成功。健康能力所打开的生活，应当保留由本人参与决定的空间。

这条研究路线需要一套能够积累异议的知识组织方式。相似的案例可以被放在一起比较，但不能抹去不同病因与实施条件；研究结果可以被摘要、检索和传递，但不能丢掉对象、比较方案及阅读范围。智能工具可以协助这些工作，其输出仍应回到具体来源。真正值得积累的，不仅是支持某个主张的材料，也包括使它缩小、转向或退出的证据。否则，知识库越大，理论反而越难被现实改变。

未来研究可以从已经具有清楚边界的问题开始。某项协调是否减少了未完成的交接，某种过程记录是否增加了既有资料之外的信息，某个任务反应能否在可比条件下重复，分别需要适宜的方法。先确认测量，再建立公平比较，随后检验复制条件，成果便能够逐步累积。不必在第一次研究中证明全部 SDE 体系，也不能把一个局部积极结果扩展为三类疾病的共同疗效。

同样，否定结果应当保留明确后果。若一种组织方式没有带来增量，就调整或放弃这种方式；若一种机制推测不能解释可靠反例，就撤回它的普遍性；若一种新术语只是帮助人们理解已有知识，可以如实承认其表达价值。这些结果不会终止创造。它们使下一次创造知道哪些道路已经被检验，哪些问题仍然开放，也使读者能够分辨理论在哪一层取得了实际进展。

本书的意义因此不止于给出一组关于健康的判断，更在于尝试建立一种可以继续产生、校正和组织判断的方法。它把三方程所要求的联合解释落实到具体对象，把三原理与三律的理论启发交给不同机制检验，再让所得知识进入下一次生活与研究。共同框架提供可以对话的语言，具体情境提供不能预先取消的差异，而持续检验使二者保持可修订的联系。

当一个问题被说得更准确，一项必要支持能够接续，一条解释允许患者经验和医学证据共同改变它，健康能力的发生便有了更清楚的研究入口。这不是一个已经结束的医学体系，而是一项需要临床、研究和生活实践继续参与的工作。我们愿意以可检查的主张、可追踪的材料和可以承认失败的态度，让每一次所得成为下一次工作的可靠起点。

参考文献与材料说明

本书各章区分理论重构、医学证据、构造案例与拟议研究。下列来源按实际核读记录汇编；网页公开范围与阅读定位见配套证据索引。正文没有报告本书自行完成的临床试验。

原始文稿 1　互动医学入门：慢性病治疗的三律方法论。用户提供 PDF，共 16 页。

原始文稿 2　互动医学入门：慢性病治疗的发生学纲领。用户提供 PDF，共 33 页。

原始文稿 3　互动医学的 SDE 解构入门。用户提供 PDF，共 22 页。

原始文稿 4　年轻的 SDE 三原理入门。用户提供 PDF，共 23 页。

原始文稿 5　慢性病治疗的终局判据：重返年轻。用户提供 PDF，共 7 页。

原始文稿 6　糖尿病的 SDE 解构：症状与治疗。用户提供 PDF，共 32 页。

原始文稿 7　高血压的 SDE 发生学解构与循环治疗。用户提供 PDF，共 24 页。

原始文稿 8　高血脂的 SDE 解构入门。用户提供 PDF，共 32 页。

World Health Organization. Rehabilitation（事实清单）. 2024 年 4 月 22 日。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/rehabilitation

Hypertension。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/hypertension

World Health Organization. Rehabilitation（问答）. 2024 年 9 月 30 日。https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/rehabilitation

Myalgic encephalomyelitis (or encephalopathy)/chronic fatigue syndrome: diagnosis and management — Rationale and impact。https://www.nice.org.uk/guidance/ng206/chapter/Rationale-and-impact

Insulin Resistance & Prediabetes。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/prediabetes-insulin-resistance

世界卫生组织 Rehabilitation 专题页。https://www.who.int/health-topics/rehabilitation

NICE NG56 Multimorbidity clinical assessment and management。https://www.nice.org.uk/guidance/ng56/chapter/recommendations

The SHARE Approach Essential Steps of Shared Decision Making。https://www.ahrq.gov/health-literacy/professional-training/shared-decision/tools/share-poster.html

NICE NG206 Myalgic encephalomyelitis or chronic fatigue syndrome diagnosis and management。https://www.nice.org.uk/guidance/NG206/chapter/recommendations

NCCIH Safe Use of Complementary Health Products and Practices。https://www.nccih.nih.gov/health/safety

NICE NG197 Shared decision making recommendations。https://www.nice.org.uk/guidance/ng197/chapter/recommendations

Breathing exercises for stress。https://www.nhs.uk/mental-health/self-help/guides-tools-and-activities/breathing-exercises-for-stress/

Hyperventilation。https://medlineplus.gov/ency/article/003071.htm

Shortness of breath。https://www.nhs.uk/symptoms/shortness-of-breath/

Healthy diet。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/healthy-diet

Healthy Living with Diabetes。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/healthy-living-with-diabetes

Healthy Eating for Adults with Chronic Kidney Disease。https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-disease-ckd/healthy-eating-adults-chronic-kidney-disease

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour。https://www.who.int/publications/i/item/9789240015128/

How to Measure Physical Activity Intensity。https://www.cdc.gov/physical-activity-basics/measuring/

Cardiac rehabilitation home exercise guidelines。https://www.cuh.nhs.uk/patient-information/cardiac-rehabilitation-home-exercise-guidelines/

Physical Activity/Exercise and Diabetes A Position Statement of the American Diabetes Association。https://professional.diabetes.org/sites/default/files/media/tab_10-_physical_activity_article.pdf

Resistance training-induced changes in integrated myofibrillar protein synthesis are related to hypertrophy only after attenuation of muscle damage。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27219125/

NHLBI What Makes You Sleep。https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-deprivation/body-clock

NHLBI Insomnia Treatment。https://www.nhlbi.nih.gov/health/insomnia/treatment

NHLBI Sleep Apnea Symptoms。https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-apnea/symptoms

NHS Insomnia。https://www.nhs.uk/conditions/insomnia/

NCCIH 5 Things To Know About Relaxation Techniques for Stress。https://www.nccih.nih.gov/health/tips/things-to-know-about-relaxation-techniques-for-stress

Healthy ageing and functional ability。https://www.who.int/news-room/questions-and-answers/item/healthy-ageing-and-functional-ability

FDA Patient-Focused Drug Development Glossary。https://www.fda.gov/drugs/development-approval-process-drugs/patient-focused-drug-development-glossary

CONSORT extension for reporting N-of-1 trials CENT 2015 Statement。https://www.bmj.com/content/350/bmj.h1738

WMA Declaration of Helsinki Ethical Principles for Medical Research Involving Human Participants 2024。https://www.wma.net/policies-post/wma-declaration-of-helsinki/

Home Blood Pressure Monitoring。https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/understanding-blood-pressure-readings/monitoring-your-blood-pressure-at-home

Hypertension in adults: diagnosis and management — Recommendations (NG136)。https://www.nice.org.uk/guidance/ng136/chapter/recommendations

国家基层高血压防治管理指南 2025 版。https://cs.medjournals.cn/article/doi/full/10.3760/cma.j.cn112148-20250401-00234

国家卫生健康委办公厅关于开展 2024 年全国高血压日主题宣传活动的通知—宣传要点。https://www.nhc.gov.cn/ylyjs/gzdt/202409/bfc23c5086044eb0b4879e58e4df69e1.shtml

Top Things to Know: 2025 High Blood Pressure Guideline。https://professional.heart.org/en/science-news/2025-high-blood-pressure-guideline/top-things-to-know

Managing Stress to Control High Blood Pressure。https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/changes-you-can-make-to-manage-high-blood-pressure/managing-stress-to-control-high-blood-pressure

Know Your Risk Factors for High Blood Pressure。https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/know-your-risk-factors-for-high-blood-pressure

High Blood Pressure — Causes and Risk Factors。https://www.nhlbi.nih.gov/health/high-blood-pressure/causes

高血压的 SDE 发生学解构与循环治疗。https://mp.weixin.qq.com/s/j06tB5kguY5i4KeCGxy_hQ

19.4 Cardiac Physiology。https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/19-4-cardiac-physiology

20.2 Blood Flow, Blood Pressure, and Resistance。https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology/pages/20-2-blood-flow-blood-pressure-and-resistance

Recommendations for Improving and Standardizing Vascular Research on Arterial Stiffness: A Scientific Statement from the American Heart Association。https://www.ahajournals.org/doi/epdf/10.1161/HYP.0000000000000033

High Blood Pressure & Kidney Disease。https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/high-blood-pressure

2025 AHA/ACC Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation and Management of High Blood Pressure in Adults。https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/HYP.0000000000000249

Primary Aldosteronism — Endocrine Society Clinical Practice Guideline resources。https://www.endocrine.org/clinical-practice-guidelines/primary-aldosteronism-2

A Randomized Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control。https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa1511939

Guideline for the pharmacological treatment of hypertension in adults。https://www.who.int/publications/i/item/9789240033986

Types of Blood Pressure Medications。https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/changes-you-can-make-to-manage-high-blood-pressure/types-of-blood-pressure-medications

NHLBI DASH Eating Plan。https://www.nhlbi.nih.gov/health/dash-eating-plan

2024 ESC Guidelines for the management of elevated blood pressure and hypertension。https://academic.oup.com/eurheartj/article/45/38/3912/7741010

American Heart Association Getting Active to Control High Blood Pressure。https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/changes-you-can-make-to-manage-high-blood-pressure/getting-active-to-control-high-blood-pressure

Anderson DE, McNeely JD, Windham BG. Regular slow-breathing exercise effects on blood pressure and breathing patterns at rest. J Hum Hypertens. 2010;24:807–813. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/20200548/

NCCIH Relaxation Techniques: What You Need To Know。https://www.nccih.nih.gov/health/relaxation-techniques-what-you-need-to-know

NHS Chest Pain。https://www.nhs.uk/symptoms/chest-pain/

NHS Fainting。https://www.nhs.uk/symptoms/fainting/

Hypertension in adults: diagnosis and management — Recommendations。https://www.nice.org.uk/guidance/ng136/chapter/Recommendations

Managing High Blood Pressure Medications。https://www.heart.org/en/health-topics/high-blood-pressure/changes-you-can-make-to-manage-high-blood-pressure/managing-high-blood-pressure-medications

Sleep Apnea — What Is Sleep Apnea?。https://www.nhlbi.nih.gov/health/sleep-apnea

Introduction to Frailty, Fit for Frailty Part 1。https://www.bgs.org.uk/introduction-to-frailty

Systolic Blood Pressure Intervention Trial (SPRINT) Study。https://www.nhlbi.nih.gov/science/systolic-blood-pressure-intervention-trial-sprint-study

Orthostatic Hypotension in Adults With Hypertension — A Scientific Statement。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11067441/

Autonomic Neuropathy。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/nerve-damage-diabetic-neuropathies/autonomic-neuropathy

Chronic kidney disease: assessment and management — Recommendations。https://www.nice.org.uk/guidance/ng203/chapter/Recommendations

Final Report of a Trial of Intensive versus Standard Blood-Pressure Control。https://www.nejm.org/doi/10.1056/NEJMoa1901281

Effect of Antihypertensive Medication Reduction vs Usual Care on Short-term Blood Pressure Control in Patients With Hypertension Aged 80 Years and Older The OPTIMISE Randomized Clinical Trial。https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2766421

Effect of antihypertensive deprescribing on hospitalisation and mortality long-term follow-up of the OPTiMISE randomised controlled trial。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39094592/

Blood Cholesterol — What is Blood Cholesterol?。https://www.nhlbi.nih.gov/health/blood-cholesterol

High Blood Triglycerides。https://www.nhlbi.nih.gov/health/high-blood-triglycerides

Blood Cholesterol — Causes and Risk Factors。https://www.nhlbi.nih.gov/health/blood-cholesterol/causes

Blood Cholesterol — Symptoms。https://www.nhlbi.nih.gov/health/blood-cholesterol/symptoms

Introduction to Lipids and Lipoproteins。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/books/NBK305896/

2026 Guideline on the Management of Dyslipidemia — overview and Top Things to Know。https://professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-on-the-management-of-dyslipidemia

2021 ESC Guidelines on cardiovascular disease prevention in clinical practice。https://academic.oup.com/eurheartj/article/42/34/3227/6358713

Plasma HDL cholesterol and risk of myocardial infarction: a mendelian randomisation study。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC3419820/

2026 Guideline on the Management of Dyslipidemia, section 3.3 Measurement of ApoB。https://www.ahajournals.org/doi/10.1161/CIR.0000000000001423

Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease: pathophysiological, genetic, and therapeutic insights。https://academic.oup.com/eurheartj/article/41/24/2313/5735221

Identification of the principal proteoglycan-binding site in LDL. A single-point mutation in apo-B100 severely affects proteoglycan interaction without affecting LDL receptor binding. https://www.jci.org/articles/view/2265

Subendothelial retention of atherogenic lipoproteins in early atherosclerosis。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12066187/

Association Between Cumulative Low-Density Lipoprotein Cholesterol Exposure During Young Adulthood and Middle Age and Risk of Cardiovascular Events。https://jamanetwork.com/journals/jamacardiology/fullarticle/2784038

高血脂的 SDE 解构入门：从“脂不走（滞留率高）”到“转换自由度重建”。https://mp.weixin.qq.com/s/vU2iFjj1PIvqmAGWChLsIw

Introduction to Lipids and Lipoproteins。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK305896/

A Receptor-Mediated Pathway for Cholesterol Homeostasis — Nobel Lecture。https://www.nobelprize.org/uploads/2018/06/brown-goldstein-lecture-1.pdf

About Familial Hypercholesterolemia。https://www.cdc.gov/heart-disease-family-history/about/about-familial-hypercholesterolemia.html

Triglyceride Lowering with Pemafibrate to Reduce Cardiovascular Risk。https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2210645

Subendothelial retention of atherogenic lipoproteins in early atherosclerosis。https://www.nature.com/articles/nature00804

Low-density lipoproteins cause atherosclerotic cardiovascular disease. 1. Evidence from genetic, epidemiologic, and clinical studies。https://eas-society.org/content/low-density-lipoproteins-cause-atherosclerotic-cardiovascular-disease-1-evidence-from-genetic-epidemiologic-and-clinical-studies-a-consensus-statement-from-the-european-atherosclerosis-society-co/

Sources of fatty acids stored in liver and secreted via lipoproteins in patients with nonalcoholic fatty liver disease。https://www.jci.org/articles/view/23621

GPIHBP1 Is Responsible for the Entry of Lipoprotein Lipase into Capillaries。https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1550413110001543

7.6 Connections of Carbohydrate, Protein, and Lipid Metabolic Pathways。https://openstax.org/books/biology/pages/7-6-connections-of-carbohydrate-protein-and-lipid-metabolic-pathways

24.3 Lipid Metabolism。https://openstax.org/books/anatomy-and-physiology-2e/pages/24-3-lipid-metabolism

Regulation of endogenous fat and carbohydrate metabolism in relation to exercise intensity and duration。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/8214047/

Skeletal muscle lipid content and insulin resistance: evidence for a paradox in endurance-trained athletes。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11739435/

Suppression of systemic, intramuscular, and subcutaneous adipose tissue lipolysis by insulin in humans。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11061533/

Lipodystrophy Syndromes: Presentation and Treatment。https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK513130/

The Diagnosis and Management of Lipodystrophy Syndromes: A Multi-Society Practice Guideline。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27710244/

Introduction to Lipids and Lipoproteins。https://www.endotext.org/wp-content/uploads/pdfs/introduction-to-lipids-and-lipoproteins.pdf

The effects of increasing exercise intensity on muscle fuel utilisation in humans。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC2278845/

Effects of the Amount and Intensity of Exercise on Plasma Lipoproteins。https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa020194

WHO guidelines on physical activity and sedentary behaviour: at a glance。https://www.who.int/europe/publications/i/item/9789240014886

Sweating — MedlinePlus Medical Encyclopedia。https://medlineplus.gov/ency/article/003218.htm

Dyslipidaemia。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/dyslipidaemia

Saturated fatty acid and trans-fatty acid intake for adults and children: WHO guideline。https://www.who.int/publications/i/item/9789240073630

Saturated Fats。https://www.heart.org/en/healthy-living/healthy-eating/eat-smart/fats/saturated-fats

Therapeutic Lifestyle Changes。https://www.nhlbi.nih.gov/health/TLC-Therapeutic-Lifestyle-Changes-Lower-Cholesterol

Effect of a Dietary Portfolio of Cholesterol-Lowering Foods Given at 2 Levels of Intensity of Dietary Advice on Serum Lipids in Hyperlipidemia: A Randomized Controlled Trial。https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/1104262

2026 Dietary Guidance to Improve Cardiovascular Health — Top Things to Know。https://professional.heart.org/en/science-news/2026-dietary-guidance-to-improve-cardiovascular-health/top-things-to-know

MedlinePlus Genetics Familial hypercholesterolemia。https://medlineplus.gov/genetics/condition/familial-hypercholesterolemia/

NICE NG238 Cardiovascular disease: risk assessment and reduction, including lipid modification。https://www.nice.org.uk/guidance/ng238/chapter/recommendations

NICE CG71 Familial hypercholesterolaemia: identification and management。https://www.nice.org.uk/guidance/cg71/chapter/recommendations

2026 ACC/AHA Guideline on the Management of Dyslipidemia: genetic testing for FH。https://www.jacc.org/doi/10.1016/j.jacc.2025.11.016

MedlinePlus Genetics What do the results of genetic tests mean?。https://medlineplus.gov/genetics/understanding/testing/interpretingresults/

Endocrine Society Lipid Management in Patients with Endocrine Disorders。https://www.endocrine.org/clinical-practice-guidelines/lipid-management-guideline

Heart Protection Study Collaborative Group. MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals. Lancet. 2002. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12114036/

Cannon CP et al. Ezetimibe Added to Statin Therapy after Acute Coronary Syndromes. NEJM. 2015. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26039521/

CTT Collaboration. Effect of statin therapy on muscle symptoms: an individual participant data meta-analysis of large-scale, randomised, double-blind trials. Lancet. 2022. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36049498/

NHLBI Blood Cholesterol Treatment。https://www.nhlbi.nih.gov/health/blood-cholesterol/treatment

AHA/ACC 2026 Guideline on the Management of Dyslipidemia: Top Things to Know。https://professional.heart.org/en/science-news/2026-guideline-on-the-management-of-dyslipidemia/top-things-to-know

NHS Statins。https://www.nhs.uk/medicines/statins/

Cholesterol Levels。https://medlineplus.gov/lab-tests/cholesterol-levels/

Symptoms & Causes of Pancreatitis。https://www.niddk.nih.gov/health-information/digestive-diseases/pancreatitis/symptoms-causes

Diabetes, Heart Disease, & Stroke。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/heart-disease-stroke

Health Effects of Cigarettes: Cardiovascular Disease。https://www.cdc.gov/tobacco/about/cigarettes-and-cardiovascular-disease.html

Executive summary of the KDIGO 2024 Clinical Practice Guideline for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Disease。https://doi.org/10.1016/j.kint.2023.10.016

Predicting Risk of cardiovascular disease EVENTs — American Heart Association PREVENT。https://professional.heart.org/en/guidelines-and-statements/about-prevent-calculator

2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias。https://eas-society.org/publications/guidelines/2025-focused-update-of-the-2019-esc-eas-guidelines-for-the-management-of-dyslipidaemias/

What Your Cholesterol Levels Mean。https://www.heart.org/en/health-topics/cholesterol/about-cholesterol/what-your-cholesterol-levels-mean

Physical activity。https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/physical-activity

2025 Focused Update of the 2019 ESC/EAS Guidelines for the management of dyslipidaemias。https://academic.oup.com/eurheartj/article/46/42/4359/8234482

Calculation of substrate oxidation rates in vivo from gaseous exchange。https://journals.physiology.org/doi/abs/10.1152/jappl.1983.55.2.628

Effect of 6-month supervised exercise on low-density lipoprotein apolipoprotein B kinetics in patients with type 2 diabetes mellitus。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18940401/

American Diabetes Association. 2. Diagnosis and Classification of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care 49(Suppl 1):S27–S49. doi:10.2337/dc26-S002。https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S27/163926

NIDDK. Type 1 Diabetes。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/type-1-diabetes

NIDDK. Type 2 Diabetes。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/type-2-diabetes

NIDDK. Definition & Facts of Gestational Diabetes。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/gestational/definition-facts

NIDDK. After Your Baby is Born。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/gestational/after-your-baby-is-born

NIDDK. What Is Diabetes?。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes

NIDDK. Monogenic Diabetes (MODY & Neonatal Diabetes Mellitus)。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/what-is-diabetes/monogenic-neonatal-mellitus-mody

NIDDK. Diabetes Tests & Diagnosis。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/tests-diagnosis

Singhal P, Caumo A, Carey PE, Cobelli C, Taylor R. Regulation of endogenous glucose production after a mixed meal in type 2 diabetes. Am J Physiol Endocrinol Metab. 2002;283:E275–E283. doi:10.1152/ajpendo.00424.2001。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12110532/

American Diabetes Association. 7. Diabetes Technology: Standards of Care in Diabetes—2026. Diabetes Care 49(Suppl 1):S150. doi:10.2337/dc26-S007。https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S150/163922

NIDDK. Continuous Glucose Monitoring。https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/managing-diabetes/continuous-glucose-monitoring

Reynolds AN, Mann JI, Williams S, Venn BJ. Advice to walk after meals is more effective for lowering postprandial glycaemia in type 2 diabetes mellitus than advice that does not specify timing: a randomised crossover study. Diabetologia. 2016;59:2572–2578. doi:10.1007/s00125-016-4085-2。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27747394/

CDC Diabetes Basics (2026-01-02)。https://www.cdc.gov/diabetes/about/

DeFronzo et al. Effects of insulin on peripheral and splanchnic glucose metabolism in noninsulin-dependent (type II) diabetes mellitus. J Clin Invest. 1985;76:149–155. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3894418/

Sekizkardes et al. Free fatty acid processing diverges in human pathologic insulin resistance conditions. J Clin Invest. 2020;130:3592–3602. https://www.jci.org/articles/view/135431

Matthews et al. Homeostasis model assessment: insulin resistance and beta-cell function from fasting plasma glucose and insulin concentrations in man. Diabetologia. 1985;28:412–419. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/3899825/

Kennedy et al. Acute exercise induces GLUT4 translocation in skeletal muscle of normal human subjects and subjects with type 2 diabetes. Diabetes. 1999;48:1192–1197. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10331428/

Cruz-Jentoft et al. Sarcopenia: revised European consensus on definition and diagnosis. Age and Ageing. 2019;48:16–31. https://academic.oup.com/ageing/article/48/1/16/5126243

Holten et al. Strength training increases insulin-mediated glucose uptake, GLUT4 content, and insulin signaling in skeletal muscle in patients with type 2 diabetes. Diabetes. 2004;53:294–305. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/14747278/

Church et al. Effects of Aerobic and Resistance Training on Hemoglobin A1c Levels in Patients With Type 2 Diabetes: A Randomized Controlled Trial. JAMA. 2010;304:2253–2262. https://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/186960

American Diabetes Association. 5. Facilitating Positive Health Behaviors and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Care in Diabetes—2026. https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S89/163932/5-Facilitating-Positive-Health-Behaviors-and-Well

Kelley DE, Mandarino LJ. Fuel selection in human skeletal muscle in insulin resistance: a reexamination. Diabetes. 2000;49:677–683. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10905472/

ATS/ACCP Statement on cardiopulmonary exercise testing. Am J Respir Crit Care Med. 2003;167:211–277. https://www.thoracic.org/statements/resources/pfet/cardioexercise.pdf

Frayn KN. Calculation of substrate oxidation rates in vivo from gaseous exchange. J Appl Physiol. 1983;55:628–634. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/6618956/

Galgani JE et al. Metabolic flexibility in response to glucose is not impaired in people with type 2 diabetes after controlling for glucose disposal rate. Diabetes. 2008;57:841–845. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/18285553/

CDC. Diabetic Ketoacidosis. 2024-05-15. https://www.cdc.gov/diabetes/about/diabetic-ketoacidosis.html

ADA. 6. Glycemic Goals, Hypoglycemia, and Hyperglycemic Crises: Standards of Care in Diabetes—2026. https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S132/163927/6-Glycemic-Goals-Hypoglycemia-and-Hyperglycemic

ADA. 16. Diabetes Care in the Hospital: Standards of Care in Diabetes—2026. https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S339/163925/16-Diabetes-Care-in-the-Hospital-Standards-of-Care

Umpierrez GE et al. Hyperglycemic Crises in Adults With Diabetes: A Consensus Report. Diabetes Care. 2024;47:1257–1275. https://diabetesjournals.org/care/article/47/8/1257/156811/Hyperglycemic-Crises-in-Adults-With-Diabetes-A

NIDDK. Low Blood Glucose (Hypoglycemia). Reviewed July 2021. https://www.niddk.nih.gov/health-information/diabetes/overview/preventing-problems/low-blood-glucose-hypoglycemia

NHS. Low blood sugar (hypoglycaemia). Reviewed 2023-08-03. https://www.nhs.uk/conditions/low-blood-sugar-hypoglycaemia/

ADA Professional Practice Committee. 9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2026。https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S183/163934/9-Pharmacologic-Approaches-to-Glycemic-Treatment

ADA Professional Practice Committee. 5. Facilitating Positive Health Behaviors and Well-being to Improve Health Outcomes: Standards of Care in Diabetes—2026。https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S89/163932

Riddle MC et al. Consensus Report: Definition and Interpretation of Remission in Type 2 Diabetes. 2021。https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8825709/

Lean MEJ et al. Primary care-led weight management for remission of type 2 diabetes (DiRECT): an open-label, cluster-randomised trial. Lancet. 2018。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29221645/

Lean MEJ et al. Durability of a primary care-led weight-management intervention for remission of type 2 diabetes: 2-year results of DiRECT. Lancet Diabetes Endocrinol. 2019。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30852132/

Lean MEJ et al. 5-year follow-up of DiRECT: an extension study. Lancet Diabetes Endocrinol. 2024。https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38423026/

ADA Professional Practice Committee. 8. Obesity and Weight Management for the Prevention and Treatment of Diabetes: Standards of Care in Diabetes—2026。https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S166/163915/8-Obesity-and-Weight-Management-for-the-Prevention

Diabetes UK. Type 2 diabetes remission and your medical team。https://www.diabetes.org.uk/diabetes-the-basics/type-2-remission/remission-and-your-medical-team

NHS England. NHS Type 2 Diabetes Path to Remission Programme service specification (2023)。https://www.england.nhs.uk/long-read/nhs-type-2-diabetes-path-to-remission-programme-service-specification-2023/

9. Pharmacologic Approaches to Glycemic Treatment: Standards of Care in Diabetes—2026。https://diabetesjournals.org/care/article/49/Supplement_1/S183/163934

Medicines optimisation: the safe and effective use of medicines to enable the best possible outcomes — Recommendations。https://www.nice.org.uk/guidance/ng5/chapter/Recommendations

Management of multimorbidity using a patient-centred care model: a pragmatic cluster-randomised trial of the 3D approach。https://eprints.gla.ac.uk/163592/

Use the Teach-Back Method: Tool 5 — Health Literacy Universal Precautions Toolkit, 3rd Edition。https://www.ahrq.gov/health-literacy/improve/precautions/tool5.html

WHO releases AI ethics and governance guidance for large multi-modal models。https://www.who.int/news/item/18-01-2024-who-releases-ai-ethics-and-governance-guidance-for-large-multi-modal-models

Hernán MA, Robins JM. Using Big Data to Emulate a Target Trial When a Randomized Trial Is Not Available. Am J Epidemiol. 2016;183:758–764. https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC4832051/

Robins JM, Hernán MA, Brumback B. Marginal structural models and causal inference in epidemiology. Epidemiology. 2000;11:550–560. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/10955408/

Collins GS, Reitsma JB, Altman DG, Moons KGM. Transparent reporting of a multivariable prediction model for individual prognosis or diagnosis (TRIPOD): the TRIPOD statement. BMJ. 2015;350:g7594. https://www.bmj.com/content/350/bmj.g7594

Collins GS, Moons KGM, Dhiman P, et al. TRIPOD+AI statement: updated guidance for reporting clinical prediction models that use regression or machine learning methods. BMJ. 2024;385:e078378. doi:10.1136/bmj-2023-078378。https://www.bmj.com/content/385/bmj-2023-078378

FDA. Surrogate Endpoint Resources for Drug and Biologic Development. https://www.fda.gov/drugs/development-resources/surrogate-endpoint-resources-drug-and-biologic-development

WHO. Palliative care. 5 August 2020. https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/palliative-care